

정책연구 2024-18

신산업 과학기술인력의 수요 변화 모니터링 및 민간 중심 수급 자율화를 위한 기반 구축 사업 (2차년도)

Monitoring changes in the demand for science and
technology workers in new industries and building a
foundation for private sector-driven supply and demand
autonomy (2st Year)

홍성민·이혜선·이치호·엄미정·박기범·조가원·황은혜

내 부 저 자

연구책임자

홍성민 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

연구참여자

이혜선 | 과학기술정책연구원 부연구위원

이치호 | 과학기술정책연구원 부연구위원

엄미정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

박기범 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

조가원 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

황은혜 | 과학기술정책연구원 연구원

자 문 위 원

전재식 | 한국직업능력연구원 선임연구위원

장요한 | 국토연구원 부연구위원

박형민 | 한국산업기술진흥원 책임연구원

정미나 | 연세대학교 연구원

정책연구 2024-18

신산업 과학기술인력의 수요 변화 모니터링 및 민간 중심 수급자율화를 위한 기반 구축 사업 (2차년도)

2024년 12월 31일 인쇄

2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: (044)287-2000 Fax: (044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: (044)868-3537 Fax: (044)868-3565

ISBN 978-89-6112-980-0 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론: 연구 개요	1
---------------------	---

제1절 연구 필요성 및 목적	1
제2절 2차년도 대상 기술 및 모니터링 체계(안)	2
제3절 주요 연구 내용	4

제2장 AI 활용 기반 과학기술 일자리 영향 모니터링	5
-------------------------------------	---

제1절 생성형 인공지능 시대 인재 수요 변화 정리	5
1. 생성형 인공지능 시대의 도래	5
2. 생성형 AI 시대 인재 수요의 변화 정리	7
제2절 인공지능 기술의 과학기술 일자리 영향 분석	10
1. 분석 배경	10
2. 선행연구	12
3. 방법론	15
4. 분석결과	20
5. 정리 및 시사점	28

제3장 AI 활용 기반 과학기술인력 수요 변화 모니터링	31
--------------------------------------	----

제1절 산업 전반 사례와 시사점	31
1. AI 기술 활용 방향	31
2. 산업별 인력 수요 변화에 대한 시사점	35

제2절 과학기술인력의 인공지능(AI) 활용 현황 및 효과 분석	38
1. 조사개요	38
2. 응답자 일반현황	38
3. 조사분석 결과	41
4. 소결: 주요 분석결과와 시사점	61

제4장 AI 기술개발 및 서비스 인력 수요 모니터링 64

제1절 AI 기술개발 인재 수요 모니터링	64
1. 모니터링의 개요	64
2. 모니터링 대상	66
3. 분석의 결과	67
4. 시사점	80
제2절 벤처 중심 AI 서비스 기술인력 수요 모니터링	81
1. 인공지능 벤처기업의 규모	81
2. 인공지능 벤처기업의 인력 현황	87
3. AI 벤처의 기술인력 실태조사 결과	89

제5장 신산업 및 전산업 분야 AI 기술인력 수요 모니터링 142

제1절 신산업의 AI 산업기술인력 수요 분석과 시사점	142
1. AI 인력의 정의 및 범위 설정	142
2. 분석 자료 설명	143
3. AI 인력 규모 및 특성	146
4. AI 인력 수요 규모 및 특성	149
5. AI 인력 부족 규모 및 특성	155
6. 기술혁신과 AI 인력 활용	160
7. 소결: 주요 분석 결과와 시사점	169
제2절 인공지능 기술인력에 대한 채용 공고 분석	170
1. 개요	170

2. 채용공고 기준 분석 결과	172
3. 상세 직무내용 기준 분석 결과	178
4. 소결	186

제6장 AI인력 양성경로와 공급 모니터링 쟁점 187

제1절 논의의 개괄	187
제2절 AI인력 양성경로의 확장: AI역량을 습득할 수 있는 다양한 경로	189
1. 정규교육과정의 학위취득: 관련학과 졸업자	189
2. 주전공 외 정규교육과정 이수: 복수전공자/부전공자	191
3. 대학의 기초·교양과목 이수	197
4. 정부지원·민간 교육훈련 프로그램 참여	201
제3절 소결: AI인력 양성경로 유형화 및 공급 모니터링 쟁점	213
1. AI인력 양성경로 다변화	213
2. AI인력 양성경로 유형화 및 공급 모니터링의 쟁점	214

제7장 결론: 주요 모니터링 결과와 정책제언 217

제1절 국내외 인공지능 정책동향과 시사점	217
1. 주요국 인공지능 인력 관련 정책동향	217
2. 우리나라 인공지능분야 인력정책 현황과 한계	226
제2절 모니터링 주요 결과와 시사점	231
제3절 인공지능 기술인력 정책의 개선 방안	237

참고문헌 239

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction: Study Overview	1
--	----------

1. Necessity and Purpose of Research	1
2. Technical and Monitoring System for Year 2 (draft)	2
3. Key Research Contents	4

Chapter 2. Monitoring AI Utilization-Based Science and Technology Job Impact	5
---	----------

1. Organizing Changes in Demand for Human Resources in the Age of Generative Artificial Intelligence	5
2. Analysis of the Impact of Science and Technology Jobs in Artificial Intelligence Technology	10

Chapter 3. Monitoring changes in demand for science and technology personnel based on AI utilization	31
---	-----------

1. Overall Industry Cases and Implications	31
2. Analysis of the current status and effects of artificial intelligence (AI) by scientific and technological personnel	38

Chapter 4. AI technology development and service manpower demand monitoring	64
--	-----------

1. Monitoring AI Technology Development Human Resources Demand	64
2. Monitoring the demand for venture-oriented AI service technology personnel	81

Chapter 5. Monitoring the demand for AI technology personnel in new and all industries 142

1. Analysis of the demand for AI industrial technology personnel in new industries and implications 142

2. Analysis of Job Announcement for Artificial Intelligence Technology Personnel 170

Chapter 6. AI manpower training channels and supply monitoring issues ... 187

1. Overview of Discussion 187

2. Expansion of AI Human Resources Development Paths: Various Paths to Acquire AI Competencies 189

3. Sintering: AI manpower training path categorization and supply monitoring issues 213

Chapter 7. Conclusion: Key Monitoring Results and Policy Recommendations .. 217

1. Trends and implications of domestic and foreign artificial intelligence policies ... 217

2. Monitoring Key Results and Implications 231

3. Measures to Improve AI Technology Human Resources Policy 237

References 239

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 인공지능 기술의 일자리 영향 분석 선행연구 비교	13
〈표 2-2〉 직업(precision agriculture technicians)의 각 작업에 대한 AI 노출지수 산출 예	17
〈표 2-3〉 신기술별 가장 빈번하게 추출된 동사-명사 짝	18
〈표 2-4〉 과학기술전문직 내 직군별 평균 AI 노출지수	22
〈표 2-5〉 AI 노출지수 상위 10개 직업	23
〈표 2-6〉 AI 노출지수 하위 10개 직업	23
〈표 2-7〉 각 산업의 매출액 중 인건비 비중 및 추이(2011~2023, %)	25
〈표 3-1〉 주요 산업별 AI 활용 사례	31
〈표 3-2〉 학위별/직무별 AI기술 및 서비스 활용 업무영역	43
〈표 3-3〉 직업분류별 AI기술 및 서비스 활용수준	43
〈표 3-4〉 AI기술 및 서비스 이용 유형 및 예시(참고)	44
〈표 3-5〉 AI기술 및 서비스 활용효과	46
〈표 3-6〉 기업특성별 AI기술 및 서비스 도입·활용 단계	48
〈표 3-7〉 기업특성별 AI기술 및 서비스 활용목적(1순위+2순위)	49
〈표 3-8〉 기업특성별 AI기술 및 서비스 활용영역(1순위+2순위)	51
〈표 3-9〉 기업특성별 AI기술 및 서비스 활용수준	53
〈표 3-10〉 기업특성별 AI기술 및 서비스 활용유형(모두선택)	54
〈표 3-11〉 기업특성별 AI기술 및 서비스 이용 방법	56
〈표 3-12〉 기업특성별 AI기술 및 서비스 활용 만족도(활용효과)	57
〈표 3-13〉 AI인재 확보 여부 및 2년 이내 추가확보 계획	59
〈표 3-14〉 AI인재 2년 이내 추가확보 예상규모(현원대비 비중)	60
〈표 4-1〉 인공지능 분야 연구개발 과제의 수행 주체별 분포	67
〈표 4-2〉 인공지능 분야 연구개발 과제의 연구개발 단계별 분포	68
〈표 4-3〉 인공지능 분야 과제의 수행주체-단계별 분포	68

〈표 4-4〉 상향식 기초연구 과제의 주체별 분포	69
〈표 4-5〉 인공지능 분야 과제의 국가과학기술표준분류별 분포	70
〈표 4-6〉 인공지능 분야 연구책임자의 개인 특성	71
〈표 4-7〉 대학 소속 인공지능 분야 연구책임자의 대학 유형별 분포	72
〈표 4-8〉 인공지능 분야 연구책임자의 과제 수행 경력	74
〈표 4-9〉 인공지능 상위 6개 분야 과제의 연구 분야 변화	75
〈표 4-10〉 인공지능 상위 6개 분야 연구자의 연구 분야 변화	76
〈표 4-11〉 인공지능 연구자 소속 기관의 변화	77
〈표 4-12〉 인공지능 연구자의 현재 수행 과제 수	78
〈표 4-13〉 인공지능 분야 과제의 국가과학기술표준분류별 분포	79
〈표 4-14〉 2019~2022 업종별 벤처기업 규모	82
〈표 4-15〉 2018~2022 업종별 4차 산업혁명 관련 기술 벤처기업 수	84
〈표 4-16〉 2021~2024(1분기) 인공지능 관련 벤처기업 규모	85
〈표 4-17〉 2020~2022(E) 인공지능 산업 매출액 규모	86
〈표 4-18〉 2018~2022 서비스업종의 벤처기업 인력 규모	87
〈표 4-19〉 2019~2023(p) 인공지능산업 기업의 인력 규모	88
〈표 4-20〉 조사 개요	89
〈표 4-21〉 조사 항목	90
〈표 4-22〉 인공지능 산업범위 및 정의	91
〈표 4-23〉 인공지능 직무 설명 및 예시	92
〈표 4-24〉 AI인재 분류	92
〈표 4-25〉 응답기업 특성	93
〈표 4-26〉 총 종사자 수	94
〈표 4-27〉 주요 사업분야	95
〈표 4-28〉 제공 중인 인공지능 기술 및 서비스 유형(복수응답)	97
〈표 4-29〉 제공 예정 인공지능 기술 및 서비스 유형(복수응답)	99
〈표 4-30〉 인공지능 사업 시작 시기	100
〈표 4-31〉 인공지능 사업 단계	101
〈표 4-32〉 인공지능 관련 매출액 비중	102

〈표 4-33〉 인공지능 관련 연구개발비 비중	103
〈표 4-34〉 인공지능 관련 R&D 추진 방식	104
〈표 4-35〉 현재 인공지능 인력 보유 여부	105
〈표 4-36〉 인공지능 관련 인력 수 및 비중	106
〈표 4-37〉 인공지능 관련 인력 규모	107
〈표 4-38〉 인공지능 관련 주요 업무(복수응답)	108
〈표 4-39〉 인공지능 관련 주요 업무별 수행 인력 수	109
〈표 4-40〉 인공지능 관련 주요 업무 수행 인력 수 및 비중	110
〈표 4-41〉 주요 업무 수행 인력 특성_1) 연령(복수응답)	111
〈표 4-42〉 주요 업무 수행 인력 특성_2) 학력(복수응답)	112
〈표 4-43〉 주요 업무 수행 인력 특성_3) 경력 및 경험(복수응답)	113
〈표 4-44〉 주요 업무 수행 인력 특성_4) 훈련이수 여부	114
〈표 4-45〉 주요 업무 수행 인력 특성_5) 자격증 여부	115
〈표 4-46〉 주요 업무 수행 인력 특성_6) 연봉 수준	116
〈표 4-47〉 인공지능 업무 수행 능력에 대한 만족도	117
〈표 4-48〉 AI인재 분류별 현원	118
〈표 4-49〉 AI인재 분류별 채용 계획 인원	119
〈표 4-50〉 AI인재 확보 방안_1순위	121
〈표 4-51〉 AI인재 확보 방안_종합(1+2순위)	121
〈표 4-52〉 인공지능 업무 능력 향상 교육·훈련(복수응답)	122
〈표 4-53〉 현재 인공지능 인력 충분 여부	123
〈표 4-54〉 충분한 인공지능 인력을 보유하지 못한 이유_1순위	125
〈표 4-55〉 충분한 인공지능 인력을 보유하지 못한 이유_종합(1+2순위)	125
〈표 4-56〉 인공지능 인력 부족 해소를 위한 조치_1순위	127
〈표 4-57〉 인공지능 인력 부족 해소를 위한 조치_종합(1+2순위)	127
〈표 4-58〉 인공지능 관련 필요 업무(복수응답)	128
〈표 4-59〉 인공지능 관련 필요 업무별 필요 인력 수, 채용 가능 인력 수	129
〈표 4-60〉 인공지능 관련 필요 인력 수, 채용 가능 인력 수 및 비중	130
〈표 4-61〉 필요 업무 수행 인력 특성_1) 고용형태	131

〈표 4-62〉 필요 업무 수행 인력 특성_2) 성별	132
〈표 4-63〉 필요 업무 수행 인력 특성_3) 연령(복수응답)	133
〈표 4-64〉 필요 업무 수행 인력 특성_4) 학력(복수응답)	134
〈표 4-65〉 필요 업무 수행 인력 특성_5) 경력 및 경험(복수응답)	135
〈표 4-66〉 필요 업무 수행 인력 특성_6) 채용 시 고려 조건_1순위	137
〈표 4-67〉 필요 업무 수행 인력 특성_6) 채용 시 고려 조건_종합(1+2순위) ..	138
〈표 4-68〉 필요 업무 인력 수행 특성_9) 제시 가능한 연봉 수준	139
〈표 4-69〉 인공지능 사업 운영 애로사항_항목별 요약	140
〈표 5-1〉 분석대상 신산업별 정의	145
〈표 5-2〉 신산업별 경영사이클별 사업체 분포	161
〈표 5-3〉 신산업별 경영사이클별 AI 인력 현원 분포	162
〈표 5-4〉 공정혁신 유형별 정의	165
〈표 5-5〉 공정혁신 유형별 단계별 범위	166
〈표 5-6〉 자동화 단계별 AI 인력 수요 및 미스매치 분포	167
〈표 5-7〉 지능화 단계별 AI 인력 수요 및 미스매치 분포	168
〈표 5-8〉 기술인력 주요 채용공고 분야별 분류	170
〈표 5-9〉 채용공고 기준 전체 공고 기업 수와 A.I.관련 기업 수 비교	175
〈표 5-10〉 A.I.관련 채용공고 중 고학력자 요구 비중 비교	177
〈표 5-11〉 상세 채용공고 기준 전체 공고 기업 수와 A.I.관련 기업 수 비교 ..	178
〈표 5-12〉 A.I.관련 (상세) 채용공고 중 고학력자 요구 비중 비교	180
〈표 5-13〉 A.I.관련 (상세) 채용공고 중 고학력자 요구 분포	181
〈표 6-1〉 2023년 AI학과 수 및 비중(학과명 기준)	190
〈표 6-2〉 2023년 이공계 AI학과 학생 현황(학과명 기준)	190
〈표 6-3〉 다전공 제도의 유형	193
〈표 6-4〉 국내 대학의 복수전공자 현황	194
〈표 6-5〉 국내 대학 복수전공자의 복수전공별 비율	195
〈표 6-6〉 국내 대학의 부전공자 현황	196
〈표 6-7〉 국내 대학 부전공자의 복수전공별 비율	196
〈표 6-8〉 국내 교양기초교육과정의 구성 및 비율	199

〈표 6-9〉 AI관련 3개 영역별 교육내용 세부현황	200
〈표 6-10〉 2024년 「산업전문인력 AI역량강화」 지원사업 개요	202
〈표 6-11〉 인공지능대학원 지원사업 선정대학 현황	204
〈표 6-12〉 AI관련 비교과프로그램 운영 사례	204
〈표 6-13〉 AI관련 국민내일배움카드 훈련과정 현황(교육명 기준)	206
〈표 6-14〉 K-디지털 트레이닝 훈련유형	207
〈표 6-15〉 2024년 K-디지털 트레이닝 훈련과정 선정 현황	208
〈표 6-16〉 AI관련 서울시 새싹 교육 프로그램 사례	210
〈표 6-17〉 민간기업의 AI관련 교육훈련 지원 사례	212
〈표 6-18〉 양성지원 및 모니터링을 위한 AI인력 양성경로 유형화(안)	215
〈표 6-19〉 AI 관련 인력 채용 시 주요 고려사항	216
〈표 7-1〉 미국 NAIRR 파일럿 프로젝트 파트너와 기여자 (연방기관)	220
〈표 7-2〉 영국의 박사트레이닝센터(CDT) 설치대학과 연구주제(2023.10.) ...	224
〈표 7-3〉 대한민국 디지털 전략(2022)의 인재양성 관련 주요내용	227
〈표 7-4〉 인공지능분야 인력양성방안 주요계획과 주요 내용	228

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 통합적 과학기술인력 수요 모니터링 체계(안)	1
[그림 1-2] 인공지능 분야 과학기술인력 수급 모니터링 체계(안)	3
[그림 2-1] 인공지능 기술의 발달 추이	5
[그림 2-2] ChatGTP 사용자 확보 기간	6
[그림 2-3] 생성형 AI 공개 플랫폼과 활용 사례	6
[그림 2-4] 기술노출지수로 파악한 기술발전의 일자리 영향 비교	8
[그림 2-5] 다양한 협동로봇 및 안드로이드 개발 사례	8
[그림 2-6] 인재 수요의 변화	9
[그림 2-7] 기술변화가 인력수요에 영향을 미치는 경로들	11
[그림 2-8] 기술정보와 직업정보의 매칭	16
[그림 2-9] AI 노출지수의 분포	21
[그림 2-10] 노출지수 간 상관관계: AI-소프트웨어, AI-로봇	21
[그림 2-11] AI, 소프트웨어, 로봇 기술이 고용과 임금에 미치는 영향	24
[그림 2-12] 각 업무 간 상호보완성과 AI 노출에 대한 노동자의 대응	26
[그림 2-13] 세계 연간 AI 특허 등록 건수 추이	28
[그림 3-1] 가치사슬별 생성 AI 활용	31
[그림 3-2] 제약 산업에서의 생성형 AI 활용 방향	34
[그림 3-3] 공작기계 산업에서의 생성형 AI 활용 방향	35
[그림 3-4] 조사 응답자의 일반현황	39
[그림 3-5] 조사 응답자의 소속기업/기관 현황	41
[그림 3-6] AI기술 및 서비스를 활용하고 있는 업무영역	42
[그림 3-7] 활용하고 있는 AI기술 및 서비스의 유형	44
[그림 3-8] AI기술 및 서비스 활용 효과(시간/인력 감소)	46
[그림 3-9] 기업차원 AI기술 및 서비스 도입·활용 단계	47
[그림 3-10] 기업차원 AI기술 및 서비스 활용 목적(1순위+2순위)	48

[그림 3-11] 기업차원 AI기술 및 서비스 활용 영역(1순위+2순위)	50
[그림 3-12] 기업차원 AI기술 및 서비스 활용 수준	52
[그림 3-13] 기업차원 AI기술 및 서비스 활용 유형(모두선택)	54
[그림 3-14] 기업차원 AI기술 및 서비스 이용 방법	55
[그림 3-15] 기업차원 AI기술 및 서비스 활용 만족도(활용효과)	57
[그림 3-16] 기업의 AI인재 주요 확보 방안	60
[그림 3-17] 기업의 AI인재 확보 애로사항	61
[그림 4-1] 총 종사자 수	94
[그림 4-2] 주요 사업분야	95
[그림 4-3] 제공 중인 인공지능 기술 및 서비스 유형(복수응답)	96
[그림 4-4] 제공 예정 인공지능 기술 및 서비스 유형(복수응답)	98
[그림 4-5] 인공지능 사업 시작 시기	100
[그림 4-6] 인공지능 사업 단계	101
[그림 4-7] 인공지능 관련 매출액 비중	102
[그림 4-8] 인공지능 관련 연구개발비 비중	103
[그림 4-9] 인공지능 관련 R&D 추진 방식	104
[그림 4-10] 현재 인공지능 인력 보유 여부	105
[그림 4-11] 인공지능 관련 인력 규모	107
[그림 4-12] 인공지능 관련 주요 업무(복수응답)	108
[그림 4-13] 인공지능 관련 주요 업무별 수행 인력 수	109
[그림 4-14] 주요 업무 수행 인력 특성_1) 연령(복수응답)	111
[그림 4-15] 주요 업무 수행 인력 특성_2) 학력(복수응답)	112
[그림 4-16] 주요 업무 수행 인력 특성_3) 경력 및 경험(복수응답)	113
[그림 4-17] 주요 업무 수행 인력 특성_4) 훈련이수 여부	114
[그림 4-18] 주요 업무 수행 인력 특성_5) 자격증 여부	115
[그림 4-19] 주요 업무 수행 인력 특성_6) 연봉 수준	116
[그림 4-20] 인공지능 업무 수행 능력에 대한 만족도	117
[그림 4-21] AI인재 분류별 현원	118
[그림 4-22] AI인재 분류별 채용 계획 인원	119

[그림 4-23] AI인재 확보 방안	120
[그림 4-24] 인공지능 업무 능력 향상 교육·훈련(복수응답)	122
[그림 4-25] 현재 인공지능 인력 충분 여부	123
[그림 4-26] 충분한 인공지능 인력을 보유하지 못한 이유	124
[그림 4-27] 인공지능 인력 부족 해소를 위한 조치	126
[그림 4-28] 인공지능 관련 필요 업무(복수응답)	128
[그림 4-29] 인공지능 관련 필요 업무별 필요 인력 수, 채용 가능 인력 수 ..	129
[그림 4-30] 필요 업무 수행 인력 특성_1) 고용형태	131
[그림 4-31] 필요 업무 수행 인력 특성_2) 성별	132
[그림 4-32] 필요 업무 수행 인력 특성_3) 연령(복수응답)	133
[그림 4-33] 필요 업무 수행 인력 특성_4) 학력(복수응답)	134
[그림 4-34] 필요 업무 수행 인력 특성_5) 경력 및 경험(복수응답)	135
[그림 4-35] 필요 업무 수행 인력 특성_6) 채용 시 고려 조건	136
[그림 4-36] 필요 업무 인력 수행 특성_9) 제시 가능한 연봉 수준	139
[그림 4-37] 인공지능 사업 운영 애로사항_100점 평균	140
[그림 5-1] 신산업 산업기술인력 조사 수행연도	144
[그림 5-2] 신산업별 AI 인력 분포	146
[그림 5-3] 신산업별 산업기술인력 대비 AI 인력 분포	147
[그림 5-4] 신산업의 사업체규모별 AI 인력 분포	148
[그림 5-5] 사업체규모별 산업기술인력 대비 AI 인력 분포	148
[그림 5-6] 신산업의 사업체규모별 AI 인력과 산업기술인력간 분포 비교	149
[그림 5-7] 신산업별 AI 인력 채용 분포	150
[그림 5-8] 신산업별 AI 인력과 산업기술인력간 채용률 분포 비교	151
[그림 5-9] 신산업의 사업체규모별 AI 인력 채용 분포	151
[그림 5-10] 신산업의 사업체규모별 AI 인력과 산업기술인력간 채용률 분포 비교	152
[그림 5-11] 신산업별 AI 인력의 채용인력과 채용예정인원간 격차	153
[그림 5-12] 신산업의 사업체규모별 AI 인력의 채용인력과 채용예정인원간 격차 ..	153
[그림 5-13] 신산업별 AI 인력 채용예정인력 분포	154

[그림 5-14] 신산업의 사업체규모별 AI 인력 채용예정인력 분포	154
[그림 5-15] 신산업별 AI 인력 부족인원 분포	155
[그림 5-16] 신산업별 AI 인력 부족인원과 채용인력간 관계	156
[그림 5-17] 신산업의 사업체규모별 AI 인력 부족인원 분포	157
[그림 5-18] 신산업별 AI 인력 부족률 분포	157
[그림 5-19] 신산업별 AI 인력과 산업기술인력간 부족률 분포 비교	158
[그림 5-20] 신산업별 AI 인력 부족률과 채용률간 관계	159
[그림 5-21] 신산업의 사업체규모별 AI 인력 부족률 분포	159
[그림 5-22] 신산업의 사업체규모별 AI 인력과 산업기술인력간 부족률 분포 비교	160
[그림 5-23] 경영사이클별 AI 인력 현원 분포	161
[그림 5-24] 경영사이클별 AI 채용인력 분포	163
[그림 5-25] 경영사이클별 AI 채용률 분포	163
[그림 5-26] 경영사이클별 AI 인력 부족인원 분포	164
[그림 5-27] 경영사이클별 AI 부족률 분포	164
[그림 5-28] 자동화 단계별 AI 인력 채용률 및 부족률간 관계	167
[그림 5-29] 지능화 단계별 AI 인력 채용률 및 부족률간 관계	168
[그림 5-30] 국내외 뉴스기사 및 인터넷에서 검색된 A.I. 관련 키워드의 시계열 비교	171
[그림 5-31] 시계열에 따른 채용공고 분야별 채용공고 수 변화	173
[그림 5-32] 시계열에 따른 채용공고 분야별 채용공고 수 100% 누적 비율 변화 ..	173
[그림 5-33] 연도별 채용공고 분야별 채용공고 수 변화율(% , 2015~2024) ..	174
[그림 5-34] 시계열에 따른 채용공고 분야별 A.I. 관련 채용공고 수 변화 ..	175
[그림 5-35] 시계열에 따른 채용공고 분야별 A.I. 관련 채용공고 수 100% 누적 비율 변화	176
[그림 5-36] 연도별 채용공고 분야별 A.I. 관련 채용공고 수 변화율 (% , 2015~2024)	176
[그림 5-37] 시계열에 따른 채용공고 분야별 A.I. 관련 (상세) 채용공고 수 변화	179

[그림 5-38] 시계열에 따른 채용공고 분야별 A.I. 관련 (상세)	
채용공고 수 100% 누적 비율 변화	179
[그림 5-39] 연도별 채용공고 분야별 A.I. 관련 (상세)	
채용공고 수 변화율 (% , 2015~2024)	179
[그림 5-40] 연도별 채용공고 분야별 A.I. 관련 고학력 대상 (상세)	
채용공고 빈도 변화	181
[그림 5-41] 연도별 채용공고 분야별 A.I. 관련 석사 포함 (상세)	
채용공고 빈도 변화	182
[그림 5-42] 연도별 채용공고 분야별 A.I. 관련 박사 포함 (상세)	
채용공고 빈도 변화	183
[그림 5-43] A.I. 관련 채용공고 분야별 워드클라우드	184
[그림 5-44] A.I. 관련 채용공고 분야별 워드클라우드 (차순위 키워드)	185
[그림 6-1] 「전국민 AI·SW교육 확산 방안」 비전 체계도	188
[그림 6-2] SW중심대학 지원사업 선정대학 및 성과 현황	203
[그림 6-3] 이노베이션 아카데미 훈련생 현황(2023.9.29. 기준)	209
[그림 6-4] 광주인공지능사관학교 교육과정 소개	211
[그림 6-5] AI인력 양성경로 다변화 요약	214
[그림 7-1] AI 인재 확보를 위한 종합 전략	225
[그림 7-2] 통합적 과학기술인력 수요 모니터링 체계(안)	231
[그림 7-3] 인공지능 분야 과학기술인력 수급 모니터링 체계(안)	232

| 요약 |

1. 서론: 연구 개요

□ 연구 배경

- 디지털 전환의 심화와 더불어 신기술 산업의 급속한 발전으로 기술인력 수요 패러다임에서도 많은 변화가 발생
- 기존의 양적 수급 전망에 기초한 양성 중심 정책에서 통합적 수급 모니터링을 기반으로 한 유연한 변화대응 인재정책으로의 전환 필요(1차년도 연구 결과)

□ 연구 목적

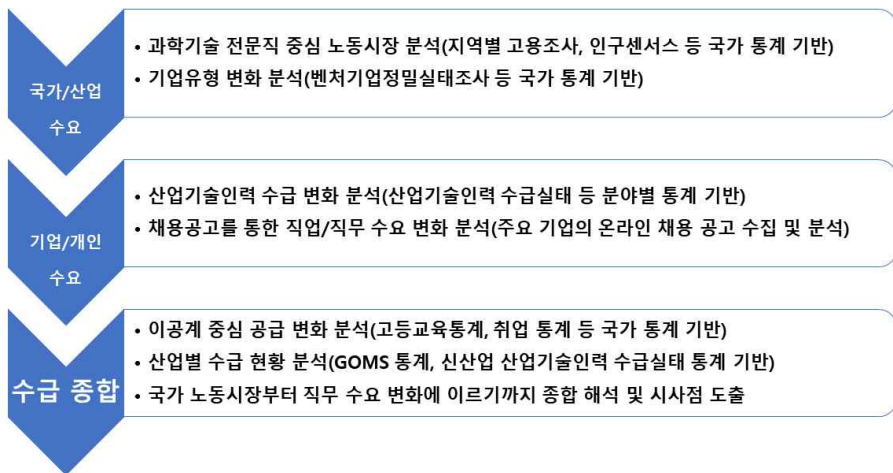
- (5개년 전체 목표) 신기술 산업의 기술인력 수요 변화를 지속적으로 모니터링하고 미스매치 현상과 그 원인 분석을 통해 증거기반 과학기술인력 수급 정책을 기획·추진하기 위한 토대를 마련
- (2차년도 목표) 통합적 모니터링 체제의 근간을 유지하되 신기술 분야 특성에 맞춰 개선해 나가면서 전체 모니터링 체계 완성을 위한 기초 작업과 시범적 수급 모니터링 수행
 - (2차년도 대상) 디지털 전환의 대표 기술이자 현 정부에서 초점을 맞추고 있는 3대 계임체인저, 인공지능 기술 분야
 - 특정 산업 기반이 아닌 여러 산업에 적용되는 대표적인 기능성 기술 유형

2. 인공지능 기술에 맞춘 모니터링 체계(안)

□ 1차년도의 통합적 기술인력 모니터링 체계(안)

- 다차원적인 기술인력 수요 변화를 모니터링하기 위해 국가/산업/기업/개인 차원의 변화를 종합적으로 파악하고 수급 상황을 함께 해석하는 체계로 구축

[요약그림 1] 통합적 과학기술인력 수요 모니터링 체계(안)

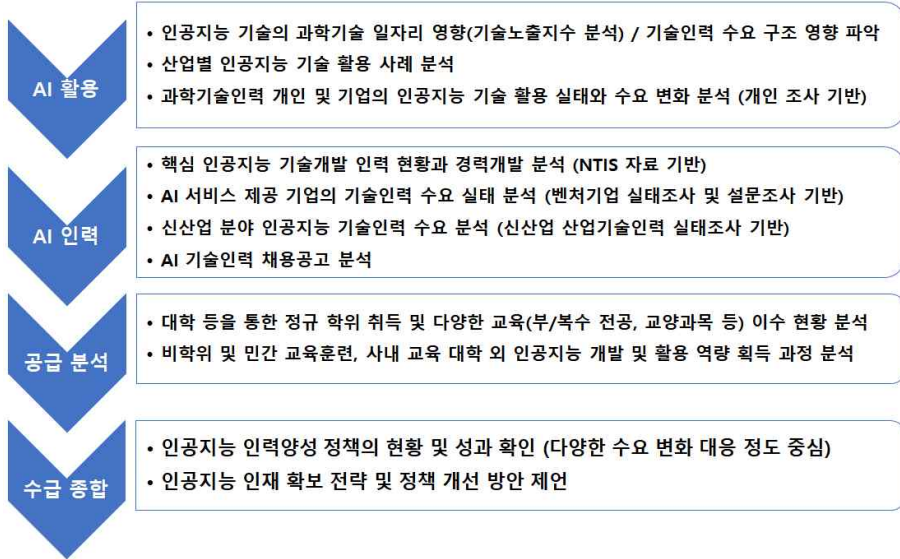


자료: 홍성민 외(2023)

□ 2차년도의 통합적 모니터링 체계(안)

- 범용 기술인 인공지능 기술의 특성을 반영하여, 기술 활용을 통한 국가 및 산업, 개인 차원의 수요 변화와 인공지능 기술 및 서비스 개발 인력 수요를 모니터링
- 공급 차원에서도 다양한 경로를 파악하여 모니터링하는 한편, 종합적으로 수급 상황을 해석하여 정책 효과에 대해 파악하고 개선 방향 및 전략을 도출

[요약그림 2] 인공지능 분야 과학기술인력 수급 모니터링 체계(안)



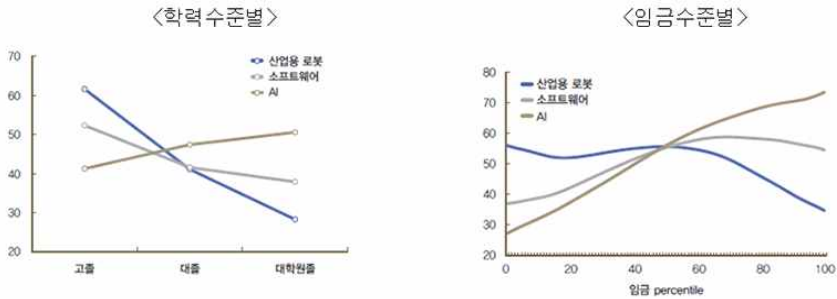
자료: 연구진 작성

3. 인공지능의 과학기술 일자리 영향 분석

□ 인공지능의 일자리 영향과 의미

- 개별 직무의 기술 노출 지수를 바탕으로 우리나라 노동시장을 분석한 연구 결과에서도 인공지능 관련 기술의 발달은 기존의 자동화 로봇이나 소프트웨어의 경우와 반대로 고학력 직무나 고임금 직무에 더 많은 영향
 - 이러한 기술들의 영향이 겹치면서 광범위하게 여러 일자리의 직무에 커다란 영향을 미칠 전망
- 특히 AI와 로봇 기술의 발달이 결합하면서 인간과 같이 작업할 수 있는 다양한 협동로봇을 넘어, SF영화에서나 볼 수 있었던 휴머노이드의 실현 가능성도 점점 더 높아지고 있는 현실

[요약그림 3] 기술노출지수로 파악한 기술발전의 일자리 영향 비교



자료: 한자우, 오삼일(2023)

[요약그림 4] 다양한 협동로봇 및 안드로이드 개발 사례

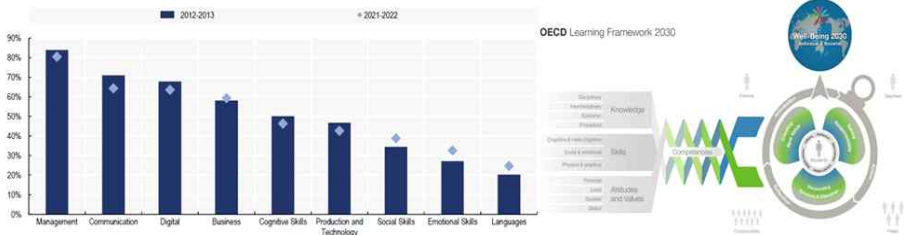


주: 가장 왼쪽이 ABB사의 협동형 양팔로봇 유미(Yumi), 가운데가 Rethink Robotics의 Baxter와 Sawyer, 가장 오른쪽이 애플로닉의 휴머노이드 아폴로

자료: 우현수 외(2023)

- (주요 의미: 인재상의 변화) 생성형 AI의 부각과 더불어 더욱 중요해지는 핵심 역량이 소통과 협업 역량 등 사회적 숙련과 현장에 대한 이해, 도구를 활용하거나 현장에 적용하는 능력으로 변화
 - OECD 연구에 따르면 2030년 미래 인재의 핵심 역량으로 더 강조되는 것은 지식이나 숙련 등 정통적인 직무수행 능력보다 새로운 도구 사용 등 변화대응 업무 역량(Competencies)
 - AI 노출지수가 높은 직업에서 주로 요구하는 역량은 하나 이상의 관리 스킬(80%), 커뮤니케이션/디지털 스킬(64%)
 - 10년 전에 비해 더욱 많이 나타나는 역량은 사회, 감정, 언어 스킬 등으로, 단순히 기술적인 역량이 아닌 소통과 협업 역량 요소가 더욱 부각

[요약그림 5] 인재 수요의 변화

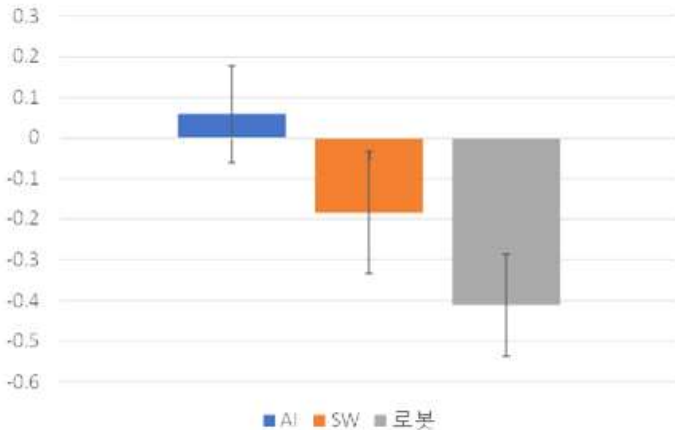


주: 왼쪽 그림은 캐나다의 AI 노출지수가 높은 직업 공고00000에서 최소한 하나 이상 요구된 스킬(ONET+ 스킬 그룹) 비중, 오른쪽 그림은 OECD의 2030 학습 프레임워크 도식도
 자료: Andrew Green, (2024); OECD(2018)

□ 인공지능의 과학기술 일자리 영향 분석

- 기술변화는 기존 직업의 수요 감소 및 소멸뿐만 아니라 새로운 직업의 창출, 다른 분야의 일자리 수요 증가 등 다양한 경로를 통해 인력수요에 영향을 미칠 수 있음
 - 미래 예측은 어렵다고 하더라도, 현재 가용한 방법론과 자료를 사용해 기술변화에 따른 이공계 인력수요의 변화를 주기적으로 모니터링할 수 있는 방안 필요
- Webb(2020)의 방법론을 참고하여, 기술변화를 반영하는 특허정보와 각 직업의 특성(직업 설명문)을 매칭함으로써 인공지능과 같은 신기술에 각 직업이 노출되는 정도를 지수로 산출하고, 해당 지수가 고용 및 임금에 미치는 영향을 측정
 - 과학기술전문직은 기존의 소프트웨어나 로봇에 대한 노출지수는 높지 않으나 AI에 대한 노출지수는 높게 나타나, 과학기술전문직이 수행하는 고도의 인지적, 비정형적 작업 역시 AI의 영향을 받을 수 있을 것으로 추정
 - 그러나 이러한 AI 노출지수가 높은 직업일수록 고용 및 임금에 유의한 부정적인 영향이 발생하였거나 자본으로 대체되기 쉽다는 상황은 관찰되지 않았으며, 소프트웨어 노출지수나 로봇 노출지수에 비해 그 영향이 현저히 작게 측정됨

[요약그림 6] 인공지능 기술이 고용에 미치는 영향



자료: 저자 작성

- 이러한 결과는 과학기술전문직이 수행하는 업무의 종류가 다양하고 상호보완성을 갖는 경우가 많기 때문으로 추측되며, 기업 및 노동자 단위의 업무 조정 등의 완충효과가 작용하였을 가능성도 있음
- 미래 인공지능 기술의 발전과 새로운 직업의 생성에 대비해 이러한 모니터링을 주기적으로 실시하고, 방법론을 계속 발전시킬 필요가 있음
- 인력양성의 질적 수준과 유연성을 높이고, 기업 참여를 유도할 필요가 있음

4. 인공지능 활용 기반 과학기술인력 수요 모니터링 주요 결과

□ 주요 산업별 AI 활용 사례와 인력 수요에 대한 시사점

- (IT산업) 전산업에서 AI 활용도 증대, DX 가속화 등이 발생하여 AI 도구를 개발·활용할 수 있는 IT인력에 대한 수요 증대
- (제조업) 공정·물류·재고 관리의 최적화, 품질 검사의 자동화 등으로 현장 인력 수요는 감소할 수 있으나, 최적화·자동화 구현을 위한 AI 전문인력 수요 증대

- 제조 공정 전체의 DX를 위한 플랫폼(LG이노텍-PDX 사례), 성과·수요 예측 기반의 최적화(임팩티브AI 사례), 불량검출 솔루션(포디아이비전) 등의 구축 인력 수요가 발생
- (물류·유통) AI를 활용한 상품 분류·검수 자동화, 물류 거리 최적화, 매장 관리 등을 통해 현장 인력 감소와 AI 시스템 관리를 위한 IT 인력 증대 효과 공존
- (제약 산업) AI를 활용하여 신약 후보 물질 선별, 신약 합성법 제안, 임상시험 단계 가속화, 임상시험 설계 등의 혁신을 통해 새로운 인력 수요 창출이 가능
- (금융 산업) AI, RPA, 챗봇 등을 활용하여 반복적인 업무의 자동화, 노동(계약심사, 사기·부정 검토) 시간 단축, 고객 상담의 비대면화 등을 통해 기존 인력 감축
- 금융업은 IT화 수준이 상대적으로 높고, 데이터 기반의 업무가 대부분으로 금융 산업 가치사슬 전반에 AI 기술을 적용이 가능하여 AI 관련 인재 채용은 증가
- (콘텐츠 산업) 생성형 AI를 활용한 콘텐츠 창작 도구가 개발되면서 다양한 장르의 창작물을 누구나 제작 가능한 환경으로 변화 중
- 향후 플랫폼화(창작·유통의 수직계열화)가 진척되면 IP 프랜차이즈를 총괄하는 프로듀서(총감독)의 역할은 증대하고, 직접 작품을 개발하는 창작자의 역할과 비중은 더욱 축소될 전망
- (패션) 다품종 맞춤형 (소량/대량)생산 체계의 패션산업에서는 AI를 활용하여 상품기획·디자인, 물류·유통 영역에서 인력 수요 절감이 가능

□ 신산업의 AI 기술인력 수요 특성 분석 결과

- 현재 신산업 기업들의 AI 인력 활용은 크지 않으며, 인력수요 역시도 크지 않음
- 응답기업 중 93.4%가 AI 인력이 없으며, 또한 98.2%는 조사연도에 AI 인력을 채용하지 않음
- AI 인력 규모는 6,459명으로 전체 산업기술인력의 1.2% 수준, AI 인력 채용은 753명으로 전체 산업기술인력 채용 규모의 1.1% 수준

- AI 인력에 대한 수요는 현재 적지만 향후에는 증가할 가능성이 큼
 - 통상적인 인력수요 조사에서는 당해연도 채용인원에 비해 차년도 채용예정인력이 절반 수준 이하로 나타나는데 반해, AI 인력의 경우는 채용인원보다 차년도 채용예정인력이 더 많이 발생
- 인력 활용 및 수요에 있어서 산업 및 규모간 격차가 발생
 - 부품·장비 및 소재 산업에 비해 시스템 산업에서 AI 인력 규모 및 채용인원 규모, 채용률이 낮고, AI 인력은 사업체규모가 커질수록 분포 비중이 커짐
- 기업의 경영사이클 중 제품판매·납품 단계 및 서비스운영 단계의 기업에서 AI 인력에 대한 규모와 채용인력, 부족인원이 60% 이상 발생
- 자동화 및 지능화로 판단한 기업의 공정혁신 정도가 낮은 가운데, 부분적인 공정 혁신에 들어선 기업에서 AI 인력에 대한 활용과 수요가 증가
 - 특히 공정 지능화 및 자율적 대응 단계로 정의하고 있는 공정혁신 5단계 기업에서 AI 인력에 대한 부족이 크게 발생

□ 기술인력 및 소속 기업의 인공지능 활용 현황 및 효과 분석 결과

- 개별 기술인력의 인공지능 활용 실태를 조사한 결과, 응답자의 65.5%가 직무상 개인차원으로 현재 AI기술 및 서비스를 활용하고 있다고 응답할 정도로 활발
 - 주로 활용하는 업무영역은 ‘제품/서비스 개발 및 개선’, ‘정보보안 등 IT 업무’, ‘신규 비즈니스모델 창출’ 등이었으며, 특히 응답자의 학력이 높을수록 ‘제품/서비스 개발 및 개선’ 업무영역에 활용
 - 응답자의 23%는 업무상 의사결정의 기준으로 활용할 만큼 AI기술 및 서비스 활용수준이 높았음
 - AI기술 및 서비스 활용효과와 관련해서는 약 90%의 응답자가 업무에 소요되는 시간 감소효과가 있다고 응답했으며, 약 60%의 응답자는 추가보조 인력의 감소효과가 있다고 응답

- 대부분의 응답자가 AI기술 및 서비스를 통해 시간절약에 따른 업무범위 확대와 업무성과의 질적 향상을 경험
- 기업차원에서 AI기술 및 서비스를 실제 업무에 도입 중이라는 응답은 전체(810명)의 46%였으며, 도입을 위한 파일럿 프로젝트를 진행하고 있다는 응답은 24%
 - AI기술 및 서비스 활용목적이 연구개발(R&D) 및 혁신활동이라는 응답은 민간 연구소 및 정부출연연, 공공연구소 등, 중소기업 및 벤처/기술혁신기업, 전문, 과학 및 기술 서비스업 및 제조업에서 높은 특징
 - 업무효율화나 비용절감 등 효율성이 목적인다는 응답은 민간기업, 특히 대기업일수록 높게 나타남
 - AI기술 및 서비스를 활용하는 사업영역은 제품/서비스 개발 및 개선과 신규 비즈니스 모델 창출이라는 응답이 많았는데, 특히 기업의 규모가 작을수록 더 높음
 - 가장 높은 수준으로 AI기술 및 서비스를 활용하고 있다는 응답이 상대적으로 벤처/기술혁신기업에서 높게 나옴
 - AI기술 및 서비스 활용효과와 관련해서는 생산성향상 또는 서비스프로세스 개선과 업무효율화, 그리고 연구개발 및 혁신활동에 대한 만족도가 상대적으로 높은 반면, 기업보안 강화에 대한 만족도는 낮음
 - 현재 AI인재를 확보하고 있다는 응답은 AI인재 분류상 하위급으로 갈수록 응답률이 높았으며, 데이터인재 및 SW인재를 확보하고 있다는 응답은 응답자의 절반 수준
 - 2년 이내에 AI인재를 확보할 계획이 있냐는 질문에는 현재 확보하고 있냐는 질문보다 상대적으로 높은 긍정적인 응답률을 보임
 - 기업이 AI인재를 주로 확보하는 방안으로는 재직자 AI교육과 국내외 AI 석·박사 채용을 활용한다는 응답이 높게 나왔음
 - AI인재 확보에 주로 겪는 애로사항으로는 필요한 역량을 갖춘 인재부족과 AI인재가 요구하는 수준의 보수를 지급하기 어렵다는 응답이 많음

5. 인공지능 기술인력에 대한 수요 모니터링 주요 결과

□ AI 핵심인재 성장경로 모니터링 주요 결과와 시사점

- 국가연구개발사업 과제 중 인공지능 분야에 해당하는 과제의 연구책임자 정보를 통해 AI 핵심인력이 어떤 연구 경력을 거쳐 성장하게 되었는지를 분석
 - 개발된 인공지능 기술을 산업이나 제품에 활용하는 것을 목적으로 하는 사업을 제외한 약 3천 개의 과제가 분석 대상이었는데, 약 절반 정도가 연구개발단계상 기초연구에 해당
 - 우리나라 AI 연구는 대학의 기초연구, 중소기업의 개발연구가 각각 전체의 80%와 70%를 차지
 - AI 핵심인력은 대부분은 대학에 소속되어 있고 약 10% 정도가 출연연에 소속 되어 있다고 간주하는 것이 타당
- 인공지능이 최근에 주목받기 시작한 신기술임에도 연구책임자의 연령 분포는 다른 분야와 크게 다르지 않게 나타나, 핵심인재의 다양한 경력개발 경로 마련이 중요
 - 대학과 출연연 소속 연구자의 경우, 국가연구개발사업을 수행한 경력이 10년 이상인 고경력 연구자들도 전체의 1/3 이상을 차지하고 있었는데, 국가과학기술표준분류를 기준으로 할 때 연구 영역의 변화도 크게 없었음
 - 국가연구개발사업 과제의 수행 주체를 기준으로 할 때, 연구자들의 소속 기관 변화도 활발하지 않은 것으로 추정되며, 이들 중 약 1/3 이상은 현재 인공지능이 아닌 분야의 연구도 함께 수행
 - 핵심연구인력의 양성과 성장 경로를 분석한 선행연구(박기범, 2009)와 비교하면 에너지·환경 분야의 경우, 융복합 연구의 성격이 강하여 다양한 분야의 연구자들이 관련 R&D를 수행하는 것에 비해 인공지능 분야는 과거에 없던 신기술 영역에 속하고 정보, 통신, 컴퓨터, 수학 등 상대적으로 연구 주제가 명확하여 연구주제의 변경이 덜 활발

□ AI 벤처 중심 인공지능 서비스 기술인력 수요 분석 결과와 시사점

- AI 벤처 기업의 인공지능 기술인력 고용 현황은 20% 수준
 - 전체 종사자 대비 AI 인력 비중: 9,410명 중 AI 관련 인력은 1,813명(19.3%)
- AI 인재의 분류와 채용 계획을 살펴보면, 현재 보유 인력은 중급(41.4%)이 가장 많고 고급(33.9%)이 그 다음이나, 향후 채용 계획에서는 고급(34.8%)이 가장 많고 그 다음이 중급(29.0%)으로 고도화 추진에 노력 중
- 필요 인력의 전공에서는 컴퓨터공학, 데이터과학, 머신러닝 및 AI 관련 분야를 선호하고 학력은 석박사 이상(58.7%) 및 학사(44.0%)를, 채용시에는 주로 경력자(58.2%)를 선호
 - 채용 계획에서는 데이터 인재와 SW 인재 수요가 21.2%를 차지하며 상승하여, AI 기술과 데이터 처리의 융합이 필수적인 프로젝트에서 데이터 전문 인재의 역할 증가가 예상됨
 - 최고급 인력은 기술 개발을 위한 알고리즘 설계 및 R&D에 집중 배치 예정
- AI 벤처의 인공지능 인재 확보 방안에서는 국내외 AI 석박사 고용(82.1%) 및 재직자 AI 교육(29.5%)을 선호
 - AI 인재 확보의 가장 큰 애로사항은 우리 회사에 필요한 역량을 갖춘 인재 부족이 71.1%이었으나, 인력 부족 해소를 위한 대응 방안은 채용조건 개선이 51.2%에 달해 인재 확보를 위한 근로조건 개선을 추구

□ AI 기술인력 채용공고 분석 결과와 시사점

- 채용공고 온라인 정보를 활용한 대분류 기준, 'IT·인터넷', '생산·제조', '건설', '연구개발·설계' 등의 채용공고 변화를 확인하였음
 - 2014년 9월부터 2024년 10월 31일까지 총 56,497건의 공고 및 507,860건의 이미지 및 직무 기술 내용이 기록된 데이터를 수집하여 분석
 - AI 관련 채용공고 수: 4,529건 (전체 채용공고 중 약 0.89%)에 불과

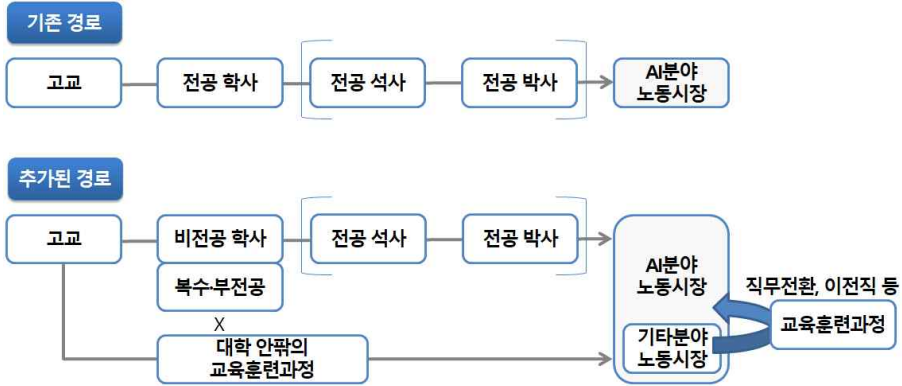
- 전반적으로 2021년부터 2022년까지 약 2년 간의 채용공고 수가 가장 많았고, AI와 관련해서는 꾸준한 성장이 이루어지고 있는 분야 다수 확인
 - IT·인터넷과 연구개발 분야는 꾸준히 높은 비중을 유지
 - 건설 및 제조 분야의 AI 채용공고 비중이 2021년부터 증가세
- 고학력자 채용을 추진하는 경우가 많고, 주요한 직무로는 AI 모델 연구/개발, 머신러닝 및 딥러닝 활용 데이터 분석, 자연어 처리 및 음성 인식 기술, AI 기반의 제어 시스템 개발 등이 두드러짐
 - 특히, AI와 관련해서는 ‘개발’ 등과 관련한 키워드가 주를 이루었고 고학력의 비중이 60~80% 가량 차지하는 것으로 분석됨
 - 업무 대다수가 ‘개발’을 포함한 ‘설계’, ‘연구직’ 등과 관련한 키워드가 두드러짐

6. AI인력 양성경로와 공급 모니터링 쟁점

□ AI인력 양성경로 다변화

- 기존의 전공 학사 - 전공 석사 - 전공 박사를 거쳐 노동시장으로 이어지는 전통적 양성경로는 가장 주요한 인력양성방식이나 다변화 추세는 분명
 - 가장 주요한 변화 중 하나는 대학현장에서 비전공자의 AI관련 교육훈련 접근성이 높아졌다는 점으로, 복수전공 및 부전공 등의 대학 학사제도, 그리고 대학 안팎의 다양한 교육훈련 프로그램을 통해 AI관련 지식·기술을 습득
 - 기업들 역시 미래 인재확보를 위한 구직자 지원뿐만 아니라 재직자의 직무전환 및 역량 개발을 위해 AI관련 교육훈련 프로그램을 활발히 운영하거나 참여

[요약그림 7] AI인력 양성경로 다변화 요약



자료: 연구진 작성

□ AI인력 양성경로 유형화 및 공급 모니터링의 쟁점

○ 지금까지 살펴본 AI인력 양성경로의 다변화 경향을 고려할 때, AI인력 양성경로는 8개 유형으로 요약 가능

- 유형1부터 유형4는 주로 구직자를 대상으로 하는 경로로, 유형1은 전공학사를 중심으로 한 양성경로, 유형2는 비전공학사를 대상으로 한 양성경로
 - 비전공학사의 경우 대학별로 상이한 복수전공 및 부전공, 연계전공 등의 학사 제도를 고려해 중복 없는 배출인원 파악을 위한 전략 마련이 필요
 - 대학의 전공자나 비전공자가 대학 밖의 주요 AI관련 교육훈련 프로그램에 중복 참여하는 경우도 많아, 교육훈련 이수현황은 따로 관리하되 배출인원 측면에서는 중복계상 되지 않도록 관리 필요
- 유형3은 고교나 전문대학 졸업 후 바로 노동시장으로 이행하는 경로라고 할 수 있고, 유형4는 전공 석박사 과정을 거쳐 AI관련 핵심 노동시장으로 이행하는 경로
- 유형5와 유형6은 재직자를 대상으로 한 양성경로로, 유형5는 사내 또는 외부 교육훈련을 통한 특정 기업 내에서 AI분야로의 직무전환을 의미하며, 유형6은 자신의 직무와 관련하여 AI역량을 강화하는 것을 의미

- 유형7은 재직자의 일자리 이동을 수반하는 경로이며, 유형8은 AI관련 국민 전반의 역량제고를 위한 양성경로임

<요약표 2> 양성지원 및 모니터링을 위한 AI인력 양성경로 유형화(안)

구분	양성경로	주요대상	정책적 개입 필요성	공급 모니터링 가능성
유형1	고교-전공학사-노동시장	구직자	높음	높음
유형2	고교-비전공학사-노동시장	구직자	높음	보통
유형3	고교/전문대-노동시장	구직자	높음	보통
유형4	고교-학사-전공석박사-노동시장	구직자	높음	높음
유형5	노동시장 내 직무전환	재직자	낮음	낮음
유형6	노동시장 내 역량강화	재직자	낮음	낮음
유형7	노동시장-노동시장	재직자	보통	보통
유형8	고교/비전공학사/비전공석박사/노동시장	일반시민	보통	낮음

자료: 연구진 작성

7. 결론: 인공지능 인력정책 현황과 개선방안

□ 인공지능 인력정책 현황과 시사점

- 우리나라 인공지능 관련한 인재양성 정책은 국가 디지털 전략, 국가 첨단기술 육성책의 방향에 맞춰 국가전략기술분야별 특화된 인력의 양성에 집중하는 상황
 - 개별분야별 전문인력을 양성하기 위한 프로그램뿐만 아니라 기초연구 지원, 지역대학 지원 등 다양한 대학 및 학생, 그리고 직업능력개발을 위한 재직자 등에 대한 지원체제를 전략기술분야에 집중함으로써 집중적으로 인공지능을 포함한 첨단기술분야 인력 양성을 확대하여 수요 대비 과잉 양성 우려 존재
- 양성에만 집중하는 것도 우려되는 상황으로, 영국이나 미국 등 선도국은 활용 및 경력유도 등 다양한 측면에서 지원책이 모색되는 것에 반해 우리는 기술분야만 바뀔 뿐 지원정책의 수단은 거의 유사
 - 다양하게 변화되는 상황에서 노동시장 상황에 맞춰 각 주체들이 유연하게 대응

할 수 있도록 유도함은 물론, 정부는 인공지능분야에 특화된 인프라, 교육과정 가이드라인 등 공통적인 영역을 지원하는 역할이 개인에 대한 투자에 비해서 상대적으로 취약

- 인공지능분야에 특화된 컴퓨팅 리소스, 테스트베드, 알고리즘, 소프트웨어, 서비스 등 사이버 인프라 확대 등과 더불어, 인재의 질적 고도화를 위한 체계 마련이 필요
- 우리나라는 국가의 전략적인 전체 관리체계가 미흡한 것도 우려되는 점 중의 하나이며, 선도국처럼 지속적인 인재 수급 모니터링과 전략 개선 노력도 필요

□ 인공지능 인재 확보 전략 및 정책 개선 방안

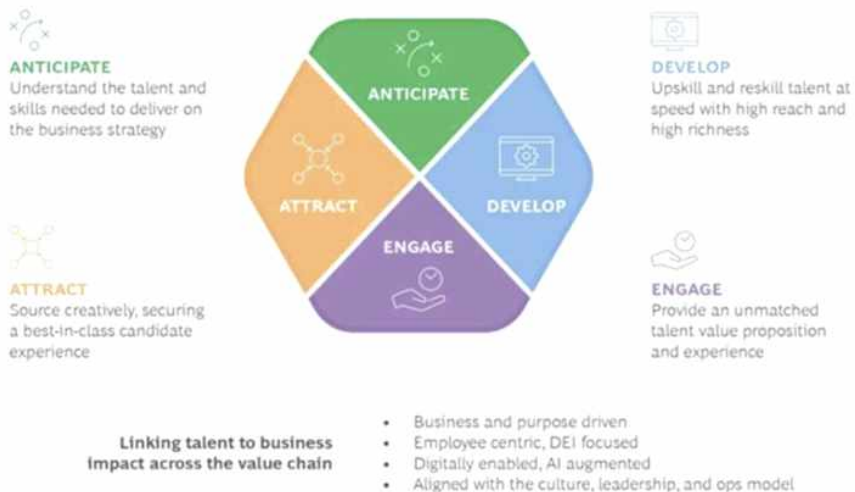
- 과학기술인력을 중심으로 한 인공지능의 빠른 활용과 확산, 이를 위한 인력수요의 발생이 나타나고 있는 있으나 전반적으로 인공지능 인력 수요는 초기 단계
 - 인공지능 핵심인재의 경력개발을 위한 연구도 초기 기초연구가 많고, AI 서비스 벤처를 중심으로 관련 기술인력 수요가 나타나고 있는 있으나 신산업 분야나 전체 채용공고에서나 AI 관련 비중은 매우 낮은 상태
- AI 인력 공급 체계에서는 다양한 수준의 인력 양성을 위해 다양한 방법으로 인재 양성을 추구(전통적 학과 체계에서 재직자 훈련까지 8가지 유형이 존재)
 - 관련 부처 모두에서 AI 기술인력 양성 중심 정책이 빠르게 확산되면서 인재양성 경로도 빠르게 다변화되고 있는 추세
 - 어떤 수준의 인재가 어떻게 양성되고 배출 및 활용되는지까지 확인하기는 어려운 상태로 최소한의 모니터링을 위한 종합 관리 체계가 요구되는 상황
- 인공지능 기술의 산업 적용이 다양하게 이루어지고 이로 인한 인재 수요 변화도 다양하게 나타나는 만큼 인재 정책의 전략적 목표 역시 다변화시키며 명확히 하고 각 목표별로 적절한 인재 확보 체계를 마련하는 다음과 같은 정책이 필요
- 첫째, AI 기술개발을 담당할 핵심인재 양성 및 성장 측면에서는 국내외의 다양한

인재가 인공지능 분야에 유입될 수 있는 연구과제의 적절한 설정과 성과 관리 및 경력심화 체계의 마련이 가장 중요

- 또한 주로 대학 등을 중심으로 기초 연구를 수행하는 연구자 중심에 머무르고 있어, 고도화된 인재 수요를 확산하기 위해서는 기업과 연계한 산업화 연결 투자가 필요
- 둘째, 인공지능 서비스를 주로 수행하는 벤처 측면에서는 현재의 인재 수요 및 확충 방안에 대한 대응차원에서 서비스 개발을 위한 고학력 인재 양성이 기업과 연계하여 이루어지는 체계와 재직자 훈련 지원 시스템 마련
- 그 과정에서 근로조건 개선을 위한 투자가 이루어지도록 유도하는 정책의 기획과 추진이 중요
- 셋째, 개별 기술인력의 인공지능 활용 촉진 측면에서도 다양한 단계의 교육훈련이 필요할 것이나, 단순한 소양 교육 혹은 취업 교육보다는 개별 산업이나 기업의 수요에 맞춰 재직자에 대한 적절한 교육 컨설팅이 이루어지고 훈련과정 설계부터 성과 관리까지 가능한 체계 마련이 중요
- 넷째, 인공지능 인력정책이 양성이나 교육훈련 중심으로 다양한 부처에서 추진되는 만큼 국가 차원의 전략적 목표 및 대상 설정과 이들의 효과적인 양성 및 성과 제고를 위한 협업 체계 마련도 중요
- 주요한 인재 양성 유형 및 목표별로 사업을 배치하고 연계하여 추진할 수 있도록 일차적으로는 각 부처(관리기관)에서 목표 대상 및 수단, 성과관리 지표를 제시 및 관리하도록 할 필요
- 이를 조정해 나갈 수 있는 협력 체계를 예산 당국이나 국조실 등 범부처 차원에서 구성
- 연구개발이나 근로조건 개선, 인공지능 인프라 구축 등이 연계될 수 있도록, 단순히 인력 정책만의 연계협력이 아닌 종합적인 패키징 전략을 마련
- 사업 기획단계에서부터 협력이 이루어질 수 있도록 공동의 인재 관리 및 활용이 이루어질 수 있는 성과지표까지 공유하도록 하고 이를 예산 등의 측면에서 적극 지원하는 방안을 검토할 필요

- 다섯째, 인공지능의 활용 촉진을 위해서는 개별 기술인력에 대한 교육훈련 강화 뿐만 아니라, 데이터 구축과 활용 촉진을 위한 인프라 확충, 기술인력의 직무 변화 및 핵심 인재 성장 수요 등에 대응하기 위한 진로 및 경력개발 컨설팅 등의 강화 등이 종합적으로 이루어져야 함
- 결국 인공지능 분야에서도 핵심 인재의 양성이 효과적으로 이루어지고 관련 산업 발전을 이끌어내기 위해서는 단지 몇 명의 관련 인력을 양성하는 정책이 아니라 인공지능 수요 모니터링을 좀 더 체계화하는 인프라 강화와 더불어 종합적으로 그 분야의 인재 유입과 성장이 자연스럽게 이루어질 수 있는 인재 중심의 생태계 구축이 필요(홍성민, 2023)
- 인재 전쟁시대를 맞아 보스턴 컨설팅 그룹에서 AI 인재 확보를 위해 필요한 종합전략을 제시한 바와 같이 어떤 인재가 필요한지 명확히 파악(anticipate)하고, 최고의 인재를 유인(attract)하는 한편 이들을 성장(develop)시키며 최고의 인재로서 대우(engage)하여 부가가치 전반에 걸쳐 인재의 영향력이 발휘되도록 하는 인재 중심의 종합 전략이 국가 차원에서도 필요

[요약그림 8] AI 인재 확보를 위한 종합 전략



자료: BCG(2023.05)

- 특히 생성형 AI 활용을 극대화하는 측면에서는 데이터 인프라의 확충과 관리, 최고의 컴퓨팅 인프라 확보, 교육이나 인증체계를 포함해 관련 인재의 지속적인 업스킬링 지원, 조직의 변화 관리까지 포괄하는 생태계 구축 촉진 필요
- * 생성형 AI를 잘 활용하기 위한 4가지 조건(2024 MIT Digital Technology and Strategy Conference: How Companies Redesign Work as they Deploy AI, 2024.9.18.)
 - 데이터 인프라 구축 및 관리: 적절한 데이터 통합 및 관리, 품질 확보 및 보안 등
 - 최신 기술 인프라: 고성능 컴퓨팅 및 클라우드 등
 - 인재 확보 및 교육: 고도의 AI 활용 역량, 지속적인 스킬 업그레이드, 교육/인증 체계
 - 변화관리 및 조직 문화: 자율성과 실험 문화, 리스크 관리 등

Summary

Monitoring changes in the demand for science and technology workers in new industries and building a foundation for private sector-driven supply and demand autonomy (2st Year)

- **Project Leader: Seongmin Hong**
- **Participants: Hyesun Lee · Chiho Lee · Mijung Um · Kibeom Park**
· **Kawon Cho · Eunhye Hwang**

☐ Purpose of the Study

(Five-Year Overall Goal) To establish a foundation for evidence-based policymaking for the supply and demand of science and technology personnel by continuously monitoring changes in workforce demands in emerging industries and analyzing the causes of mismatches.

(This Second-Year Goal) While maintaining the integrated monitoring system, adapt and improve it according to the characteristics of new technologies, with a focus on artificial intelligence (AI). Conduct foundational work and pilot monitoring of supply and demand.

☐ Integrated Monitoring Framework for the Second Year

Due to the characteristics of AI as a general-purpose technology, a monitoring system for investigation and analysis has been established, categorizing it into national, industrial, and individual dimensions, as well as AI utilization and AI development/service workforce. And then, assess supply from various sources and interpret the overall balance of supply and demand to identify policy effects, improvement directions, and strategic outcomes.

II Monitoring changes in the demand for science and technology workers in new industries and building a foundation for private sector-driven supply and demand autonomy (2st Year)

<Structure of Science and Technology Workforce Supply and Demand Monitoring System in the AI Sector (Draft)>

Dimension	AI Utilization Impact	AI Development & Service Workforce
National	Analyzing AI’s impact on science and technology jobs through patent-based technologyexposure index analysis	Analyzing recruitment postings for AI technical personnel
Industry	Analyzing AI technology utilization cases by industry (literature review)	Assessing the demand for technical personnel in AI service venture companies
Individual	Planning and analyzing surveys on AI utilization and job impact, including company-level investigations	Researching and analyzing the development and career progression of core AI technology personnel based on NTIS national R&D data

□ Current Status and Implications of AI Workforce Policy

Korea’s AI talent development policies align with the national digital strategy and advanced technology initiatives, focusing on nurturing specialized talent in strategic technology fields. In addition to programs for training professionals in specific fields, the government supports various initiatives, including basic research, regional universities, and vocational training for employees. This concentration on AI and other advanced technologies has led to concerns about potential oversupply relative to demand.

While talent development is crucial, excessive focus on training alone is problematic. Leading countries like the UK and the US are implementing diverse support measures, including career guidance and AI utilization, whereas Korea’s policies remain largely unchanged apart from shifts in technology focus.

A more flexible approach is needed to allow stakeholders to adapt to evolving labor market conditions. Government support for AI-specific infrastructure, curriculum guidelines, and other common areas remains relatively weak compared to direct investment in individuals.

Expanding AI-specific cyber infrastructure, such as computing resources, testbeds, algorithms, software, and services, is necessary. Additionally, a systematic approach to improving the quality of AI talent must be established.

Korea also lacks a comprehensive national AI talent management system. Continuous monitoring of AI workforce supply and demand, as seen in leading countries, is essential for strategic improvement.

☐ Current State of AI Talent Demand & Supply

The demand for AI workforce is still in its early stages, despite the rapid adoption of AI by scientists and engineers. While research on AI talent career development remains at a basic level, demand for AI-related technical personnel is increasing, particularly in AI service ventures. However, the overall share of AI-related job postings in emerging industries and general employment remains low.

Korea has eight different training pathways for AI talent, ranging from traditional academic programs to on-the-job training for employees. Government agencies are rapidly expanding AI workforce policies, leading to diversification of training routes. However, it remains difficult to track how AI talent is trained, deployed, and utilized, highlighting the need for a comprehensive monitoring system.

As AI is applied across industries, workforce demand is diversifying. Thus, strategic goals for talent policies should also be diversified and clearly defined, with appropriate talent acquisition systems tailored to each goal.

☐ Policy Recommendations for AI Talent Development

1) Nurturing Core AI Talent for Technology Development

To attract both domestic and international AI talent, research projects must be well-structured with clear performance management and career advancement pathways. Most fundamental research is conducted at universities. To expand demand for highly skilled AI professionals, investments should be made to link research with industrial applications through business collaborations.

2) AI Talent for AI Service Ventures

Addressing the current demand for AI service talent requires a structured

system where high-skilled talent is trained in collaboration with companies. A workforce training support system should be established to facilitate continuous upskilling for employees. Government policies should focus on improving working conditions in AI industries by encouraging investment in better employment terms.

3) AI Training for General Technical Workforce

AI training should not be limited to basic literacy or job-preparation courses. Instead, it should be tailored to the needs of industries and companies. Effective educational consulting should be provided to employees, ensuring proper curriculum design, implementation, and performance monitoring.

4) Establishing a Strategic National AI Workforce Framework

AI workforce policies are currently spread across multiple government agencies, each focusing on training and education. A national-level strategy with clear objectives and coordination mechanisms is necessary. Ministries should define goals, target groups, and performance indicators for AI talent development projects. A cross-ministerial collaboration system involving budget authorities and national planning agencies should be established to ensure alignment between workforce policies, R&D initiatives, and infrastructure investments. Rather than isolated AI workforce policies, a comprehensive strategy integrating workforce development, R&D, and working conditions improvement should be pursued. From the project planning stage, ministries should share performance indicators and collaborate on AI workforce management to optimize funding allocation.

5) AI Talent Development Beyond Training

AI utilization should be encouraged not only through training but also by improving data infrastructure, expanding computing resources, and providing career development consulting. Supporting career transitions and upskilling is essential to address evolving AI job roles and the demand for highly skilled professionals.

6) Establishing an AI Talent-Centric Ecosystem

AI talent policies should not focus solely on training a set number of professionals but should also strengthen AI demand monitoring infrastructure and

create a talent-centric ecosystem that naturally fosters AI workforce growth. For example, Boston Consulting Group (BCG) has proposed a comprehensive AI talent acquisition strategy, emphasizing:

- ① Anticipate - Clearly identify the AI talent needs.
- ② Attract - Develop strategies to attract top AI professionals.
- ③ Develop - Continuously upskill AI talent.
- ④ Engage - Ensure AI talent is effectively utilized and valued.

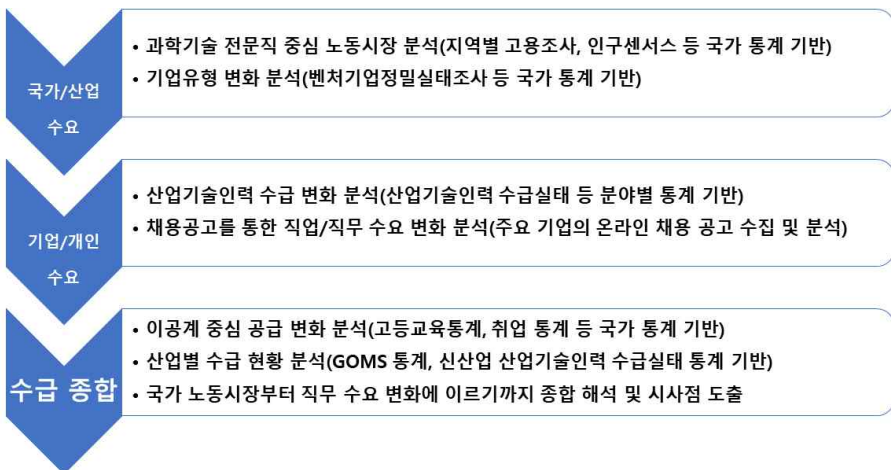
A national-level strategy should incorporate these principles to maximize AI workforce impact across industries.

| 제1장 | 서론: 연구 개요

제1절 연구 필요성 및 목적

디지털 전환의 심화와 더불어 신기술 산업의 급속한 발전으로 기술인력 수요 패러다임에서도 많은 변화가 발생하고 있다. 본 연구사업의 1차년도 연구결과인 홍성민 외(2023)에서 밝히고 있는 바와 같이 전반적인 과학기술인력 수요 증대 속에서 “고학력화, 전문화 현상이 디지털 전환 등에 따른 기술인력 직종/직무 수요 구조 변화 속에서 두드러진다. 하지만 세부 업종별 수요 변화는 기존 업종의 경우 신산업 분야와 차이가 크게 나타나면서 전체 수요를 주도하는 경향도 있어, 정책적 대응에 주의를 기울여야 하는 측면이 있었다. 또한 이공계 대학의 졸업생 공급 구조는 여전히 기존 학과 중심 공급체계를 유지하는 경향이 있어 신산업 분야 대응에 취약한 측면을 보여주고 있다는 점에서 기존 정책의 초점을 변화시킬 필요성도 보여주고 있다.”

[그림 1-1] 통합적 과학기술인력 수요 모니터링 체계(안)



자료: 홍성민 외(2023)

결과적으로 1차년도 연구는 “현재 수준에서 최적의 과학기술인력 수요 모니터링 체계는 국가 차원부터 개인 차원까지 전체적인 수요 변화를 파악할 수 있는 통합적 모니터링 체계(안)으로 제시하였다. 수요 변화의 양상이 다차원적인 만큼 이에 대한 모니터링 체계도 다차원의 종합적으로 이루어지고, 단지 파악하는 데 그치는 게 아니라 다양한 해석을 시도하는 게 중요하였기 때문이다.”

본 5개년도 사업의 전체적인 목적은 신기술 산업의 기술인력 수요 변화를 지속적으로 모니터링하고 미스매치 현상과 그 원인 분석을 통해 증거기반 과학기술인력 수급 정책을 기획·추진하기 위한 토대를 마련하는 데 있다. 이에 올해 2차년도 연구에서는 1차년도의 기본 모니터링 프레임워크를 개별 신기술 분야 혹은 신산업 분야 사례에 적용하여 분석과 모니터링을 추진하고자 한다. 다만 이 프레임워크를 그대로 다시 한번 반복하는 것이 아니라 통합적 모니터링이라는 특성은 유지하면서 신산업 분야의 기술인력 수요의 패턴을 반영해 개선해 나갈 예정이다.

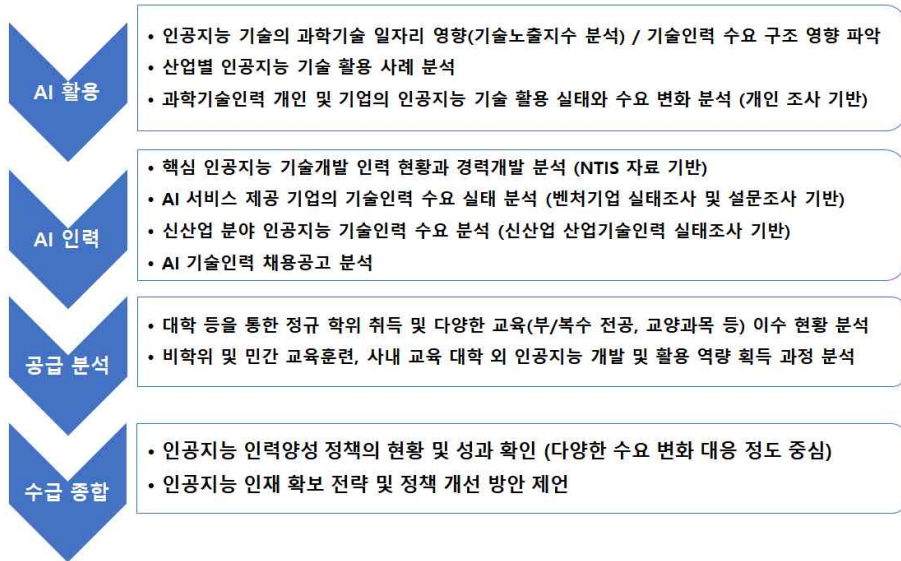
제2절 2차년도 대상 기술 및 모니터링 체계(안)

올해 연구는 대표적인 기능성 유형의 과학기술인데다가 현 정부의 3대 게임체인저 기술인 AI 분야를 대상으로 과학기술인력의 수급 현황에 대해 다음과 같은 체계로 모니터링하고자 한다.

인공지능 기술은 광범위한 산업이나 직무에 영향을 미치는 특성이 있어서, 특정 산업에서의 수요 및 공급 현황을 분석하는 방식으로는 그 수급 상황을 제대로 파악하기 어렵다. 따라서 본 연구에서는 인공지능 기술을 활용하는 데 따른 영향을 국가 차원에서 광범위한 과학기술 일자리, 즉 기술인력 수요에 영향을 미치는 인공지능의 영향 정도를 파악하는 것과 더불어, 산업별 및 개인별로 인공지능의 활용 중심 기술인력 수요 변화 분석을 추진한다. 그 다음 인공지능 기술인력에 초점을 맞춰 핵심 인공지능 개발인력을 중심으로 기술을 직접 개발하거나 서비스하는 기술인력의 수요뿐만 아니라 신산업 분야 전반에서의 AI 기술인력 수요 현황과 채용공고에서 나타나는 AI 기술

인력 수요를 파악해 보고자 하였다. 마찬가지로 공급 모니터링에 있어서도 정규 교육 체계뿐만 아니라 인공지능의 활용과 주로 관련된 다양한 수준의 교육훈련 체계까지도 파악해 보고자 한다. 마지막은 이러한 수급분석을 종합하고 해석하여 기존 정책의 개선 방향을 제언하는 체계이다.

[그림 1-2] 인공지능 분야 과학기술인력 수급 모니터링 체계(안)



자료: 연구진 작성

제3절 주요 연구 내용

다음 2장에서는 인공지능 기술의 발달에 따라 나타나는 전체적인 일자리 변화에 대한 기존 연구와 시사점을 정리하고 과학기술 일자리에 초점을 맞춰 인공지능 기술 발달에 따라 나타나는 영향 요인과 변화 양상을 파악해 보았다.

3장에서는 다양한 산업에서 AI를 활용하는 사례에 대한 분석을 기반으로 기술인력 수요 변화가 나타나는 양상을 모니터링하고자 하였다. 특히 개인에 해당하는 과학기술인력의 인공지능 활용 실태와 이를 통한 기술인력 수요 변화 양태까지 설문조사를 통해 정리해 보았다.

4장은 인공지능을 개발하거나 서비스하는 기술인력에 좀 더 초점을 맞춰 핵심 기술 개발을 위한 인력의 현황 및 성장경로 분석을 추진하였고, 벤처를 중심으로 나타나고 있다고 판단되는 인공지능 서비스 업종의 기술인력 수요 실태를 조사 분석하였다. 또한 5장에서는 신산업 분야에서 나타나는 인공지능 기술인력에 대한 수요에 대한 분석과 더불어 채용 공고 분석을 바탕으로 하여 전반적인 인공지능 기술인력 수요가 어떻게 나타나고 있는지 모니터링하였다.

6장에서는 인공지능 기술인력 공급에 초점을 맞춰 다양한 공급 경로를 분석하고 모니터링하였고, 마지막 7장 결론에서는 기존 인공지능 인력 정책의 현황을 파악하고 그 성과를 앞의 모니터링 결과를 통해 진단해 보았다. 이를 바탕으로 향후 인공지능 기술인력 정책이 추구해야 할 전략과 기존 정책의 개선 방향을 제언하였다.

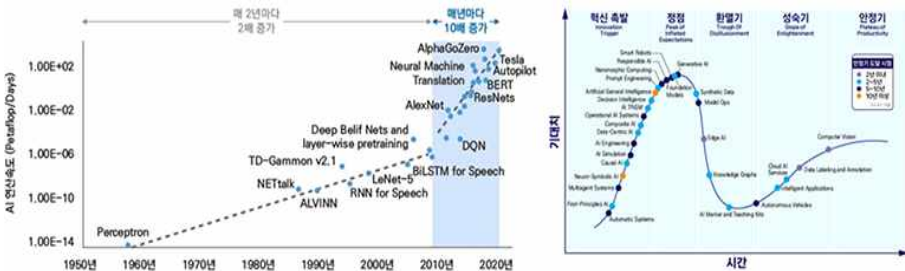
제2장 | AI 활용 기반 과학기술 일자리 영향 모니터링

제1절 생성형 인공지능 시대 인재 수요 변화 정리

1. 생성형 인공지능 시대의 도래

인공지능 시대의 개막에 대해 많은 사람들이 인식하기 시작한 것은 알파고가 이세돌 9단을 4:1로 물리친 2016년이라고 할 수 있다. 물론 아래 왼쪽 그림에서 나타나듯이 인공지능 기술이 본격 발달하기 시작한 것은 2010년부터이고, 관련 핵심 기술은 이때부터 매년 10배씩 성장할 정도로 빠르게 발달하였다고 알려져 있다. 하지만 일반인들에게 인공지능이 사람처럼 생각할 수 있구나, 사람보다 나을 수도 있구나 라는 인식을 심어준 결정적인 첫 번째 사건은 알파고의 등장이었고, 그 다음은 2022년 말 챗GPT의 등장이다.

[그림 2-1] 인공지능 기술의 발달 추이



주: 좌: 인공지능 연산속도 발전 추이, 우: 인공지능 분야 하이퍼사이클

자료: 소프트웨어정책연구소(2023), Gartner(2023); 채명식·조유리, 2023 인공지능, KISTEP브리프 110에서 재인용

2024년 현재 세계는 챗GPT를 필두로 하는 생성형 AI(Generative AI) 시대의 개막을 맞이하고 있다. 생성형 AI는 초거대 AI라고 불릴 정도로 많은 데이터를 활용하는 대규모 언어모델(Large Language Model)이나 이미지 생성 모델(Image-Generation Model) 등을 이용해 ‘입력된 데이터를 통해 사용자가 원하는 결과를 유추해 텍스트, 오디오, 비디오 형태의 결과물을 만들어내는 AI 알고리즘(유재홍 외, 2023)’이다. 이

6 신산업 과학기술인력의 수요 변화 모니터링 및 민간 중심 수급 자율화를 위한 기반 구축 사업 (2차년도)

생성형 AI 가운데 가장 빠르게 확산되고 있는 것이 문서 생성형 AI인 챗 GPT(Generative Pre-trained Transformer)이다. 출시 두 달 만에 월간 사용자 수 1억 명을 돌파하여 이때까지 등장한 어떤 SNS보다도 빠른 확산 속도를 보여주었다.

[그림 2-2] ChatGTP 사용자 확보 기간



자료: 뉴스핌(2023): 채명식·조유리, 2023 인공지능, KISTEP 브리프 110에서 재인용

이 챗GPT 이외에도 이미지 생성형 AI로는 미드저니(MidJourney)가, 컴퓨터 코딩 생성형 AI로는 코덱스(Codex) 등이 유명하다. 이 외에도 달리(DALL-E)나 딥마인드(DeepMind) 등의 생성형 AI 플랫폼이 많이 활용(이진원, 2023)된다.

[그림 2-3] 생성형 AI 공개 플랫폼과 활용 사례



자료: 이진원(2023)

이런 생성형 AI들로 인해 이제 AI는 거의 대부분의 산업에서 적극 활용되고 있으며, 산업 부가가치 사슬의 변화나 일자리 변화 등 큰 파급효과를 가져올 전망이다. 맥킨지의 2024년 조사¹⁾에 따르면, 전 세계 기업의 72%가 한 가지 이상의 인공지능 기술을 비즈니스에 도입하고 있으며 생성형 AI를 이용하는 기업도 65%에 달해 전년도에 비해 두 배 이상 증가하였다. 또 골드만삭스(2023.4.5.)는 생성형 AI로 인해 10년 후 글로벌 GDP가 7% 증가할 것으로 전망하면서, 전 세계 일자리 가운데 3억 개가 그 영향을 받을 것으로 예측하였다.

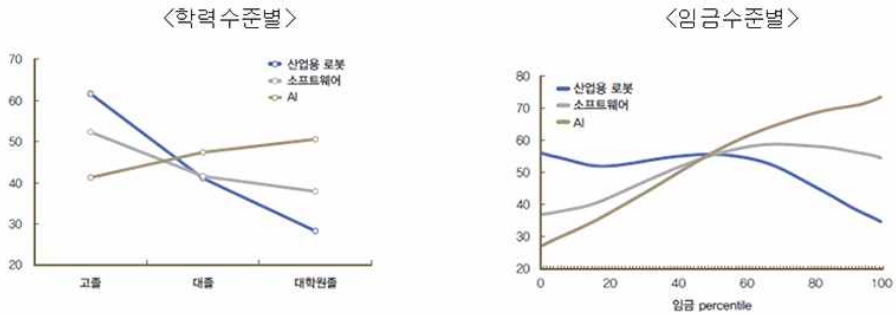
2. 생성형 AI 시대 인재 수요의 변화 정리

생성형 AI의 등장과 더불어 그 일자리 영향에 대해서는 다양한 연구가 이루어지고 있다. 금융업과 제조업의 고용주와 노동자에게 직접 AI 활용도와 그 성과에 대해 설문 조사한 연구(Broecke, S. et al. 2023)나 전 세계 경영자들에게 향후 5년간의 일자리 변화에 대해 설문조사한 WEF(2023)는 모두 AI 활용도 증가와 그에 따른 성과 증가가 일자리의 구성이나 직무에 많은 영향을 미치고 있다고 제시하고 있다. 챗GPT와 같은 대규모 언어모델(LLM: Large Language Model)에 집중하여 생성형 AI의 활용이 노동시장에 미치는 영향을 분석한 연구(Tyna Eloundou et al., 2023)에서도 고임금 및 고용량이 큰 직업을 중심으로 직무 변화가 10% 이상 나타나는 경우는 전체 노동자의 2/3 이상일 정도로 광범위한 영향이 나타났다. 그 가운데 1/5 정도는 절반 이상 직무가 변할 정도로 파악되었다.

결국 개별 직무의 기술 노출 지수를 바탕으로 우리나라 노동시장을 분석한 연구 결과에서도 인공지능 관련 기술의 발달은 기존의 자동화 로봇이나 소프트웨어의 경우와 반대로 고학력 직무나 고임금 직무에 더 많은 영향을 미치는 것으로 나타나고 있다. 그리고 이러한 기술들의 영향이 겹치면서 광범위하게 여러 일자리의 직무에 커다란 영향을 미칠 전망이다.

1) 2024년 2월 22일에서 3월 5일까지 이루어진 지역, 산업, 규모를 전반적으로 포괄하는 경영진 대상 온라인 설문조사 결과로 1,363명이 응답함(QuantumBlack AI by McKinsey, 2024.5.)

[그림 2-4] 기술노출지수로 파악한 기술발전의 일자리 영향 비교



자료: 한지우·오삼일(2023)

특히 AI와 로봇 기술의 발달이 결합하면서 인간과 같이 작업할 수 있는 다양한 협동로봇을 넘어, SF영화에서나 볼 수 있었던 휴머노이드의 실현 가능성도 점점 더 높아지고 있는 현실이다.

[그림 2-5] 다양한 협동로봇 및 안드로이드 개발 사례



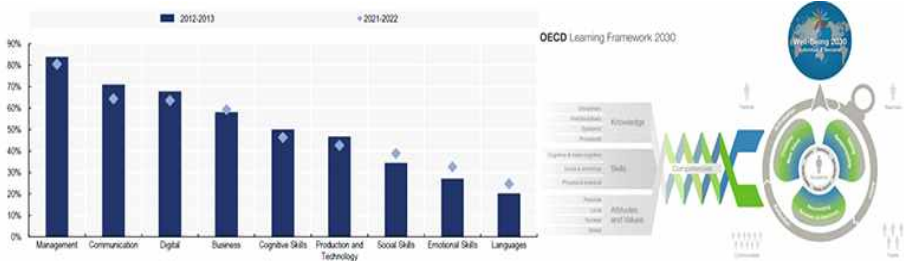
주: 가장 왼쪽이 ABB사의 협동형 양팔로봇 유미(Yumi), 가운데가 Rethink Robotics의 Baxter와 Sawyer, 가장 오른쪽이 애플로닉의 휴머노이드 아폴로

자료: 우현수 외(2023)

인공지능의 일자리 영향에 따라 나타나는 다른 하나의 중요한 의미는 인재상의 변화라고 할 수 있다. 생성형 AI의 부각과 더불어 더욱 중요해지는 핵심 역량이 단순히 특정한 기술이나 지식을 획득하거나 익숙해지는 테크니컬 숙련이 아니라, 소통과 협업 역량 등 사회적 숙련과 현장에 대한 이해, 도구를 활용하거나 현장에 적용하는 능력이 되어가고 있기 때문이다. 아래 그림 오른쪽의 OECD(2018)에서 나타나듯이 2030년 미래 인재의 핵심 역량은 특정 직무 수행에 필요한 지식이나 숙련, 태도 역량

이 아니라 새로운 도구 사용 등 변화 대응 업무 역량(Competencies)이다. 아래 그림 왼쪽의 캐나다의 직업공고 분석 결과에서도 AI 노출지수가 높은 직업에서 주로 요구하는 역량은 하나 이상의 관리 스킬(80%), 커뮤니케이션 혹은 디지털 스킬(64%)인데다가 10년 전에 비해 더욱 많이 나타나는 역량은 사회, 감정, 언어 스킬 등 단순히 기술적인 역량이 아닌 소통과 협업 역량 요소가 더욱 부각되고 있다.

[그림 2-6] 인재 수요의 변화



주: 왼쪽 그림은 캐나다의 AI 노출지수가 높은 직업 공고에서 최소한 하나 이상 요구된 스킬(ONET+ 스킬 그룹) 비중, 오른쪽 그림은 OECD의 2030 학습 프레임워크 도식도
 자료: Andrew Green,(2024); OECD(2018)

제2절 인공지능 기술의 과학기술 일자리 영향 분석

1. 분석 배경

최근 ChatGPT를 비롯한 거대 언어 모델(Large Language Model, LLM) 기반 생성형 AI가 광범위하게 업무에 활용되기 시작하면서²⁾, AI와 같은 기술변화가 인력수요를 감소시킬 수 있다는 우려가 사회에서 급격히 확산되고 있다. LLM을 포함한 AI는 프로그램을 통해 사전에 규정 가능한 종류의 정보 처리만 가능했던 과거의 컴퓨터와는 달리, 사전에 예측할 수 없는 비정형적 상황에서 각 정보를 실시간으로 검토하여 현재 상황을 판단하고 최적의 해답을 찾는 것과 같이 인간만이 할 수 있다고 여겨졌던 고도의 정보 처리를 일부 실현했으며, 다양한 산업에 적용·활용되어 경제사회에 파급 효과가 대단히 큰 범용기술(General Purpose Technology, 이하 GPT)로서 활용될 가능성을 보여주고 있기 때문이다(최종화 외, 2024: 6장). 이처럼 현재의 기술변화는 그 속도가 매우 빠르고 활용범위가 넓어 사람들의 일하는 방식에도 근본적인 변화를 초래할 가능성이 있다.

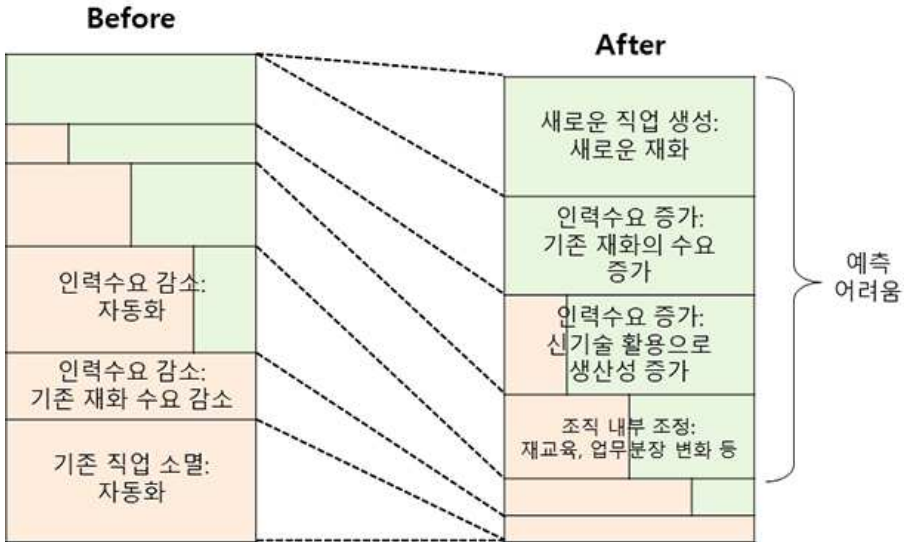
이에 따라 기술변화가 인력수요에 미치는 영향의 측정과 미래 전망에 대한 연구는 기존에도 활발히 이루어지고 있었으나, 생성형 AI의 대두에 따라 관련 연구의 업데이트와 방법론 개선이 요구되고 있다. 산출 대비 최적 고용 수준을 나타내는 취업계수가 장기간에 걸쳐 안정적으로 유지될 것을 가정하는 기존의 인력요건법(manpower requirement approach)이 급격한 기술변화 상황에서 더 이상 인력수요 예측에 적절한 방법론이 아니라는 지적이 제기되고 있기 때문이다(홍성민 외, 2023: 2장). 그러나 AI 등의 기술변화가 각 직업(occupation) 혹은 업무(task)에 미치는 영향을 상세히 파악할 수 있는 방법론 역시 구체적으로 확립되어 있지 않다. 현재로서는 인력수요 추정에 대한 다양한 시도에 대한 학계의 검증이 이루어지고 있는 정도이다.

그리고 인력수요 전망에 있어서 가장 해결하기 어려운 문제는 기술변화가 인력수요에 영향을 미치는 경로가 단순히 기존 직업의 소멸만 있는 것이 아니라 새로운 직업의

2) 2022년 ChatGPT가 서비스를 개시한 후 100만 명의 사용자를 획득하는 데 걸린 시간은 겨우 5일에 불과했다
(출처: <https://www.statista.com/chart/29174/time-to-one-million-users/>, 검색일: 2024.6.16.).

창출, 다른 분야의 일자리 수요 증가 등 다양하게 존재한다는 점이다. 그리고 이러한 인력수요 증가 경로는 사전에 예측하기는 어렵다(Autor, 2015; Acemoglu and Restrepo, 2018).

[그림 2-7] 기술변화가 인력수요에 영향을 미치는 경로들



자료: 연구진 작성.

이들테면 기술 발전에 따라 노동이 자본으로 대체되어 노동수요가 감소할 수 있으나(대체 효과), 동시에 노동의 일부를 상대적으로 저렴한 자본으로 대체할 수 있게 될 경우, 전체 생산성이 상승하면서(=상품가격 하락 혹은 품질 향상) 제품에 대한 수요가 증가하여 노동에 대한 수요 역시 증가할 수 있다(생산성 효과, Acemoglu and Restrepo, 2018; Webb, 2020). 장기간의 변화이기는 하지만 미국의 경우 2018년 고용의 대략 60%는 1940년에는 존재하지 않았던 직업명으로 이루어지고 있었다는 연구결과(Autor et al., 2024)는 기술변화에 의해 새롭게 생성된 직업들이 인력수요에서 차지 않은 비중을 차지함을 보여준다. 그리고 기존 재직자의 신기술 활용 등 업무 내용의 변화, 조직 내부 조정(재교육 및 업무분장의 변화)와 같이 기술변화가 직접적인 일자리 수의 변화로 이어지지 않지만 간접적으로 인력수요에 영향을 미치는 경

로 역시 있을 수 있다. 이처럼 기술변화는 위 그림에 표시한 것과 같이 다양한 경로를 통해 인력수요의 양적, 정성적, 간접적 변화를 초래할 수 있다.

한편 적절한 노동시장 자료의 확보 가능성도 문제가 되는데, 노동자의 각종 특성과 함께 특히 산업, 직업을 상세하게 파악할 수 있으면서 주기적으로 집계되는 대규모 고용노동통계가 필요하지만 이러한 요건을 충족하는 자료가 한정되어 있기 때문이다. 산업·직업 정보를 한국표준산업분류·한국표준직업분류 세세분류 혹은 세분류까지 얻을 수 있다면 이상적이나, 현재로서는 산업·직업 정보를 각각 소분류로 제공하는 통계청의 지역별고용조사 정도를 활용할 수 있는 상황이다. 인구주택총조사도 산업·직업 정보를 세분류까지 제공하나, 조사주기가 5년으로 길고 임금 정보가 없는 한계점이 있다.

이러한 상황에서 2절의 주 목적은 현재 가용한 방법론과 자료를 사용해 기술변화에 따른 이공계 인력수요의 변화를 주기적으로 모니터링할 수 있는 방안을 제시하는 것이다. 다양한 선행연구를 검토함으로써 기술변화를 측정할 수 있는 방법론을 선정하여 AI가 영향을 미칠 수 있는 직업 및 업무를 식별하고, 그것을 지역별고용조사와 같은 고용노동통계에 적용하여 각 직업이 기술변화에 노출된 정도 및 노동수요에 미치는 영향을 측정하는 방법론을 제시하고자 한다.

2. 선행연구

기술변화에 따른 인력수요의 변화의 측정을 시도하는 선행연구들을 아래 표와 같이 정리하였다. 기술변화 측정에는 Webb(2020)과 같이 미국 특허로부터 새로운 기술이 대체 가능한 업무에 대한 정보를 추출하거나, Frey and Osborne(2017)과 같이 전문가 설문을 활용하거나, 최근에는 ChatGPT를 활용(Eloundou et al., 2023)하는 등의 방식이 활용되고 있다. 이들 방식을 통해 얻은 기술변화를 직업정보에 적용해야 하는데, 미국 기반 선행연구들은 주로 O*NET database에 적용하여 각 직업이 기술변화에 의해 영향을 받는 정도를 지수로 산출하였다. O*NET database는 각 직업의 설명문을 비교적 자세하게 제시할 뿐만 아니라 직업 내 업무 중요도 정보를 함께 제공하는 장점이 있다(이예슬·황현준, 2023).

〈표 2-1〉 인공지능 기술의 일자리 영향 분석 선행연구 비교

연구	기술변화 자료	직업 정보	인력 통계
Frey and Osborne(2017)	전문가 설문	O*NET	BLS
Felton et al.(2019)	The EFF AI Progress Management dataset, Burning Glass	O*NET	BLS
Webb(2020)	미국 특허	O*NET	IPUMS, Census ACS
Acemoglu et al.,(2022)	Webb(2020), Felton et al.(2019) 등	SOC(6-digit)	Burning Glass BLS
Eloundou et al.,(2023)	GPT-4 설문, Webb(2020) 등	O*NET	BLS
Autor et al.(2024)	Webb(2020) 등	Census Alphabetical Index of Occupations and Industries	IPUMS, Census ACS
조성익 외(2021)	미국 특허 전문가 설문	O*NET	-
지상훈(2023)	GPT-4 설문	한국직업정보 재직자조사	-
한지우·오삼일 (2023)	Webb(2020)	한국표준직업분류 소분류	한국노동패널
이예슬·황현준 (2023)	한국 특허 (KIPRIS Plus)	한국표준직업분류 소분류	지역별고용조사
송단비 외(2024)	Webb(2020)	한국표준직업분류 소분류	직종별사업체 노동력조사
본 연구	Webb(2020)	한국표준직업분류 소분류	지역별고용조사

자료: 연구진 정리

먼저 국내 연구들을 살펴보면, 지상훈(2023)은 한국직업정보 재직자조사에서 해당 직업에서 수행하는 업무나 필요로 하는 능력에 대한 정보를 얻고, GPT-4에게 이들에 대한 대체 가능 여부를 설문하는 식으로 기술변화가 각 직업에 미치는 영향을 측정하였다. 한편 한지우·오삼일(2023)은 Webb(2020)의 기술변화 측정 결과를 한국표준직업분류에 적용(O*NET 직업정보를 국제표준직업분류와 매칭하고, 그것을 다시 한국표준직업분류에 매칭)하고 한국노동패널 자료를 사용하여 노동시장에 미치는 영향을 측정하였다. 단, 한국노동패널은 패널조사 특성상 표본수가 약 1만 2천 가구(18통합 표본)로 적어 직업별 표본 수가 적을 수밖에 없고, 동일 표본에 대해 반복적으로 조사

되기 때문에 기술변화에 따른 노동수요의 시간에 따른 변화를 측정하기에는 오히려 적합하지 않다.

이예슬·황현준(2023)은 미국 특허가 아닌 한국 특허 자료(KIPRIS Plus)를 사용해 기술변화를 측정하였고, 그것을 한국표준직업분류에 매칭하였다. 이예슬·황현준(2023)은 Webb(2020)에서 인공지능 노출 여부 판별에 사용한 자연어처리 방식이 단순하여 문장의 구조나 의미를 충분히 반영하기 어렵기 때문에, 노출 지수 산출에 보다 진보된 언어모델인 Sentence-BERT (SBERT)를 사용하였다고 언급하였다. 또한 국내 직업분류의 설명문이 지나치게 단순하거나 직업 내 업무 중요도에 대한 정보가 없어 분석에 적합하지 않기 때문에, O*NET의 자료를 사용해 노출 지수를 산출한 다음 그것을 다시 한국표준직업분류에 매칭하였다.

송단비 외(2024)는 Webb(2020)의 방법론 및 한국표준직업분류 소분류를 활용하였다는 점에서 다른 연구들과 유사성을 갖는 한편, 노동시장 자료로 직종별사업체노동력조사를 사용하였다는 점에서 차별성을 갖는다. 직종별사업체노동력조사는 사업체 단위로 각 직업에 대한 구인인원, 채용인원, 미충원인원, 현원, 부족인원, 채용계획인원 등을 경력, 자격증, 학력 등의 기준에 의한 근로자의 직능 수준별로 조사한다. 이론적으로는 현원 외에 구인인원, 채용인원 등 노동수요를 다양한 측면에서 파악할 수 있는 장점이 있어 이상적이지만, 조사표 작성 담당자 관점에서는 기입해야 할 정보가 지나치게 많아 작성이 충실하게 이루어지지 않는 경향이 있는 것으로 보인다.

실증분석 결과를 살펴보면, 현재까지 극적인 생산성 변화 혹은 기존 직업들의 상당 부분의 업무들이 AI 등 기술변화에 노출될 수 있음을 주장하는 연구가 다수 제시(Frey and Osborne, 2017; Eloundou et al., 2023, 조성익 외, 2021; 지상훈, 2023 등)된 한편으로 일자리 변화에 대한 효과는 아직까지 두드러지지 않거나(Acemoglu et al., 2022) AI 노출 시 고용이 감소한다고 하더라도 소프트웨어, 로봇 등에 의한 변화에 비해 그 크기가 작다는 결과가 많다(한지우·오삼일, 2023; 송단비 외, 2024). 이예슬·황현준(2023)의 경우 AI 노출지수가 높은 집단의 고용률이 상승하고 AI 노출지수가 낮은 집단의 고용률은 반대로 하락하는 K자형 양극화 양상을 보인다고 하였는데, 이는 AI 노출지수가 높을수록 고용이 오히려 증가함을 의미한다. 이처럼 유사한 취지

의 방법론을 사용함에도 결과가 다소 엇갈리는 상황이나, 대부분의 연구들에서 AI의 고용 영향 추정치의 절대값은 크지 않아 고용 영향이 크지는 않을 것으로 짐작할 수 있다.

3. 방법론

가. 직업별 신기술 노출지수 산출

본 연구에서는 기본적으로 Webb(2020)의 방법론을 사용하여 기술변화 자료와 직업 정보를 매칭함으로써 직업별 신기술 노출지수를 산출하고, 이를 우리나라의 직업 정보에 맞게 변환함으로써 우리나라 노동시장 자료를 사용해 노동수요의 변화를 측정하고자 한다. Webb(2020)의 기술변화 자료는 미국 특허 자료로부터 추출한 것으로, 대표성이 높을 뿐만 아니라 직관적으로 이해하기 쉽고, 공개 자료이며, 동일한 방법으로 기계적, 반복적으로 산출할 수 있다는 장점이 있다. 그에 비해 다른 연구들에서 사용한 전문가 설문 결과는 모니터링을 위해 주기적으로 실시하는 상황을 가정할 경우 매 번 전문가를 섭외해야 하고 전문가에 따라 주관적인 의견이 강하게 반영될 수 있다는 단점이 있다. 또한 채용정보로부터 기술변화를 측정하는 방법 역시 채용정보 업체 등의 완전한 협조를 얻지 못할 경우 자료의 대표성 우려가 제기되는 경우가 많다. GPT-4와 같은 AI에 대한 설문 역시 대안이 될 수 있으나, LLM은 데이터 학습과 업데이트에 따라 설문 결과가 달라질 수 있으므로 데이터의 안정성을 담보할 수 없을 것으로 판단되어 제외하였다. 단 Webb(2020)은 2019년 이전의 기술변화만을 반영하고 있어, 생성형 AI 등 최근의 기술변화의 영향을 측정하기 위해서는 최근의 특허 자료로부터 다시 추출해야 할 필요가 있다.

Webb(2020)이 기술변화 자료를 직업정보에 매칭해 신기술 노출지수를 산출하는 방식을 설명하면 아래 그림과 같다. 우선 분석하려는 신기술이 AI일 경우, 미국 특허 중 제목과 요약(abstract) 부분에 neural network와 같은 키워드를 포함하여 AI에 관련된 것으로 추정되는 특허들을 선별한 다음 특허의 제목으로부터 동사-명사 짝을

추출한다. 예를 들어 ‘질병-진단하다’(diagnose, disease)와 같은 것들이다. 이러한 동사-명사 짝은 해당 특허가 AI를 사용해서 대체할 수 있는 업무라고 해석할 수 있다. 한편 각 직업에서 수행하는 업무(task)을 정의하기 위해 O*NET database의 각 직업에 대한 설명문으로부터 모든 동사-명사 짝을 추출한다. 예를 들어 의사의 경우 ‘진단 결과-해석하다’(interpret, test), ‘상태-진단하다’(diagnose, condition) 등이다. 대부분의 직업의 경우 해당 직업 설명문에서 20~40쌍의 동사-명사 짝이 추출된다.

[그림 2-8] 기술정보와 직업정보의 매칭

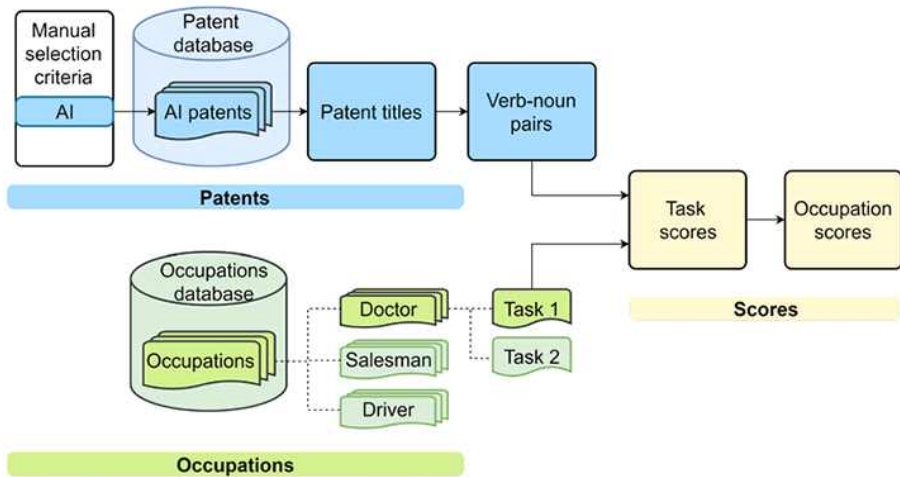


Figure 2: Illustration of process for constructing technology exposure measures

출처: Webb(2020).

이렇게 추출된 직업 설명문의 각 업무를 나타내는 동사-명사 짝들이 특허정보로부터 산출된 신기술이 대체할 수 있는 동사-명사 짝들에 얼마나 빈번히 나타나는지를 계산함으로써 신기술 노출지수를 산출한다. 먼저 업무별로 신기술 노출지수를 산출한 다음, 그것을 O*NET database에서 제공하는 업무 중요도에 따라 가중평균함으로써 직업 단위의 신기술 노출지수를 산출한다. Webb(2020)에서 제시하는 예시는 다음 표와 같다.

〈표 2-2〉 직업(precision agriculture technicians)의 각 작업에 대한 AI
노출지수 산출 예

Task	Weight in occupation	Extracted pairs	AI exposure score x100
Use geospatial technology to develop soil sampling grids or identify sampling sites for testing characteristics such as nitrogen, phosphorus, or potassium content, pH, or micronutrients.	0.050	(develop, grid)	0.050
		(identify, site)	0.234
		(test, characteristic)	0.084
Document and maintain records of precision agriculture information.	0.049	(maintain, record)	0.000
Analyze geospatial data to determine agricultural implications of factors such as soil quality, terrain, field productivity, fertilizers, or weather conditions.	0.048	(analyze, datum)	0.469
		(determine, implication)	0.837
Apply precision agriculture information to specifically reduce the negative environmental impacts of farming practices.	0.048	(apply, information)	0.000
		(reduce, impact)	0.151
Install, calibrate, or maintain sensors, mechanical controls, GPS-based vehicle guidance systems, or computer settings.	0.045	(maintain, sensor)	0.000
Identify areas in need of pesticide treatment by analyzing geospatial data to determine insect movement and damage patterns.	0.038	(identify, area)	0.234
		(analyze, datum)	0.469
		(determine, movement)	0.502

Notes: Table displays six of the twenty-two tasks recorded for precision agriculture technicians in the O*NET database. For each task, the weight is an average of the frequency, importance, and relevance of that task to the occupation, as specified in O*NET, with weights scaled to sum to one. The verb-noun pairs in the third column are extracted from the task text by a dependency parsing algorithm. The AI exposure score for an extracted pair is equal to the relative frequency of similar pairs in the titles of AI patents. The score multiplied by 100 is thus a percentage; for example, pairs similar to “determine implications” represent 0.84% of pairs extracted from AI patents.

출처: Webb(2020).

Webb(2020)은 이러한 방법론을 AI, 소프트웨어, 로봇의 세 가지 신기술 분류에 적용하여 각 직업별 노출지수를 산출하였는데, 아래 표에 따르면 각 신기술은 대체할 수 있는 작업의 종류가 다르게 나타나 어느 정도 신기술이 대체할 수 있는 작업을 대체로 적절하게 식별하고 있음 알 수 있다. AI의 경우 패턴의 인식, 품질 예측, 중요도 판단 등 비교적 고도의 인지적 판단이 주류를 이루는 반면, 로봇의 경우 물체를 옮기거나 동작을 조정하는 등 주로 물리적 힘과 정밀한 동작이 필요한 작업을 대체하는 식이다.

<표 2-3> 신기술별 가장 빈번하게 추출된 동사-명사 짝

AI		Software		Robots	
Verb	Example nouns	Verb	Example nouns	Verb	Example nouns
recognize	pattern, image, speech, face, voice, automobile, emotion, gesture, disease	record	information, data, position, log, reservation, location, transaction	clean	surface, wafer, window, glass, floor, tool, casting, instrument
predict	quality, time, performance, fault, behavior, traffic, prognosis, treatment	store	program, data, information, image, instruction, value	control	robot, arm, motion, position, manipulator, motor, path, force
detect	signal, abnormality, defect, object, fraud, event, spammer, human, cancer	control	access, display, unit, image, device, power, motor	weld	wire, part, tong, electrode, sensor, component, nozzle
identify	object, type, damage, illegality, classification, relationship, importance	reproduce	data, picture, media, file, sequence, speech, item, document, selection	move	robot, body, object, arm, tool, part, substrate, workpiece
determine	state, similarity, relevance, importance, characteristic, strategy, risk	detect	defect, error, malware, fault, condition, movement	walk	robot, structure, base, stairs, circuit, trolley, platform, maze
control	process, emission, traffic, engine, robot, turbine, plant, discharging	generate	data, image, file, report, map, key, password, animation, diagram	carry	substrate, wafer, tray, vehicle, workpiece, tool, object, pallet
generate	image, rating, lexicon, warning, description, recommendation	measure	characteristic, rate, performance, time, distance, thickness	detect	position, state, collision, obstacle, force, angle, leak, load, landmine
classify	data, object, image, pattern, signal, text, electrogram, speech, motion	receive	signal, data, information, message, order, request, instruction, command	drive	unit, wheel, motor, belt, rotor, vehicle, automobile, actuator

출처: Webb(2019).

나. 직업 정보 및 노동시장 자료

본 연구에서는 노동시장 인력 통계로 지역별고용조사 자료를 사용하여 인공지능이 노동시장에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 앞서 언급하였듯이 한국노동패널이 표본 수 및 패널자료로서의 특성, 직종별사업체노동력조사가 데이터의 신뢰도가 높지 않은 등 분석에 적합하지 않은 특성이 있는 반면, 지역별고용조사는 횡단면 조사로 표본수가 234,000여 가구로 많고 반년마다 조사가 이루어지기 때문에 인력수요 모니터링에 적합하다고 판단되기 때문이다. 또한 지역별고용조사는 개인 단위의 조사로서 연령, 대략적인 전공계열, 학력, 임금 등 개인의 특성과 노동시장 성과를 파악할 수 있어 어떤 사람들이 기술의 영향을 받는지 어느 정도 판별할 수 있다는 장점이 있다.

지역별고용조사는 2008년부터 활용 가능하나, 현재와 같은 반년 단위로 조사가 이루어진 것은 2013년부터이므로 2013년과 2023년의 자료를 비교함으로써 신기술이

노동수요에 미친 영향을 분석하고자 하였다. 그리고 표본수를 가능한 한 늘리고 계절 효과를 상쇄시키기 위해 상반기와 하반기 자료를 함께 묶어서 사용하였다.

한편 우리나라 노동시장 자료로 분석하기 위해서는 O*NET database의 직업분류 및 직업정보 기반으로 산출된 Webb(2020)의 신기술 노출지수를 우리나라에서 사용되는 직업분류에 맞게 변환할 필요가 있다. 본 연구에서는 Webb(2020)에서 사용한 O*NET database 기반 직업분류를 지역별고용조사에서 사용된 한국표준직업분류 소분류와 매칭하였는데, 가능하면 양 분류의 직업들이 1:1로 매칭이 되도록 하였으나 매칭이 되지 않는 경우 Webb(2020)에서 사용한 미국의 직업별 고용인구를 가중치로 각 직업별 노출지수의 가중평균을 산출해 사용하였다. 이는 미국 자료 기반으로 산출된 노출지수를 사용한 데 따른 한계이다.

한편 기존의 연구들은 대체로 기존 직업의 업무가 기술변화에 의해 자동화되는 정도를 측정함으로써 인력수요 감소 가능성이 높은 직업들을 예측하는 데 집중하고 있다. 기술변화에 의해 새롭게 생성되거나 인력수요가 증가하는 직업들을 내생적으로 예측하는 방법론은 아직 확립되어 있지 않으며, 일부 이론적인 작업이 이루어지고 있는 정도이다(Acemoglu and Restrepo, 2018). 인력수요 증가를 예측하기 위해서는 기술변화에 의해 생성되는 새로운 업무의 생산성, 자동화되는 업무의 생산성, 기존 직업에서 새로운 직업과 자동화되는 업무와의 비율, 상호보완성 지표, 소비자의 신기술 및 신제품에 대한 선호 등 다양한 데이터와 이론적 모형의 뒷받침이 필요한데 이는 현재로서는 확보가 쉽지 않아 보인다.

이론적인 예측 가능성 뿐만 아니라, 한국표준직업분류라는 이미 주어진 직업분류의 틀에서 분석을 진행하는 이상 새로운 직업의 생성 여부를 식별하는 것은 어렵다. 예를 들어 설사 조사 원자료에 AI 모형 개발자라는 직업이 새로 포착되었다고 하더라도, 이는 현재 한국표준직업분류 소분류 상에서 ‘기타 정보 서비스업’이나 ‘자연과학 및 공학 연구개발업’ 등으로 분류될 것이다. 이는 수 년마다 그 동안의 기술변화를 반영해 재분류되는 한국표준직업분류를 사용함으로써 발생하는 한계이다. 새로운 직업의 발생을 빠르게 파악하기 위해서는 채용공고 분석 등 별도의 자료가 필요하다. 그럼에도 불구하고 새로 생성된 직업이 이를테면 컴퓨터가 발명 이후 발생한 컴퓨터

프로그래머라는 직업처럼 완전히 새로운 직업이 아니라 기존의 직업과 완전히 같지는 않지만 많은 점을 공유할 경우, 어느 정도 기존 직업의 수요 변화로도 해석할 수 있을 것이다.

다. 노동수요 변화 분석 모형

본 연구에서 노동수요 변화 분석을 위해 사용하는 모형은 Webb(2020)과 기본적으로 같다.

$$\Delta y_{o,i,t} = \alpha_i + \beta Expo_0 + \gamma Z_0 + \epsilon_{o,i,t}$$

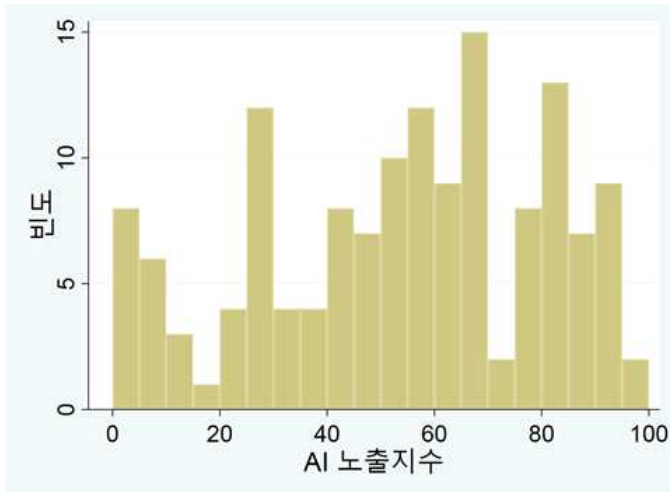
이 식에서 i 는 산업(한국표준산업분류 대분류), o 는 직업(한국표준직업분류 소분류), t 는 연도(2013, 2023년)를 의미한다. 종속변수는 2013년과 2023년 사이의 로그 고용 변화, 로그 임금 변화 등을 사용하였다. 관심 설명변수는 Expo로 표시되는 신기술 노출지수이다. 그 외에 산업별 특성을 통제하기 위해 산업 고정효과를 사용하였고, 필요한 경우 Z_0 와 같이 통제변수를 사용하였다. 종속변수에 직업-산업 cell을 사용한 것은 생산 측면에서 작업 단위의 대체에 따른 노동수요 변화를 용이하기 식별하기 위한 것으로, 산업에 따라 다른 소비자 소득이나 가격 변화의 효과를 분리할 수 있다 (Webb, 2020).

4. 분석결과

가. 직업별 신기술 노출지수

앞에서 설명한 방법론에 따라 산출된 Webb(2020)의 AI 노출지수를 한국표준직업분류 소분류 단위로 변환하여 각 직업별 노출지수의 분포를 살펴본 결과를 아래 그림에 표시하였다. AI 노출지수는 0에서 100의 값을 갖는데, 전반적으로 AI 노출지수가 높게 측정되어 50을 넘는 직업이 다수 나타난 것을 알 수 있다.

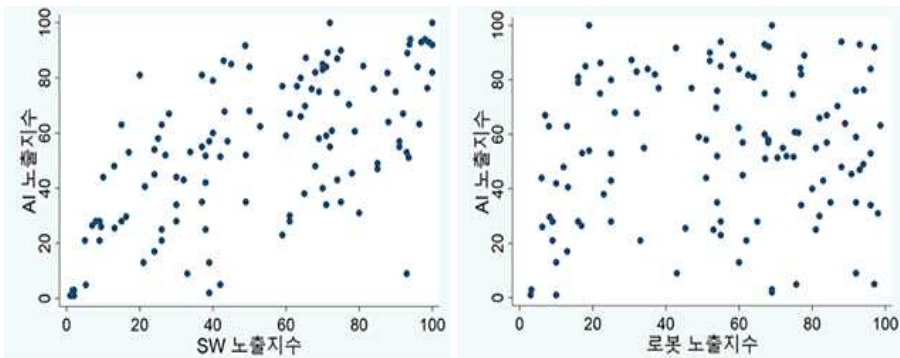
[그림 2-9] AI 노출지수의 분포



자료: 연구진 계산.

한편 AI 노출지수와 소프트웨어 노출지수, 로봇 노출지수와의 상관관계를 살펴본 결과를 아래 그림에 표시하였다. AI는 정형적 작업에 강한 소프트웨어 기술과는 비교적 강한 상관관계를 갖고 있으나, 물리적 동작의 힘, 지구력, 정밀도 등에 강한 로봇 기술과는 상대적으로 약한 상관관계를 갖고 있음을 알 수 있다.

[그림 2-10] 노출지수 간 상관관계: AI-소프트웨어, AI-로봇



자료: 연구진 계산.

홍성민 외(2022)의 과학기술전문직 직군 분류를 사용하여 직군별 AI 노출지수 값을 살펴본 결과를 아래 표에 표시하였다. 연구·교육 및 법률 관련 관리자, 정보 통신 관련 관리자 등으로 구성된 과학기술관리자 직군, 생명 및 자연과학 관련 전문가 등으로 구성된 자연과학전문가 직군, 전기·전기공학 기술자 및 시험원, 화학공학 기술자 및 시험원 등으로 구성된 공학기술자 직군의 경우 반복적, 육체적 작업을 주로 대체하는 소프트웨어와 로봇 노출지수는 낮게 나타난 반면, AI 노출지수는 높게 나타나 고도의 인지적 업무를 주로 하는 과학기술전문직 역시 AI에 의한 대체가능성에 상당부분 노출될 가능성이 있음을 알 수 있다. 한편 정보통신기술자의 경우 SW 노출지수 역시 높게 나타났는데, 이는 소프트웨어 도구를 많이 사용하는 특성이 반영된 것으로 보인다.

<표 2-4> 과학기술전문직 내 직군별 평균 AI 노출지수

직군대분류	직군중분류	AI 노출지수	SW 노출지수	로봇 노출지수
과학기술전문직	과학기술관리자	79	43	31
	자연과학전문가	74	59	37
	정보통신기술자	86	85	57
	공학기술자	75	62	40

자료: 연구진 계산.

아래 표는 AI 노출지수 상위 10개 직업을 표시한 것이다. AI 노출지수 상위 10개 직업 중 4개를 과학기술전문직이 차지한 것을 알 수 있다. 따라서 진단, 예측 등 고도의 지적, 비정형적 업무 역시 AI에 의한 대체가능성에 노출되어 있음을 알 수 있다. 한편 일부 비전문직, 기능기계 직군의 직업 역시 AI 노출지수가 높게 나타나, 기존의 로봇, SW 등의 기술이 AI와 결합할 경우 비전문직의 업무가 대체될 가능성이 커질 것으로 보인다.

<표 2-5> AI 노출지수 상위 10개 직업

직업 코드	직업명	직군대분류	직군중분류	AI 노출지수 (0~100)
233	금속·재료 공학 기술자 및 시험원	과기전문직	공학기술자	100
881	상하수도 처리 장치 조작원	비전문직	기능기계	100
222	컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가	과기전문직	정보통신기술자	94
611	작물 재배 종사자	비전문직	비전문직기타	94
613	축산 및 사육 관련 종사자	비전문직	비전문직기타	93
823	세탁 관련 기계 조작원	비전문직	기능기계	93
891	목재 및 종이 관련 기계 조작원	비전문직	기능기계	92
930	제조 관련 단순 종사자	비전문직	비전문직기타	92
141	건설·전기 및 생산 관련 관리자	과기전문직	과학기술관리자	92
149	기타 건설·전기 및 생산 관련 관리자	과기전문직	과학기술관리자	92

자료: 연구진 계산.

반면 아래 표에 표시한 AI 노출지수 하위 10개 직업 중에는 과학기술전문직이 포함되어 있지 않다. 표에 표시된 직업들은 대체로 사람을 상대하는 업무가 많아 커뮤니케이션 능력 등이 중요한 것으로 보이며, 이러한 업무를 현 시점의 AI가 대체하기 어려울 가능성이 있음을 시사한다.

<표 2-6> AI 노출지수 하위 10개 직업

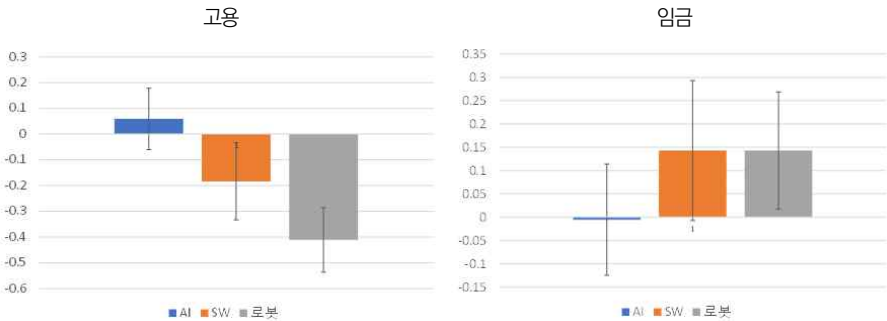
직업 코드	직업명	직군대분류	직군중분류	AI 노출지수 (0~100)
423	혼례 및 장례 종사자	비전문직	비전문직기타	1
251	대학교수 및 강사	전문직	전문가	1
822	직물·신발 관련 기계 조작원 및 조립원	비전문직	기능기계	2
284	시각 및 공연 예술가	비과기전문직	인문사회전문직	3
510	영업 종사자	비전문직	비전문직기타	3
522	상품 대여 종사자	비전문직	비전문직기타	3
531	통신 관련 판매직	비전문직	비전문직기타	3
442	식음료 서비스 종사자	비전문직	비전문직기타	5
941	청소원 및 환경미화원	비전문직	비전문직기타	5
951	가사 및 육아 도우미	비전문직	비전문직기타	5

자료: 연구진 계산.

나. 분석결과: 고용 및 임금 영향

2013년과 2023년 사이 고용과 임금 변화에 대한 회귀분석 결과를 표시한 것이 아래 그림이다. AI 노출지수의 로그고용 및 로그임금에 대한 회귀계수는 유의하지 않게 나타나, AI 노출지수가 높은 직업일수록 고용 및 임금에 부정적인 영향이 발생하였다는 정황은 관찰되지 않았다. 이에 비해 정형적인 작업을 주로 대체하는 소프트웨어(노출지수가 0→100 시 고용 -18.4%), 육체적 작업을 주로 대체하는 로봇(-41.1%)의 경우 고용에 미치는 영향이 유의하게 크게 나타났다. 이는 현재까지의 AI는 소프트웨어와 로봇에 비해 고용에 미치는 영향이 작은 상황임을 시사하며, Acemoglu et al(2022), 송단비 외(2024) 등의 기존 연구결과와 유사한 경향이다. 단 본 연구에서는 2019년까지의 특허정보와 2023년까지의 고용정보만 분석에 사용되었으므로, 향후 LLM 관련 특허가 반영된 최신 특허 자료와 LLM 대중화 이후 노동수요에 미치는 효과가 본격적으로 발생할 수 있는 수년 후의 노동시장 자료를 사용해 분석할 경우 결과가 다소 달라질 가능성을 배제할 수는 없다.

[그림 2-11] AI, 소프트웨어, 로봇 기술이 고용과 임금에 미치는 영향



주: 고용 및 임금 자료는 지역별고용조사, 종속변수는 2023년(상, 하반기 병합 자료)과 2013년(좌동)의 로그고용 및 로그임금, 분석단위는 산업(10차)중분류-직업(7차)소분류 cell. 산업 더미 통제 및 오차항에 산업 클러스터 적용, 각 직업의 2013년 고용으로 가중치 적용. Error bar는 95% confidence interval. 로봇의 경우 산업을 제조업으로 한정. 자료: 연구진 계산.

위의 분석결과의 해석을 위해 추가로 노동이 자본(AI 등 투자)으로 대체되고 있는지를 살펴보았다. 아래 표는 2011년~2023년 각 산업의 매출액 중 인건비 비중의

변화를 살펴본 것으로,³⁾ 인력 중 과학기술전문가들의 비율이 높은 산업군에서 자본(AI 등의 투자)에 의해 노동이 대체되고 있다는 정황은 발견되지 않는다. 오히려 매출액 중 인건비 비중은 정보통신업, 전문, 과학 및 기술 서비스업 등의 산업군에서 전체 산업 평균 대비 빠르게 상승하고 있으며, 이는 과학기술전문직에 대한 노동수요가 증가하고 있음을 시사한다. 이는 도매 및 소매업 등에서 매출액 중 인건비 비중의 상승이 느린 것과 대조적이며, 해당 산업에서는 키오스크 사례와 같이 로봇 등 자본 투입에 의한 대체가 일어나고 있을 것으로 생각된다.

〈표 2-7〉 각 산업의 매출액 중 인건비 비중 및 추이(2011~2023, %)

업종코드 및 업종명	2013	2018	2023	연평균 변화 (2011~2023)
전 산업	10.7	12.3	12.6	0.21
C 제조업	9.1	10.6	10.7	0.18
비제조업	12.2	13.7	14.1	0.20
서비스업	12.2	13.2	13.9	0.17
G 도매 및 소매업	5.6	6.6	6.6	0.10
J 정보통신업	18.0	19.6	21.9	0.33
M 전문, 과학 및 기술 서비스업	29.5	36.5	35.4	0.25
생활관련형산업	10.9	11.7	11.6	0.10

주: 생활관련형 산업은 식료품(C10), 음료(C11), 담배(C12), 의복·의복액세서리 및 모피제품(C14), 가죽·가방 및 신발(C15), 인쇄 및 기록매체 복제업(C18), 가구(C32), 기타제품 제조업(C33)을 의미.

자료: 한국은행 경제통계시스템(<https://ecos.bok.or.kr>), 기업경영분석 통계로부터 연구진 계산.

다. 고찰

앞서 AI에 대한 노출 여부가 고용, 임금에 미치는 영향이 유의하지 않게 나타난 원인을 간략히 분석해보고자 한다. 과학기술전문직 위주로 보면, 우선 과학기술전문직들의 업무는 대체로 업무 구성이 다양하고 상호보완성이 강한 것이 고용에 큰 영향이 없는 주된 이유로 생각된다. 만약 이륜 업무가 AI 등에 의해 대체되더라도, 다른

3) 노동의 생산 기여를 나타내는 보다 직접적인 지표인 노동소득분배율은 매 년 업황 변동에 따라 등락이 심해(적자를 기록할 경우 부가가치가 음의 값으로 측정됨) 본문에서는 매출액 중 인건비 비중을 대신 살펴보았다. 그러나 기간 간 추세의 산업 간 차이는 노동소득분배율과 매출액 중 인건비 비중 어느 쪽을 사용해도 유사하게 나타난다.

업무가 사라지지 않아 노동수요 감소로 이어지지 않는다는 것이다.

자연과학 연구자들의 경우를 예로 생각해 보자. 그들은 기존 문헌을 읽고 정리하고, 연구주제를 설정하고 가설을 제시하며, 이를 입증하는 데 필요한 실험을 설계하고, 실험에 필요한 비용을 얻기 위해 연구과제 제안서를 작성해 연구과제를 수주하고, 실제 실험을 수행하며, 실험을 통해 얻은 데이터를 해석하여 가설을 입증하며, 연구결과를 외부에 발표하고 피드백을 받는 등 다양한 업무를 수행해야 한다. 또한 부하직원 혹은 학생들의 교육 및 관리 등 사람을 상대하는 업무 역시 발생할 수 있다. 이러한 업무들은 상호보완성이 강하고 모듈화하기 어려운 경우가 많다.

만약 AI가 기존 문헌의 요약, 실험 수행의 일부 과정 등을 대체한다고 하더라도, 인간은 현재 AI가 대체하지 못하는 부분에 대해 집중함으로써 전체 생산성을 더욱 향상시킬 가능성이 열린다. 문제·목표·평가지표의 설정, 이론 및 가설의 수립과 적용(연구적 추론), 협업(커뮤니케이션) 등이 대표적으로 아직까지는 AI가 수행하기 어려운 업무들로 생각되며, 인간은 이들 업무에 보다 많은 시간을 투자하여 생산성을 향상시키고자 노력하게 된다.

[그림 2-12] 각 업무 간 상호보완성과 AI 노출에 대한 노동자의 대응



자료: 연구진 작성.

이러한 업무 간 보완적 특성이 AI의 도입이 기대만큼 거시경제적 생산성 증가로 이어지지 않는 원인일 수 있다. AI 도입에 의한 미국 경제 전체의 생산성(Total Factor Productivity) 증가는 지난 10년간 0.66% 이하였던 것으로 추정하며, 향후 10년간에도 0.53% 이하일 것으로 예측하는 연구도 있다(Acemoglu, 2024).

한편, 현재 우리나라의 경직적 노동시장 상황에서는 기업이 기술 변화 충격에 대응

해 기존 인력의 해고 및 신규 직업 인력 고용에 나서기보다는 내부 완충효과를 활용하기 쉽기 때문이라는 해석도 가능하다. 다시 말해 AI가 급격히 발전함에도 불구하고 실업이 대량으로 발생하지 않거나 충격이 장기간으로 분산되었다면, 그것은 기업이 기존 인력의 재교육 혹은 재배치에 주력한 결과일 수 있다. 또한 노동자 개인 역시 앞서 언급하였듯이 각 업무에 배분하는 시간을 조정하거나 총 노동시간을 줄이는 등 노동자 개인 단위에서도 완충효과가 발생할 수 있다. 이러한 기업, 노동자 개인이 활용하는 완충효과는 기술변화에 대한 일종의 사회적 안전망으로 작용할 수 있으나, 기업의 구조조정 지연 및 경쟁력 하락으로 이어질 수도 있으므로 적절한 재교육과 재취업 환경을 구축하기 위한 정책적 노력이 필요하다.

그리고 분석결과는 새로운 업무에 대한 수요 및 직업의 생성이 발생하여 AI에 의해 대체된 일자리를 상쇄한 결과일 수도 있다. 즉 한국표준직업분류가 그 사이에 개정되지 않았거나 소분류 수준에서 측정하기 어렵기 때문에 식별되지 않았을 뿐 새로운 직업이 꾸준히 생성되고 있을 가능성도 충분하다. 최근 대두되는 AI 인재(AI 서비스 등을 개발하기 위한 인재)는 없어서 채용하지 못하는 기업이 많은 현 상황도 하나의 예시가 될 수 있다.

따라서 고용에 큰 변화가 없다는 회귀분석 결과에도 불구하고 이러한 새로운 직업 수요에 대응하기 위한 인재양성의 중요성은 다시 강조될 필요가 있다. 단 신규 인력의 양성에는 시간이 필요하며, 급격한 인력 수요 증가에 인력양성체계가 기민하게 대응하는 것은 쉽지 않으므로 장기적인 관점에서 인력양성을 볼 필요가 있다. COVID-19 유행 시기에 SW 개발인력에 대한 수요가 급격히 증가하여 SW인력 양성이 대규모로 추진되었으나 정작 인력 양성의 효과가 나타나기 시작한 시점에서 COVID-19 유행이 종료되면서 인력 수요가 급감해 미스매치가 발생한 사례를 참고할 필요가 있다.⁴⁾

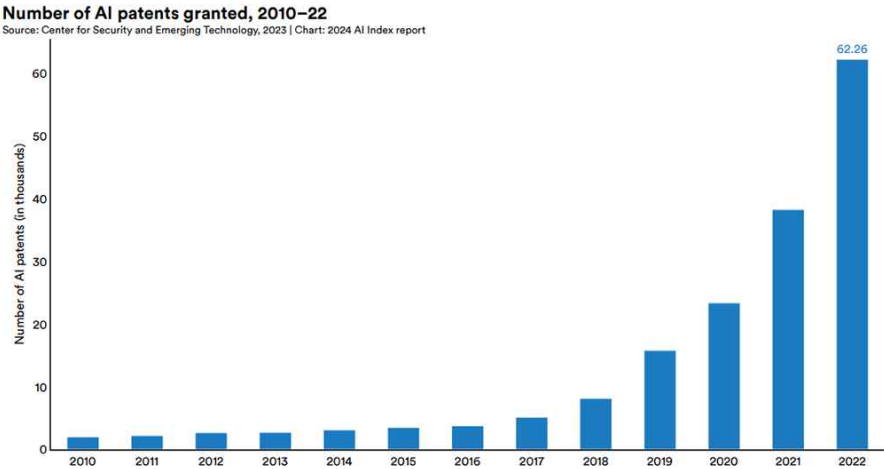
4) 헬로T(2024.5.31.), "개발자의 난(難)은 끝났다?...분야별 IT 전문인력 수급 '동상이몽'".

5. 정리 및 시사점

가. 정리

이상과 같이 기술변화가 노동수요에 미친 영향을 분석해 보았다. Webb(2020)의 방법론을 사용해 미국 특허자료에 근거해 기술변화를 측정하고, 그것을 직업정보와 우리나라 노동시장 자료와 결합하여 분석함으로써 노동수요 변화를 측정할 수 있을 것이라는 가능성을 확인할 수 있었다. 그리고 이러한 분석방법을 활용해 주기적으로 노동수요 변화를 측정하고 축적해 나가고, 향후 다른 기술변화에도 적용할 경우 활용 폭이 보다 커질 것으로 기대된다. AI 기술은 지속적으로 발전하고 있는데, 단적인 예로 아래 그림과 같이 글로벌 AI 특허 등록 건수는 2022년 6만 건이 넘으며, 이는 2021년 대비 62.7% 증가한 것이다. 또한 현재의 트랜스포머 기반 LLM보다도 획기적인 AI 기술이 등장할 수도 있다. 이러한 급격한 기술변화가 노동시장에 미치는 영향을 모니터링하는 것은 매우 중요하다.

[그림 2-13] 세계 연간 AI 특허 등록 건수 추이



자료: The Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, 『Artificial Intelligence Index Report 2024』.

방법론상으로 개선이 필요한 부분으로, 이예슬·황현준(2023)이 지적하였듯이 기술 노출지수 산출 과정에서 특허정보와 직업정보의 연결 방법을 들 수 있다. Webb(2020)의 경우 특허의 요약 부분을 사용하지 않고 제목만을 사용하였는데, 실제 직업 정보와 매칭하는 데 있어 불필요하거나 매칭이 잘 되지 않는 정보가 많다고 판단하였기 때문이다. 그러나 특허 요약정보와 직업정보의 유사성을 원문 그대로 산출할 수 있다면 신기술에 대한 노출 정도 측정의 정확성이 높아질 가능성이 있다. 단, 이러한 방법론상의 변화는 AI에 더 크게 의존하게 된다는 점에서 연구자가 이해하기 어려운 결과를 빚을 가능성도 있으므로 손익을 주의 깊게 검토할 필요가 있다.

본문에서 2019년까지의 AI, 소프트웨어, 로봇 관련 특허정보와 2013~2023년의 노동시장 자료를 활용한 분석결과는 AI 노출 정도에 고용 수준이 거의 영향을 받지 않으며, 이는 소프트웨어나 로봇에 비해 영향이 현저히 작은 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 과학기술전문직과 같이 고도의 인지적 작업을 필요로 하는 직업들의 경우 대체로 상호보완성이 높은 다양한 업무를 수행할 필요가 있고, 주로 대면 서비스직 등의 비전문직에 대해서는 커뮤니케이션 등의 기능을 대체하는 수준에까지 이르지 못했기 때문으로 해석된다. 한편 실제 AI 모형이나 서비스 등을 개발하기 위한 인력의 수요는 높은 것과 같이 새로운 업무에 대한 수요 및 직업의 생성이 발생하였기 때문일 가능성도 배제할 수 없다.

나. 시사점

앞에서 제시한 분석결과를 참고하여 향후 기술변화에 대응하기 위한 인력양성 정책에 대한 시사점을 간략히 제시하고자 한다. 먼저 급진적인 인력양성의 양적 확대보다는 안정적으로 질적 수준을 담보하는 점진적 인력양성이 필요하다. 그 이유로 우선 인력양성에는 시간과 강사, 교재, AI 연산 인프라 등 자원이 필요하다는 점을 들 수 있다. 교육여건이 갖춰지지 않은 상황에서 인력양성의 규모를 급격히 확대할 경우 배출되는 인력의 질적 수준을 담보하기 어렵다. 또한 예측하기 어려운 경기변동 속에서 노동시장에서 인력 수요 증가 시기에 인력 배출 시기를 맞추는 것은 쉽지 않다. 한편, 양적 확대는 우수 인재의 필요 분야 진입과 trade-off 관계에 있다는 점도 지적하고

싶다. 인력의 양적 과잉공급은 결국 업계 전반적인 대우 수준을 정체시킬 수 있으며, 이는 다시 우수 인재가 해당 업계를 기피하게 되는 악순환으로 이어질 수 있다. 또한 과거보다 현저히 높아진 해외 취업(유출) 가능성 역시 고려해야 한다. 따라서 장기적 계획에 기반한 핵심인재의 점진적인 양성을 중심축으로, 단기적인 수요에는 인력양성의 유연성 제고를 통해 대응하는 것이 바람직하다.

그리고 인공지능과 같은 기술변화에 대응하기 위해 인재양성체계 전반에 걸쳐 유연성을 높일 필요가 있다. 우선 고등교육에서는 학생의 전공선택 및 변경과 관련된 자유도를 높일 필요가 있다(한요셉 외, 2018). 그리고 초중등교육에서는 인공지능 시대의 핵심 역량의 교육에 집중할 필요가 있다. 즉 수학, 물리, 화학 등 기반이 되는 과목들에 대한 교육의 비중을 높인다면 향후 진로 선택 유연성을 높일 수 있을 것이다. 그리고 문제 설정, 연역적 추론 능력, 협업 능력을 포함한 사회적 기술(social skill; Deming, 2017) 등 인공지능 시대에 필요성이 더욱 높아질 인간 고유의 역량에 대한 연구 및 교육과정 개발이 필요하다. 한편 재직자 및 평생교육의 강화 필요성도 제기된다. AI 활용 등 새로운 스킬의 습득이 지연될 경우 유연한 인력 재배치가 어려워지고, 고령화 상황에서 인적자본의 감가상각이 진행된다면 미래 지속적 경제성장에 위협이 될 수 있기 때문이다(최종화 외, 2024).

마지막으로, 인재양성에 기업의 참여를 촉진함으로써 민첩하고 균형잡힌 대학-기업-정부의 인재양성체계를 구축할 필요가 있다. 무엇보다 시장의 인력수요에 효율적이고 민첩하게 대응하기 위해서는 기업의 적극적인 인재양성 참여가 필수적이다. 기업이 급변하는 인력수요를 인식하고 대학이나 정부에서 미처 충분히 갖추지 못한 인적·물적 교육자원을 지원할 필요가 있다. 인턴십 문화의 정착 등 기업과 대학, 학생과의 소통채널이 필요하다. 장기적으로는 그간 학문후속세대 양성에 치우쳐 있던 교육목표를 사회 진출 인력의 양성으로 일부 전환할 필요가 있다.

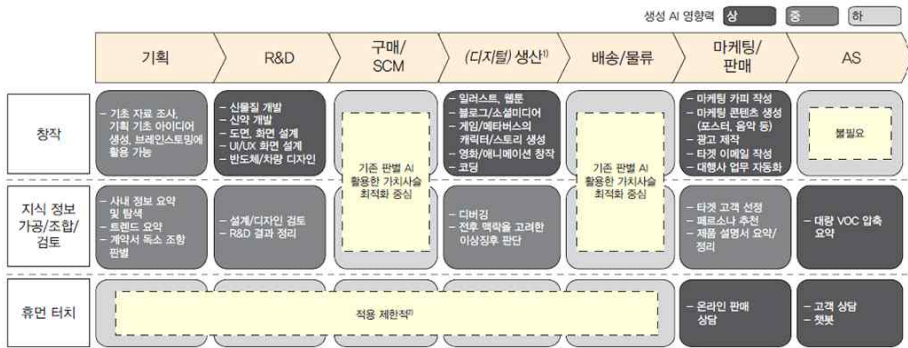
| 제3장 | AI 활용 기반 과학기술인력 수요 변화 모니터링

제1절 산업 전반 사례와 시사점

1. AI 기술 활용 방향

AI, 특히 생성형 AI는 복잡한 작업을 높은 정확도와 속도로 수행하여 의사결정을 지원함으로써 업무 효율성과 생산성을 제고한다.

[그림 3-1] 가치사슬별 생성 AI 활용



출처 : 생성 AI 시대, 일하는 방식이 변한다(LG경제연구원, 2023)

주요 산업별로 인공지능을 활용하는 사례는 아래 표와 같이 정리된다.

<표 3-1> 주요 산업별 AI 활용 사례

부문	내용
금융	• (사기 탐지 및 예방) 거래 패턴을 분석, 이상 징후 식별, 실시간 사기 탐지 • (신용 점수 및 위험 평가) 개인과 기업의 신용도 평가 정확도 제고 • (챗봇) 문의에 즉각적인 응답을 제공, 계좌 조회를 지원, 개인화된 금융 조언 제공 • (로보 어드바이저) 시장 동향 분석, 투자 포트폴리오 최적화, 자산 관리 서비스 지원 • (자금세탁방지(AML) 규정 준수) 잠재적 자금 세탁 활동 식별/감지하여 규제 요건 준수 지원
헬스케어	• (의료 영상) X-ray, CT 스캔을 정확하게 분석하여 진단 속도·정확도 향상 • (개인 맞춤형 치료) 환자 데이터, 유전 정보, 라이프스타일 요인을 활용하여 맞춤형 치료 계획 수립

부문	내용
	• (전자 건강 기록, EHR) EHR 데이터를 분석하여 패턴과 추세를 파악, 개인화된 예방 전략을 지원 • (사기 탐지) 방대한 의료 데이터를 조사하여 불규칙한 패턴 감지, 과다 청구, 불필요한 시술 등 식별 • (가상 어시스턴트 및 챗봇) 원격으로 환자를 안내(진료 예약, 약물 정보 제공 등), 개인화된 조언 제공 • (신약 개발) AI로 신약으로 전환될 가능성이 있는 새로운 약물 분자를 개발 및 테스트
제조업 (자동차 포함)	• (결함 감지) 실시간으로 이상 징후와 편차를 신속하게 감지하여 오경보와 수동 검사 횡수 감소 • (조립 라인 통합) 조립 프로세스를 간소화하여 사람의 개입을 최소화, 효율적이고 일관된 생산 보장 • (예측 분석) 센서 데이터와 유지보수 기록을 분석하여 다운타임 최소화, 유지보수 비용 절감, 생산 가동 시간 최적화 • (실시간 모니터링·분석) 다양한 소스에서 데이터를 수집하여 생산 라인을 실시간으로 모니터링 (프로세스 최적화) 생산 데이터 기반으로 사이클 시간, 에너지 소비, 자재 사용 등 비효율적인 부분을 파악하여 제조 공정을 최적화
제조(화학)	• (R&D 가속화) 분자 발견 및 인식, 공식화 등을 지원하며 R&D 프로세스의 속도 및 정확도 높임 • (예측분석) 화학 물질 생산에 필요한 원료량 예측, 재료의 가격 예측 등으로 생산 공정을 조정 • (생산 품질 보증) 저품질 생산 사례를 감지, 제품 라인에서 사고 예방, 향후 효율적 해결 방안 마련 • (운영 효율화) AI 자동화를 통해 비즈니스 운영에 필요한 인풋(에너지, 인력 등) 감소, 비용 절감
농업	• (시장 수요 분석) 농부들이 재배하거나 판매하기에 가장 적합한 작물 선택을 지원 • (종자 육종) 식물 성장 데이터를 수집하여 작물을 더 건강하게 생산할 수 있도록 지원 • (토양 건강 모니터링) 화학적 토양 분석을 수행하고 누락된 영양소를 추정 • (농작물 보호) 식물의 상태를 모니터링하여 질병 발견 및 예측, 잡초 식별 및 제거 • (지능형 살포) 잡초나 해충 방제를 자동화. 농작물의 이력, 토양 상태 또는 작물 유형에 대한 데이터 분석을 기반으로 각 밭에 필요한 농약의 양을 계산 • (챗봇) 농부와 고객 또는 유통업체 간의 소통 지원(제품에 대한 질문, 주문, 재고 확인 등)
물류	• (창고 공간 활용도 최적화) 제품 수요와 재고 수준에 대한 데이터를 분석하여 창고 운영 효율성 향상 • (배송 추적 및 모니터링) 배송을 효율적으로 실시간으로 추적하고 모니터링하여 지연이나 문제 방지 • (실시간 교통 관리) 실시간 교통 상황을 지속적으로 모니터링하여 경로를 최적화, 지연을 최소화 • (재고 관리 자동화) 재고 수준을 정밀하게 모니터링하고 보충 프로토콜을 자동화 • (리소스 관리) 주문량과 처리 시간 등의 워크로드 데이터를 분석하여 작업자 간의 업무 배분 최적화
관광/여행	• (개인 맞춤형 여행) AI를 통해 개인의 선호도에 따라 맞춤형 여행 일정을 제공 • (실시간 여행 업데이트·추천) 실시간 업데이트와 위치 및 선호도에 따른 맞춤형 추천을 제공 • (챗봇) 예약 과정에서 여행자의 문의 지원, 가격에 대한 세부 정보를 제공하고 옵션을 비교 • (스마트 쇼핑) 여행자가 가격, 평점, 편의시설과 같은 중요한 요소를 손쉽게 비교할 수 있도록 지원

부문	내용
미디어, 엔터테인먼트	• (음악 추천) 청취 기록, 선호도를 포함한 사용자 데이터를 활용하여 장르, 아티스트 등 개인 맞춤형 추천 • (게임 디자인) 비플레이어 캐릭터(NPC), 메커니즘 등 개선하여 게임 디자인을 및 사용자 경험 향상 • (스토리텔링) 콘텐츠 제작과 전달을 강화하여 스토리텔링에 기여. 방대한 데이터 세트를 분석해 캐릭터 개발과 플롯 구조에 대한 인사이트를 제공 • (영화 편집) 영향력이 큰 장면을 식별하여 영화 예고편 제작하고 장편 영화 편집
법률	• (계약서 분석) 주요 조항의 검토 및 추출 자동화, 법률 문서 검토의 효율성을 높여 계약서 분석 간소화 • (법률 연구) 방대한 법률 텍스트, 판례, 판례를 분석하여 법률 연구를 지원, 전문가 의사 결정을 지원 • (전자증거개시) 대량의 전자 문서, 이메일, 디지털 증거를 효율적으로 분석, 분류하여 전자 증거개시 • (위험 평가 및 규정 준수) 법적 위험 식별 및 평가, 규정 준수를 모니터링하며 위험 완화 조언 제공 • (챗봇 및 가상 비서) 일반적인 법률 문의에 즉각적으로 응답, 법률 절차 지원, 고객과의 소통 개선 • (문서 자동화) 법률 문서 작성시 오류 감소, 시간 절약, 문서 일관성 보장, 문서 생성 프로세스 간소화
리테일, 이커머스	• (개인화된 쇼핑 경험) 고객 행동, 선호도, 구매 이력을 분석해 맞춤형 상품 제안 • (가격 최적화) 실시간 시장 상황, 경쟁사 가격, 고객 수요를 분석해 최적의 가격 전략 수립 • (재고 관리 및 수요 예측) 수요 패턴, 계절적 변동, 트렌드를 예측하여 재고 수준 최적화 지원 • (고객 서비스용 챗봇) 고객 문의를 처리, 즉각적인 지원을 제공, 주문 추적 지원 • (시각적 검색 및 이미지 인식) AI 기반 시각적 검색 기술을 활용하여 고객이 텍스트가 아닌 이미지를 사용하여 제품을 검색 * 자동 제품 태그 지정, 카탈로그 관리 간소화, 검색 정확도 향상 등 기능에 활용
푸드테크	• (공급망 최적화) 수요를 예측하고 재고를 관리하며 물류를 개선하여 식품 공급망을 최적화 • (품질 관리·검사) 식품 결함, 오염 및 불규칙성을 감지하여 고품질 제품만 출시 • (포미 및 레시피 최적화) 소비자 선호도와 트렌드를 분석하여 음식의 맛과 레시피를 최적화 • (레스토랑의 메뉴 맞춤화) 고객의 선호도, 식단 제한, 과거 주문 데이터를 기반으로 메뉴를 개인화, 식사 경험 및 고객 만족도 개선

출처 : 생성형 AI를 활용한 비즈니스의 현주소(삼일PwC, 2024)

특히 제약산업이나 공작기계 산업의 경우 가치사슬별로 기존 AI와 다르게 생성형 AI의 활용이 광범위하게 확산되고 있어서, 이에 따라 위기와 기회 요인도 좀 더 부각되는 경향이 나타난다.

[그림 3-2] 제약 산업에서의 생성형 AI 활용 방향

	기초연구	비임상실험	임상실험	승인신청	제조	판매/조사
기존 AI 활용 범위	● 신약 타겟 탐색 ● 기존 화합물군 중에서 시즈 탐색 및 최적화 ● 화합물 활성 및 독성 예측 ● 합성 경로의 예측·평가		● 연구 및 임상시험에 관한 과거 데이터를 수집, ● 임상시험 관련 그이미지 작성 보조 ● 실험 관련 문서 작성 보조		● 의약품 미래 수요·매출 예측에 의한 판매 계획, 마케팅 전략 수립 지원 ● MR영업 활동 보조	
↓						
생성형 AI 활용 가능성	● 시즈가 될 수 있는 알려지지 않은 화합물을 생성 ● 논문 등 과거 연구 요약		● 실험 관련 문서 작성 보조 (고도화)		● 의약품 정보 제공, 시장 조사, 의료 관계자 문의 대응 등의 업무 대체 ● MR 영업 활동 보조(고도화)	
방향성	● 신약개발은 「탐색」에서 「생성」으로 전환되면서 연구 효율성 제고 ● 새로운 화합물의 제안과 학습 효율화로 생산성 향상 ● 파이프라인 강화로 경쟁력 강화		● 문서 작성 업무가 많은 임상 시험/승인신청의 효율화(기간 단축, 비용 절감) ● R&D 기간 단축 및 비용 압축		● MR의 지식, 경험 등의 개인적 부분에 좌우되는 의약품 설명 능력의 균질화·고도화 ● 의약품 정보 제공업무에서 인적 자원 감소 ● 노동 집약 요소 삭감(인건비 절감)	
↓						
위험			기회			
● 신약개발에서의 디지털 활용의 중요성이 증가하면서 경쟁력의 원천이 IT로 이동할 위험 ● 진입 장벽이 낮아지고, IT 기업을 포함한 타산업으로 부터의 진입 증대 위험 * 생성형 AI 활용으로 제약 산업의 리스크 요인이 감소하면서 진입 장벽 완화 (이익률 감소)			● 파이프라인 강화로 경쟁력 지속 향상 ● 임상 개발을 포함한 비용 절감으로 수익성 향상 ● 기업이 축적해 온 기존 데이터가 경쟁력으로 작용 * 신약개발의 부가 가치를 유지하기 위해 고품질의 인하우스 데이터의 축적이 경쟁사와의 차별화 요인으로 작용 * 경쟁력 강화의 관점에서 데이터 및 신약개발 모델 공유 가능성 증대			

출처 : 生成AIの動向と産業影響【個別産業編】(Mizuho, 2023.12) 내용 정리

[그림 3-3] 공작기계 산업에서의 생성형 AI 활용 방향

	제품기획	디자인	조달	제조	유통·판매
기존 AI 활용 범위	디지털 트윈에 의한 테스트 가공 및 가공 프로그램의 효율화		- IoT를 이용한 생산 데이터 취득·축적에 의한 설비의 예지 보수 및 제조 공정 최적화 - 동영상 처리에 의한 제품 결함의 조기 발견		- 디지털 트윈에 의한 효율화 서비스 - 설비 예지보수 서비스 - 원격 제품 결함 조기 발견 서비스
↓					
생성형 AI 활용 가능성	- LPM에 따라 설계자가 요구하는 제품을 파악하고 제품의 동작 원리, 제조 방법, 관련 제약 등을 분석하여 요구 사항에 기반한 완전한 새로운 제품 설계안을 제시 - 생산 라인 설계에서도 새로운 유형의 라인 설계 계획을 통한 효율성 제고		- 기존 생산 공정의 효율화 - 제조 현장에서 보조 작업 지시서, 제품 매뉴얼 등 작성 - 개인의 노하우를 디지털화함으로써 숙련 엔지니어의 암묵지 (일부) 공유화 가능성		- 개별 제품 판매 시 사용자 정의 설계 가속화/고도화 - CAD 기술 계산 소프트웨어 명령 스크립트 작성을 지원함으로써 개선 속도 향상 - 생산 라인에서의 세트 판매 및 기존 생산 라인 효율화, 신속화, 고도화
방향성	- 설계 업무의 대폭적인 자동화 - 데이터 축적을 통한 경쟁력 확보		- 새로운 유형의 생산 공정 개선 방법으로 효율화 - 지원 업무의 효율화로 인력 부족 대응		- 제품 및 소프트웨어 상품 기능 향상 - 개별 상품의 제안에서 생산 라인의 제안으로 이동하여 부가가치 향상
↓					
↓					
↓					
위험			기회		
- 데이터 공유·활용이 열악하면, 제조 라인 설계 분야에서의 경쟁력 저하 가능성 - 조립 숙련공의 형식지화, 데이터의 해외 유출 등으로 경쟁 우위 손실			- 글로벌 상위 공작 기계 제조업체간의 데이터 공유 메커니즘 확산(기술습득) - 고령 숙련공의 기술 계승 가능성 증대		

출처 : 生成AIの動向と産業影響【個別産業編】(Mizuho, 2023.12) 내용 정리

2. 산업별 인력 수요 변화에 대한 시사점

DX, AI 활용에 따른 인력수요 효과는 산업별로 상이할 수밖에 없으며, IT·정보화 수준이 높은 산업(금융), 생성형 AI의 파급력이 큰 산업(콘텐츠)에서 기존 현장인력에 대한 수요 감소 효과는 크며 AI 인력수요도 크다고 판단된다. 구체적으로 각 산업별

인력수요 변화 방향을 정리하면 다음과 같다.

첫째, IT산업에서는 전산업에서 AI 활용도 증대, DX 가속화 등이 발생하여 AI 도구를 개발·활용할 수 있는 IT인력에 대한 수요 증대가 가능하다. 수요 기업에서의 IT 내재화가 진전된다면, AI 인력수요는 IT산업에서 개별 산업으로 이전될 가능성이 있다.

둘째, 제조업에서는 공정·물류·재고 관리의 최적화, 품질 검사의 자동화 등으로 현장 인력 수요는 감소할 수 있으나, 최적화·자동화 구현을 위한 AI 전문인력 수요 증대가 나타난다. 제조 공정 전체의 DX를 위한 플랫폼(LG이노텍-PDX 사례), 성과·수요 예측 기반의 최적화(임팩티브AI 사례), 불량검출 솔루션(포디아이비전) 등의 구축 인력 수요가 발생하고 있다. 특히 공정 중단 예방을 위한 예지정비, 공정 자동화를 위한 로봇 개발 등의 업무는 외부화를 통해 기업 외부에서 인력 수요 증대 효과가 발생 가능하다.

셋째, 물류·유통 산업의 경우 AI를 활용한 상품 분류·검수 자동화, 물류 거리 최적화, 매장 관리 등을 통해 현장 인력 감소와 AI 시스템 관리를 위한 IT 인력 증대 효과 공존하고 있다. 물류·유통 속도의 증가, 물류량 증가에 따른 라스트마일 배송 증대 등으로 물류·배송과 관련된 인력 수요 증가도 가능하다.

넷째, 의료 분야에서는 AI를 통해 서비스 수준 제고가 기대되며 의료진에 대한 인력 수요에는 변화가 없겠으나, 의료 행정 관련 인력 수요는 감소가 예상된다. AI 비전 인식·문서이해 기능, 생성형 AI 기능을 활용하여 의료진은 환자에 대한 정보를 충분히 검토할 수 있기 때문에 의료 서비스의 수준 향상을 가능하게 한다. 의료 정보 관리, 법·규제 대응 등을 위한 의료 행정 인력은 AI를 통해 감축이 가능하겠으나, AI 기반의 의료 시스템 관리를 위해서는 별도의 새로운 IT인력 필요할 수 있다.

다섯째, 제약 산업의 경우 AI를 활용하여 신약 후보 물질 선별, 신약 합성법 제안, 임상시험 단계 가속화, 임상시험 설계 등의 혁신을 통해 새로운 인력 수요 창출이 가능하다. AI를 활용하여 R&D 기간 단축, 혁신 가속화 등을 유발하여 연구개발 효율성 제고가 가능하며, 기존 인력과는 다른 새로운 연구인력 수요 증대로 연결 가능하다고 판단된다. 일반 제조업과 유사하게 약품 생산, 관리, 물류 등의 분야에서 현장인력 감

축 효과가 발생할 수도 있겠으나, 타 제조업과 비교하여 효과는 작다고 판단된다.

여섯째, 보건·건강 분야에서는 AI를 활용한 새로운 건강 관리 서비스 창출로 신규 인력 수요가 증가할 수 있으며, AI·DX를 위한 IT 인력 수요도 증가할 수 있다. 개인 맞춤형 식습관 컨설팅, 유전자 기반 건강 관리 프로그램(건강식, 운동코칭) 등의 새로운 건강 관리 서비스 모델이 등장하고 있기 때문이다.

일곱째, 금융 산업의 경우 AI, RPA, 챗봇 등을 활용하여 반복적인 업무의 자동화, 노동(계약심사, 사기·부정 검토) 시간 단축, 고객 상담의 비대면화 등을 통해 기존 인력이 감축되고 있다. 금융업은 IT화 수준이 상대적으로 높고, 데이터 기반의 업무가 대부분으로 금융산업 가치사슬 전반에 AI 기술을 적용이 가능하여 AI 관련 인재 채용은 증가한다.

여덟째, 농업에서는 AI와 로봇, 드론, 온실 등이 결합된 스마트팜을 통해 재배 면적 확대, 노동력 감소가 가능해 진다. 환경제어장치를 통해 온실의 온·습도, 조명, 환기 등을 자동으로 조절하고, AI를 활용하여 작물의 성장을 최적화하는 한편, 로봇과 드론으로 육체 노동을 대체하는 경향이 나타난다. 스마트팜 환경이 복잡하지 않고, 예측 불가능한 상황 발생이 일반 도로보다 적어 자율주행 농기계와 로봇의 적용이 상대적으로 용이한 분야이다.

아홉째, 콘텐츠 산업에서는 생성형 AI를 활용한 콘텐츠 창작 도구가 개발되면서 다양한 장르의 창작물을 누구나 제작 가능한 환경으로 변화 중이다. 생성형 AI 기반의 창작 도구를 개발하는 인력수요 증가, 기존 창작자에 대한 인력수요 감소가 가능하다. 향후 플랫폼화(창작-유통의 수직계열화)가 진척되면 IP 프랜차이즈를 총괄하는 프로듀서(총감독)의 역할은 증대하여 직접 작품을 개발하는 창작자의 역할과 비중은 더욱 축소될 전망이다.

마지막으로 다품종 맞춤형 (소량/대량)생산 체계의 패션산업에서는 AI를 활용하여 상품기획·디자인, 물류·유통 영역에서 인력 수요 절감이 가능하다. 시장트렌드 및 고객성향 분석, 패션 디자인 등의 업무시간을 AI를 통해 절감 가능하여 기존 인력은 보다 창의적인 업무에 집중할 수 있게 된다.

제2절 과학기술인력의 인공지능(AI) 활용 현황 및 효과 분석

1. 조사개요

과학기술인력의 직무상 인공지능(AI) 활용 현황 및 효과를 살펴보기 위해 현업에 종사하고 있는 과학기술인력을 대상으로 온라인 설문을 추진하였다.

조사업체를 통해 ‘연구개발/설계’, ‘IT/인터넷’ 직무를 수행하고 있는 기업의 엔지니어 및 연구소장, 이공계 연구자 등 1,409명 대상으로 온라인설문을 발송하였으며, 온라인설문 응답자 중 AI 기술 및 서비스를 개인적으로 활용해 본 경험이나 활용계획이 없으면서 소속된 기업(혹은 기관)차원에서 활용하지 않는 케이스인 381건의 경우 본 조사대상에서 탈락시켜 총 1,028건의 응답수를 확보하였다.

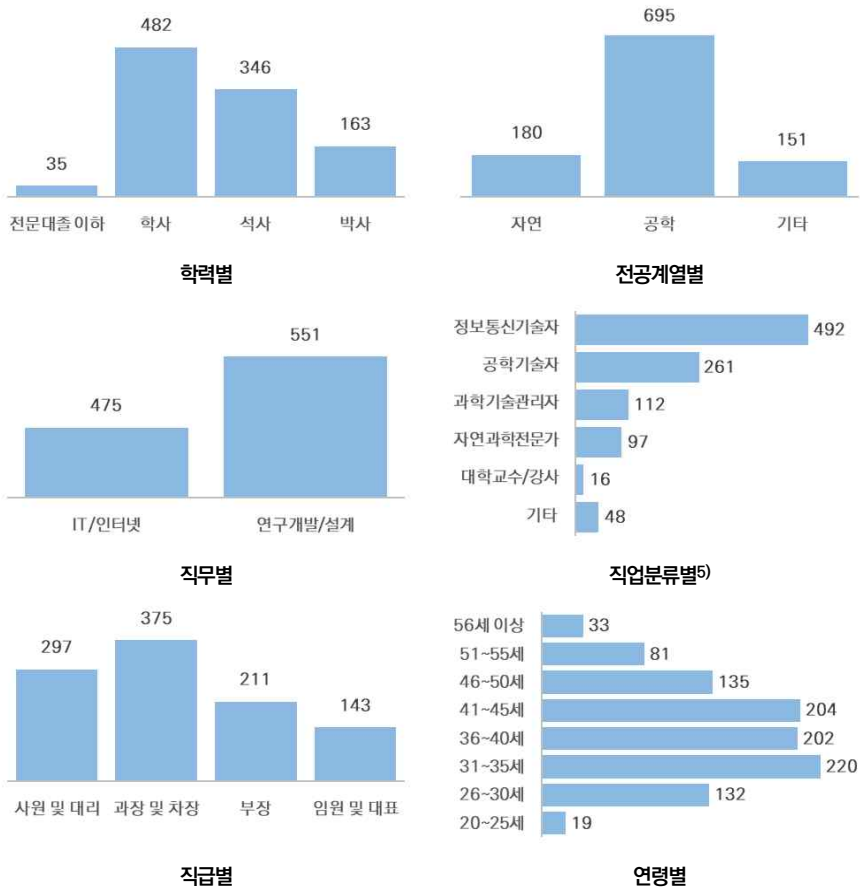
설문조사지의 내용은 개인차원과 기업차원으로 나누어 구성하였다. 개인차원 문항의 구성은 AI기술 및 서비스 활용 여부와 AI기술 및 서비스를 활용하고 있는 혹은 계획하고 있는 업무영역 및 활용수준, 그리고 활용하고 있는 AI기술 및 서비스의 유형과 AI기술 및 서비스 활용을 통해 얻는 효과 및 만족도 등으로 구성하였다. 기업차원 문항의 경우 개인차원의 문항과 유사하나, 기업의 AI인재 현재 확보 여부 및 향후 추가 확보 계획 보유 여부, AI인재 확보를 위해 어떤 노력을 기울이고 있는지와 주로 겪는 애로사항은 무엇인지 등을 묻는 항목을 추가하였다.

2. 응답자 일반현황

응답자의 일반현황을 아래의 그림으로 정리하였다. 학력별로 학사가 482명으로 응답자의 절반을 차지하고 있으며, 다음으로 석사 346명(34%), 박사 163명(16%), 전문대졸 이하 35명(3%) 순이다. 전공별로는 공학계열이 695명으로 전체의 68%이며, 자연계열은 180명(18%)이다. 직무별로는 연구개발/설계가 551명으로 54%비중을, IT/인터넷이 475명으로 46%비중을 차지하고 있다. 직업별로는 정보통신기술자가 492명으로 전체 응답자의 절반을 차지하고 있으며, 다음으로 공학기술자(261명, 25%),

과학기술관리자(112명, 11%)가 그 뒤를 따르고 있다. 직급별로는 과장 및 차장급이 가장 많았는데, 375명으로 전체의 37%에 해당된다. 응답자 중 사원 및 대리가 297명(29%), 부장이 211명(21%)이며, 임원 및 대표급 응답자는 143명으로 전체의 14%비중으로 확보되었다. 연령별로는 31세에서 45세 사이에 있는 응답자가 전체의 61%비중을 차지하고 있으며, 26세에서 30세가 13%, 46세에서 50세가 13%로 26세에서 50세 사이의 응답자가 전체의 87%의 비중을 차지하고 있다.

[그림 3-4] 조사 응답자의 일반현황



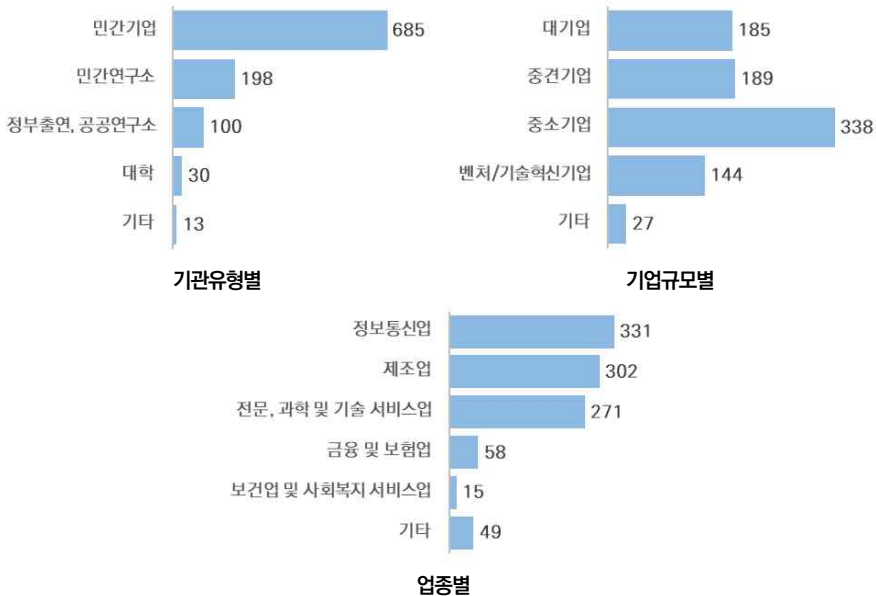
자료: 연구진 작성

5) 한국표준직업분류 7차 기준으로 다음과 같이 과학기술 관련 직업을 분류

조사응답자의 소속 기업 및 기관 현황을 살펴보면, 민간기업에 재직 중인 응답자가 685명으로 전체의 67%의 비중을 차지하고 있으며, 민간연구소 198명(19%), 정부출연, 공공연구소 100명(10%), 대학 30명(3%) 순으로 구성되어 있다. 민간기업 및 민간 연구소에 재직 중인 응답자만을 대상으로 기업규모를 조사하였는데, 중소기업 소속이 338명(38%)으로 가장 많았고, 대기업(185명, 21%) 및 중견기업(189명, 21%)은 유사한 수준이었다. 업종별로는 정보통신업, 제조업, 전문, 과학 및 기술 서비스업을 중점적으로 각 30%내외로 고르게 분산되어 있었다. 응답자의 일부는 금융 및 보험업(58명, 6%), 보건업 및 사회복지업(15명, 2%)에 종사하고 있었다.

중분류	코드	직업명	중분류	코드	직업명
과학기술 관리자	131	연구·교육 및 법률 관련 관리자	공학 기술자	231	건축 및 토목 공학 기술자 및 시험원
	135	정보통신관련 관리자		232	화학공학 기술자 및 시험원
	141	건설·전기 및 생산 관련 관리자		233	금속·재료 공학 기술자 및 시험원
	149	기타 건설·전기 및 생산 관련 관리자		234	전기·전자공학 기술자 및 시험원
자연과학 전문가	211	생명 및 자연 과학 관련 전문가		235	기계·로봇공학 기술자 및 시험원
	213	생명 및 자연 과학 관련 시험원		236	소방·방재 기술자 및 안전 관리원
	244	영양사		237	환경공학·가스·에너지 기술자 및 시험원
정보통신 기술자	221	컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가		238	항공기·선박 기관사 및 관제사
	222	컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가		239	기타 공학 전문가 및 관련 종사자
	223	데이터 및 네트워크 관련 전문가	의료 전문직	274	감정·기술영업 및 중개 관련 종사자
	224	정보시스템 및 웹 운영자		241	의료진료 전문가
	225	통신 및 방송송출 장비 기사		242	약사 및 한약사
대학교수/강사	251	대학 교수 및 강사		243	간호사
				245	치료·재활사 및 의료기사
				246	보건의료관련 종사자
				251	대학 교수 및 강사

[그림 3-5] 조사 응답자의 소속기업/기관 현황



주: 기업규모의 경우 응답자가 민간기업 및 민간연구소 소속인 경우만 작성

자료: 연구진 작성

3. 조사분석 결과

응답자 1,026명 중에 개인차원에서 ‘자신의 업무를 위해 AI기술 및 서비스를 활용하거나 활용할 계획이 있다’ 응답한 건은 997건(97%)이다. 또한 기업차원에서 ‘응답자의 소속 기업(혹은 기관) 차원에서 AI기술 및 서비스를 활용하거나 활용할 계획이 있다’고 응답한 수는 810건(79%)이었으며, 10%(104건)는 ‘모른다’고 응답하였다.

가. 개인차원 AI기술 및 서비스 활용 현황

응답자의 65.5%는 개인차원에서 직무를 수행함에 있어서 AI기술 및 서비스를 현재 활용하고 있다고 응답하였으며, 응답자의 31.7%는 향후에 업무에 AI기술 및

서비스를 활용할 예정이라고 응답하였다. 소수의 응답자(2.8%)를 제외하면 대부분의 과학기술 인력이 개인 업무에 AI기술 및 서비스를 활용하고 있는 것으로 확인되었다.

개인차원에서 AI기술 및 서비스를 활용(계획 포함)하고 있는 업무영역에 대해서는 ‘제품/서비스 개발 및 개선’이 398건(40%)으로 응답수가 가장 많았으며, 다음으로 ‘정보보안 등 IT업무’(238건, 24%), ‘신규 비즈니스모델 창출’(132건, 13%) 순으로 확인되었다.

[그림 3-6] AI기술 및 서비스를 활용하고 있는 업무영역



자료: 연구진 작성

AI 활용 업무영역을 응답자의 개인특성별로 분석한 결과 ‘제품/서비스 개발 및 개선’은 응답자가 고학력일수록 높은 응답이 나왔으며, ‘정보보안 등 IT 업무’는 응답자의 학력이 낮을수록 높은 응답이 나왔다. ‘신규 비즈니스모델 창출’은 석사학위를 보유한 응답자에서, ‘품질/생산/공정/프로세스 관리’는 전문대졸 이하의 응답자에서 높은 응답률을 보였다. 직무별로도 AI기술 및 서비스 활용영역은 다소 상이한 것으로 확인되었다.

<표 3-2> 학위별/직무별 SI기술 및 서비스 활용 업무영역

구분	학위별				직무별	
	전문대졸 이하	학사	석사	박사	IT/인터넷	연구개발/ 설계
제품/서비스 개발 및 개선	38%	38%	40%	47%	31%	48%
정보보안 등 IT 업무	26%	33%	16%	13%	40%	10%
신규 비즈니스모델 창출	9%	10%	18%	13%	13%	13%
품질/생산/공정/프로세스 관리	18%	8%	11%	10%	4%	15%
고객관리, 영업, 마케팅	9%	5%	5%	2%	6%	3%
물류, 공급망, 유통, 판매	0%	1%	1%	2%	1%	1%
재무, 인사, 컴플라이언스 등 조직관리	0%	1%	1%	1%	2%	1%
기타	0%	4%	8%	12%	3%	9%

자료: 연구진 작성

AI활용 수준과 관련해서, 응답자의 46%(461건)는 ‘인공지능을 통해 모니터링하는 수준’으로 AI기술 및 서비스를 활용하고 있으며, 31%(309건)는 ‘인공지능을 통해 문제를 식별하고 예측하는 수준’으로 활용하고 있었다. 가장 활용수준이 높은 ‘인공지능을 통해 문제의 원인을 파악하여 대응하고, 의사결정의 기준으로 활용’한다는 응답자는 23%(227건)로 전체 응답자의 1/5 정도다. 직업분류별로 ‘정보통신기술자’ 직업군에서 AI기술 및 서비스의 활용수준이 가장 높게 나타났으며, ‘공학기술자’ 및 ‘자연과학전문가’ 직업군의 경우 상대적으로 활용수준이 낮은 특징을 보였다.

<표 3-3> 직업분류별 SI기술 및 서비스 활용수준

구분	정보통신 기술자	공학 기술자	과학기술 관리자	자연과학 전문가	대학교수 ·강사	기타
인공지능을 통해 모니터링하는 수준	37%	56%	46%	63%	50%	51%
인공지능을 통해 문제를 식별하고 예측하는 수준	33%	29%	29%	24%	25%	36%
인공지능을 통해 문제의 원인을 파악하여 대응하고, 의사결정의 기준으로 활용	30%	15%	25%	13%	25%	13%

주: 응답수가 적은 대학교수·강사(총 16명)는 해석에 유의 필요

자료: 연구진 작성

응답자가 활용하고 있는 AI 기술 및 서비스 유형과 관련하여서는 ChatGPT, Notion AI 등과 같은 ‘문서작성 및 정보수집’이 820건으로 가장 많았으며, 스마트팩토리, AI통화비서와 같은 ‘업무자동화 지원’이 288건, ‘데이터 분석을 위한 머신러닝(딥러닝)’이 266건으로 그 뒤를 따르고 있다.

[그림 3-7] 활용하고 있는 AI기술 및 서비스의 유형



주: 모두선택 문항으로 총 응답 건수 2,441건임

자료: 연구진 작성

<표 3-4> AI기술 및 서비스 이용 유형 및 예시(참고)

유형	예시
문서작성 및 정보 수집	파파고, 구글번역, Deepl, ChatGPT, Bard, Notion AI 등
업무자동화 지원	로봇을 통한 공정·업무 자동화(스마트팩토리, 스마트팜 등), 지능형 RPA 및 ERP, AI 기반 비서 서비스(KT AI통화비서 등 통화대기 안내 음성 서비스, AI기반 손님 응대 비서 서비스, AI 기반 일정 서비스 등), 대화형 인공지능 기반 키오스크 등
의사결정 지원	고객의 구매내역, 검색기록, 소셜 미디어 활동 등을 분석하여 마케팅 지원, 판매 데이터를 분석하여 수요 예측 및 재고 관리 지원
음성 언어를 기계가 읽을 수 있는 형식으로 변환하는 기술(음성인식)	음성인식을 통한 문서 작성 및 요약(클로바 노트, 원노트 등), 인공지능 비서(구글 어시스턴트, 애플 시리, 삼성 빅스비, 네이버 클로바 등)
영상, 문자 또는 음성 언어를 생성, 요약, 편집하는 AI기술(자연어 생성, 음성 합성, 영상 생성 등)	챗봇을 통한 고객지원 서비스 및 고객응대로봇, AI 휴먼을 활용한 영상 서비스, 자막 자동 생성 서비스, 이미지 제작 등

유형	예시
이미지 또는 영상을 기반으로 사물이나 사람을 식별하는 기술(이미지 인식, 이미지 처리 등)	구글렌즈, 네이버렌즈 등 이미지 인식 기반 정보검색, 모니터링을 통한 현장 안전관리, 영상편집, 위험 평가 및 탐지, OCR을 통한 텍스트 인식, AI 객체인식(열체크, 안면 인식 등), 지능형 보안카메라(CCTV) 등
데이터 분석을 위한 머신러닝(딥러닝)	AI채점, AI 기반 상품 어드바이징 서비스, R&D(신제품 및 서비스 개발 최적화) 등
문자 언어 분석을 수행하는 AI 기술(텍스트마이닝)	스팸 필터링, 고객리뷰 분석, 언론기사 분석 등
주변 환경 관찰에 기반한 자율적 판단을 통해 기계의 물리적 이동을 가능하게 하는 AI 기술	자율로봇, 자율주행차량, 자율드론 등

자료: 연구진 작성

개인의 특성별로 활용하고 있는 AI기술 및 서비스유형을 정리하면 다음과 같다. 학력별로는 상대적으로 ‘학사’급 인력이 ‘업무자동화 지원’ 및 ‘자연어생성, 음성합성, 영상생성 등’ AI기술 및 서비스를 많이 활용하고 있으며, ‘석·박사’급 인력은 ‘데이터 분석을 위한 머신러닝(딥러닝)’을 많이 활용하고 있는 것으로 확인되었다.

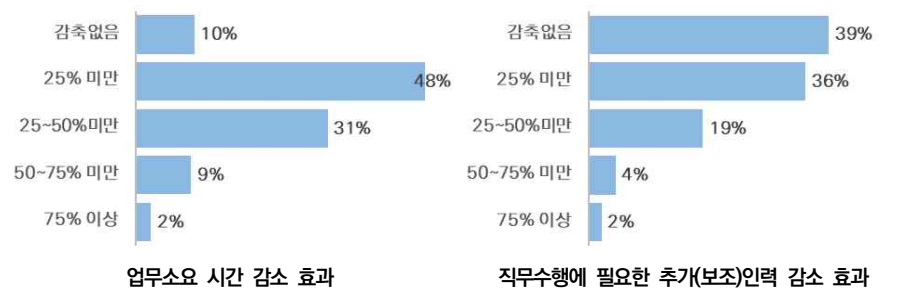
전공계열별로 ‘공학’ 계열 전공자는 ‘업무자동화 지원’ 유형을, ‘자연’ 계열 전공자는 ‘의사결정 지원’ 유형을 상대적으로 많이 활용하였다.

직무별로는 ‘IT/인터넷’ 직무를 수행하는 응답자가 ‘연구개발/설계’ 직무를 수행하는 응답자보다 상대적으로 ‘문자언어 분석(텍스트마이닝)’, ‘업무 자동화 지원’, ‘자연어생성, 음성합성, 영상생성 등’의 AI 기술 및 서비스를 많이 활용하였으며, ‘연구개발/설계’ 직무에 있는 응답자는 상대적으로 ‘데이터 분석을 위한 머신러닝(딥러닝)’, ‘이미지 인식, 이미지 처리 등’, ‘자율로봇, 자율주행차량, 자율드론 등’의 기술 및 서비스를 주로 활용하였다.

직업별로는 ‘정보통신기술자’는 ‘문자언어분석(텍스트마이닝)’, ‘업무자동화 지원’, ‘자연어생성, 음성합성, 영상생성 등’ 기술 및 서비스를 주로 활용하였으며, ‘공학기술자’는 ‘업무자동화지원’ 및 ‘데이터 분석을 위한 머신러닝(딥러닝)’을 상대적으로 많이 활용하였다. ‘과학기술관리자’는 ‘음성인식’ 및 ‘의사결정 지원’ 기술 및 서비스를, ‘대학교수·강사’는 ‘데이터 분석을 위한 머신러닝(딥러닝)’ 및 ‘자율로봇, 자율주행차량, 자율드론 등’ 기술 및 서비스를 상대적으로 많이 활용하였다.

다음으로 AI 기술 및 서비스의 활용효과와 관련하여 조사한 결과, 업무를 수행하는 데 소요되는 시간이 AI기술 및 서비스 활용을 통해 감소했는지 묻는 문항에 90%의 응답자가 긍정적으로 답변하였다. 대부분은 업무에 소요되는 시간을 단축하는 효과가 50% 이내로 있다고 응답하였으며, 약 10%의 응답자는 50%이상의 시간을 감소시키는 효과가 있다고 응답하였다. 직무수행에 필요한 추가(보조)인력의 감소효과와 관련하여서는 39%의 응답자가 인력의 감축효과가 없다고 응답하였으며, 36%의 응답자는 25% 미만 수준으로 인력감축 효과가 있다고 응답하였다. 50%이상의 추가(보조)인력을 감소시켰다는 응답은 전체 응답의 6%를 차지했다.

[그림 3-8] AI기술 및 서비스 활용 효과(시간/인력 감소)



자료: 연구진 작성

AI 기술 및 서비스 활용을 통해 ‘시간절약 등에 따른 업무범위 확대’ 효과를 봤다는 응답자는 전체의 86%이며, ‘업무성고가 질적으로 향상’되었다는 응답자도 83%로 높게 나타났으나, 성과평가 결과나 성과보너스가 향상까지 연결되었다는 응답은 절반 수준인 46%에 그쳤다.

<표 3-5> AI기술 및 서비스 활용효과

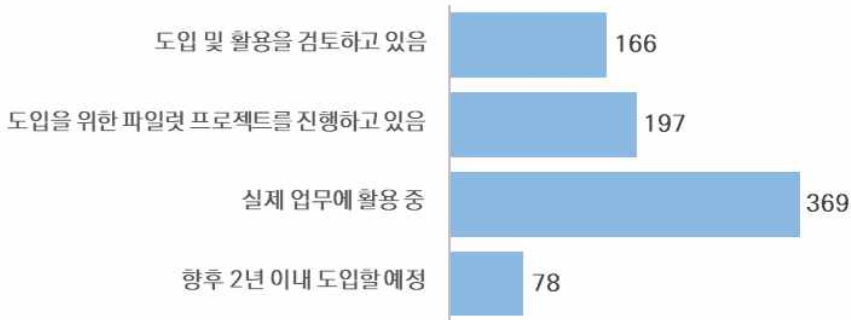
구분	해당	해당없음
시간절약 등에 따른 업무 범위 확대	86%	14%
업무성고가 질적으로 향상	83%	17%
성과평가 결과 및 성과보너스 향상	46%	54%

자료: 연구진 작성

나. 기업차원 AI기술 및 서비스 활용 현황

기업 차원에서 AI기술 및 서비스를 활용하거나 활용할 계획이 있다고 응답한 810 명의 응답자를 대상으로 기업차원의 AI기술 및 서비스 활용현황을 파악하였다. 기업 차원에서 AI기술 및 서비스를 ‘실제 업무에 활용 중’이라고 응답한 건수는 369건으로 전체 응답의 46% 비중을 차지하고 있으며, 다음으로는 ‘도입을 위한 파일럿 프로젝트를 진행하고 있다’는 응답이 197건으로 24%를 차지하였다.

[그림 3-9] 기업차원 AI기술 및 서비스 도입·활용 단계



자료: 연구진 작성

응답자의 기관 유형에 따라, 민간기업 및 민간연구소의 경우 ‘실제 업무에 활용 중’이라는 응답이 약 절반을 차지하고 있었으며, 특히 대학의 경우 ‘실제 업무에 활용 중’ 응답이 54%로 타 기관유형 대비 가장 높았다. 정부출연, 공공연구소 등의 경우는 다른 기관 유형에 비해 실제 업무에 활용 중인 응답비율이 낮았으며, 상대적으로 ‘도입 및 활용 검토단계’와 ‘도입을 위한 파일럿 프로젝트를 진행 중’이라는 응답의 비중이 높은 특징을 보였다.

기업규모별로 중소기업부터 대기업까지 ‘실제 업무에 활용 중’이라는 응답이 약 45% 내외의 수준으로 유사하나, 벤처/기술혁신기업의 경우 61%에 달해 가장 높은 응답률을 보였다. 상대적으로 중견·대기업이 ‘도입을 위한 파일럿 프로젝트를 진행 중’이라는 응답이 많았으며, 중소·중견기업의 경우 ‘향후 2년 이내 도입 예정’이라는 응답이 많았다.

업종별로 살펴보면, ‘정보통신업’과 ‘전문, 과학 및 기술 서비스업’ 업종에서 ‘실제 업무에 활용 중’이라는 응답이 높게 나왔으며, ‘금융 및 보험업’의 경우 ‘도입을 위한 파일럿 프로젝트를 진행중’이라는 응답과 ‘향후 2년 이내 도입 예정’이라는 응답이 타 업종 대비 높은 것으로 확인되었다.

<표 3-6> 기업특성별 AI기술 및 서비스 도입·활용 단계

구분	기관유형				기업규모				업종				
	민간 기업	민간 연구소	출연연·공공연	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	벤처	정보 통신업	제조업	전문, 과학·기술 서비스	금융·보험	보건·사회 복지 서비스
도입 및 활용 검토단계	17%	22%	32%	25%	13%	18%	24%	15%	15%	25%	24%	16%	7%
도입을 위한 파일럿 프로젝트를 진행중	25%	22%	29%	21%	32%	28%	18%	19%	23%	24%	22%	39%	36%
실제 업무에 활용 중	48%	45%	29%	54%	48%	40%	46%	61%	53%	40%	46%	27%	36%
향후 2년 이내 도입 예정	10%	10%	11%	0%	7%	14%	12%	6%	9%	11%	8%	18%	21%
합계	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

주: 응답자 수가 적은 대학(총 30명), 보건업 및 사회복지 서비스업(총 15명)은 해석에 유의 필요
자료: 연구진 작성

AI기술 및 서비스 활용 목적과 관련해서는 많은 응답자가 기업이 ‘업무효율화’를 목적으로 AI기술 및 서비스를 활용한다고 답하였으며, ‘생산성 향상 또는 서비스 프로세스 개선’, ‘연구개발(R&D) 및 혁신활동’, ‘비용절감’ 등의 응답이 그 뒤를 따랐다.

[그림 3-10] 기업차원 AI기술 및 서비스 활용 목적(1순위+2순위)



주: 1순위 응답 수와 2순위 응답 수를 합산함
자료: 연구진 작성

기관유형별로, 민간기업은 상대적으로 ‘생산성 향상 또는 서비스 프로세스 개선’ 및 ‘비용절감’ 응답이 높았으며, 의외로 ‘연구개발(R&D) 및 혁신활동’이 목적이라는 응답률은 저조했다. 반면에 연구가 중점영역인 민간연구소의 경우 ‘연구개발(R&D) 및 혁신활동’을 목적으로 AI기술 및 서비스를 활용한다는 응답이 상대적으로 높았다.

기업규모별로 대기업의 경우 ‘업무효율화’, ‘생산성 향상 또는 서비스 프로세스 개선’, ‘비용절감’에 대한 응답의 비중이 높았다. ‘연구개발(R&D) 및 혁신활동’이 목적이라는 응답은 주로 중소기업과 벤처/기술혁신기업에서 높게 나왔으며, 대기업의 경우 그 응답이 가장 낮은 모습을 보였다.

업종별로는 제조업과 전문, 과학 및 기술 서비스업에서 상대적으로 ‘연구개발(R&D) 및 혁신활동’이 AI기술 및 서비스 활용 목적이라는 응답이 많았으며, 금융 및 보험업은 ‘비용절감’을 많이 선택했다.

〈표 3-7〉 기업특성별 AI기술 및 서비스 활용목적(1순위+2순위)

구분	기관유형				기업규모				업종				
	민간 기업	민간 연구소	출연연·공공연	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	벤처	정보 통신업	제조업	전문, 과학·기술 서비스	금융·보험	보건·사회 복지 서비스
업무효율화	37%	34%	39%	44%	39%	38%	34%	35%	36%	36%	38%	37%	39%
생산성 향상 또는 서비스 프로세스 개선	26%	20%	22%	21%	28%	25%	21%	28%	26%	24%	20%	33%	36%
연구개발(R&D) 및 혁신 활동	14%	27%	22%	27%	11%	16%	22%	21%	14%	21%	26%	3%	11%
비용절감	13%	11%	7%	4%	14%	13%	13%	8%	13%	11%	8%	17%	0%
데이터기반 고객수요 반영, 마케팅 전략 수립	5%	3%	4%	0%	3%	5%	6%	3%	5%	4%	3%	5%	7%
비즈니스 관리 프로세스 또는 관리의 조직화	3%	3%	6%	4%	4%	3%	2%	3%	4%	3%	4%	2%	4%
기업 보안 강화	1%	0%	1%	0%	1%	0%	1%	1%	1%	0%	1%	3%	4%
기타	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%
합계	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

주1: 1순위 응답 수와 2순위 응답 수를 합산함

주2: 응답자 수가 적은 대학(총 30명), 보건업 및 사회복지 서비스업(총 15명)은 해석에 유의 필요

자료: 연구진 작성

기업차원에서 AI기술 및 서비스를 활용하는 사업영역을 1순위, 2순위로 조사한 결과 ‘제품/서비스 개발 및 개선’이 577건으로 가장 많았고, 다음으로 ‘신규 비즈니스 모델 창출(345건)’, ‘품질/생산/공정/프로세스 관리(257건)’, ‘정보보안 등 IT 업무(196건)’순 이었다.

[그림 3-11] 기업차원 AI기술 및 서비스 활용 영역(1순위+2순위)



주: 1순위 응답 수와 2순위 응답 수를 합산함

자료: 연구진 작성

기업특성별로 AI기술 및 서비스 활용영역을 살펴본 결과, 기관유형별로는 ‘제품/서비스 개발 및 개선’ 영역에서 AI기술 및 서비스를 활용한다는 응답이 민간연구소에서 높게 나타났으며, 정부출연, 공공연구소 등에서는 ‘재무, 인사, 컴플라이언스 등 조직 관리’ 측면에서 AI기술 및 서비스를 활용한다는 응답이 상대적으로 높았다.

기업규모별로는 규모가 작은 중소기업 및 벤처/기술혁신기업에서 AI기술 및 서비스를 ‘제품/서비스 개발 및 개선’과 ‘신규 비즈니스모델 창출’영역에서 활용한다는 응답이 높아, 규모가 작은 기업이 상대적으로 혁신활동을 위해 AI기술 및 서비스를 주로 활용한다는 점을 확인했다. 규모가 큰 대기업 및 중견기업의 경우에는 ‘품질/생산/공정/프로세스 관리’ 영역에서 AI기술 및 서비스를 상대적으로 많이 활용하고 있어, 혁신활동보다는 상대적으로 생산관리 측면에서 활용하는 특징을 보였다.

업종별로 정보통신업의 경우 AI기술 및 서비스를 ‘신규 비즈니스모델 창출’과 ‘정보보안 등 IT업무’영역에서 상대적으로 많이 활용하고 있으며, 제조업의 경우 ‘품질

/생산/공정/프로세스 관리’ 영역에서, 그리고 전문, 과학 및 기술 서비스업에서는 ‘제품/서비스 개발 및 개선’ 영역에서 AI기술 및 서비스를 상대적으로 많이 활용하고 있다.

〈표 3-8〉 기업특성별 AI기술 및 서비스 활용영역(1순위+2순위)

구분	기관유형				기업규모				업종				
	민간 기업	민간 연구소	출연연·공공연	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	벤처	정보 통신업	제조업	전문, 과학·기술 서비스	금융·보험	보건·사회 복지 서비스
제품/서비스 개발 및 개선	35%	40%	29%	40%	35%	31%	38%	42%	36%	34%	37%	32%	36%
신규 비즈니스모델 창출	22%	21%	19%	23%	19%	19%	23%	24%	26%	15%	22%	24%	21%
품질/생산/공정/프로세스 관리	14%	23%	20%	8%	17%	19%	15%	13%	9%	28%	16%	9%	14%
정보보안 등 IT 업무	14%	6%	13%	15%	11%	13%	12%	11%	16%	7%	11%	14%	11%
고객관리, 영업, 마케팅	8%	5%	5%	4%	8%	10%	7%	5%	8%	7%	6%	12%	7%
재무, 인사, 컴플라이언스 등 조직관리	3%	3%	9%	6%	5%	4%	2%	2%	2%	3%	5%	5%	7%
물류, 공급망, 유통, 판매	4%	2%	2%	4%	5%	4%	2%	3%	2%	5%	1%	2%	4%
기타	1%	1%	2%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	0%	2%	3%	0%
합계	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

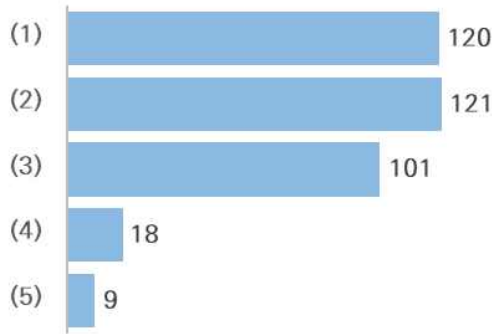
주: 1순위 응답 수와 2순위 응답 수를 합산함

주2: 응답자 수가 적은 대학(총 30명), 보건업 및 사회복지 서비스업(총 15명)은 해석에 유의 필요

자료: 연구진 작성

기업의 인공지능 활용 수준에 대해서 전반적으로 응답이 고르게 분포되어 있었다. ‘일부 부서에서 인공지능을 통해 모니터링하는 수준’이라는 응답이 120건, ‘일부 부서에서 인공지능을 통해 문제를 식별하고 예측하는 수준’이라는 응답이 121건으로 유사한 응답수를 보였으며, 인공지능을 통해 ‘일부 부서에서 인공지능을 통해 문제의 원인을 파악하여 대응하고, 의사결정의 기준으로 활용’하는 수준이라는 응답 또한 101건에 달했다. 다만 ‘모든 부서에서 인공지능을 통해 문제를 실시간으로 파악 및 대응하고, 의사결정의 기준으로 활용’한다는 응답은 18건으로 매우 낮았다.

[그림 3-12] 기업차원 AI기술 및 서비스 활용 수준



주1: 현재 기업차원에서 AI기술 및 서비스를 활용 중이라고 응답한 369명 대상으로 조사

주2: (1) 일부 부서에서 인공지능을 통해 모니터링하는 수준, (2) 일부 부서에서 인공지능을 통해 문제를 식별하고 예측하는 수준, (3) 일부 부서에서 인공지능을 통해 문제의 원인을 파악하여 대응하고, 의사결정의 기준으로 활용, (4) 모든 부서에서 인공지능을 통해 문제를 실시간으로 파악 및 대응하고, 의사결정의 기준으로 활용, (5) 기타

자료: 연구진 작성

AI기술 및 서비스 활용수준을 기업특성별로 살펴보면 다음과 같다. 기관유형별로 ‘일부부서에서 인공지능을 통해 문제를 실시간으로 파악 및 대응하고, 의사결정의 기준으로 활용’하는 수준이라는 응답은 민간기업에서 상대적으로 높은 응답수를 보였다. 민간연구소의 경우 ‘일부 부서에서 인공지능을 통해 문제를 식별하고 예측하는 수준’이라는 응답과 더불어, ‘모든 부서에서 인공지능을 통해 문제를 실시간으로 파악 및 대응하고, 의사결정의 기준으로 활용’한다는 응답이 상대적으로 높게 나왔다.

기업규모별로, 가장 높은 활용수준인 “모든 부서에서 인공지능을 통해 문제를 실시간으로 파악 및 대응하고, 의사결정의 기준으로 활용”한다는 응답은 상대적으로 벤처/기술혁신기업에서 높았다. “일부 부서에서 인공지능을 통해 모니터링하는 수준”이라는 응답은 중견기업 및 중소기업에서 상대적으로 높게 나왔으며, “일부 부서에서 인공지능을 통해 문제를 식별하고 예측하는 수준”이라는 응답은 대기업 및 중견기업에서 상대적으로 높았다.

업종별로는 정보통신업과 전문, 과학 및 기술 서비스업이 상대적으로 AI기술 및 서비스의 활용수준이 높았으며, 제조업의 경우 비교적 낮은 AI기술 및 서비스 활용 수준을 보였다.

<표 3-9> 기업특성별 AI기술 및 서비스 활용수준

구분	기관유형				기업규모				업종				
	민간 기업	민간 연구소	출연연 · 공공연	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	벤처	정보 통신업	제조업	전문, 과학· 기술 서비스	금융· 보험	보건· 사회 복지 서비스
일부 부서에서 인공지능을 통해 모니터링하는 수준	29%	34%	50%	62%	20%	36%	35%	29%	21%	37%	44%	29%	40%
일부 부서에서 인공지능 을 통해 문제를 식별하고 예측하는 수준	33%	37%	21%	23%	44%	39%	27%	29%	35%	41%	22%	43%	60%
일부 부서에서 인공지능 을 통해 문제의 원인을 파악하여 대응하고, 의사 결정의 기준으로 활용	30%	21%	29%	15%	30%	24%	30%	26%	33%	19%	27%	14%	0%
모든 부서에서 인공지능 을 통해 문제를 실시간으 로 파악 및 대응하고, 의 사결정의 기준으로 활용	5%	7%	0%	0%	5%	2%	6%	9%	7%	1%	6%	7%	0%
기타	3%	0%	0%	0%	1%	0%	3%	7%	4%	2%	0%	7%	0%
합계	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

주1: 현재 기업차원에서 AI기술 및 서비스를 활용 중이라고 응답한 369명 대상으로 조사

주2: 기업특성별로 응답자가 저조한 정부출연연, 공공연구소 등 24명, 대학 13명, 금융 및 보험업 14명, 보건업 및 사회
복지 서비스업 5명의 경우 해석에 유의 필요

자료: 연구진 작성

조사 응답자에게 기업의 AI기술 및 서비스 활용 유형을 모두 선택하도록 한 결과는 다음과 같다. 가장 많이 사용되는 TOP 3 AI기술 및 서비스 활용 유형은 개인차원 응답과 동일하게 ‘문서작성 및 정보수집’, ‘업무자동화 지원’, ‘데이터 분석을 위한 머신러닝(딥러닝)’이었다. 그 외에도 ‘음성인식’만 제외하면 개인차원과 기업차원의 응답이 유형별로 유사한 수준으로 나왔다.

[그림 3-13] 기업차원 AI기술 및 서비스 활용 유형(모두선택)



주: 현재 기업차원에서 AI기술 및 서비스를 활용 중이라고 응답한 369명 대상으로 조사
자료: 연구진 작성

기업규모별 활용유형을 살펴보면, 대기업 및 중견기업에서 상대적으로 ‘업무자동화 지원’ 및 ‘의사결정 지원’ AI기술 및 서비스를 활용한다는 응답이 높았으며, 벤처/기술혁신기업의 경우 “이미지 인식, 이미지 처리 등” 및 “데이터 분석을 위한 머신러닝(딥러닝)” AI기술 및 서비스를 활용한다는 응답이 높았다.

업종별로 제조업의 경우 “업무 자동화 지원”에 대한 응답이 상대적으로 높았으며, “데이터 분석을 위한 머신러닝(딥러닝)” 유형의 경우 제조업 및 전문, 과학 및 기술 서비스업에서 상대적으로 많이 활용되었다. 한편, 정보통신업의 경우 AI기술 및 서비스를 유형별로 고르게 활용하는 특징을 보였다.

<표 3-10> 기업특성별 AI기술 및 서비스 활용유형(모두선택)

구분	기관유형				기업규모				업종				
	민간 기업	민간 연구소	출연연·공공연	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	벤처	정보통신업	제조업	전문·과학·기술 서비스	금융·보험	보건·사회 복지 서비스
문서작성 및 정보수집	26%	27%	31%	38%	22%	29%	29%	26%	25%	27%	33%	28%	20%
업무자동화 지원	16%	12%	17%	25%	18%	17%	13%	13%	14%	22%	14%	15%	20%
음성인식	8%	8%	3%	4%	9%	5%	8%	8%	10%	4%	6%	10%	7%
자연어생성, 음성합성, 영상생성 등	11%	11%	8%	4%	11%	9%	13%	9%	11%	7%	9%	10%	13%
의사결정 지원	10%	9%	9%	8%	13%	11%	8%	8%	11%	11%	9%	10%	13%

구분	기관유형				기업규모				업종				
	민간 기업	민간 연구소	출연연 · 공공연	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	벤처	정보 통신업	제조업	전문, 과학· 기술 서비스	금융· 보험	보건· 사회 복지 서비스
이미지인식, 이미지처리 등	10%	10%	11%	4%	9%	9%	10%	15%	10%	11%	8%	10%	7%
데이터 분석을 위한 머신 러닝(딥러닝)	12%	13%	11%	13%	11%	12%	11%	14%	11%	13%	13%	10%	13%
문자 언어 분석 (텍스트 마이닝)	6%	5%	6%	0%	5%	6%	6%	6%	7%	1%	5%	8%	0%
자율로봇, 자율주행차량, 자율드론 등	1%	4%	3%	4%	2%	2%	1%	2%	1%	3%	3%	0%	7%
합계	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

주1: 현재 기업차원에서 시기술 및 서비스를 활용 중이라고 응답한 369명 대상으로 조사

주2: 기업특성별로 응답자가 저조한 정부출연연, 공공연구소 등 24명, 대학 13명, 금융 및 보험업 14명, 보건업 및 사회 복지 서비스업 5명의 경우 해석에 유의 필요

자료: 연구진 작성

기업차원에서 AI기술 및 서비스의 이용 방법에 대해 물어본 결과 “오픈소스 소프트웨어(또는 시스템)를 자체적으로 수정하여 이용”한다는 응답이 전체 응답의 31%로 가장 많았다. “상용 소프트웨어(또는 시스템)를 구매하여 이용”한다는 응답과 “자체 개발하여 이용”한다는 응답은 유사한 수준으로 각각 전체의 25%, 22%의 응답률을 보였다.

[그림 3-14] 기업차원 AI기술 및 서비스 이용 방법



주: 현재 기업차원에서 AI기술 및 서비스를 활용 중이라고 응답한 369명 대상으로 조사

자료: 연구진 작성

기업특성별로 AI기술 및 서비스 이용방법을 살펴보면 다음과 같다. 기관유형 중 민간기업의 경우 상대적으로 “자체개발하여 이용”하는 비중이 높았으며, 민간연구소는 “오픈소스 소프트웨어(또는 시스템)를 자체적으로 수정하여 이용”하는 비중이 높았다.

기업규모가 작을수록 “상용 소프트웨어(또는 시스템)를 구매하여 이용”하는 비중과 비용부담이 적은 “오픈소스 소프트웨어(또는 시스템)를 자체적으로 수정하여 이용”하는 비중이 높았다. 반면에 기업규모가 클수록 외주를 맡기는 “외부 공급업체와 계약하여 개발 또는 수정하여 이용”과 자사의 상황과 필요에 맞추는 “상용 소프트웨어(또는 시스템)를 자체적으로 수정하여 이용” 및 “자체개발하여 이용”의 응답비중이 높았다.

<표 3-11> 기업특성별 AI기술 및 서비스 이용 방법

구분	기관유형				기업규모				업종				
	민간 기업	민간 연구소	출연연 · 공공연	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	벤처	정보 통신업	제조업	전문, 과학· 기술 서비스	금융· 보험	보건· 사회 복지 서비스
상용 소프트웨어(또는 시스템)를 구매하여 이용	24%	24%	29%	46%	15%	22%	28%	26%	24%	21%	36%	0%	0%
상용 소프트웨어(또는 시스템)를 자체적으로 수정하여 이용	15%	13%	17%	23%	19%	17%	15%	8%	14%	22%	9%	21%	20%
오픈소스 소프트웨어(또는 시스템)를 자체적으로 수정하여 이용	29%	40%	29%	31%	23%	32%	32%	39%	31%	26%	35%	21%	20%
외부 공급업체와 계약하여 개발 또는 수정하여 이용	8%	3%	8%	0%	10%	8%	4%	4%	6%	7%	4%	21%	40%
자체개발하여 이용	25%	19%	17%	0%	33%	20%	20%	22%	24%	24%	16%	36%	20%
합계	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

주1: 현재 기업차원에서 AI기술 및 서비스를 활용 중이라고 응답한 369명 대상으로 조사

주2: 기업특성별로 응답자가 저조한 정부출연연, 공공연구소 등 24명, 대학 13명, 금융 및 보험업 14명, 보건업 및 사회복지 서비스업 5명의 경우 해석에 유의 필요

자료: 연구진 작성

기업차원에서 AI기술 및 서비스 활용을 통한 만족도(활용효과)를 5점 리커드 척도로 조사하여 평균을 낸 결과, “생산성 향상 또는 서비스 프로세스 개선” 효과에 대한 만족도가 3.48점으로 가장 높았으며, 다음으로 “업무효율화”, “연구개발 및 혁신활동” 순으로 만족도가 높게 나왔다. 한편, “기업보안 강화” 효과와 관련해서는 2.94점으로

가장 낮은 만족도를 보였다.

[그림 3-15] 기업차원 AI기술 및 서비스 활용 만족도(활용효과)



주: 현재 기업차원에서 AI기술 및 서비스를 활용 중이라고 응답한 369명 대상으로 조사하였으며, 만족도 조사를 위해 5점 리커트 척도를 사용

자료: 연구진 작성

기관유형별로 민간기업의 경우 AI기술 및 서비스 활용을 통해 “생산성향상 또는 서비스 프로세스 개선” 및 “업무효율화” 측면에서 상대적으로 높은 만족도를 보였으며, 민간연구소의 경우 “연구개발 및 혁신활동” 측면에서 상대적으로 높은 효과를 본 것으로 나타났다.

기업규모별로 살펴보면 전반적으로 벤처/기술혁신기업의 AI기술 및 서비스 활용효과 만족도가 높았으며, 반대로 중견기업의 경우 전반적으로 만족도가 떨어지는 것으로 나타났다. 업종별로는 제조업의 경우 타 업종 대비 만족도가 전반적으로 낮았다.

<표 3-12> 기업특성별 AI기술 및 서비스 활용 만족도(활용효과)

구분	기관유형				기업규모				업종				
	민간 기업	민간 연구소	출연연·공공연	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	벤처	정보통신업	제조업	전문·과학·기술 서비스	금융·보험	보건·사회 복지 서비스
생산성향상 또는 서비스 프로세스 개선	3.51	3.36	3.43	3.54	3.52	3.32	3.48	3.63	3.57	3.33	3.53	3.35	3.57
업무효율화	3.47	3.36	3.36	3.42	3.51	3.30	3.43	3.60	3.53	3.35	3.43	3.33	3.36
연구개발 및 혁신활동	3.38	3.53	3.50	3.50	3.34	3.23	3.51	3.57	3.40	3.36	3.64	3.14	3.36

구분	기관유형				기업규모				업종				
	민간 기업	민간 연구소	출연연·공공연	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	벤처	정보 통신업	제조업	전문·과학·기술 서비스	금융·보험	보건·사회 복지 서비스
데이터 기반 고객수요 반영, 마케팅전략 수립	3.27	3.29	3.33	3.25	3.31	3.26	3.32	3.19	3.22	3.22	3.36	3.25	3.57
비용절감	3.21	3.21	3.23	3.08	3.24	3.10	3.22	3.30	3.20	3.20	3.25	3.24	3.07
비즈니스 관리 프로세스 또는 관리의 조직화	3.20	3.11	3.18	3.29	3.24	3.01	3.17	3.28	3.21	3.14	3.23	3.14	3.21
기업보안 강화	2.95	2.94	2.89	2.88	2.98	2.84	3.02	2.93	2.91	2.93	2.99	3.18	2.71

주1: 현재 기업차원에서 IT기술 및 서비스를 활용 중이라고 응답한 369명 대상으로 조사

주2: 기업특성별로 응답자가 저조한 정부출연연, 공공연구소 등 24명, 대학 13명, 금융 및 보험업 14명, 보건업 및 사회복지 서비스업 5명의 경우 해석에 유의 필요

주3: 만족도 조사를 위해 5점 리커트 척도를 사용하였으며 평균을 낸 결과값임

자료: 연구진 작성

기업차원에서 인공지능 기술 및 서비스의 개발 혹은 활용을 위해 AI인재⁶⁾를 현재 확보하고 있는지 여부와 단기적으로 향후 2년 이내에 추가적으로 AI인재를 확보할 계획이 있는지, 그리고 예상규모는 현원 대비 어떻게 되는지 조사하였다. 응답의 정확성을 높이기 위해 해당 문항은 부장급 이상만을 대상으로 조사하였다. AI인재 중 최고급 인재를 현재 확보하고 있다는 응답자는 284명중 77명으로 전체의 27%에 해당되었다. 고급인재는 33%, 중급인재 43%, 초급인재 48%로 하위급으로 갈수록 확보하고 있다는 응답이 높게 나타났다. 데이터 인재 및 SW인재의 경우 확보하고 있다는 응답이 약 50%내외였다. 2년 이내 추가확보 계획 여부와 관련해서는 “있다”고 응답한 비중이 현재 확보여부를 묻는 문항의 응답률보다 모두 높게 나왔다. 특히 AI융합인재인 초급 및 중급인재를 확보할 계획이 있다는 응답이 약 60% 수준 높게 나왔으며, 데이터인재 및 SW인재를 추가로 확보할 계획이 있다는 응답도 약 65%수준으로 높았다.

6) [AI인재의 정의] 최고급인재: 새로운 IT기술(알고리즘, HW 등)을 제안할 수 있거나 AI관련 박사학위 소지자 혹은 동등한 수준의 인재 / 고급인재: 최신 AI알고리즘을 이해하고, 소스코드를 구현할 수 있으며, 주어진 문제에 대해 적절한 알고리즘을 선택할 수 있는 AI관련 석사학위 소지자 혹은 동등한 수준의 인재 / 중급인재:소스코드가 공개된 IT기술을 구현할 수 있고, 문제에 적용할 수 있는 수준으로 AI관련 석사학위 소지자 혹은 동등한 수준의 인재(비학위과정, 전문교육 수료자 포함) /초급 인재: 데이터와 문제가 주어진다면 AI 공개 SW를 활용해 문제를 해결할 수 있는 컴퓨터 관련 학사학위 소지자 혹은 동등한 수준의 인재 / 데이터인재: 데이터 자동수집, 전처리, 대규모 데이터 저장 및 관리, 보안 등 데이터 관련 인재 / SW인재: SW Architect, System Admin, UI/UX, SW솔루션 개발 등 인재(추형석, 2019.10.29., AI인재의 정의와 분류, 발제자료를 참고하여 작성)

<표 3-13> AI인재 확보 여부 및 2년 이내 추가확보 계획

구분		“현재 확보하고 있다”	2년 이내 추가확보 계획	
			“있다”	예상 규모
AI전문인재	최고급인재	27%	44%	19
	고급인재	33%	55%	21
AI융합인재	중급인재	43%	64%	27
	초급인재	48%	56%	26
데이터 인재		50%	64%	22
SW 인재		54%	65%	28

주: 해당 문항은 임금급 및 대표급, 부장급 이상에 한정하여 응답 수 총 284건임, 2년 이내 추가확보 예상규모는 현원대비 추가확보 계획은 응답 값의 평균 비중(%)으로 표기

자료: 연구진 작성

기업특성별로 2년 이내 AI인재 추가확보 예상규모를 현원대비 비중(%)으로 아래의 표에 정리하였다. 기업차원에서 AI인재를 추가 확보할 계획이 있다는 응답자를 대상으로 예상규모를 조사했다는 점을 유의하길 바란다.

기관유형별로 민간기업의 경우 고급·최고급인재는 현원대비 평균 17~19% 수준으로 추가 확보 할 계획이며, SW인재와 초급·중급인재는 현원대비 평균 25~30% 수준으로 확보할 계획임을 밝혔다. 민간연구소의 경우 AI인재 유형별로 고르게 현원대비 평균 약 30%내외의 수준으로 추가 확보할 것으로 보인다.

기업규모별로 살펴보면 벤처/기술혁신기업의 추가확보 예상규모 현원대비 비중이 전반적으로 높게 나타난 반면, 중견기업은 상대적으로 추가확보 현원대비 비중이 낮았다.

업종별로는 최고급인재 영역에서 전문, 과학 및 기술 서비스업의 현원대비 추가확보 비중이 평균 28%로 가장 높았으며, 제조업의 경우 고급인재 추가확보 비중이 평균 26%로 상당히 높았다. 정보통신업의 경우 SW인재와 초급인재를 중점으로 현원대비 추가확보 비중이 높게 나타났다.

<표 3-14> AI인재 2년 이내 추가확보 예상규모(현원대비 비중)

구분		기관유형				기업규모				업종				
		민간 기업	민간 연구소	출연연·공공연	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	벤처	정보통신업	제조업	전문·과학·기술 서비스	금융·보험	보건·사회 복지 서비스
AI전문인재	최고급인재	17%	26%	9%	55%	18%	17%	16%	26%	17%	19%	28%	10%	7%
	고급인재	19%	27%	11%	20%	17%	14%	22%	30%	19%	26%	21%	12%	6%
AI융합인재	중급인재	25%	34%	16%	10%	27%	23%	24%	36%	24%	30%	28%	40%	23%
	초급인재	25%	32%	9%	27%	25%	22%	25%	38%	29%	28%	20%	9%	23%
데이터인재		21%	28%	9%	23%	22%	20%	24%	28%	22%	25%	20%	31%	23%
SW인재		30%	28%	7%	33%	27%	19%	25%	47%	32%	25%	30%	9%	18%

주1: 해당 문항은 임원급 및 대표급, 부장급 이상에 한정하여 응답 수 총 284건임, 2년 이내 추가확보 예상규모는 현원 대비 비중(%)으로 평균값을 표기

주2: 기업특성 중 정부출연연, 공공연구소 등, 대학, 금융 및 보험업, 보건업 및 사회복지 서비스업의 경우 응답수가 낮아 해석에 유의 필요

자료: 연구진 작성

기업은 AI인재를 주로 확보하는 방안으로 “재직자 AI 교육”과 “국내외 AI 석박사 채용”이 각각 응답수 169건, 156건으로 가장 많이 활용하고 있었으며, “국내외 AI기업”의 경력자를 채용한다는 응답이 89건으로 그 뒤를 따랐다. 그 외에도 “대학연계프로그램 개발” 60건, “M&A 혹은 서비스 활용(아웃소싱)”이 37건, “해외연구소 설립/인수”가 5건 등으로 응답되었다.

[그림 3-16] 기업의 AI인재 주요 확보 방안



자료: 연구진 작성

마지막으로 기업이 AI인재를 확보하는데 겪는 주요 애로사항으로는 “우리 회사에 필요한 역량을 갖춘 AI 기술인력 부족” 응답이 162건으로 가장 많았으며, 다음으로 “AI 기술인력이 요구하는 수준의 연봉 지급 어려움” 응답이 150건으로 그 뒤를 따랐다. 그 외에도 “적절한 AI인재를 찾기 위한 정보 및 인프라 부족” 88건, “충분한 AI 인재 양성을 위한 전문 교육기관/교수 부족” 75건, “지역, 근로시간 등 근무환경의 미흡”이 42건 등이었다.

[그림 3-17] 기업의 AI인재 확보 애로사항



자료: 연구진 작성

4. 소결: 주요 분석결과와 시사점

본 절에서는 설문조사를 통해 과학기술 인력의 직무상 AI활용 현황과 활용 효과 및 만족도를 분석하였다. 조사는 개인차원과 기업차원으로 나누어 진행했으며, 연구개발/설계 및 IT/인터넷 직무를 수행하는 연구소장 및 엔지니어 1,028명에게서 응답을 수집하였다.

응답자의 65.5%가 직무상 개인차원으로 현재 AI기술 및 서비스를 활용하고 있다고 응답했으며, 31.7%가 향후 활용할 예정이라고 응답하였다. 주로 활용하는 업무영역은 ‘제품/서비스 개발 및 개선’, ‘정보보안 등 IT 업무’, ‘신규 비즈니스모델 창출’ 등이었으며, 특히 응답자의 학력이 높을수록 ‘제품/서비스 개발 및 개선’ 업무영역에 활용한다는 응답이 높았다. 응답자의 23%는 업무상 의사결정의 기준으로 활용할 만큼 AI기

술 및 서비스 활용수준이 높았으며, 특히 정보통신기술자 및 과학기술관리자 직업군에서 활용수준이 높은 반면, 공학기술자 및 자연과학전문가 직업군에서는 상대적으로 활용수준이 낮았다. 그리고 대중적으로 사용하고 있는 유형⁷⁾을 제외하면, AI기술 및 서비스 중 업무자동화 지원과 머신러닝(딥러닝), 자연어생성·음성합성·영상생성 등과 같은 유형을 주로 활용하고 있었다. 개인특성별로 학사급이나 공학계열 전공자, 그리고 직무가 IT/인터넷인 경우 상대적으로 업무자동화 지원 유형의 AI기술 및 서비스를 많이 활용했으며, 대학원이상의 학위를 보유했거나, 직무가 연구개발/설계에 있는 응답자의 경우 상대적으로 머신러닝(딥러닝)의 활용도가 높았다. AI기술 및 서비스 활용 효과와 관련해서는 약 90%의 응답자가 업무에 소요되는 시간 감소효과가 있다고 응답했으며, 약 60%의 응답자는 추가보조 인력의 감소효과가 있다고 응답하였다. 뿐만 아니라 대부분의 응답자가 AI기술 및 서비스를 통해 시간절약에 따른 업무범위 확대와 업무성과의 질적 향상을 경험했다고 응답하였다.

기업차원에서 AI기술 및 서비스를 실제 업무에 도입 중이라는 응답은 전체(810명)의 46%였으며, 도입을 위한 파일럿 프로젝트를 진행하고 있다는 응답은 24%였다. AI기술 및 서비스 활용목적이 연구개발(R&D) 및 혁신활동이라는 응답은 민간연구소 및 정부출연연, 공공연구소 등, 중소기업 및 벤처/기술혁신기업, 전문, 과학 및 기술 서비스업 및 제조업에서 높은 특징을 보였고, 업무효율화나 비용절감 등 효율성이 목적인다는 응답은 민간기업에서 높게 나타났으며, 특히 기업규모가 클수록 효율 목적성이 강한 것으로 나타났다. AI기술 및 서비스를 활용하는 사업영역은 제품/서비스 개발 및 개선과 신규 비즈니스 모델 창출이라는 응답이 많았는데, 특히 기업의 규모가 작을수록 더 높은 응답률을 보였다. 반면 기업의 규모가 클수록 혁신활동보다는 품질/생산/공정/프로세스관리와 같은 생산관리나 효율성 측면에서 AI기술 및 서비스를 활용하고 있었다. 가장 높은 수준으로 AI기술 및 서비스를 활용하고 있다는 응답이 상대적으로 벤처/기술혁신기업에서 높게 나왔고, 중소기업은 수준별로 고르게 응답이 분포해 있으며, 대기업은 중간수준이라는 응답이 많았다. 활용하고 있는 AI기술 및 서비스 유형과 관련해서는 중견·대기업의 경우 상대적으로 업무자동화 지원과 의사결정 지원 유형을 중점으

7) 파파고, 구글번역과 같은 '문서작성 및 정보수집', 클로바노트, 원노트 등 '음성인식' 등

로 활용했으며, 벤처/기술혁신기업의 경우 이미지인식·처리와 머신러닝(딥러닝)을 활용한다는 응답이 상대적으로 많았다. AI기술 및 서비스 이용을 위해, 기업규모가 작을수록 시간을 절약할 수 있는 상용 서비스를 구매하여 활용하거나 비용을 절감할 수 있는 오픈 소스를 자체적으로 수정하여 이용한다는 응답이 많았으며, 기업 규모가 클수록 효율성을 높일 수 있는 외주를 주는 방식이나, 업무의 성격에 맞게 맞춤형으로 수정·자체개발하여 이용한다는 응답이 상대적으로 높았다. AI기술 및 서비스 활용효과와 관련해서는 생산성향상 또는 서비스프로세스 개선과 업무효율화, 그리고 연구개발 및 혁신활동에 대한 만족도가 상대적으로 높은 반면, 기업보안 강화에 대한 만족도는 낮았다. 만족도는 상대적으로 중견기업에서, 그리고 제조업에서 낮은 특징을 보였다.

AI인재 확보 및 추가확보 계획과 애로사항 등과 관련하여 부장급 이상의 응답자에 한정하여 조사하였다. 현재 AI인재를 확보하고 있다는 응답은 AI인재 분류상 하위급으로 갈수록 응답률이 높았으며, 데이터인재 및 SW인재를 확보하고 있다는 응답은 응답자의 절반 수준에 달했다. 2년 이내에 AI인재를 확보할 계획이 있냐는 질문에는 현재 확보하고 있냐는 질문보다 상대적으로 높은 긍정적인 응답률을 보였으며, 해당 응답은 상대적으로 AI인재 등급별로 고르게 분포해 있고, 이 역시 하위급일수록 높은 응답률을 보였다. 기업이 AI인재를 주로 확보하는 방안으로는 재직자 AI교육과 국내외 AI 석·박사 채용을 활용한다는 응답이 높게 나왔으며, AI인재 확보에 주로 겪는 애로사항으로는 필요한 역량을 갖춘 인재부족과 AI인재가 요구하는 수준의 보수를 지급하기 어렵다는 응답이 많았다.

본 조사의 결과가 과학기술인력을 고용하고 있는 산업전반을 대표할 수는 없으나, 조사결과만을 참고한다면 향후에 AI인재에 대한 수요가 AI 초·중급인재와 데이터 및 SW인재를 중심으로 확대될 것으로 보인다. 향후 AI인력 수요증가에 대응하기 위해서는 기업이 재직자 AI교육을 AI인재확보의 주요방안으로 활용하는 만큼, 정부차원에서 기업의 재직자 AI교육 프로그램 개발 및 운영을 지원하거나, 대학 및 교육기관과 협력하여 실무 중심의 AI관련 커리큘럼을 개발·지원할 필요가 있으며, AI인재 확보에 어려움을 겪는 중소기업과 벤처/기술혁신기업의 경우 AI인재 인건비 지원 등 재정적인 지원을 강화할 필요가 있다. 기업의 업종, 산업, 유형에 따라 AI인재의 활용 목적이나 방식의 차이가 있으므로 이를 고려한 정책적 지원방안 마련이 필요해 보인다.

| 제4장 | AI 기술개발 및 서비스 인력 수요 모니터링

제1절 AI 기술개발 인재 수요 모니터링

1. 모니터링의 개요

2020년대 이후 정부는 인공지능 등 미래 핵심기술에 대해 집중적으로 투자하고 있다. 윤석열 정부는 인공지능을 포함한 12대 기술을 국가전략기술로 선정하였는데, 특히 인공지능 분야는 「대한민국 디지털 전략」(2022. 9), 「혁신성장 확산 가속화를 위한 DNA 추진」(2022. 1) 등 디지털 대전환 대응 기술로 최근 가장 많은 주목을 받고 있다. 이에 따라 R&D 투자와 인재양성을 위한 다양한 정책들이 수립·시행되고 있는데, 초·중·고 단계의 교육에서부터 구직자, 재직자는 물론, 인공지능융합혁신대학원사업을 통해 석박사급 고급 AI인재 육성에도 힘쓰고 있으며 관련 분야의 연구개발 투자도 크게 확대되었다.⁸⁾

대학과 대학원에서는 관련 학과의 설립이 급격히 증가하였으며 민간 부문에서도 인공지능산업협회가 설립되어 관련 산업에 대한 실태조사가 2019년부터 시작되었다. 2023년 인공지능산업실태조사(소프트웨어정책연구소, 2023)에 따르면 우리나라 인공지능 관련 산업체의 전체 종사자는 약 51만 명에 달하며 이 중 인공지능 관련 직종 종사자는 약 5만 명 수준일 것으로 나타났다. 세부직종별로는 인공지능 개발자가 약 70.5%, 인공지능 프로젝트 관리자가 약 9.3%를 차지한다. 그러나 민간 부문의 특성상 이들이 어떤 역량을 지니고 있으며 정확히 어떤 업무에 종사하고 있는지는 파악하기 어렵다. 인공지능 관련 학과의 신설과 인력 배출이 2020년 무렵부터 크게 확대되었다는 점을 고려하면 현재 우리나라의 인공지능 분야 관련 종사자의 대부분은 AI 학과가 아니라 기존 전산 관련학과에서 교육을 받고 산업계에 진출한 후 새롭게 AI 지식과 기술을 습득하여 업무에 종사하고 있을 것으로 추정된다.

8) 인공지능 관련 R&D 정책과 인재양성 정책은 제5장에서 상술함

한편, 2024년 국가전략기술 R&D 인력에 관한 실태조사 결과(김지홍 외, 2024)에서는 이공계 주요 학술지 DB인 SCOPUS를 분석하여 각 국가전략기술의 중점기술별 논문 저자 현황을 조사하였는데 우리나라의 인공지능 분야 논문 수는 1.4만여 건으로 전세계 12위, 연구자 수는 2.1만여 명으로 전세계 9위에 해당하는 것으로 잠정 집계되었다. 핵심연구자로의 성장에 훨씬 더 많은 시간이 필요하다는 점을 고려하면 인공지능 분야의 연구자 역시 마찬가지로 기존 전산 관련학과에서 교육을 받은 인력일 것으로 추정할 수 있다.

조사대상 기업의 설문 응답에 기초한 산업실태조사와 마찬가지로 국가전략기술 R&D 인력 실태조사에도 한계가 있다. 이 조사는 SCOPUS의 학문 분류체계상 인공지능 분야에 해당하는 논문의 키워드 분석 결과로 인공지능을 직접 개발하는 연구인진, 기존 인공지능을 활용하는 연구인진을 확인하기 어려운 등 데이터의 불완정성으로 인한 한계가 있으며, 무엇보다 논문으로 발표되지 않은 인공지능 연구 현황은 전혀 파악할 수 없다.

서론에서 제시한 바와 같이 AI 관련 인력은 AI를 활용하여 부가가치를 창출하는 인력, AI 활용을 지원하는 기술인력, 그리고 AI 핵심 개발인력으로 구분된다. 그 중 이 절에서는 AI 분야의 연구개발을 수행하는 핵심 인력의 현황을 분석하고자 한다. 이 연구에서는 AI 핵심인력을 현재 인공지능 분야 정부 R&D 과제를 수행하고 있는 연구책임자로 정의하였다. 물론 이 경우에도 해당 R&D 과제가 인공지능을 직접 개발하는 연구인진을 확인하기 어려운 한계가 있지만, 정부 R&D 과제는 체계적인 데이터베이스가 존재하여 정부 지원 사업의 유형에 따른 구분이 가능하고, 국가전략기술의 중점기술 분류, 연구 요약문과 키워드 등을 확인할 수 있어 논문 분석보다는 좀 더 체계적으로 핵심연구자 현황을 분석할 수 있을 것으로 판단하였다. 또한, 무엇보다 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)를 통해 이들이 현재 수행하고 있는 다른 연구와 과거의 연구 수행 이력에 대한 분석이 가능하다는 장점이 있다. 이를 통해 최근 크게 확대된 AI 연구과제를 수행하는 핵심인력이 과거 어떤 연구경력을 통해 AI 연구인력으로 성장하게 되었는지를 분석하여 신기술 분야 핵심연구자 양성과 성장 지원을 위한 정책적 시사점을 도출하고자 하였다.

2. 모니터링 대상

정부는 2022년부터 국가연구개발사업 과제 정보에 기존의 분류 체계인 과학기술표준분류, 6T 등과 함께 12대 국가전략기술 및 세부 중점기술분류를 추가하였다. 이에 따르면 인공지능 분야는 효율적 학습 및 AI 인프라 고도화, 첨단 AI 모델링·의사결정, 안전·신뢰 AI, 산업활용·혁신 AI 등 4개 영역으로 구분되며 2023년도의 해당 과제는 총 4,536개로 조사되었다. 그러나 이들 연구에는 AI 핵심연구개발과 개발된 AI를 활용하는 연구가 혼재되어 있다. 이에 이 연구에서는 먼저, 인공지능 분야 연구를 지원하는 사업의 유형을 파악하고자 하였다. 지원하는 과제 중 인공지능 분야 연구과제가 한 개 이상 포함된 사업은 총 248개에 이르는 것으로 나타났다. 그런데 이 중 산업활용·혁신 AI 분야의 과제는 대부분 인공지능의 개발이 아니라 개발된 인공지능 프로그램 또는 요소 기술을 각 산업 영역에 적용하기 위한 목적의 과제이며 연구책임자들의 소속도 대학이나 연구소가 아니라 기업, 특히 중소기업이 대부분을 차지하였다. 다음으로, 과학기술혁신인재양성, 정보통신방송혁신인재양성, 중소기업연구인력지원 등 인재양성사업과 4단계두뇌한국21사업은 연구개발보다는 인력양성을 위한 지원의 목적으로 타 연구개발사업과는 특성이 달랐으며 연구책임자도 인공지능 분야의 핵심연구자로 간주하기는 어려울 것으로 판단하였다.

이에 전체 인공지능 분야 과제 중 산업활용·혁신 AI 분야는 제외하였고, 인력양성 목적이나 인프라 구축, 정책연구, AI를 활용한 산업 응용 목적이 분명한 사업 등 총 33개 사업은 제외한 215개 사업의 과제를 모니터링 대상으로 설정하였다. 또한 연구책임자의 국가연구자번호가 존재하지 않아 타 연구 수행 및 과거 연구 이력을 확인하기 어려운 과제도 분석 대상에 포함하지 않았다. 본 연구의 기준에 따른 최종 분석 대상 과제는 총 2,923개였으며 연구책임자는 총 2,751명으로 도출되었다. 이 중 155명의 연구자는 2개 이상의 인공지능 분야 과제를 수행하고 있었는데, 이들의 수행 과제가 각기 다른 중점기술 분야에 걸쳐 있는 경우도 있으므로 연구책임자를 기준으로 분석할 경우 중복의 문제가 발생한다. 이에 이하의 분석에서는 연구책임자가 아닌 연구과제의 수를 기준으로 하였는데, 연구의 목적인 핵심인력 모니터링에는 큰 차이가 없을 것으로 간주하였다.

3. 분석의 결과

가. 인공지능 연구과제의 특징

인공지능 분야 과제의 중분류 별 수행 주체의 현황은 다음과 같다. 과제의 개수로는 대학이 전체의 약 60%를 차지하고 다음으로는 중소기업이 958개로 전체의 약 1/3에 달하여 두 주체가 대부분을 차지하고 있다. 연구비 규모로도 대학과 중소기업이 각각 약 2,666억 원과 2,022억 원으로 전체의 약 39.8%와 30.2%를 차지하였고 출연연도 약 1,535억 원(22.9%)으로 높은 비중을 차지한다. 개별 과제당 연구비 규모는 출연연 구소(9.5억 원)와 대기업(6.3억 원)이 가장 높고 대학이 1.5억 원으로 가장 낮았는데, 이는 대학의 연구가 응용·개발연구보다는 상향식 기초연구의 비중이 높았기 때문이다. 중소기업의 과제당 연구비도 약 2.1억 원으로 높지 않았다.

〈표 4-1〉 인공지능 분야 연구개발 과제의 수행 주체별 분포

(단위: 개, 백만원)

중분류		국공 립연	대학	출연연	대기업	중견 기업	중소 기업	정부 부처	기타	합계
과제 개수	효율적학습	3	496	67	2	1	382	0	14	965
	첨단AI모델링	5	996	68	2	3	429	1	26	1,530
	안전신뢰AI	2	239	27	2	0	147	1	10	428
	전체	10	1,731	162	6	4	958	2	50	2,923
연구비	효율적학습	1,204	74,788	58,083	3,792	412	78,976	0	7,981	225,246
	첨단AI모델링	1,390	146,550	69,917	4,931	589	92,697	350	17,067	333,531
	안전신뢰AI	139	45,220	25,524	3,803	0	30,485	197	6,374	111,743
	전체	2,733	266,558	153,533	12,526	1,001	202,159	547	31,423	670,521

자료: 연구진 작성

인공지능 과제의 연구개발 단계별 비중을 보면 기초연구가 과제의 수로는 1,537개로 가장 많은 비중을 차지하지만 연구비 규모로는 가장 작고 과제당 연구비도 1.3억 원으로 응용연구(3.9억 원)와 개발연구(3.1억 원)의 규모에 크게 못 미친다. 우리의 현재 AI 연구개발은 과제 수로는 기초연구가 가장 활발하지만 연구비로는 거의 비슷한 규모로 배분되고 있다. 연구개발단계의 분포는 중분류별로도 크게 다르지 않았다.

<표 4-2> 인공지능 분야 연구개발 과제의 연구개발 단계별 분포

(단위: 개, 백만원)

중분류		기초연구	응용연구	개발연구	기타	합계
과제 개수	효율적학습	458	191	309	7	965
	첨단AI모델링	866	262	387	15	1,530
	안전신뢰AI	213	69	138	8	428
	전체	1,537	522	834	30	2,923
연구비	효율적학습	62,201	73,439	88,496	1,110	225,246
	첨단AI모델링	108,930	95,638	120,109	8,854	333,531
	안전신뢰AI	25,034	35,638	47,012	4,058	111,743
	전체	196,166	204,715	255,617	14,023	670,521

자료: 연구진 작성

실제로 주요 연구수행 주체의 연구개발 단계별 현황을 보면 대학의 경우 기초연구가 과제 수 기준으로 전체의 80%를 넘는데 비해 출연연은 42.6%, 중소기업은 1.1%에 불과함을 확인할 수 있다. 이는 본 연구에서 응용·개발의 목적이 강한 사업을 제외했음에도 불구하고 여전히 AI의 현장 적용을 위한 응용·개발연구의 비중이 높음을 의미한다. 주체별로는 중소기업의 개발연구가 가장 활발하였다.

<표 4-3> 인공지능 분야 과제의 수행주체-단계별 분포

(단위: 개, %)

구 분	기 초	응 용	개 발	기 타	전 체
대학	1,434 (82.8%)	193 (11.1%)	95 (5.5%)	9 (0.5%)	1,731 (100%)
출연연	69 (42.6%)	47 (29.0%)	38 (23.5%)	8 (4.9%)	162 (100%)
중소기업	11 (1.1%)	259 (27.0%)	676 (70.6%)	12 (1.3%)	958 (100%)

자료: 연구진 작성

신기술·신산업 분야에서 핵심연구인력의 양성 및 성장 과정을 모니터링하는 본 연구의 목적상 응용·개발연구보다는 기초연구, 그 중에서도 연구자가 자유롭게 주제를 선택하는 상향식 사업의 연구개발책임자가 좀 더 핵심연구인력의 정의에 부합한다.

이에 전체 인공지능 분야 R&D 과제 중 과기정통부와 교육부의 기초연구사업⁹⁾의 특성을 분석하였다. 이들 사업에서는 기초연구가 차지하는 비중이 절대적으로 과제 수로는 1,426개(91.9%), 연구비는 1,429억 원(93.4%)에 해당한다. 기초연구에 해당하는 과제의 주체별로는 대학이 96.7%로 대부분을 차지하여 인공지능 분야에서도 기초연구는 대학의 역할임을 확인할 수 있다. 인공지능의 중분류별로는 전체 과제의 분포와 기초연구 과제의 분포가 큰 차이가 없고 첨단 AI 모델링 의사결정의 비중이 가장 높았다. 흥미로운 점은 출연연의 경우, 전체 인공지능 연구개발 과제에서는 효율적 학습 및 AI 인프라 고도화와 첨단 AI 모델링 의사결정의 비중이 거의 비슷하였으나 기초연구에서는 절대 다수가 첨단 AI 모델링 의사결정 분야의 연구를 수행하고 있다는 점이다. 다만, 전체 과제의 수는 25개에 불과하여 출연연에서도 인공지능 기초연구는 활발하지는 않았다.

〈표 4-4〉 상향식 기초연구 과제의 주체별 분포

(단위: 개, 백만원)

중분류		대학	출연연	기타
과제 개수	효율적 학습 및 AI 인프라 고도화	404	5	5
	첨단AI모델링·의사결정	797	17	9
	안전신뢰AI	178	3	5
	전체	1,379	25	19
연구비	효율적 학습 및 AI 인프라 고도화	43,399	492	284
	첨단AI모델링·의사결정	75,781	1,573	651
	안전신뢰AI	19,600	117	760
	전체	138,780	2,181	1,695

자료: 연구진 작성

한편, 인공지능 과제를 국가과학표준분류에 따라 구분하였을 때, 정보/통신 분야의 비중이 전체의 절반을 차지하고 다음으로 보건의료, 건설/교통 등의 분야에서도 상당한 연구가 이루어지고 있었다. 다만, 사업 중 상향식 기초연구사업에서는 정보/통신 분야의 비중이 줄어들고 타 분야, 특히 보건의료와 건설/교통, 수학 등에서 AI를 접목하고자 하는 기초연구가 활발한 것으로 나타났다.

9) 개인기초연구, 집단연구지원, 이공학술연구기반구축사업

<표 4-5> 인공지능 분야 과제의 국가과학기술표준분류별 분포

(단위: 개)

국가과학기술 표준분류	전체 인공지능 과제				상향식 기초연구 과제			
	효율적 학습	첨단시 모델링	안전· 신뢰	전체	효율적 학습	첨단시 모델링	안전· 신뢰	전체
건설/교통	42	82	68	193	28	67	48	143
과학기술과 인문사회	5	6	8	19	3	2	2	7
기계	35	45	48	128	16	22	10	48
농림수산식품	16	29	2	47	7	14	1	22
뇌과학	8	43	2	53	5	33	2	39
문화예술체육학	29	39	2	70	5	8	1	14
물리학	13	13	0	26	8	12	0	20
보건의료	83	290	33	406	65	223	22	310
사회과학	22	40	8	70	10	24	4	38
생명과학	10	18	1	29	8	14	0	22
수학	47	63	14	124	37	59	13	110
에너지/자원	9	5	7	21	3	3	3	9
원자력	3	6	8	16	1	3	0	4
인문학	3	1	1	5	0	0	0	0
인지/감성과학	6	22	4	32	5	17	2	24
재료	7	3	2	12	3	1	2	6
전기/전자	43	41	27	110	24	27	10	62
정보/통신	563	731	173	1,467	207	335	65	607
지구과학	7	21	9	37	6	19	5	30
화공	1	3	1	5	0	1	0	1
화학	5	7	0	12	3	5	0	8
환경	8	24	11	43	4	18	6	28
전체	965	1,530	428	2,923	447	908	197	1,552

주: 국가과학기술표준분류 상 2개 이상의 영역에 걸쳐 있는 경우, 비율에 따라 배분하였으므로 각 인공지능 중분류의 합계는 전체와 다를 수 있음

자료: 연구진 작성

인공지능 연구 과제가 정보/통신이나 수학에 국한되지 않고 광범위하게 연구되고 있다는 것은 AI 기술이 이미 여러 학문 분야에 상당한 수준으로 접목되어 활용되고 있음을 나타내는 결과이다. 물론 이 결과는 본 분석에서 AI의 단순한 활용 목적의 사업은 제외하였지만 여전히 중소기업의 개발연구가 상당수 포함된 것에 기인하기도 하지만 AI 기술 중분류 전체에 걸쳐 유사한 현상이 나타나고 있음은 주목할 만하다.

나. 연구책임자의 특성

인공지능 분야 국가연구개발사업을 수행하는 연구책임자의 특성은 다음과 같다. 먼저 성별로는 남성이 83.0%를 차지하고 있으며 연령별로는 40대가 가장 많은 37.1%이고 다음으로 30대(26.5%)와 50대(26.2%)가 거의 비슷한 비중을 차지하고 있다. 이를 국가연구개발사업을 수행하는 전체 연구원의 성별 및 연령별 비중과 비교하면 인공지능 분야의 여성 연구원은 전체 분야의 비중(18.2%)과 거의 유사한 수준이며 연령별로도 거의 유사한 분포를 보이고 있다.¹⁰⁾ 인공지능이 비교적 최근에 주목받기 시작한 신기술 영역임에도 연구책임자의 연령 분포는 다른 영역과 유사하다는 사실은 주목할 만하다. 인공지능의 세부 기술별로도 연령과 성별 분포의 두드러진 차이는 나타나지 않았다.

〈표 4-6〉 인공지능 분야 연구책임자의 개인 특성

(단위: 명, %)

구 분	성 별			연 령 별					
	남성	여성	합계	20대 이하	30대	40대	50대	60대 이상	합계
효율적학습	815 (84.5%)	150 (15.5%)	965 (100%)	23 (2.4%)	238 (24.7%)	349 (36.2%)	269 (27.9%)	86 (8.9%)	965 (100%)
첨단AI모델링	1,229 (80.3%)	301 (19.7%)	1,530 (100%)	34 (2.2%)	445 (29.1%)	580 (37.9%)	367 (24.0%)	104 (6.8%)	1,530 (100%)
안전신뢰AI	383 (89.5%)	45 (10.5%)	428 (100%)	6 (1.4%)	93 (21.7%)	155 (36.2%)	130 (30.4%)	44 (10.3%)	428 (100%)
전체	2,427 (83.0%)	496 (17.0%)	2,923 (100%)	63 (2.2%)	776 (26.5%)	1,084 (37.1%)	766 (26.2%)	234 (8.0%)	2,923 (100%)

자료: 연구진 작성

2개 이상 인공지능 분야 과제의 연구책임자는 소수이므로 연구책임자 소속 기관의 분포는 연구과제의 분포와 거의 일치한다. 그 중에서 대학에 소속된 연구자를 대학의 유형에 따라 살펴보았다. 선행연구(박기범, 2018)에서는 우리나라 전체 4년제 대학을

10) 2022년 기준 연령별 국가연구개발사업 연구책임자 비중은 20대 이하 3.5%, 30대 23.0%, 40대 38.2%, 50대 27.9%, 60대 이상 7.4%(과학기술정보통신부, 2023)

국공립/사립, 수도권/지역, 그리고 연구개발 규모 등을 고려하여 6개 유형으로 구분하였는데¹¹⁾, 이 틀에 따라 인공지능 분야 연구책임자의 대학 유형별 분포를 조사한 결과, 우수연구중심대학의 비중이 매우 높은 것으로 나타났다. 우리 대학의 이공계 전임 교원 중 1군 대학의 비중은 약 7.0%인데 인공지능 분야 연구책임자 중에서는 18.8%를 차지하였다.

<표 4-7> 대학 소속 인공지능 분야 연구책임자의 대학 유형별 분포

(단위: 명, %)

구 분	대 학 유 형				
	우수연구 중심대학	거점국립대학	수도권 대형사립대학	기타	전체
효율적학습	102 (20.6%)	74 (14.9%)	100 (20.2%)	220 (44.4%)	496 (100%)
첨단AI모델링	184 (18.5%)	116 (11.6%)	252 (25.3%)	444 (44.6%)	996 (100%)
안전신뢰AI	39 (16.3%)	35 (14.6%)	53 (22.2%)	112 (46.9%)	239 (100%)
전체	325 (18.8%)	225 (13.0%)	405 (23.4%)	776 (44.8%)	1,731 (100%)

주: 우수연구중심대학은 서울대, 포항공대, 4대 과기원

자료: 연구진 작성

선행연구(박기범, 2020)에서는 대학 유형별 정부 연구비와 기초연구사업 연구비의 수혜 비중을 분석한 바 있다. 이후 동일한 분석이 행해지지 않았으므로 이 연구에서는 시기의 차이가 있지만 선행연구 결과와 인공지능 연구과제의 분포를 비교하였다. 그 결과, 2018년 기준 6개 우수연구중심대학과 9개 거점국립대학, 그리고 8개 대형사립대학이 정부 연구비에서 차지하는 비중은 각각 19.9%, 15.9%, 28.4%로 조사되었는데, 이와 비교하면 인공지능 분야 연구비는 전체 연구비에 비해 보다 균등하게 배분되었음을 확인할 수 있고 특히 수도권 대형사립대학은 오히려 차지하는 비중이 더 낮은

11) 선행연구에서는 우리나라 4년제 대학을 1군 우수연구중심대학(서울대, 포스텍, 4대 과기원), 2군 지역거점국립대학, 3군 기타 국공립대학, 4군 수도권 대형 사립대학, 5군 수도권 중소형 사립대학, 6군 지역사립대학 등 6개 유형으로 구분함

것으로 나타났다. 그런데, 국가연구개발사업 중 과기정통부와 교육부의 기초연구사업의 경우에는 우수연구중심대학과 거점국립대학, 그리고 대형사립대학의 점유율이 각각, 22.0%, 18.3%, 27.8%로 인공지능 과제의 분포와 훨씬 유사한 패턴을 보이고 있다. 이는 인공지능 분야에서 강점을 보이는 특성화 대학은 아직 나타나지 않고 많은 대학에서 광범위하게 연구가 수행되고 있음을 시사한다.

다. 연구책임자의 연구 경력

본 분석의 초점은 신기술 분야의 핵심연구인력이 어떤 경로를 거쳐 양성·성장하였는지를 살펴보는 것이다. 이에 가장 많은 연구자가 소속된 대학과 출연연, 중소기업을 대상으로 각 연구책임자들의 국가연구개발사업 수행 이력을 조사하였다.¹²⁾ 그 결과, 전체적으로는 처음 국가연구개발과제의 책임을 맡은 후 1~3년이 경과한 신진 연구자의 비중이 가장 높았지만 주체별로는 뚜렷한 차이가 나타났다. 경과 기간을 보면, 대학과 출연연 소속 연구자들은 1~3년 경과한 신진 연구자와 10년 이상이 경과한 중견 연구자가 각각 전체의 약 1/3 수준으로 분포하는데 비해 중소기업에서는 전체의 70% 이상이 신진 연구자에 해당하였다. 이는 학위 과정을 거쳐 핵심연구인력으로 성장한 기간을 고려할 때, AI 분야에서도 중소기업 소속 연구자보다는 대학과 출연연의 연구자가 좀 더 본 연구의 핵심인력에 가까울 것임을 시사한다. 대학 소속 연구자의 경우, 국가 R&D 과제를 수행한 경력이 10년 이상인 고경력 연구자의 비중이 가장 높다는 점도 주목할 만하다. 본 분석에서는 2012년 이후의 자료만 사용했으므로 실제 고경력 연구자의 비중은 더 높을 것으로 추정된다. 이는 AI 분야의 학과나 대학원에서 핵심인력을 양성한 기간이 길지 않으므로 AI 연구로 생애 첫 연구를 시작하는 신진 연구자보다 대학에 소속된 기성 연구자, 즉 대학 전임교원 중에서 연구주제를 AI로 바꾼 연구자가 더 많다는 사실을 나타낸다. 출연연의 AI 연구자 중에서 고경력자의 비중은 대학에 비해 상대적으로 낮았으며 총 연구자 수도 많지 않았다.

12) 분석에 사용한 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 데이터의 신뢰성을 고려하여 2012년 자료부터 활용하였다.

<표 4-8> 인공지능 분야 연구책임자의 과제 수행 경력

(단위: 명, %)

		인공지능 세부 분야			
		효율적학습	첨단시모델링	안전신뢰AI	전체
대학	1~3년	135	374	66	575 (33.2%)
	4~6년	65	145	46	256 (14.8%)
	7~9년	74	181	40	295 (17.0%)
	10년 이상	222	296	87	605 (35.0%)
	합계	496	996	239	1,731 (100%)
중소기업	1~3년	289	296	93	678 (70.8%)
	4~6년	43	59	18	120 (12.5%)
	7~9년	25	42	19	86 (9.0%)
	10년 이상	25	32	17	74 (7.7%)
	합계	382	429	147	958 (100%)
출연연	1~3년	22	26	4	52 (32.1%)
	4~6년	19	21	7	47 (29.0%)
	7~9년	9	6	3	18 (11.1%)
	10년 이상	17	15	13	45 (27.8%)
	합계	67	68	27	162 (100%)
그 외 (국공립연, 정부부처, 대기업, 중견기업, 기타)	1~3년	8	13	8	29 (40.3%)
	4~6년	5	10	4	19 (26.4%)
	7~9년	4	8	2	14 (19.4%)
	10년 이상	3	6	1	10 (13.9%)
	합계	20	37	15	72 (100%)
전체	1~3년	454	709	171	1,334 (45.6%)
	4~6년	132	235	75	442 (15.1%)
	7~9년	112	237	64	413 (14.1%)
	10년 이상	267	349	118	734 (25.1%)
	합계	965	1,530	428	2,923 (100%)

자료: 연구진 작성

다음으로, 인공지능 과제를 수행하는 연구책임자가 연구자 생애주기에서 처음으로 수행한 국가연구개발과제의 국가과학기술표준분류를 조사하여 연구 분야가 어떻게 바뀌어갔는지를 조사하였다. 그 결과 현재 수행 과제의 표준분류와 생애 첫 국가 R&D 과제의 분류는 거의 일치하는 것으로 나타났다. 생애 첫 과제에서 전기/전자 분야의

연구자가 현재 AI 과제를 수행하는 비중이 소폭 높은 것을 제외하면 상위 5개 중분류의 순서는 모두 일치하였다.

〈표 4-9〉 인공지능 상위 6개 분야 과제의 연구 분야 변화

(단위: 개)

국가과학기술 표준분류	생애 첫 국가R&D 과제				현재 수행 과제			
	효율적 학습	첨단AI 모델링	안전· 신뢰	전체	효율적 학습	첨단AI 모델링	안전· 신뢰	전체
정보/통신	517	655	161	1,333	563	731	173	1,467
보건의료	98	295	27	420	83	290	33	406
건설/교통	38	89	69	196	42	82	68	193
기계	32	43	52	127	35	45	48	128
수학	45	57	12	114	47	63	14	124
전기/전자	52	59	26	137	43	41	27	110

자료: 연구진 작성

실제로 개인 단위에서의 연구 분야 변화를 조사한 결과도 같았다. 생애 첫 과제에서 정보/통신 분야 과제를 수행한 연구자의 약 92.5%가 여전히 정보/통신 분야를 연구하고 있었고, 다른 분야에서는 일부의 연구자가 정보/통신 분야의 AI 과제를 수행하는 것을 제외하면 대부분 생애 첫 과제의 연구 분야에서 바뀌지 않았음을 확인할 수 있었다. 타 분야 중에서는 전기/전자 분야에서 정보/통신 분야로의 이동이 가장 활발했다.

일반적으로 핵심연구인력이 연구 분야를 바꾸는 것은 쉽지 않다. 대학과 출연연 등 공공 부문 연구인력의 연구 경력에 대한 선행연구(박기범, 2010)에서는 대학 교원의 연구주제 설정이 개인의 연구 관심에 따라 서서히 형성되고 장기간 유지되는 경향을 보이며 핵심연구주제의 평균 지속 연수는 10년 이상임을 보인 바 있다. AI 연구과제도 과학기술표준분류상 여러 분야에 걸쳐 수행되고 있지만 개별 연구책임자 측면에서는 본인이 학위 과정을 거쳐 전문성을 축적한 소위 핵심연구 영역에서 크게 벗어나지 않음을 알 수 있다. 이러한 경향은 AI 기술 중분류에 따라서도 크게 다르지 않았다. AI와 연계성이 높은 정보/통신 분야로 주제를 바꾼 비중이 높은 분야는 전기/전자와 기계 분야로 다른 분야에 비해서는 AI 기술과의 관련성이 높은 분야라 할 수 있다.

<표 4-10> 인공지능 상위 6개 분야 연구자의 연구 분야 변화

(단위: 개)

AI 중분류	국가과학기술 표준분류		현재 수행 과제						
			정보/통신	보건의료	건설/교통	기계	수학	전기/전자	그 외
효율적 학습	생애 첫 과제	정보/통신	478	2	5	6	2	13	11
		보건의료	15	78	-	2	-	-	-
		건설/교통	2	-	33	-	-	-	3
		기계	8	1	1	20	-	-	2
		수학	2	-	-	-	41	-	2
		전기/전자	24	-	-	3	-	22	-
첨단AI 모델링	생애 첫 과제	정보/통신	609	11	2	5	2	8	18
		보건의료	30	251	-	2	1	-	11
		건설/교통	4	1	78	1	-	-	5
		기계	12	1	-	23	-	3	4
		수학	2	-	-	2	52	-	1
		전기/전자	27	3		4		22	3
안전 신뢰 AI	생애 첫 과제	정보/통신	143	4	3	1	2	4	4
		보건의료	1	24	-	-	-	-	2
		건설/교통	2	-	61	2	-	-	4
		기계	5	1	3	35	-	2	6
		수학	1	-	-	-	11	-	-
		전기/전자	7	-	1	2	-	14	2

자료: 연구진 작성

라. 연구책임자 소속 기관의 변화

다음으로는 AI 핵심인력의 경력을 소속 기관의 변화를 통해 살펴보았다. 분석에 사용한 NTIS는 연구책임자가 아닌 개별 연구 과제를 기본 단위로 하므로 연구자가 국가 연구개발사업 과제를 수행한 경우에만 소속 기관을 확인할 수 있다. 이에 현재 AI 연구 과제를 수행하는 연구책임자의 국가연구자번호를 기준으로 생애 처음으로 국가연구개발과제를 수행했을 당시의 소속 기관과 현재의 소속 기관을 비교하였다. 그 결과 가장 많은 연구자가 소속된 대학과 중소기업의 경우, 절대 다수가 소속 기관이 바뀌지 않았음을 확인할 수 있었다. 현재 직장이 대학인 연구자 총 1,731명 중 약 96%인 1,654명이 생애 첫 과제를 수행한 기관도 대학이었으며 중소기업의 경우에는 약 93%

에 해당하였고 출연연의 경우에는 162명 중 137명으로 약 85%에 달하였다. 물론 여기에서는 첫 직장과 현재 직장만 비교하였으므로 대학 → 기업 → 대학 등 중간에 타 기관을 거쳤을 가능성은 있다. 그러나 이러한 이동의 비중은 매우 낮을 것으로 추정되며 결론적으로 인공지능 분야 핵심인력의 부문 간 이동은, 적어도 현재 시점까지는 활발하지 않은 것으로 추정된다.

〈표 4-11〉 인공지능 연구자 소속 기관의 변화

(단위: 명)

구분		현재 직장						
		국공립연	대학	대기업	중견기업	중소기업	출연연	기타
첫 직장	국공립연	9	4	-	-	-	-	1
	대학	1	1,654	-	-	53	25	14
	대기업	-	-	5	-	4	-	-
	중견기업	-	-	-	4	4	-	-
	중소기업	-	9	1	-	888	-	-
	출연연	-	55	-	-	5	137	-
	기타	-	9	-	-	4	-	37
	전체	10	1,731	6	4	958	162	52

자료: 연구진 작성

마. 연구책임자의 현재 수행 연구

우리 대학의 경우, 평균적인 연구실 운영에는 2~3억 원 이상이 소요되는데 비해(박기범, 2018), 국가연구개발사업에서는 연구비 1억 원 미만의 과제 비중이 60.9%에 달하므로(과학기술정보통신부, 2023), 대부분의 대학 교원들이 2개 이상의 연구 과제를 수행한다. 이에 AI 핵심인력이 AI 이외의 분야를 포함하여 현재 수행하고 있는 국가연구개발과제의 전체 현황을 조사하였다. 그 결과, 대학과 중소기업 소속 연구자의 약 30%, 그리고 출연연 소속 연구자의 약 40% 이상이 2개 이상의 과제를 수행하고 있었다. 3개 이상의 과제를 수행하는 인력의 비중은 10% 미만이며 대부분 1~2개의 국가연구개발사업을 수행하고 있었는데, 다만 이 결과에는 지방자치단체나 민간 부문의 수탁연구는 포함되지 않았다. 이들 중 AI 분야에서만 2개 이상의 연구 과제를 수행

하는 연구책임자는 전체 155명에 불과하므로 상당수의 AI 핵심인력은 국가연구개발 사업의 분류상 인공지능이 아닌 분야의 연구도 병행하고 있음을 알 수 있다.

<표 4-12> 인공지능 연구자의 현재 수행 과제 수

(단위: 명, %)

수행 과제 수		인공지능 세부 분야			
		효율적학습	첨단시모델링	안전신뢰AI	전체
대학	1개	349	718	165	1,232 (71.1%)
	2개	92	191	50	333 (19.2%)
	3개	33	62	14	109 (6.3%)
	4개 이상	22	25	10	57 (3.3%)
	합계	496	996	239	1,731 (100%)
중소기업	1개	280	316	98	694 (72.5%)
	2개	76	87	31	194 (20.3%)
	3개	21	21	14	56 (5.8%)
	4개 이상	5	5	4	14 (1.5%)
	합계	382	429	147	958 (100%)
출연연	1개	38	39	15	92 (56.8%)
	2개	19	25	9	53 (32.7%)
	3개	8	2	3	13 (8.0%)
	4개 이상	2	2	-	4 (2.5%)
	합계	67	68	27	162 (100%)

자료: 연구진 작성

인공지능 핵심인력이 현재 수행하고 있는 과제의 분야를 파악하기 위해 모든 과제의 국가과학기술표준분류 분포를 조사한 결과는 아래 표와 같다. 모든 과제의 수는 총 4,158개인데 인공지능 과제와 마찬가지로 정보/통신 분야가 전체의 절반 정도를 차지하며 보건의료, 건설/교통, 기계, 수학 등 순서와 비중도 일치한다. 즉, 인공지능 핵심인력들은 본인의 전문 영역을 확실히 구축한 상태에서 인공지능 과제 및 일반 과제를 수행하고 있는 것으로 추정된다.

〈표 4-13〉 인공지능 분야 과제의 국가과학기술표준분류별 분포

(단위: 개)

국가과학기술 표준분류	전체 인공지능 과제				현재 수행하는 전체 과제			
	효율적 학습	첨단AI 모델링	안전· 신뢰	전체	효율적 학습	첨단AI 모델링	안전· 신뢰	전체
건설/교통	42	82	68	193	64	118	91	272
과학기술과 인문사회	5	6	8	19	17	21	17	55
기계	35	45	48	128	49	73	70	191
농림수산식품	16	29	2	47	33	52	9	93
뇌과학	8	43	2	53	11	66	3	79
문화예술체육학	29	39	2	70	35	52	4	90
물리학	13	13	0	26	19	19	1	39
보건의료	83	290	33	406	132	404	48	584
사회과학	22	40	8	70	28	51	9	88
생명과학	10	18	1	29	15	26	2	43
수학	47	63	14	124	56	79	18	153
에너지/자원	9	5	7	21	16	11	7	33
원자력	3	6	8	16	4	13	12	30
인문학	3	1	1	5	3	1	1	5
인지/감성과학	6	22	4	32	7	29	7	42
재료	7	3	2	12	12	6	3	21
전기/전자	43	41	27	110	65	63	38	165
정보/통신	563	731	173	1,467	783	970	253	2,005
지구과학	7	21	9	37	11	33	16	60
화공	1	3	1	5	2	4	1	7
화학	5	7	0	12	10	12	2	24
환경	8	24	11	43	17	39	20	76
전체	965	1,530	428	2,923	1,386	2,141	631	4,158

주: 국가과학기술표준분류 상 2개 이상의 영역에 걸쳐 있는 경우, 비율에 따라 배분하였으므로 각 인공지능 중분류의 합계는 전체와 다를 수 있음

자료: 연구진 작성

4. 시사점

지금까지 국가연구개발사업 과제 중 인공지능 분야에 해당하는 과제의 연구책임자 정보를 통해 AI 핵심인력이 어떤 연구 경력을 거쳐 성장하게 되었는지를 살펴보았다. 개발된 인공지능 기술을 산업이나 제품에 활용하는 것을 목적으로 하는 사업을 제외한 약 3천 개의 과제가 분석 대상이었는데, 약 절반 정도가 연구개발단계상 기초연구에 해당하였다. 우리나라 AI 연구는 대학의 기초연구, 중소기업의 개발연구가 각각 전체의 80%와 70%를 차지하고 있다. 우리 국가혁신체제의 특성상 중소기업은 박사급 연구인력이 거의 없고 연구개발활동도 활발하지 않음을 고려하면 본 연구의 초점인 AI 핵심인력은 대부분은 대학에 소속되어 있고 약 10% 정도가 출연연에 소속되어 있다고 간주하는 것이 타당할 것이다.

전체 과제의 절반 정도는 과기정통부와 교육부가 지원하는 상향식 기초연구사업이었다. AI 연구가 전세계적으로도 초창기에 있음을 고려할 때 이는 자연스러운 결과로 해석된다. 국가과학기술표준분류 상으로는 정보/통신 분야의 비중이 전체의 절반을 차지하지만 보건의료, 건설/교통, 기계, 수학 분야에서의 인공지능 연구도 활발한 편이었다.

주목할 점은 인공지능이 최근에 주목받기 시작한 신기술임에도 연구책임자의 연령 분포는 다른 분야와 크게 다르지 않다는 점이다. 대학과 출연연 소속 연구자의 경우, 국가연구개발사업을 수행한 경력이 10년 이상인 고경력 연구자들도 전체의 1/3 이상을 차지하고 있었는데, 국가과학기술표준분류를 기준으로 할 때 연구 영역의 변화도 크게 없었다. 즉, AI 핵심인력에는 최근에 관련 분야를 전공한 신진 연구자도 있지만 대다수는 본인이 학위 과정을 거쳐 전문성을 축적한 핵심연구 영역에서 벗어나지 않는 범위에서 인공지능 기술을 접목하는 연구자로 구성되어 있다. 국가연구개발사업 과제의 수행 주체를 기준으로 할 때, 연구자들의 소속 기관 변화도 활발하지 않은 것으로 추정된다. 또한 이들 중 약 1/3 이상은 현재 인공지능이 아닌 분야의 연구도 함께 수행하고 있는 것으로 나타났다.

이러한 결과를 통해, 신기술 영역이라 하더라도 핵심인력의 양성은 쉽게 이루어지지 않고 상당한 시간의 축적이 필요함을 확인할 수 있다. 과거 에너지, 환경 등 저탄소

녹색성장기술이 주목받던 시기, 핵심연구인력의 양성과 성장 경로를 분석한 선행연구(박기범, 2009)에서는 연구자들이 학위 취득 이후 연구주제를 바꾸는 가장 큰 요인이 국가 R&D 사업의 확대인 것으로 나타났다. 이 연구와 비교하면 에너지·환경 분야의 경우, 융복합 연구의 성격이 강하여 다양한 분야의 연구자들이 관련 R&D를 수행하는 것에 비해 인공지능 분야는 과거에 없던 신기술 영역에 속하고 정보, 통신, 컴퓨터, 수학 등 상대적으로 연구 주제가 명확하여 연구주제의 변경이 덜 활발한 것으로 추정된다. 첨단기술의 개발과 연구가 필요한 분야에 특성화대학원이 집중되고 있지만 이들 인력을 양성하는데 소요되는 기간을 고려하면 핵심인력은 신진 연구자 뿐 아니라 고경력자를 포함한 기존 연구인력의 연구주제 전환을 통해서도 양성되어야 한다. 본 절의 분석에서 확인했듯이 기존 연구자의 전환에는 정부 R&D 지원 확대가 가장 큰 역할을 할 수 있다. 인공지능을 포함한 신기술 영역의 핵심인력 양성은 학부와 대학원에서 기초 역량을 교육하여 잠재적 인재풀을 형성하는 교육 전략과 직접적인 연구비 지원을 통해 기존 및 신진 연구자의 경력을 성장시키는 연구 전략이 병행되어야 할 것이다.

제2절 벤처 중심 AI 서비스 기술인력 수요 모니터링

1. 인공지능 벤처기업의 규모

현재 국내 인공지능 벤처기업 관련 통계는 별도로 집계하지 않기 때문에, 인공지능 관련 벤처기업의 현황을 파악하기 위해서는 벤처기업을 대상으로 조사한 자료에서, 인공지능 관련 상품이나 서비스를 주로 생산하는 기업을 구분하고 이를 통해서 간접적으로 그 추이를 확인할 수 있다. 따라서 중소벤처기업부에서 매년 조사하는 벤처기업정밀실태조사와 벤처기업확인제도를 통해 등록된 벤처기업의 정보를 종합하여 인공지능 벤처기업의 현황을 파악하고자 한다.

가. 벤처기업정밀실태조사(2019~2022)

벤처기업정밀실태조사는 중소벤처기업부에서 매년 벤처기업의 정확한 실태 파악과 지원 정책을 수립하기 위한 기초자료로 활용하기 위해 조사하는 국가승인 통계자료이다. 이 통계자료를 바탕으로 인공지능 관련 벤처기업을 확인하기 위하여 2019년부터 2022년 12월 말 현재까지 조사된 업종별 벤처기업 수를 다음과 같이 집계하였다. 벤처기업정밀실태조사는 벤처기업의 특성에 따라 제10차 「한국표준산업분류」를 사용하여 10대 산업으로 재분류하여 조사·집계한다.

〈표 4-14〉 2019~2022 업종별 벤처기업 규모

(단위: 개, %)

업종별 벤처기업 수		2019(비중)	2020(비중)	2021(비중)	2022(비중)
첨단제조	에너지/화학/정밀	3,163(8.7)	3,363(8.6)	2,989(7.9)	2,544(7.9)
	의료/제약	1,299(3.6)	1,398(3.6)	1,318(3.5)	1,209(3.8)
	컴퓨터/반도체/전자부품	3,754(10.3)	3,881(9.9)	3,852(10.2)	3,260(10.1)
	통신기기/방송기기	1,268(3.5)	1,330(3.4)	1,318(3.5)	1,157(3.6)
일반제조	기계/자동차/금속	7,074(19.4)	7,267(18.6)	6,249(16.6)	4,390(13.6)
	음식료/섬유/비금속/기타제조	7,677(21.0)	8,095(20.7)	7,603(20.2)	5,902(18.3)
첨단서비스	소프트웨어개발/IT기반서비스	4,554(12.5)	4,824(12.3)	4,285(11.4)	4,388(13.6)
	정보통신/방송서비스	2,602(7.1)	3,142(8.0)	3,960(10.5)	3,682(11.4)
일반서비스	도소매/연구개발/기타서비스	4,296(11.8)	4,883(12.5)	5,147(13.7)	4,823(15.0)
기타		816(2.2)	918(2.3)	965(2.6)	869(2.7)
합계		36,503 (100.0)	39,101 (100.0)	37,686 (100.0)	32,224 (100.0)

자료:: 중소벤처기업부, 벤처기업정밀실태조사(각년도)를 참고하여 연구자 작성

〈표 4-14〉에 의하면, 2019년에서 2022년 사이 한국의 전체 벤처기업 수는 해마다 증감을 반복하고 있는 것으로 보인다. 업종별로 차지하는 비중을 살펴보면, 대부분의 업종은 해당기간 동안 비슷한 수준을 유지하고 있으나, 기계/자동차/금속 제조업은 점차 감소하여 '19년 전체 벤처기업의 19.4%에서 '22년 13.6% 수준으로 급감한 것으로 나타났다. 반면, 정보통신/방송서비스는 '19년 전체 벤처기업의 7.1%에서 '22년 11.4%로 증가하였고, 도소매/연구개발/기타서비스업종은 '19년 11.8%에서 '22년

15% 수준으로 해당기간 동안 꾸준히 증가하였다. 특히, '19년 전체 벤처기업 중 두 번째로 높은 비중을 차지했던 기계/자동차/금속 제조업이 '22년 도소매/연구개발/기타서비스업종의 비중으로 역전된 현상은 벤처기업들 사이에서 점차 제조업에서 서비스업으로 업종의 양상이 변화하고 있다는 점을 유추할 수 있다.

한편, 벤처기업정밀실태조사에서는 2017년까지 기업의 주력제품(서비스) 기술 관련 조사항목을 기존의 6T¹³⁾로 구분하였으나, 2018년부터 4차 산업혁명과 관련된 기술로 조사하고 있다. 따라서 2019년 이후에는 벤처기업의 주력제품(서비스) 기술을 드론, 자율주행차, 스마트 팜, 에너지신산업, 스마트시티, 스마트공장, 지능형로봇, 3D프린팅, 지능형반도체, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드, 빅데이터, 5G, 핀테크, 블록체인, O2O(공유경제), 스마트헬스케어, AR/VR, 신소재(첨단소재)로 구분하여 조사하고 있으며, 최근에는 전기수소차, 서비스플랫폼, 재난안전, 5G, 이차전지 등 관련 기술의 항목이 대체되었다. 이 조사항목은 4차 산업혁명 기술의 특성상 특정 기술 한 가지로만 생산하지 않는 기업들이 다수 존재하므로 복수 응답이 가능하다. 따라서 데이터가 전체 4차 산업혁명 관련 기술 사용 기업의 비중으로만 집계되는 데, 2018년~2022년 사이 인공지능(AI)기술과 관련된 비중은 <표 4-15>와 같다.

<표 4-15>에서 파악된 인공지능 기술의 비중이 비교적 높은 업종은 통신기기/방송기기 제조업과 소프트웨어개발/IT기반서비스업으로 파악된다. 특히 '18년~'22년 사이 첨단서비스업종에서 인공지능 기술의 비중이 소프트웨어개발/IT기반서비스업 6.9%에서 24.8%, 정보통신/방송서비스업은 2.9%에서 20.8%로 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다. 반면, '18년 가장 큰 비중을 차지했던 통신기기/방송기기 제조업은 '22년 10.3%에 불과하여, 인공지능 기술과 관련된 주력 제품(서비스) 생산은 제조업에서 서비스업종으로 점차 이동하는 추이를 파악할 수 있다. 마지막으로 인공지능 관련 기술 벤처기업의 규모를 확인하기 위하여, 집계된 인공지능 기술의 비중을 전체 4차 산업혁명 관련 기술 벤처기업 수에 역산하여 추정치를 살펴보았다. 기술 사용에 대한 중복 응답이 가능하므로, 정확하게 인공지능 기술 관련 벤처기업이라고 단정할 수는 없으나, 전체 벤처기업 중에서 인공지능 기술을 사용하여 주력 제품(서비스)을

13) IT(정보통신기술), BT(바이오기술), NT(나노기술), ET(환경기술), CT(문화컨텐츠기술), ST(우주항공기술)

생산하는 벤처기업의 규모는 '18년과 비교하여 '22년 약 2.5배가량 증가하였고, 해마다 꾸준히 증가 추세에 있음을 간접적으로 파악해볼 수 있다.

<표 4-15> 2018~2022 업종별 4차 산업혁명 관련 기술 벤처기업 수

(단위: 개, %)

업종별 벤처기업 수		2018 (AI비중)	2019 (AI비중)	2020 (AI비중)	2021 (AI비중)	2022 (AI비중)
첨단제조	에너지/화학/정밀	1,417 (4.3)	1,130 (6.8)	1,725 (6.7)	1,218 (4.2)	956 (5.2)
	의료/제약	567 (6.3)	36 (-)	1,134 (2.5)	596 (7.0)	569 (10.2)
	컴퓨터/반도체/전자부품	2,302 (6.7)	1,396 (14.9)	1,097 (13.2)	1,339 (10.9)	1,505 (6.8)
	통신기기/방송기기	846 (7.4)	148 (24.7)	453 (9.1)	563 (11.3)	566 (10.3)
일반제조	기계/자동차/금속	2,555 (2.3)	551 (12.9)	1,979 (3.9)	2,117 (12.6)	1,041 (4.7)
	음식료/섬유/비금속/기타제조	2,093 (1.6)	225 (4.0)	1,281 (0.5)	2,516 (8.2)	985 (8.7)
첨단서비스	소프트웨어개발/IT기반서비스	2,931 (6.9)	1,073 (22.7)	1,834 (15.5)	1,638 (11.2)	2,677 (24.8)
	정보통신/방송서비스	1,192 (2.9)	1,076 (12.8)	1,935 (16.1)	1,142 (13.3)	2,174 (20.8)
일반서비스	도소매/연구개발/기타서비스	1,189 (5.5)	994 (13.1)	1,681 (8.2)	2,672 (5.5)	1,849 (14.3)
기타		268 (2.6)	3 (-)	216 (9.4)	425 (12.0)	205 (11.3)
합계 (추정치)**		15,360 (4.9) (752.6)	6,632 (13.8) (915.2)	13,335 (9.2) (1,226.8)	14,226 (9.2) (1,308.8)	12,527 (14.7) (1,841.5)

주1: 해당연도 전체 4차 산업혁명 관련 기술 기업 중에서 인공지능 기술 비중을 역산한 값

주2: AI 비중은 4차 산업혁명 관련 전체 기술 대비 비중임

자료: 중소벤처기업부, 벤처기업정밀실태조사(각년도), 연구자 작성

나. 벤처기업확인제도

벤처기업확인제도는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 규정된 요건을 갖추고 기술의 혁신성과 사업의 성장성이 우수한 기업을 벤처기업으로 발굴하고 지원해주는 제도¹⁴⁾로, 1998년 시행 이후 현재는 민간주도 벤처기업확인제도로 개편되어 시행 중이다. 이 제도를 통해 벤처기업으로 확인된 기업체의 2021년~2024년 1분기까지 목록을 확보하였으며, 조사된 항목 중 '주 생산품' 데이터에서 '인공지능', 'AI'로 필터링한 후, 중복된 기업을 삭제하여 다음과 같이 정리하였다.

〈표 4-16〉 2021~2024(1분기) 인공지능 관련 벤처기업 규모

(단위: 개, %)

주력상품(서비스) 업종	2021(비중)	2022(비중)	2023(비중)	2024(비중)
농, 어, 임, 광업	0(0.0)	1(0.3)	0(0.0)	0(0.0)
도소매업	1(0.4)	2(0.5)	3(1.4)	0(0.0)
연구개발서비스	15(6.6)	25(6.4)	12(5.8)	2(3.1)
정보처리/SW	168(73.7)	281(72.4)	149(71.6)	49(76.6)
제조업	35(15.4)	56(14.4)	27(13.0)	8(12.5)
기타	9(3.9)	23(5.9)	17(8.2)	5(7.8)
합계	228(100.0)	388(100.0)	208(100.0)	64(100.0)

주: 업종 구분은 기술보증기금 기준

자료: 벤처기업확인기관, 벤처확인종합관리시스템, 연구자 작성

벤처기업확인제도는 전수조사가 아닌 벤처기업이 신청하고 심사를 통해 등록되는 형태로, 등록일로부터 3년간 유효기간이 있다. 이 데이터는 벤처기업정밀실태조사와 연계된 통계 중 일부로 〈표 4-14〉, 〈표 4-15〉와 동일하게 수집되는 자료이다. 〈표 4-16〉에서 파악된 벤처기업의 규모는 등록일 기준으로 집계되었으며, 해당연도의 유효기간 내 기존 등록 벤처기업과 신규 등록된 벤처기업의 수가 합산되어 있다. 24년 1분기 기준으로 총 888개의 기업이 집계되었으며, 업종별로는 정보처리/SW 업종이 압도적으로 가장 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났다.

14) 벤처기업확인기관, <https://www.smes.go.kr/venturein/institution/ventureGuide>

벤처기업정밀실태조사와 벤처기업확인제도의 기업체 목록 데이터로부터 인공지능 벤처기업의 규모를 간접적으로 파악해본 결과, 최근 4~5년간 인공지능 기술을 주력 제품 또는 서비스로 제공하는 벤처기업의 규모는 급격하게 증가하고 있다고 볼 수 있다. 특히 시간이 지날수록 제조업 관련 산업에서 서비스 관련 산업으로 인공지능 기술을 활용하는 업종의 변화 양상이 뚜렷하게 나타난 것을 확인할 수 있다. 특히, 소프트웨어 관련 산업에서 인공지능 기술의 활용이 뚜렷하게 나타나는데, 2022 SW산업 실태조사에 따르면, 신소프트웨어라고 구분된 클라우드, 빅데이터, IoT, AI, VR/AR/MR, 블록체인 사업의 진출 현황에서 AI 사업을 추진하는 기업 수는 '19년 580개에서 '22년 905개로 빠르게 증가한 것으로 조사되었다.

한편, 매출액 규모를 통해 인공지능 관련 기업을 살펴보면, '22년 벤처기업의 업종 중 서비스업의 매출액이 큰 폭으로 증가하였는데, 특히 4차 산업혁명 관련 인공지능 영위 기업의 매출액 성장률이 22.6%로, 전체 평균 4.4% 대비 18.1%나 높은 것으로 집계되었다. 또한, 인공지능 산업 전반적으로도 매우 빠른 성장세를 확인할 수 있다. 2022 인공지능산업 실태조사에 의하면, 최근 3년간(2020년~2022년) 인공지능 산업의 매출액 규모는 매우 큰 폭으로 증가하였으며, 연평균 성장률은 42.7%에 달하여 빠르게 성장하고 있음을 파악할 수 있다.

<표 4-17> 2020~2022(E) 인공지능 산업 매출액 규모

(단위: 백만원, %)

구분	2020 (n=1,199)	2021 (n=1,274)	2022 (n=1,624)	'20~'22 CAGR
① 인공지능 시스템 소프트웨어	262,619 (13.5)	341,049 (13.2)	540,894 (13.6)	43.5
② 인공지능 응용 소프트웨어	894,345 (45.8)	1,171,057 (45.3)	1,811,989 (45.6)	42.3
③ 인공지능 구축·관리 및 관련 정보 서비스	717,164 (36.8)	948,015 (36.7)	1,462,469 (36.8)	42.8
④ 인공지능 연산 및 처리 부품/장치	76,490 (3.9)	123,861 (4.8)	154,882 (3.9)	42.3
인공지능 매출 합계	1,950,619 (100.0)	2,583,982 (100.0)	3,970,234 (100.0)	42.7

자료: 과학기술정보통신부, 2022 인공지능산업 실태조사, 소프트웨어정책연구소, 연구자 재작성

2. 인공지능 벤처기업의 인력 현황

인공지능 벤처기업의 인력 현황도 기업규모와 마찬가지로 정확하게 집계된 데이터는 파악할 수 없지만, 인공지능 기술이 포함된 업종의 벤처기업 인력 규모를 통해 간접적으로 살펴볼 수 있다. <표 4-15>에서 확인한 바와 같이, 전체 벤처기업 중 인공지능 관련 기업의 비중은 주로 첨단서비스와 일반서비스 업종에서 두드러지게 나타났다. 따라서 벤처기업정밀실태조사 중 첨단서비스업종의 소프트웨어개발/IT기반서비스, 정보통신/방송서비스업과 일반서비스업종의 도소매/연구개발/기타서비스의 인력 규모의 변화를 통해 유추해볼 수 있다.

<표 4-18> 2018~2022 서비스업종의 벤처기업 인력 규모

(단위: 명)

업종별 벤처기업 평균 인력 수		2018	2019	2020	2021	2022
첨단서비스	소프트웨어개발/IT기반서비스	21.7	23.9	24.2	22.7	28.0
	정보통신/방송서비스	20.7	23.5	20.7	21.1	23.7
일반서비스	도소매/연구개발/기타서비스	23.1	21.3	23.4	21.9	25.4
전체 평균		19.8	22.2	20.9	22.1	25.1

주: 정규직과 비정규직을 합한 평균 종사자 수

자료: 중소벤처기업부, 벤처기업정밀실태조사(각년도), 연구자 작성

<표 4-18>의 서비스업종의 벤처기업 인력 규모 변화를 살펴보면, 시간이 지날수록 평균 인력 규모는 점차 증가하고 있다. 특히, 소프트웨어개발/IT기반서비스업의 경우, '18년 평균 21.7명에서 '22년 28.0명으로 뚜렷하게 증가하였으며, 이는 벤처기업 전체 평균인 25.1명보다도 훨씬 상회하는 수준이다. 나머지 두 업종의 경우에는 연도에 따라 증감을 보이지만, 전체 평균을 상회하는 수준으로 집계되었다.

한편, 인공지능산업 실태조사에서 조사된 전체 인공지능산업 종사자 규모를 살펴보면 다음과 같다.

<표 4-19> 2019~2023(p) 인공지능산업 기업의 인력 규모

(단위: 수, 명)

종사자 규모별 평균 인력 수		10인 미만	10인 이상~ 100인 미만	100인 이상~ 1,000인 미만	1,000인 이상	합계
2019	사례 수	434	373	101	21	929
	평균 인력	3.4	8.1	29.2	175.7	12.0
	전체 인원	1,490	3,019	2,949	3,689	11,147
2020	사례 수	439	761	141	24	1,365
	평균 인력	4.0	11.5	46.0	349.0	18.6
	전체 인원	1,740	8,719	6,501	8,396	25,355
2021	사례 수	558	1,112	213	32	1,915
	평균 인력	2.1	8.4	41.0	326.3	15.5
	전체 인원	1,148	9,303	8,732	10,442	29,625
2022	사례 수	826	1,266	228	34	2,354
	평균 인력	2.9	10.6	56.6	407.2	18.1
	전체 인원	2,404	13,394	12,908	13,845	42,551
2023 (p)	사례 수	826	1,266	228	34	2,354
	평균 인력	3.4	13.7	68.5	460.7	21.8
	전체 인원	2,802	17,346	15,612	15,664	51,424

주: 2023년은 2022년 기업 수를 기준으로 산출한 예측값

자료: 과학기술정보통신부, 인공지능산업실태조사(각년도), 연구자 작성

<표 4-19>은 최근 5년간 인공지능산업 종사자 규모 데이터로 인공지능산업의 평균 종사자 수는 '19년 12.0명에서 '23년 21.8명 수준으로 큰 폭으로 증가하였다. 전체 종사자 수도 '19년에는 약 만 명 정도의 규모였으나, '23년에는 5만 명 정도의 규모로 성장하였음을 알 수 있다. 그중에서도 100인 이상~1,000인 미만과 1,000인 이상 규모를 가진 기업에서 특히 큰 폭으로 증가하였으며, 10인 미만, 10인 이상~100인 미만 규모의 기업에서는 평균 종사자 수에 미치지 못한 것으로 파악되었다. 이 실태조사에서는 벤처기업을 별도로 구분하지 않으므로, 종사자 규모별 기업체 구분으로 추측할 수밖에 없는데 이것은 벤처기업정밀실태조사에서 벤처기업의 종사자 규모가 대체적으로 100인 이하의 비중이 높기 때문이다.¹⁵⁾ 이를 기준으로 10인 미만과 10인 이상~100인 미만의 평균 종사자 수를 살펴보면, 10인 이상~100인 미만 규모의 기업체

15) 2019년 벤처기업정밀실태조사에서는 종사자규모별로 벤처기업을 구분하였는데, 100인 이상의 기업은 전체 2.6%에 불과하였다.

에서는 '19년 8.1명에서 '23년 13.7명 수준으로 증가하였으나, 전체 인공지능산업 평균에는 미치지 못하는 것으로 나타났다.

위의 두 조사 결과를 바탕으로 인공지능 벤처기업의 인력 규모를 유추해본 결과, 기업의 규모가 성장 추이에 있는 것처럼 인력의 규모도 증가하고 있음을 확인할 수 있었다. 다만, 인공지능산업 전체 기업의 규모를 고려하면, 매출액이나 고용 등의 증가로 인한 기업의 성장은 여전히 규모가 큰 기업들이 견인하고 있음을 시사하고 있다.

3. AI 벤처의 기술인력 실태조사 결과

가. 조사 개요

1) 배경 및 목적

AI 기술인력 수요는 AI 서비스를 주요 사업 혹은 미래 사업으로 추진할 AI 관련 사업 추진 업체에서 크게 나타날 가능성이 높다. AI의 맞춤형 활용을 추진하는 기업들에게 관련 서비스를 제공하는 업체의 경우 관련 기술인력 수요 또한 높은 경향이 있기 때문이다. 아직 AI 서비스가 본격 사업화되진 못하고 있다고 판단되기 때문에 주로 벤처기업을 중심으로 기술인력 수요가 발생할 것으로 보고, 본 조사에서는 AI 사업을 영위하거나 추진하는 벤처기업을 대상으로 관련 기술인력 고용 현황과 수요 변화에 대해 파악하는 데 그 목적이 있다.

2) 조사 개요

<표 4-20> 조사 개요

조사대상	인공지능(AI) 사업을 영위하거나 추진하는 벤처 기업
표본크기	251개
조사방법	이메일/팩스/전화 조사 병행
조사기간	9/19 ~ 10/22 (약 1개월)

자료: 연구진 작성

3) 조사 내용

조사 내용은 기업의 고용 현황과 향후 고용 노력, 필요한 기술인력의 직종, 전공, 경력, 핵심역량 등 수요 변화 파악에 초점을 두었으며, 아래 <표 4-21>과 같은 문항으로 구성하였다.

<표 4-21> 조사 항목

구분	항목
기업 일반현황	• 사업체명 • 대표자명 • 주소 • 홈페이지 주소 • 설립연월 • 매출액 • 연구개발비 • 총 종사자 수
인공지능 사업 현황	• 주요 사업분야 • 인공지능 기술 및 서비스 유형별 제공(예정) 여부 • 인공지능 사업 시작 시기 • 인공지능 사업 단계 • 전체 매출액 및 연구개발비 대비 인공지능 관련 비중 • 인공지능 관련 R&D 추진 방식
인공지능(AI) 종사자 현황	• 현재 인공지능 인력 보유 여부 • 인공지능 관련 주요 업무 및 종사자 수, 인적 특성(연령, 학력, 경력 및 경험, 훈련이수 여부, 자격증 여부, 연봉 수준) • 인공지능 업무 수행 능력에 대한 만족도, 불만족 하는 이유 • AI 인재 분류별 현원 및 추가 채용 계획 인원 • AI 인재 확보 방안 • 인공지능 업무 능력 향상을 위해 실시하고 있는 교육·훈련
인공지능(AI) 인력 채용 현황	• 현재 인공지능 인력 충분 여부 • 충분한 인공지능 인력을 보유하지 못한 이유, 부족 해소를 위한 조치 • 향후 인공지능 관련 필요 업무 및 필요 인력 수, 채용가능 인력 수, 인적 특성(고용형태, 성별, 연령, 학력, 경력 및 경험, 채용 시 고려 조건, 훈련이수 여부, 자격증 여부, 제시 가능한 연봉 수준)
기타	• 인공지능 사업 운영 애로사항

자료: 연구진 작성

4) 분류 정의 및 용어 설명

□ 인공지능 사업 분야

본 조사에서 인공지능 ‘사업분야’는 아래 5개의 인공지능 산업범위 중분류(인공지능 시스템 SW, 인공지능 응용 SW, 인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스, 인공지능 연산 및 처리 부품/장치, 기타)로 구분하며, 아래 <표 4-22>와 같이 정의하였다.

<표 4-22> 인공지능 산업범위 및 정의

대분류	중분류	정의 및 예시	
인공지능 SW	인공지능 시스템 SW	• 인공지능 도구를 구현하기 위한 도구(엔진, APIs, 프레임워크)를 제공하는 SW	
		예시	클라우드/설치형 머신러닝 플랫폼 등
	인공지능 응용 SW	• 인공지능 기술을 적용하여 산업에서 발생하는 문제를 해결하거나 기업 내부의 생산성 및 효율을 향상하기 위한 SW	
		예시	대화형 인공지능, 컴퓨터 비전, 감성 인식, 지능형 자동화, 추천엔진, 자율주행 SW 등
인공지능 서비스	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	• 인공지능 기술 시스템 도입을 위해 제공하는 구축 및 관리 서비스와 관련 정보서비스	
		예시	인공지능, 컨설팅, 인공지능 시스템 통합, 인공지능 시스템관리, 인공지능 클라우드컴퓨팅, 인공지능 정보서비스 등
인공지능 하드웨어	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	• 인공지능 연산처리 능력을 향상하기 위한 부품 및 장치	
		예시	인공지능 전용칩(뉴로모픽칩 등)
기타	기타	• 인공지능 교육 및 훈련관련 사업	
		• 인공지능이 부가기능으로 활용되는 TV, 청소기, 냉장고 등의 제조 활동	

자료: 연구진 작성

□ 인공지능 업무

인공지능 관련 ‘주요 업무’ 및 ‘필요 업무’는 아래 6개의 인공지능 직무(인공지능 프로젝트 관리자, 인공지능 컨설턴트, 인공지능 개발자, 인공지능 시스템 운영·관리자, 데이터 가공·처리 종사자, 인공지능 데이터 분석가)로 구분하며, 아래 <표 4-23>과 같이 정의하였다.

<표 4-23> 인공지능 직무 설명 및 예시

직무		설명 및 예시
인공지능 프로젝트 관리자		인공지능 사업 및 프로젝트를 총괄하는 사람
인공지능 컨설턴트		기업의 인공지능 시스템 도입·구축 및 활용에 관한 컨설팅을 수행하는 사람
인공지능 개발자		인공지능 도메인에 관한 지식과 경험을 기반으로 인공지능 제품·서비스·인프라 개발에 관한 업무를 수행하는 사람
	예시	최적의 AI 아키텍트 설계, 인공지능 SW의 설계·개발·학습·추론 개발, GPU분산처리·다중 GPU 활용, Batch process 등 인공 인프라 개발, 인공지능 서비스의 설계·개발·QA·운영
인공지능 시스템 운영·관리자		인공지능 시스템을 안정적이고 효율적으로 운영·관리하고 지원하기 위한 유지/보수를 수행하는 사람
	예시	시스템 관리, 기술지원, 기술교육, DB유지관리, 프로젝트관리, 품질보증·테스트 등
데이터 가공·처리 종사자		인공지능 학습을 위한 데이터 전처리 업무를 수행하는 사람
	예시	데이터 라벨링, 데이터 구분·선별, 데이터 포맷변경, 데이터 결합, 데이터 변형, 데이터 구조분석, 정보추출, 텍스트 마이닝 기술 등
인공지능 데이터 분석가		인공지능을 기반으로 다양한 데이터를 식별, 관리, 조작, 분석하여 기업의 경영의 사결정에 필요한 자료를 생성하는 사람
	예시	통계, 머신러닝, 텍스트마이닝 기반 데이터 분석, 분석결과 시각화 등 포함

자료: 연구진 작성

□ AI인재 분류

‘AI인재’는 아래 6개의 AI인재 분류(최고급 인재, 고급 인재, 중급 인재, 초급 인재, 데이터 인재, SW 인재)로 구분하며, 아래 <표 4-24>와 같이 정의하였다.

<표 4-24> AI인재 분류

AI인재		설명
AI 전문 인재	최고급 인재	새로운 AI기술(알고리즘, HW 등)을 제안할 수 있거나 AI관련 박사학위 소지자 혹은 동등한 수준의 인재
	고급 인재	최신 AI알고리즘을 이해하고, 소스코드를 구현할 수 있으며, 주어진 문제에 대해 적절한 알고리즘을 선택할 수 있는 AI관련 석사학위 소지자 혹은 동등한 수준의 인재
AI 융합 인재	중급 인재	소스코드가 공개된 AI기술을 구현할 수 있고, 문제에 적용할 수 있는 수준으로 AI 관련 석사학위 소지자 혹은 동등한 수준의 인재(비학위과정, 전문교육 수료자 포함)
	초급 인재	데이터와 문제가 주어지면 AI 공개 SW를 활용해 문제를 해결할 수 있는 컴퓨터 관련 학사학위 소지자 혹은 동등한 수준의 인재
데이터 인재		데이터 자동수집, 전처리, 대규모 데이터 저장 및 관리, 보안 등 데이터 관련 인재
SW 인재		SW Architect, System Admin, UI/UX, SW 솔루션 개발 등 인재

자료: 추형석(2019.10.29.)를 참고하여 연구진 재정리

□ 응답기업 특성

<표 4-25> 응답기업 특성

(단위: 개, %)

구분		n	%
전체		251	100.0
주 사업 분야	인공지능 시스템 SW	12	4.8
	인공지능 응용 SW	145	57.8
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	19.5
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	3.2
	기타	37	14.7
매출액 규모	3억 미만	36	14.3
	3억 이상~5억 미만	17	6.8
	5억 이상~10억 미만	31	12.4
	10억 이상~50억 미만	101	40.2
	50억 이상	66	26.3
종사자 규모	10인 미만	61	24.3
	10~29인	108	43.0
	30~99인	58	23.1
	100~299인	21	8.4
	300인 이상	3	1.2

자료: 연구진 작성

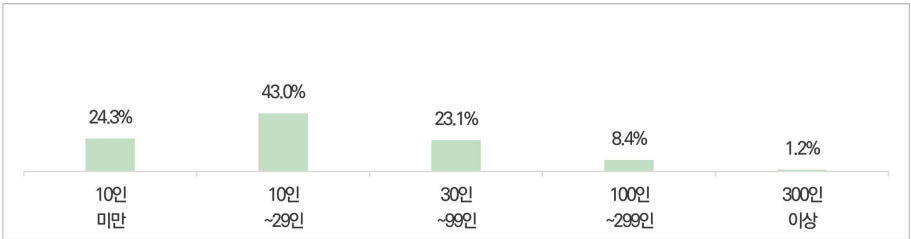
나. 주요 조사 결과

1) 기업 일반현황

□ 총 종사자 수

종사자 수는 총 9,410명(평균 37명)으로, 주 사업분야별로는 인공지능 시스템 SW(5,063명), 인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스(1,908명), 기타(1,368명) 등의 순으로 높게 나타났다. 종사자 구간별로 살펴보면, ‘10인 ~ 29인’이 43.0%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘10인 미만’(24.3%), ‘30인 ~ 99인’(23.1%) 등의 순으로 나타난다.

[그림 4-1] 총 종사자 수



자료: 연구진 작성

<표 4-26> 총 종사자 수

(단위: 개, %, 명)

구분		사례 수	10인 미만		10인 ~ 29인		30인 ~ 99인		100인 ~ 299인		300인 이상		합계 명	평균 명
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
전체		251	61	24.3	108	43.0	58	23.1	21	8.4	3	1.2	9,410	37
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	1	8.3	5	41.7	4	33.3	2	16.7	0	0.0	742	62
	인공지능 응용 SW	145	37	25.5	66	45.5	27	18.6	14	9.7	1	0.7	5,063	35
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	10	20.4	23	46.9	13	26.5	1	2.0	2	4.1	1,908	39
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	2	25.0	2	25.0	3	37.5	1	12.5	0	0.0	329	41
	기타	37	11	29.7	12	32.4	11	29.7	3	8.1	0	0.0	1,368	37

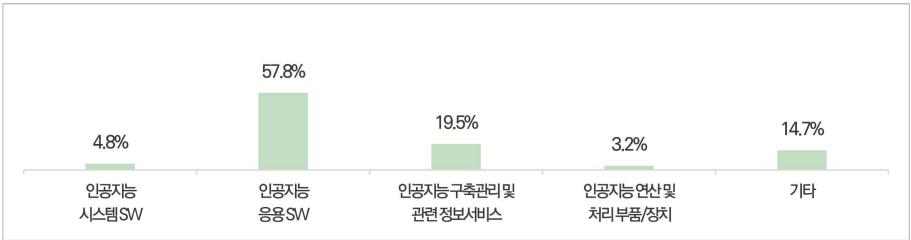
자료: 연구진 작성

2) 인공지능 사업 현황

□ 주요 사업분야

주요 사업분야는 ‘인공지능 응용 SW’가 57.8%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스’(19.5%), ‘기타’(14.7%), ‘인공지능 시스템 SW’(4.8%), ‘인공지능 연산 및 처리 부품/장치’(3.2%) 순으로 나타났다.

[그림 4-2] 주요 사업분야



자료: 연구진 작성

<표 4-27> 주요 사업분야

(단위: 개, %)

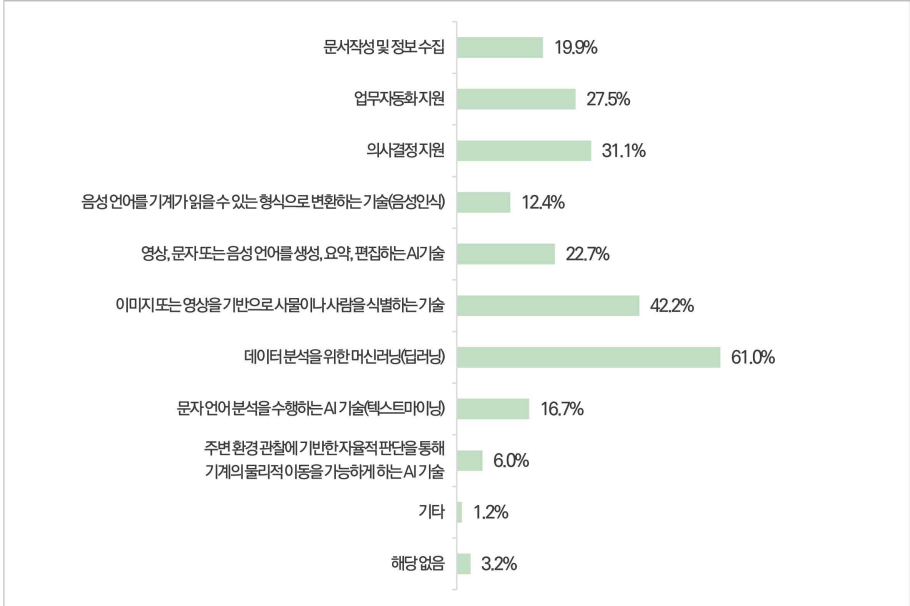
구분	사례 수	인공지능 시스템 SW		인공지능 응용 SW		인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스		인공지능 연산 및 처리 부품/장치		기타	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체	251	12	4.8	145	57.8	49	19.5	8	3.2	37	14.7

자료: 연구진 작성

□ 인공지능 기술 및 서비스 유형별 제공(예정) 여부

제공 중인 인공지능 기술 및 서비스 유형은 ‘데이터 분석을 위한 머신러닝(딥러닝)’이 61.0%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘이미지 또는 영상을 기반으로 사물이나 사람을 식별하는 기술’(42.2%), ‘의사결정 지원’(31.1%), ‘업무자동화 지원’(27.5%), ‘영상, 문자 또는 음성 언어를 생성, 요약, 편집하는 AI기술’(22.7%) 등의 순으로 나타났다.

[그림 4-3] 제공 중인 인공지능 기술 및 서비스 유형(복수응답)



자료: 연구진 작성

<표 4-28> 제공 중인 인공지능 기술 및 서비스 유형(복수응답)

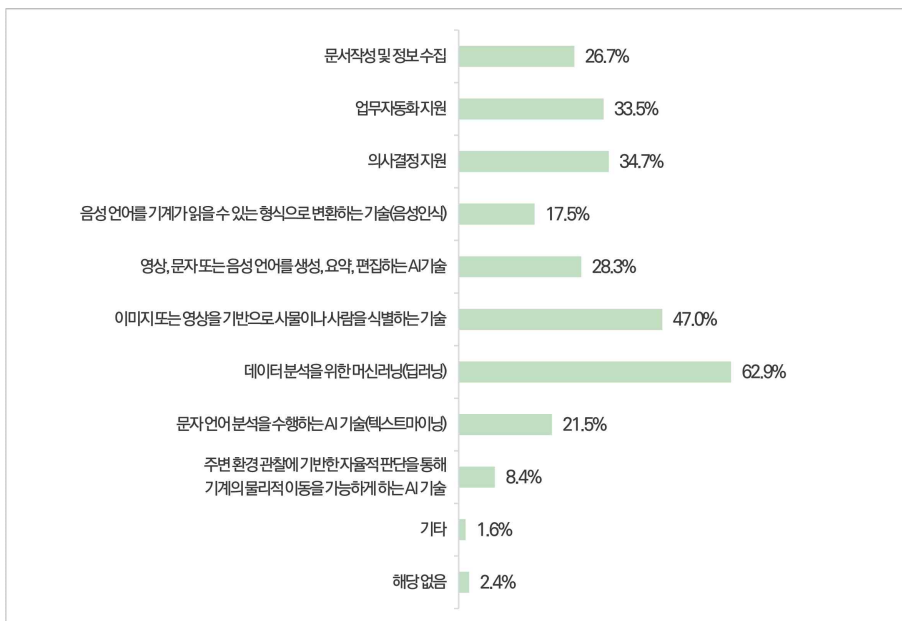
(단위: 개, %)

구분		사례 수	문서작성 및 정보 수집		업무자동화 지원		의사결정 지원		음성 언어를 기계가 읽을 수 있는 형식으로 변환하는 기술 (음성인식)		영상, 문자 또는 음성 언어를 생성, 요약, 편집하는 AI기술			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
전체		251	50	19.9	69	27.5	78	31.1	31	12.4	57	22.7		
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	1	8.3	2	16.7	3	25.0	0	0.0	2	16.7		
	인공지능 응용 SW	145	30	20.7	34	23.4	48	33.1	19	13.1	36	24.8		
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	9	18.4	19	38.8	13	26.5	5	10.2	13	26.5		
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	2	25.0	3	37.5	1	12.5	2	25.0	2	25.0		
	기타	37	8	21.6	11	29.7	13	35.1	5	13.5	4	10.8		
구분		사례 수	이미지 또는 영상을 기반으로 사물이나 사람을 식별하는 기술		데이터 분석을 위한 머신러닝 (딥러닝)		문자 언어 분석을 수행하는 AI 기술 (텍스트마이닝)		주변 환경 관찰에 기반한 자율적 판단을 통해 기계의 물리적 이동을 가능하게 하는 AI 기술		기타		해당 없음	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		251	106	42.2	153	61.0	42	16.7	15	6.0	3	1.2	8	3.2
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	5	41.7	6	50.0	2	16.7	1	8.3	1	8.3	1	8.3
	인공지능 응용 SW	145	70	48.3	93	64.1	25	17.2	9	6.2	0	0.0	3	2.1
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	15	30.6	29	59.2	10	20.4	0	0.0	1	2.0	1	2.0
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	2	25.0	5	62.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	25.0
	기타	37	14	37.8	20	54.1	4	10.8	5	13.5	1	2.7	1	2.7

자료: 연구진 작성

향후 제공 예정인 인공지능 기술 및 서비스 유형은 ‘데이터 분석을 위한 머신러닝(딥러닝)’이 62.9%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘이미지 또는 영상을 기반으로 사물이나 사람을 식별하는 기술’(47.0%), ‘의사결정 지원’(34.7%), ‘업무자동화 지원’(33.5%), ‘영상, 문자 또는 음성 언어를 생성, 요약, 편집하는 AI기술’(28.3%) 등의 순으로 나타났다.

[그림 4-4] 제공 예정 인공지능 기술 및 서비스 유형(복수응답)



자료: 연구진 작성

<표 4-29> 제공 예정 인공지능 기술 및 서비스 유형(복수응답)

(단위: 개, %)

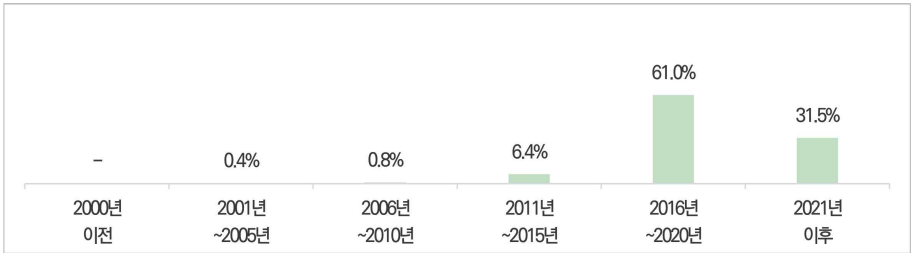
구분		사례 수	문서작성 및 정보 수집		업무자동화 지원		의사결정 지원		음성 언어를 기계가 읽을 수 있는 형식으로 변환하는 기술 (음성인식)		영상, 문자 또는 음성 언어를 생성, 요약, 편집하는 AI기술			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
전체		251	67	26.7	84	33.5	87	34.7	44	17.5	71	28.3		
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	1	8.3	2	16.7	6	50.0	1	8.3	1	8.3		
	인공지능 응용 SW	145	42	29.0	46	31.7	53	36.6	28	19.3	47	32.4		
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	13	26.5	21	42.9	15	30.6	7	14.3	14	28.6		
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	2	25.0	3	37.5	1	12.5	3	37.5	2	25.0		
	기타	37	9	24.3	12	32.4	12	32.4	5	13.5	7	18.9		
구분		사례 수	이미지 또는 영상을 기반으로 사물이나 사람을 식별하는 기술		데이터 분석을 위한 머신러닝 (딥러닝)		문자 언어 분석을 수행하는 AI 기술 (텍스트마이닝)		주변 환경 관찰에 기반한 자율적 판단을 통해 기계의 물리적 이동을 가능하게 하는 AI 기술		기타		해당 없음	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		251	118	47.0	158	62.9	54	21.5	21	8.4	4	1.6	6	2.4
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	6	50.0	6	50.0	2	16.7	1	8.3	1	8.3	0	0.0
	인공지능 응용 SW	145	77	53.1	97	66.9	35	24.1	13	9.0	1	0.7	3	2.1
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	17	34.7	29	59.2	11	22.4	2	4.1	1	2.0	0	0.0
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	2	25.0	5	62.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	12.5
	기타	37	16	43.2	21	56.8	5	13.5	5	13.5	1	2.7	2	5.4

자료: 연구진 작성

□ 인공지능 사업 시작 시기

인공지능 사업 시작 시기는 ‘2016년 ~ 2020년’이 61.0%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘2021년 이후’(31.5%), ‘2011년 ~ 2015년’(6.4%) 등의 순으로 나타났다. 주 사업분야별로 인공지능 연산 및 처리 부품/장치 기업은 모두 2016년 이후 인공지능 사업을 시작한 것으로 나타났다(‘2016년 ~ 2020년’ 87.5% 및 ‘2021년 이후’ 12.5%).

[그림 4-5] 인공지능 사업 시작 시기



자료: 연구진 작성

<표 4-30> 인공지능 사업 시작 시기

(단위: 개, %)

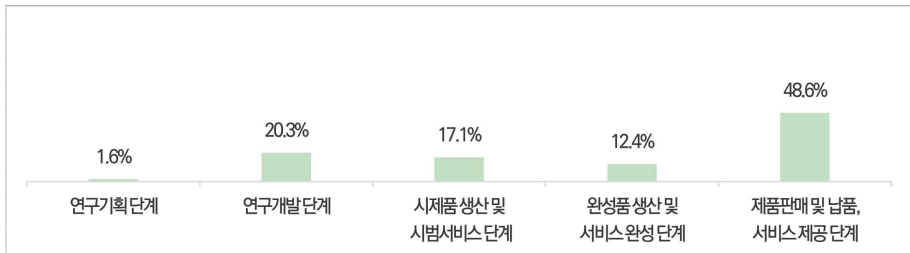
구분		사례 수	2000년 이전		2001년 ~ 2005년		2006년 ~ 2010년		2011년 ~ 2015년		2016년 ~ 2020년		2021년 이후	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		251	-	-	1	0.4	2	0.8	16	6.4	153	61.0	79	31.5
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	-	-	0	0.0	0	0.0	2	16.7	6	50.0	4	33.3
	인공지능 응용 SW	145	-	-	1	0.7	1	0.7	11	7.6	85	58.6	47	32.4
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	-	-	0	0.0	1	2.0	1	2.0	31	63.3	16	32.7
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	87.5	1	12.5
	기타	37	-	-	0	0.0	0	0.0	2	5.4	24	64.9	11	29.7

자료: 연구진 작성

□ 인공지능 사업 단계

인공지능 사업 단계는 ‘제품 판매 및 납품, 서비스 제공 단계’가 48.6%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘연구개발 단계’(20.3%), ‘시제품 생산 및 시범서비스 단계’(17.1%), ‘완성품 생산 및 서비스 완성 단계’(12.4%), ‘연구 기획 단계’(1.6%) 순으로 나타났다.

[그림 4-6] 인공지능 사업 단계



자료: 연구진 작성

<표 4-31> 인공지능 사업 단계

(단위: 개, %)

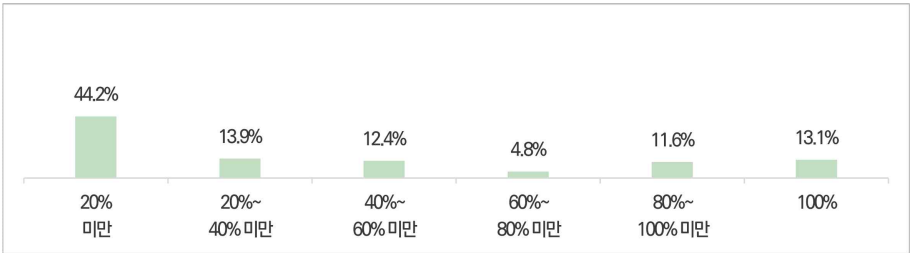
구분		사례 수	연구기획 단계		연구개발 단계		시제품 생산 및 시범서비스 단계		완성품 생산 및 서비스 완성 단계		제품판매 및 납품, 서비스 제공 단계	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		251	4	1.6	51	20.3	43	17.1	31	12.4	122	48.6
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	0	0.0	4	33.3	2	16.7	2	16.7	4	33.3
	인공지능 응용 SW	145	1	0.7	26	17.9	21	14.5	19	13.1	78	53.8
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	1	2.0	12	24.5	13	26.5	5	10.2	18	36.7
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	0	0.0	2	25.0	3	37.5	0	0.0	3	37.5
	기타	37	2	5.4	7	18.9	4	10.8	5	13.5	19	51.4

자료: 연구진 작성

□ 인공지능 관련 매출액 비중

전체 매출액에서 인공지능 관련 매출액이 차지하는 비중은 평균 38.5%였다. 주 사업분야별로는 인공지능 시스템 SW에서 평균 60.3%로 다른 사업분야에 비해 비중이 비교적 높게 나타나났다. 비중 구간별로 살펴보면, ‘20% 미만’이 44.2%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘20% ~ 40% 미만’(13.9%), ‘100%’(13.1%) 등의 순이었다.

[그림 4-7] 인공지능 관련 매출액 비중



자료: 연구진 작성

<표 4-32> 인공지능 관련 매출액 비중

(단위: 개, %)

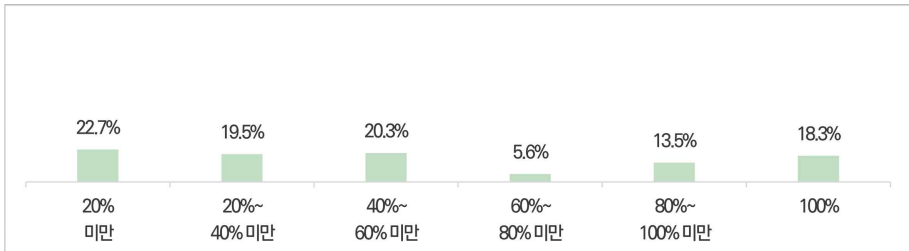
구분		사례수	20% 미만		20%~40% 미만		40%~60% 미만		60%~80% 미만		80%~100% 미만		100%		평균 비중
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
전체		251	111	44.2	35	13.9	31	12.4	12	4.8	29	11.6	33	13.1	38.5
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	2	16.7	3	25.0	0	0.0	2	16.7	1	8.3	4	33.3	60.3
	인공지능 응용 SW	145	56	38.6	21	14.5	21	14.5	3	2.1	21	14.5	23	15.9	42.3
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	27	55.1	7	14.3	6	12.2	4	8.2	1	2.0	4	8.2	29.6
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	5	62.5	1	12.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	12.5	28.1
	기타	37	21	56.8	3	8.1	4	10.8	2	5.4	6	16.2	1	2.7	30.7

자료: 연구진 작성

□ 인공지능 관련 연구개발비 비중

전체 연구개발비에서 인공지능 관련 연구개발비가 차지하는 비중은 평균 50.2%였다. 주 사업분야별로 인공지능 시스템 SW에서 평균 67.4%로 다른 사업분야에 비해 비중이 비교적 높게 나타났다. 비중 구간별로 살펴보면, '20% 미만'이 22.7%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 '40% ~ 60% 미만'(20.3%), '20% ~ 40% 미만'(19.5%) 등의 순으로 나타났다.

[그림 4-8] 인공지능 관련 연구개발비 비중



자료: 연구진 작성

<표 4-33> 인공지능 관련 연구개발비 비중

(단위: 개, %)

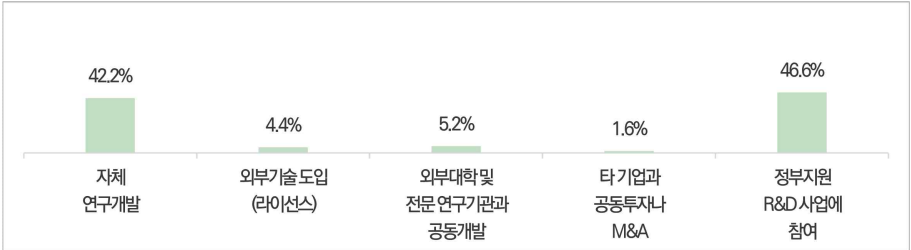
구분		사례 수	20% 미만		20%~40% 미만		40%~60% 미만		60%~80% 미만		80%~100% 미만		100%		평균 비중
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	%
전체		251	57	22.7	49	19.5	51	20.3	14	5.6	34	13.5	46	18.3	50.2
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	3	25.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	2	16.7	6	50.0	67.4
	인공지능 응용 SW	145	30	20.7	25	17.2	30	20.7	9	6.2	22	15.2	29	20.0	52.7
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	10	20.4	9	18.4	13	26.5	4	8.2	6	12.2	7	14.3	49.9
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	3	37.5	4	50.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	26.9
	기타	37	11	29.7	10	27.0	8	21.6	1	2.7	3	8.1	4	10.8	40.3

자료: 연구진 작성

□ 인공지능 관련 R&D 추진 방식

인공지능 관련 R&D를 추진하는 방식은 ‘정부지원 R&D 사업에 참여’가 46.6%로 가장 높았고, 다음으로 ‘자체 연구개발’(42.2%), ‘외부대학 및 전문 연구기관과 공동개발’(5.2%) 등의 순이었다. 주 사업분야별로는 인공지능 시스템 SW와 인공지능 연산 및 처리 부품/장치에서 ‘자체 연구개발’의 비율이 다른 사업분야에 비해 비교적 높게 나타났다(각 58.3%, 50.0%).

[그림 4-9] 인공지능 관련 R&D 추진 방식



자료: 연구진 작성

<표 4-34> 인공지능 관련 R&D 추진 방식

(단위: 개, %)

구분		사례 수	자체 연구개발		외부기술 도입 (라이선스)		외부대학 및 전문 연구기관과 공동개발		타 기업과 공동투자나 M&A		정부지원 R&D 사업에 참여	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		251	106	42.2	11	4.4	13	5.2	4	1.6	117	46.6
주 사업 분야	인공지능 시스템 SW	12	7	58.3	0	0.0	2	16.7	0	0.0	3	25.0
	인공지능 응용 SW	145	62	42.8	8	5.5	6	4.1	3	2.1	66	45.5
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	17	34.7	2	4.1	3	6.1	1	2.0	26	53.1
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	4	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	50.0
	기타	37	16	43.2	1	2.7	2	5.4	0	0.0	18	48.6

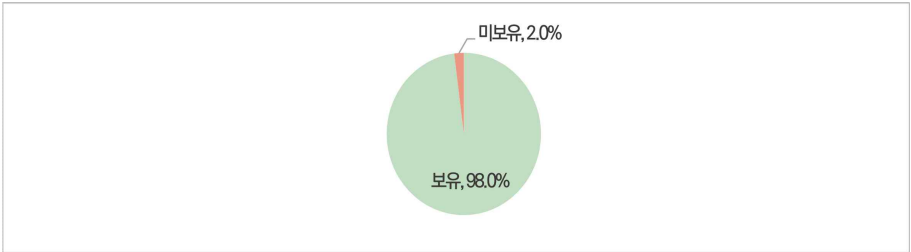
자료: 연구진 작성

3) 인공지능(AI) 종사자 현황

□ 현재 인공지능 인력 보유 여부

전체의 98.0% 기업이 현재 인공지능 인력을 보유하고 있었다.

[그림 4-10] 현재 인공지능 인력 보유 여부



자료: 연구진 작성

<표 4-35> 현재 인공지능 인력 보유 여부

(단위: 개, %)

구분		사례수	보유		미보유	
			n	%	n	%
전체		251	246	98.0	5	2.0
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	12	100.0	0	0.0
	인공지능 응용 SW	145	144	99.3	1	0.7
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	46	93.9	3	6.1
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	8	100.0	0	0.0
	기타	37	36	97.3	1	2.7

자료: 연구진 작성

□ 인공지능 관련 인력 수

총 종사자 9,410명 중 인공지능 관련 인력은 1,813명으로 총 종사자의 19.3%를 차지하였다. 주 사업분야별로 총 종사자 대비 인공지능인력 비중은 인공지능 응용 SW(23.4%), 인공지능 연산 및 처리 부품/장치(20.7%), 인공지능 시스템 SW(18.3%) 등의 순으로 높게 나타났다.

<표 4-36> 인공지능 관련 인력 수 및 비중

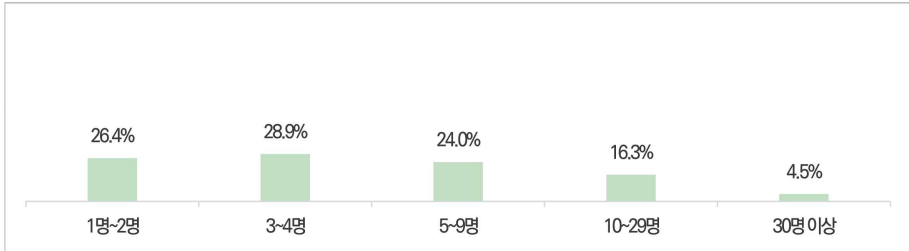
(단위: 명, %)

구분		총 종사자 (A)	인공지능 인력 (B)	총 종사자 대비 비중 (B/A*100)
		명	명	%
전체		9,410	1,813	19.3
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	742	136	18.3
	인공지능 응용 SW	5,063	1,185	23.4
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	1,908	291	15.3
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	329	68	20.7
	기타	1,368	133	9.7

자료: 연구진 작성

인공지능 인력을 보유하고 있는 기업을 대상으로, 인공지능 관련 인력을 규모별로 살펴보면, '3 ~ 4명'(28.9%), '1 ~ 2명'(26.4%), '5~9명'(24.0%) 등의 순으로 나타나, 전체의 79.3%(195개사)가 10명 미만의 인공지능 관련 인력을 보유하고 있었다.

[그림 4-11] 인공지능 관련 인력 규모



주: 인공지능 인력 보유 기업

자료: 연구진 작성

<표 4-37> 인공지능 관련 인력 규모

(단위: 개, %, 명)

구분		사례 수	1~2명		3~4명		5~9명		10~29명		30명 이상		합계 명	평균 명
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
전체		246	65	26.4	71	28.9	59	24.0	40	16.3	11	4.5	1,813	7
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	1	8.3	1	8.3	5	41.7	5	41.7	0	0.0	136	11
	인공지능 응용 SW	144	38	26.4	45	31.3	30	20.8	21	14.6	10	6.9	1,185	8
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	46	7	15.2	16	34.8	13	28.3	10	21.7	0	0.0	291	6
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	1	12.5	1	12.5	4	50.0	1	12.5	1	12.5	68	9
	기타	36	18	50.0	8	22.2	7	19.4	3	8.3	0	0.0	133	4

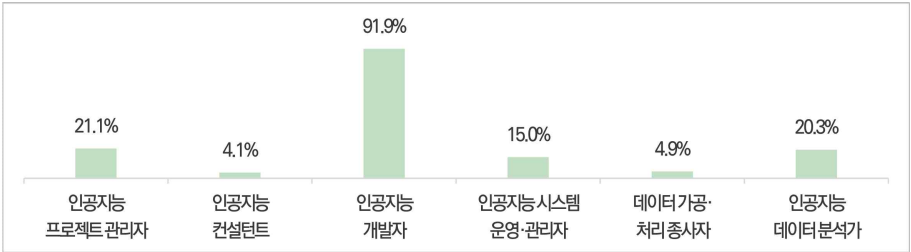
주: 인공지능 인력 보유 기업

자료: 연구진 작성

□ 인공지능 관련 주요 업무 및 주요 업무 수행 인력 수

인공지능 인력을 보유하고 있는 기업을 대상으로 인공지능 관련 사업에서 가장 중요한 핵심 업무(주요 업무) 2가지를 조사한 결과, ‘인공지능 개발자’가 91.9%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘인공지능 데이터 분석가’(20.3%), ‘인공지능 프로젝트 관리자’(21.1%) 등의 순으로 나타났다.

[그림 4-12] 인공지능 관련 주요 업무(복수응답)



주: 인공지능 인력 보유 기업
자료: 연구진 작성

<표 4-38> 인공지능 관련 주요 업무(복수응답)

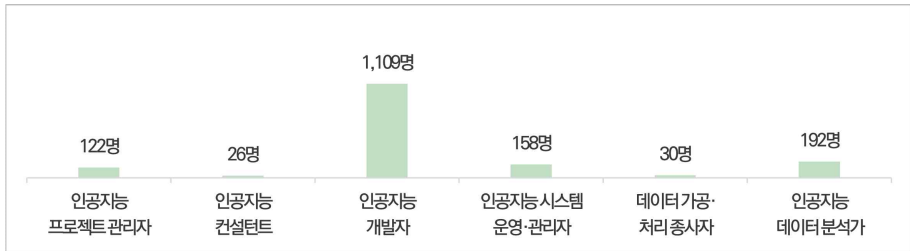
(단위: 개, %)

구분		사례 수	인공지능 프로젝트 관리자		인공지능 컨설턴트		인공지능 개발자		인공지능 시스템 운영·관리자		데이터 가공·처리 종사자		인공지능 데이터 분석가	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		246	52	21.1	10	4.1	226	91.9	37	15.0	12	4.9	50	20.3
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	1	8.3	0	0.0	10	83.3	3	25.0	0	0.0	5	41.7
	인공지능 응용 SW	144	29	20.1	6	4.2	133	92.4	19	13.2	7	4.9	32	22.2
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	46	16	34.8	4	8.7	39	84.8	10	21.7	4	8.7	9	19.6
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	3	37.5	0	0.0	8	100.0	2	25.0	0	0.0	1	12.5
	기타	36	3	8.3	0	0.0	36	100.0	3	8.3	1	2.8	3	8.3

주: 인공지능 인력 보유 기업
자료: 연구진 작성

인공지능 관련 사업에서 가장 중요한 핵심 업무(주요 업무)를 수행하는 인력은 총 1,637명이었으며, 주요 업무 수행 인력 수를 주요 업무별로 살펴보면, ‘인공지능 개발자’(1,109명), ‘인공지능 데이터 분석가’(192명), ‘인공지능 시스템 운영·관리자’(158명), ‘인공지능 프로젝트 관리자’(122명), ‘데이터 가공·처리 종사자’(30명), ‘인공지능 프로젝트 관리자’(26명) 순으로 높게 나타났다.

[그림 4-13] 인공지능 관련 주요 업무별 수행 인력 수



주: 인공지능 인력 보유 기업

자료: 연구진 작성

<표 4-39> 인공지능 관련 주요 업무별 수행 인력 수

(단위: 명, %)

전체		인공지능 관련 주요 업무											
		인공지능 프로젝트 관리자		인공지능 컨설턴트		인공지능 개발자		인공지능 시스템 운영·관리자		데이터 가공·처리 종사자		인공지능 데이터 분석가	
명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
1,637	100.0	122	7.5	26	1.6	1,109	67.7	158	9.7	30	1.8	192	11.7

주: 인공지능 인력 보유 기업

자료: 연구진 작성

인공지능 관련 주요 업무를 수행하는 인력(1,637명)은 기업의 총 종사자(9,410명)의 17.4%, 인공지능 관련 전체 인력(1,813명)의 90.3%를 차지하였다.

<표 4-40> 인공지능 관련 주요 업무 수행 인력 수 및 비중

(단위: 명, %)

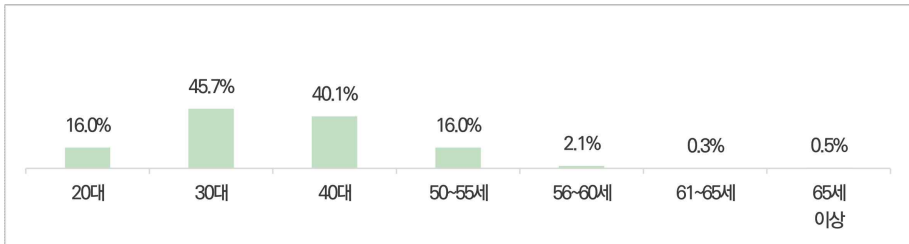
구분		총 종사자 (A)	인공지능 인력 (B)	인공지능 주요 업무 수행 인력 (C)	인공지능 주요 업무 수행 인력 대비 비중	
					총 종사자 대비 비중 (C/A*100)	인공지능 인력 대비 비중 (C/B*100)
		명	명	명	%	%
전체		9,410	1,813	1,637	17.4	90.3
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	742	136	118	15.9	86.8
	인공지능 응용 SW	5,063	1,185	1,064	21.0	89.8
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	1,908	291	272	14.3	93.5
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	329	68	56	17.0	82.4
	기타	1,368	133	127	9.3	95.5

자료: 연구진 작성

□ 인공지능 관련 주요 업무의 수행 인력의 인적 특성

주요 업무를 수행하는 인력의 연령은 '30대'가 45.7%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 '40대'(40.1%), '20대' 및 '50~55세'(각 16.0%) 등의 순이었다. 인공지능 프로젝트 관리자의 경우, '50 ~ 55세'가 51.9%로 다른 업무에 비해 비교적 높게 나타났으며, 데이터 가공·처리 종사자의 경우, '50세 이상'이 없었고, '20대'의 비율(25.0%)이 다른 업무에 비해 비교적 높았다.

[그림 4-14] 주요 업무 수행 인력 특성_1) 연령(복수응답)



주: 주요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

<표 4-41> 주요 업무 수행 인력 특성_1) 연령(복수응답)

(단위: 개, %)

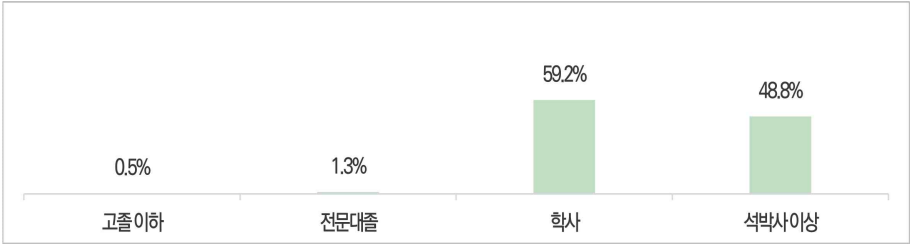
구분		응답 개수	20대		30대		40대		50~55세		56~60세		61~65세		65세 이상	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		387	62	16.0	177	45.7	155	40.1	62	16.0	8	2.1	1	0.3	2	0.5
주요 업무	인공지능 프로젝트 관리자	52	0	0.0	10	19.2	11	21.2	27	51.9	3	5.8	1	1.9	1	1.9
	인공지능 컨설턴트	10	0	0.0	2	20.0	5	50.0	2	20.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0
	인공지능 개발자	226	48	21.2	121	53.5	96	42.5	20	8.8	4	1.8	0	0.0	1	0.4
	인공지능 시스템 운영·관리자	37	2	5.4	13	35.1	20	54.1	9	24.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	데이터 가공· 처리 종사자	12	3	25.0	4	33.3	5	41.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	인공지능 데이터 분석가	50	9	18.0	27	54.0	18	36.0	4	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

주: 주요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

주요 업무를 수행하는 인력의 학력은 '학사'가 59.2%로 가장 많았고, 다음으로 '석박사 이상'(48.8%), '전문대졸'(1.3%), '고졸 이하'(0.5%) 순이었다. 인공지능 컨설턴트의 경우, '석박사 이상'이 60.0%로 다른 업무에 비해 비교적 높았고, 인공지능 개발자의 경우, 다른 업무에서 나타나지 않은 '고졸 이하'가 0.9%였다.

[그림 4-15] 주요 업무 수행 인력 특성_2) 학력(복수응답)



주: 주요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

<표 4-42> 주요 업무 수행 인력 특성_2) 학력(복수응답)

(단위: 개, %)

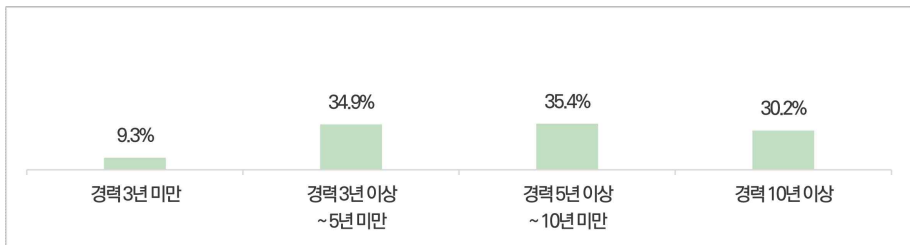
구분		응답 개수	고졸 이하		전문대졸		학사		석박사 이상	
			n	%	n	%	n	%	n	%
전체		387	2	0.5	5	1.3	229	59.2	189	48.8
주 요 업 무	인공지능 프로젝트 관리자	52	0	0.0	0	0.0	24	46.2	28	53.8
	인공지능 컨설턴트	10	0	0.0	0	0.0	4	40.0	6	60.0
	인공지능 개발자	226	2	0.9	3	1.3	145	64.2	106	46.9
	인공지능 시스템 운영·관리자	37	0	0.0	1	2.7	23	62.2	18	48.6
	데이터 가공· 처리 종사자	12	0	0.0	0	0.0	8	66.7	4	33.3
	인공지능 데이터 분석가	50	0	0.0	1	2.0	25	50.0	27	54.0

주: 주요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

주요 업무를 수행하는 인력의 경력 및 경험은 '경력 5년 이상 ~ 10년 미만'이 35.4%로 가장 높았고, 다음으로 '경력 3년 이상 ~ 5년 미만'(34.9%), '경력 10년 이상'(30.2%), '경력 3년 미만'(9.3%) 순으로 나타났다. 인공지능 컨설턴트의 경우, '경력 10년 이상'이 80.0%로 다른 업무에 비해 비교적 높게 나타났으며, 경력 5년 미만('경력 3년 미만' 및 '경력 3년 이상 ~ 5년 미만')은 나타나지 않았다. 데이터 가공·처리 종사자의 경우, '경력 3년 미만'이 25.0%로 다른 업무에 비해 비교적 많았고, '경력 10년 이상'(8.3%)은 비교적 낮았다.

[그림 4-16] 주요 업무 수행 인력 특성_3) 경력 및 경험(복수응답)



주: 주요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

<표 4-43> 주요 업무 수행 인력 특성_3) 경력 및 경험(복수응답)

(단위: 개, %)

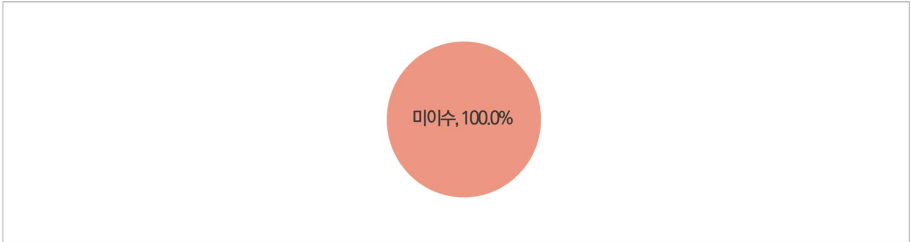
구분		응답 개수	경력 3년 미만		경력 3년 이상 ~ 5년 미만		경력 5년 이상 ~ 10년 미만		경력 10년 이상	
			n	%	n	%	n	%	n	%
전체		387	36	9.3	135	34.9	137	35.4	117	30.2
주 요 업 무	인공지능 프로젝트 관리자	52	0	0.0	7	13.5	12	23.1	33	63.5
	인공지능 컨설턴트	10	0	0.0	0	0.0	2	20.0	8	80.0
	인공지능 개발자	226	28	12.4	94	41.6	83	36.7	53	23.5
	인공지능 시스템 운영·관리자	37	2	5.4	8	21.6	12	32.4	17	45.9
	데이터 가공· 처리 종사자	12	3	25.0	2	16.7	6	50.0	1	8.3
	인공지능 데이터 분석가	50	3	6.0	24	48.0	22	44.0	5	10.0

주: 주요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

주요 업무를 수행하는 인력의 훈련이수 여부는 모두 ‘미이수’였다.

[그림 4-17] 주요 업무 수행 인력 특성_4) 훈련이수 여부



주: 주요 업무 응답(복수응답)
자료: 연구진 작성

<표 4-44> 주요 업무 수행 인력 특성_4) 훈련이수 여부

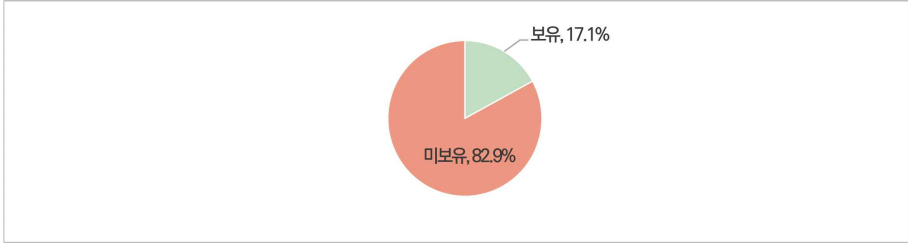
(단위: 개, %)

구분		응답 개수	이수		미이수	
			n	%	n	%
전체		387	-	-	387	100.0
주 요 업 무	인공지능 프로젝트 관리자	52	-	-	52	100.0
	인공지능 컨설턴트	10	-	-	10	100.0
	인공지능 개발자	226	-	-	226	100.0
	인공지능 시스템 운영·관리자	37	-	-	37	100.0
	데이터 가공· 처리 종사자	12	-	-	12	100.0
	인공지능 데이터 분석가	50	-	-	50	100.0

주: 주요 업무 응답(복수응답)
자료: 연구진 작성

주요 업무를 수행하는 인력의 자격증 보유 여부는 ‘미보유’가 82.9%로 보유 (17.1%)보다 높았으며, 데이터 가공·처리 종사자와 인공지능 프로젝트 관리자에서 보유의 비율이 다른 업무에 비해 비교적 높게 나타났다(각 25.0%, 23.1%).

[그림 4-18] 주요 업무 수행 인력 특성_5) 자격증 여부



주: 주요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

<표 4-45> 주요 업무 수행 인력 특성_5) 자격증 여부

(단위: 개, %)

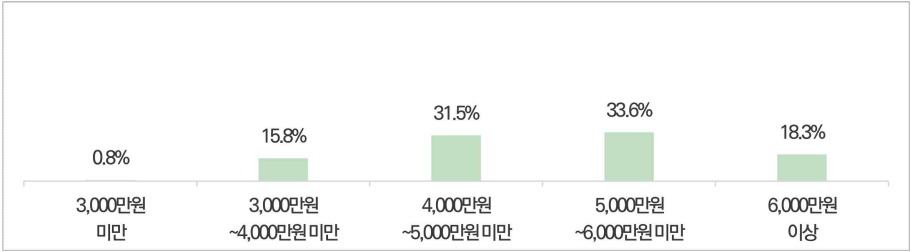
구분		응답 개수	보유		미보유	
			n	%	n	%
전체		387	66	17.1	321	82.9
주 요 업 무	인공지능 프로젝트 관리자	52	12	23.1	40	76.9
	인공지능 컨설턴트	10	0	0.0	10	100.0
	인공지능 개발자	226	38	16.8	188	83.2
	인공지능 시스템 운영·관리자	37	6	16.2	31	83.8
	데이터 가공· 처리 종사자	12	3	25.0	9	75.0
	인공지능 데이터 분석가	50	7	14.0	43	86.0

주: 주요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

주요 업무를 수행하는 인력의 연봉 수준은 '5,000만원 ~ 6,000만원 미만'이 33.6%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 '4,000만원 ~ 5,000만원 미만'(31.5%), '6,000만원 이상'(18.3%) 등의 순이었다. 인공지능 프로젝트 관리자의 경우, '6,000만원 이상'이 42.3%로 다른 업무에 비해 비교적 높았다. 인공지능 개발자의 경우, 다른 업무에서 나타나지 않은 '3,000만원 미만'이 1.3%로 나타났다.

[그림 4-19] 주요 업무 수행 인력 특성_6) 연봉 수준



주: 주요 업무 응답(복수응답)
자료: 연구진 작성

<표 4-46> 주요 업무 수행 인력 특성_6) 연봉 수준

(단위: 개, %)

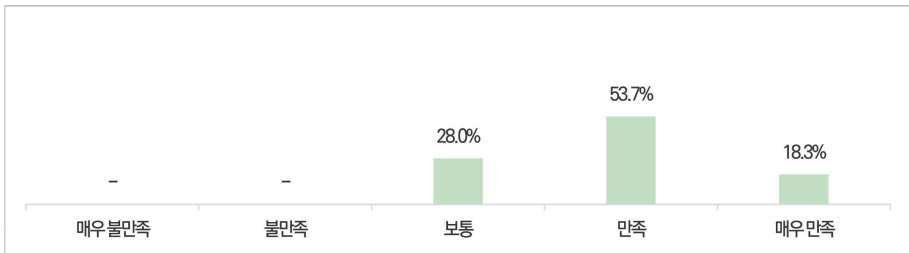
구분		응답 개수	3,000만원 미만		3,000만원 ~4,000만원 미만		4,000만원 ~5,000만원 미만		5,000만원 ~6,000만원 미만		6,000만원 이상	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		387	3	0.8	61	15.8	122	31.5	130	33.6	71	18.3
주 요 업 무	인공지능 프로젝트 관리자	52	0	0.0	2	3.8	7	13.5	21	40.4	22	42.3
	인공지능 컨설턴트	10	0	0.0	0	0.0	3	30.0	5	50.0	2	20.0
	인공지능 개발자	226	3	1.3	41	18.1	82	36.3	71	31.4	29	12.8
	인공지능 시스템 운영·관리자	37	0	0.0	6	16.2	10	27.0	15	40.5	6	16.2
	데이터 가공· 처리 종사자	12	0	0.0	3	25.0	3	25.0	5	41.7	1	8.3
	인공지능 데이터 분석가	50	0	0.0	9	18.0	17	34.0	13	26.0	11	22.0

주: 주요 업무 응답(복수응답)
자료: 연구진 작성

□ 인공지능 업무 수행 능력에 대한 만족도

고용 중인 핵심인력의 인공지능 업무 수행 능력에 대한 만족도는 ‘만족’(53.7%), ‘보통’(28.0%), ‘매우 만족’(18.3%) 순으로 나타났고, ‘매우 불만족’ 및 ‘불만족’ 의견은 나타나지 않았다. 만족도 점수는 5점 만점에서 평균 3.90점이며, 100점 만점으로 환산했을 때 평균 72.56점으로 나타났다.

[그림 4-20] 인공지능 업무 수행 능력에 대한 만족도



주: 인공지능 인력 보유 기업

자료: 연구진 작성

<표 4-47> 인공지능 업무 수행 능력에 대한 만족도

(단위: 개, %, 점)

구분	사례 수	매우 불만족		불만족		보통		만족		매우 만족		5점 평균	100점 평균
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	점	점
전체	246	-	-	-	-	69	28.0	132	53.7	45	18.3	3.90	72.56
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	-	-	-	3	25.0	5	41.7	4	33.3	4.08	77.08
	인공지능 응용 SW	144	-	-	-	48	33.3	69	47.9	27	18.8	3.85	71.35
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	46	-	-	-	4	8.7	32	69.6	10	21.7	4.13	78.26
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	-	-	-	2	25.0	6	75.0	0	0.0	3.75	68.75
	기타	36	-	-	-	12	33.3	20	55.6	4	11.1	3.78	69.44

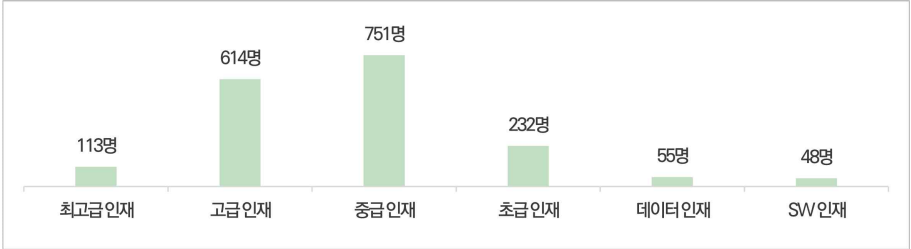
주: 인공지능 인력 보유 기업

자료: 연구진 작성

□ AI인재 분류별 현원 및 추가 채용 계획 인원

AI인재 분류별로 현원(총 1,813명)은 ‘중급 인재’(751명, 41.4%), ‘고급 인재’(614명, 33.9%), ‘초급 인재’(232명, 12.8%), ‘최고급 인재’(113명, 6.2%), ‘데이터 인재’(55명, 3.0%), ‘SW 인재’(48명, 2.6%) 순으로 높게 나타났다. 주 사업분야별로 인공지능 연산 및 처리 부품/장치에서 ‘고급 인재’ 비율이 57.4%로 다른 사업분야에 비해 비교적 높게 나타났다.

[그림 4-21] AI인재 분류별 현원



자료: 연구진 작성

<표 4-48> AI인재 분류별 현원

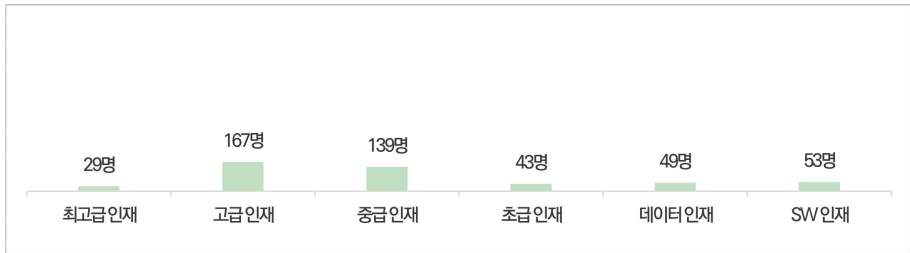
(단위: 개, 명, %)

구분		사례 수	전체		최고급 인재		고급 인재		중급 인재		초급 인재		데이터 인재		SW 인재	
			명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
전체		251	1,813	100.0	113	6.2	614	33.9	751	41.4	232	12.8	55	3.0	48	2.6
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	136	100.0	8	5.9	34	25.0	54	39.7	24	17.6	14	10.3	2	1.5
	인공지능 응용 SW	145	1,185	100.0	67	5.7	422	35.6	504	42.5	132	11.1	35	3.0	25	2.1
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	291	100.0	20	6.9	84	28.9	120	41.2	53	18.2	5	1.7	9	3.1
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	68	100.0	1	1.5	39	57.4	17	25.0	3	4.4	0	0.0	8	11.8
	기타	37	133	100.0	17	12.8	35	26.3	56	42.1	20	15.0	1	0.8	4	3.0

자료: 연구진 작성

AI 인재 분류별 채용 계획인원은 총 480명으로 나타났으며, ‘고급 인재’(167명, 34.8%), ‘중급 인재’(139명, 29.0%), ‘SW 인재’(53명, 11.0%), ‘데이터 인재’(49명, 10.2%), ‘초급 인재’(43명, 9.0%), ‘최고급 인재’(29명, 6.0%) 순으로 높게 나타났다. 주 사업분야별로는 인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스와 인공지능 응용 SW에서 ‘최고급 인재’ 비율이 각 7.5%, 7.4%로 다른 사업분야에 비해 비교적 높았다.

[그림 4-22] AI인재 분류별 채용 계획 인원



자료: 연구진 작성

<표 4-49> AI인재 분류별 채용 계획 인원

(단위: 개, 명, %)

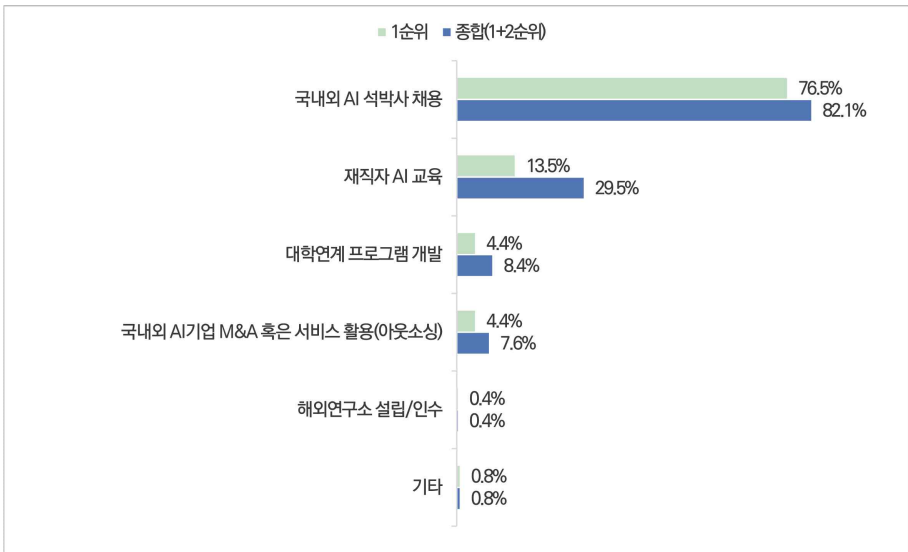
구분		사례 수	전체		최고급 인재		고급 인재		중급 인재		초급 인재		데이터 인재		SW 인재	
			명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
전체		251	480	100.0	29	6.0	167	34.8	139	29.0	43	9.0	49	10.2	53	11.0
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	24	100.0	0	0.0	5	20.8	13	54.2	6	25.0	0	0.0	0	0.0
	인공지능 응용 SW	145	297	100.0	22	7.4	103	34.7	78	26.3	23	7.7	40	13.5	31	10.4
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	93	100.0	7	7.5	41	44.1	21	22.6	11	11.8	6	6.5	7	7.5
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	16	100.0	0	0.0	5	31.3	4	25.0	0	0.0	0	0.0	7	43.8
	기타	37	50	100.0	0	0.0	13	26.0	23	46.0	3	6.0	3	6.0	8	16.0

자료: 연구진 작성

□ AI인재 확보 방안

AI인재를 확보하는 방안은 1순위 기준 ‘국내외 AI 석박사 채용’이 76.5%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘재직자 AI 교육’(13.5%), ‘대학연계프로그램 개발’ 및 ‘국내외 AI기업 M&A 혹은 서비스 활용 아웃소싱’(각 4.4%) 등의 순으로 나타났다. AI인재를 확보하는 방안 종합순위는 ‘국내외 AI 석박사 채용’이 82.1%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘재직자 AI 교육’(29.5%), ‘대학연계프로그램 개발’(8.4%), ‘국내외 AI기업 M&A 혹은 서비스 활용 아웃소싱’(7.6%) 등의 순으로 나타났다. 기타 응답으로는 ‘지인을 통해서’가 있었다.

[그림 4-23] AI인재 확보 방안



자료: 연구진 작성

<표 4-50> AI인재 확보 방안_1순위

(단위: 개, %)

구분		사례 수	국내외 AI 석박사 채용		재직자 AI 교육		대학연계프로 그램 개발		국내외 SI기업 M&A 혹은 서비스 활용아웃소싱		해외연구소 설립/인수		기타	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		251	192	76.5	34	13.5	11	4.4	11	4.4	1	0.4	2	0.8
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	9	75.0	2	16.7	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	인공지능 응용 SW	145	110	75.9	21	14.5	3	2.1	8	5.5	1	0.7	2	1.4
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	37	75.5	7	14.3	4	8.2	1	2.0	0	0.0	0	0.0
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	기타	37	28	75.7	4	10.8	3	8.1	2	5.4	0	0.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

<표 4-51> AI인재 확보 방안_종합(1+2순위)

(단위: 개, %)

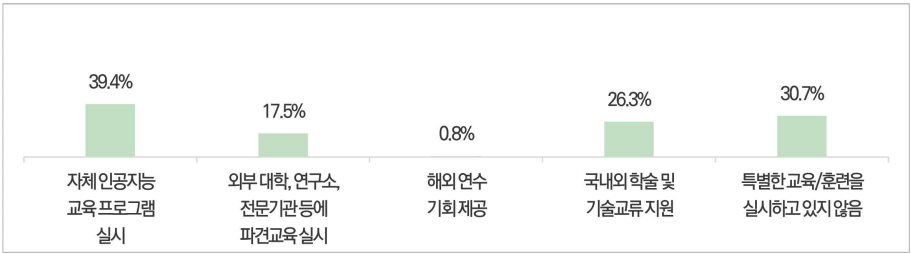
구분		사례 수	국내외 AI 석박사 채용		재직자 AI 교육		대학연계프로 그램 개발		국내외 SI기업 M&A 혹은 서비스 활용아웃소싱		해외연구소 설립/인수		기타	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		251	206	82.1	74	29.5	21	8.4	19	7.6	1	0.4	2	0.8
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	10	83.3	3	25.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	인공지능 응용 SW	145	117	80.7	46	31.7	10	6.9	14	9.7	1	0.7	2	1.4
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	42	85.7	13	26.5	6	12.2	2	4.1	0	0.0	0	0.0
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	8	100.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	기타	37	29	78.4	10	27.0	4	10.8	3	8.1	0	0.0	0	0.0

자료: 연구진 작성

□ 인공지능 업무 능력 향상 교육·훈련(복수응답)

인공지능 업무 능력 향상을 위해 실시하고 있는 교육·훈련은 ‘자체 인공지능 교육 프로그램 실시’가 39.4%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘특별한 교육/훈련을 실시하고 있지 않음’(30.7%), ‘국내외 학술 및 기술교류 지원’(26.3%) 등의 순으로 나타났다.

[그림 4-24] 인공지능 업무 능력 향상 교육·훈련(복수응답)



자료: 연구진 작성

<표 4-52> 인공지능 업무 능력 향상 교육·훈련(복수응답)

(단위: 개, %)

구분		사례 수	자체 인공지능 교육 프로그램 실시		외부 대학, 연구소, 전문가관 등에 파견교육 실시		해외 연수 기회 제공		국내외 학술 및 기술교류 지원		특별한 교육/훈련을 실시하고 있지 않음	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		251	99	39.4	44	17.5	2	0.8	66	26.3	77	30.7
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	4	33.3	1	8.3	0	0.0	3	25.0	4	33.3
	인공지능 응용 SW	145	59	40.7	30	20.7	1	0.7	39	26.9	44	30.3
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	18	36.7	4	8.2	1	2.0	13	26.5	16	32.7
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	4	50.0	0	0.0	0	0.0	4	50.0	1	12.5
	기타	37	14	37.8	9	24.3	0	0.0	7	18.9	12	32.4

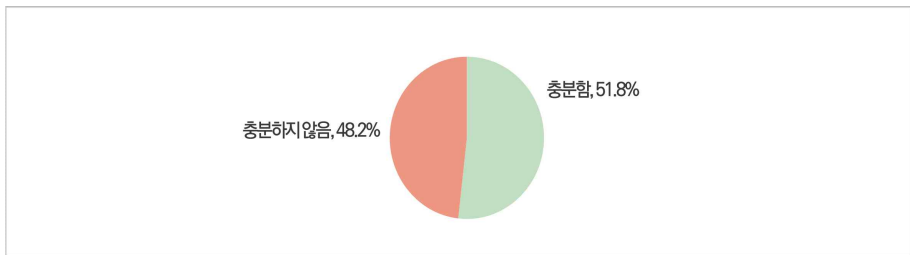
자료: 연구진 작성

4) 인공지능(AI) 인력 채용 현황

□ 현재 인공지능 인력 충분 여부

현재 인공지능 인력이 충분하다고 생각하는 기업은 전체의 51.8%, 충분하지 않다고 생각하는 기업은 48.2%로 나타났으며, 주 사업분야별로는 인공지능 시스템 SW에서 '충분함'의 비율이 83.3%로 다른 사업 분야에 비해 비교적 높게 나타났다.

[그림 4-25] 현재 인공지능 인력 충분 여부



자료: 연구진 작성

<표 4-53> 현재 인공지능 인력 충분 여부

(단위: 개, %)

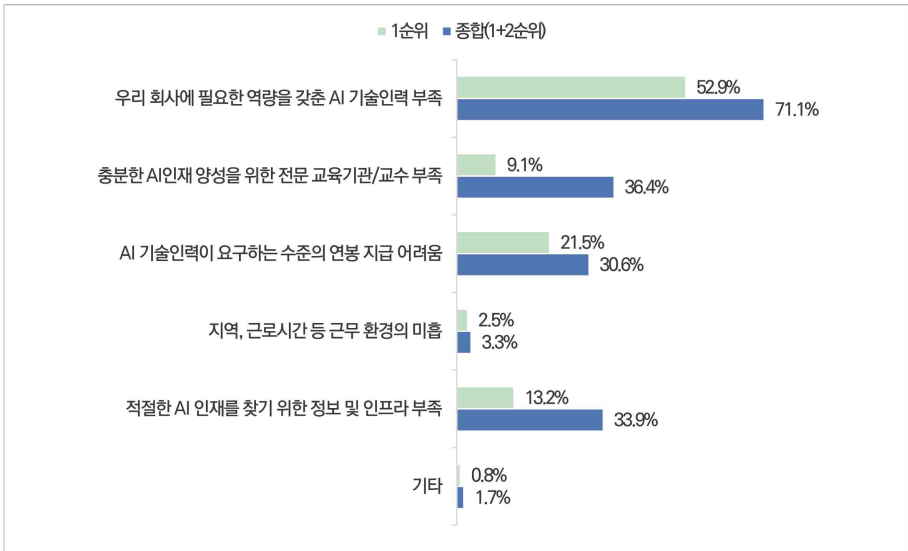
구분		사례수	충분함		충분하지 않음	
			n	%	n	%
전체		251	130	51.8	121	48.2
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	10	83.3	2	16.7
	인공지능 응용 SW	145	73	50.3	72	49.7
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	25	51.0	24	49.0
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	4	50.0	4	50.0
	기타	37	18	48.6	19	51.4

자료: 연구진 작성

□ 충분한 인공지능 인력을 보유하지 못한 이유

충분한 인공지능 인력을 보유하지 못한 이유는 1순위 기준 ‘우리 회사에 필요한 역량을 갖춘 AI 기술인력 부족’이 52.9%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘AI 기술 인력이 요구하는 수준의 연봉 지급 어려움’(21.5%), ‘적절한 AI 인재를 찾기 위한 정보 및 인프라 부족’(13.2%) 등의 순으로 나타났다. 충분한 인공지능 인력을 보유하지 못한 이유 종합순위는 ‘우리 회사에 필요한 역량을 갖춘 AI 기술인력 부족’이 71.1%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘충분한 AI인재 양성을 위한 전문 교육기관/교수 부족’(36.4%), ‘적절한 AI 인재를 찾기 위한 정보 및 인프라 부족’(33.9%) 등의 순으로 나타났다.

[그림 4-26] 충분한 인공지능 인력을 보유하지 못한 이유



주: 현재 인공지능 인력이 충분하지 않다고 응답한 기업

자료: 연구진 작성

<표 4-54> 충분한 인공지능 인력을 보유하지 못한 이유_1순위

(단위: 개, %)

구분		사례 수	우리 회사에 필요한 역량을 갖춘 AI 기술인력 부족		충분한 AI인재 양성을 위한 전문 교육기관 /교수 부족		AI 기술인력이 요구하는 수준의 연봉 지급 어려움		지역, 근로시간 등 근무 환경의 미흡		적절한 AI 인재를 찾기 위한 정보 및 인프라 부족		기타	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		121	64	52.9	11	9.1	26	21.5	3	2.5	16	13.2	1	.8
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	2	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	인공지능 응용 SW	72	39	54.2	4	5.6	19	26.4	1	1.4	9	12.5	0	0.0
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	24	12	50.0	2	8.3	5	20.8	1	4.2	3	12.5	1	4.2
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	4	2	50.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	25.0	0	0.0
	기타	19	10	52.6	4	21.1	2	10.5	0	0.0	3	15.8	0	0.0

주: 현재 인공지능 인력이 충분하지 않다고 응답한 기업

자료: 연구진 작성

<표 4-55> 충분한 인공지능 인력을 보유하지 못한 이유_종합(1+2순위)

(단위: 개, %)

구분	사례 수	우리 회사에 필요한 역량을 갖춘 AI 기술인력 부족		충분한 AI인재 양성을 위한 전문 교육기관/교수 부족		AI 기술인력이 요구하는 수준의 연봉 지급 어려움		지역, 근로시간 등 근무 환경의 미흡		적절한 AI 인재를 찾기 위한 정보 및 인프라 부족		기타	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체	121	86	71.1	44	36.4	37	30.6	4	3.3	41	33.9	2	1.7
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	2	2	100.0	1	50.0	0	0.0	0	1	50.0	0	0.0
	인공지능 응용 SW	72	50	69.4	26	36.1	26	36.1	2	21	29.2	0	0.0
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	24	16	66.7	7	29.2	8	33.3	1	8	33.3	1	4.2
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	4	3	75.0	1	25.0	0	0.0	1	3	75.0	0	0.0
	기타	19	15	78.9	9	47.4	3	15.8	0	8	42.1	1	5.3

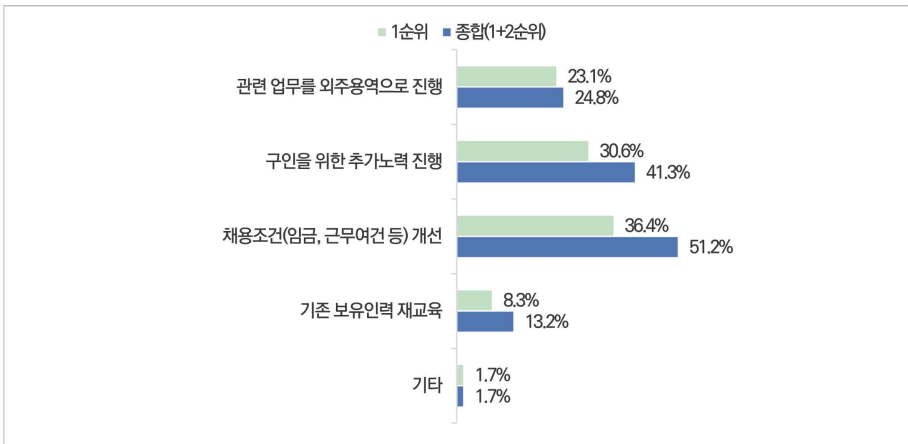
주: 현재 인공지능 인력이 충분하지 않다고 응답한 기업

자료: 연구진 작성

□ 인공지능 인력 부족 해소를 위한 조치

인공지능 인력 부족 해소를 위한 조치는 1순위 기준 ‘채용조건임금, 근무여건 등 개선’이 36.4%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘구인을 위한 추가 노력 진행’(30.6%), ‘관련 업무를 외주용역으로 진행’(23.1%) 등의 순으로 나타났다. 인공지능 인력 부족 해소를 위한 조치 종합순위는 ‘채용조건임금, 근무여건 등 개선’이 51.2%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘구인을 위한 추가 노력 진행’(41.3%), ‘관련 업무를 외주용역으로 진행’(24.8%) 등의 순으로 나타났다.

[그림 4-27] 인공지능 인력 부족 해소를 위한 조치



주: 현재 인공지능 인력이 충분하지 않다고 응답한 기업

자료: 연구진 작성

<표 4-56> 인공지능 인력 부족 해소를 위한 조치_1순위

(단위: 개, %)

구분		사례 수	관련 업무를 외주용역으로 진행		구인을 위한 추가 노력 진행		채용조건임금, 근무여건 등 개선		기존 보유인력 재교육		기타	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		121	28	23.1	37	30.6	44	36.4	10	8.3	2	1.7
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	2	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0
	인공지능 응용 SW	72	21	29.2	19	26.4	23	31.9	8	11.1	1	1.4
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	24	4	16.7	9	37.5	9	37.5	1	4.2	1	4.2
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	4	2	50.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0
	기타	19	1	5.3	8	42.1	9	47.4	1	5.3	0	0.0

주: 현재 인공지능 인력이 충분하지 않다고 응답한 기업

자료: 연구진 작성

<표 4-57> 인공지능 인력 부족 해소를 위한 조치_종합(1+2순위)

(단위: 개, %)

구분		사례 수	관련 업무를 외주용역으로 진행		구인을 위한 추가 노력 진행		채용조건임금, 근무여건 등 개선		기존 보유인력 재교육		기타	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		121	30	24.8	50	41.3	62	51.2	16	13.2	2	1.7
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	2	0	0.0	1	50.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0
	인공지능 응용 SW	72	22	30.6	29	40.3	33	45.8	12	16.7	1	1.4
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	24	5	20.8	11	45.8	12	50.0	3	12.5	1	4.2
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	4	2	50.0	1	25.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0
	기타	19	1	5.3	8	42.1	13	68.4	1	5.3	0	0.0

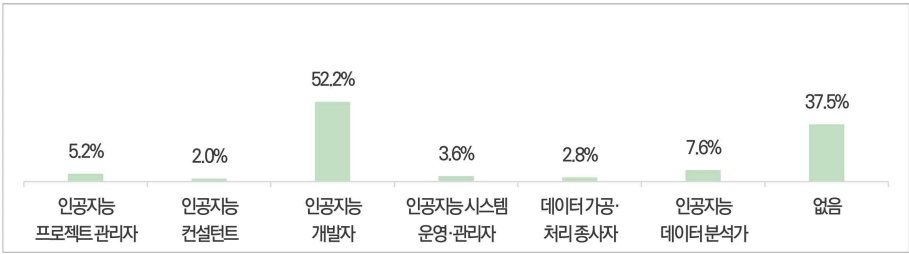
주: 현재 인공지능 인력이 충분하지 않다고 응답한 기업

자료: 연구진 작성

□ 향후 인공지능 관련 필요 업무 및 필요 인력 수, 채용가능 인력 수

향후 인공지능 인력 채용 시 가장 필요한 업무(필요 업무) 2가지를 조사한 결과, ‘인공지능 개발자’가 52.2%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘인공지능 데이터 분석가’(7.6%), ‘인공지능 프로젝트 관리자’(5.2%) 등의 순으로 나타났다.

[그림 4-28] 인공지능 관련 필요 업무(복수응답)



자료: 연구진 작성

<표 4-58> 인공지능 관련 필요 업무(복수응답)

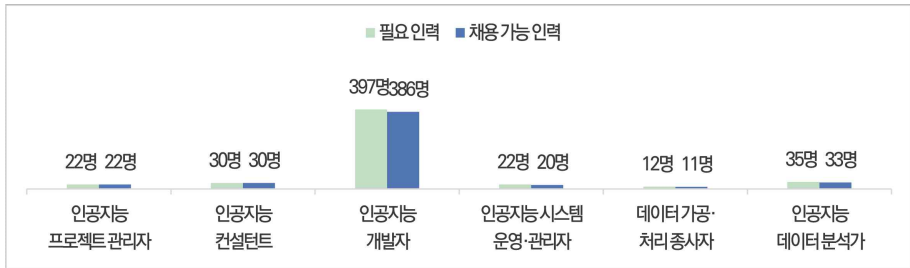
(단위: 개, %)

구분		사례 수	인공지능 프로젝트 관리자		인공지능 컨설턴트		인공지능 개발자		인공지능 시스템 운영·관리자		데이터 가공·처리 종사자		인공지능 데이터 분석가	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		251	13	5.2	5	2.0	131	52.2	9	3.6	7	2.8	19	7.6
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	12	0	0.0	0	0.0	7	58.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	인공지능 응용 SW	145	10	6.9	2	1.4	75	51.7	5	3.4	5	3.4	9	6.2
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	49	2	4.1	3	6.1	23	46.9	2	4.1	2	4.1	6	12.2
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	8	0	0.0	0	0.0	5	62.5	0	0.0	0	0.0	2	25.0
	기타	37	1	2.7	0	0.0	21	56.8	2	5.4	0	0.0	2	5.4

자료: 연구진 작성

향후 인공지능 인력 채용 시 가장 필요한 업무(필요 업무) 2가지에 필요한 인력 수는 총 518명이며, 채용 가능한 인력 수는 총 502명이다. 필요 인력 수를 주요 업무별로 살펴보면, ‘인공지능 개발자’(397명, 76.6%), ‘인공지능 데이터 분석가’(35명, 6.8%), ‘인공지능 컨설턴트’(30명, 5.8%), ‘인공지능 프로젝트 관리자’ 및 ‘인공지능 시스템 운영·관리자’(각 22명, 4.2%), ‘데이터 가공·처리 종사자’(12명, 2.3%) 순으로 높았다. 채용 가능 인력 수를 주요 업무별로 살펴보면, ‘인공지능 개발자’(386명, 76.9%), ‘인공지능 데이터 분석가’(33명, 6.6%), ‘인공지능 컨설턴트’(30명, 6.0%), ‘인공지능 프로젝트 관리자’(22명, 4.4%), ‘인공지능 시스템 운영·관리자’(20명, 4.0%), ‘데이터 가공·처리 종사자’(11명, 2.2%) 순으로 높게 나타났다.

[그림 4-29] 인공지능 관련 필요 업무별 필요 인력 수, 채용 가능 인력 수



주: 인공지능 관련 필요 인력이 있는 기업
자료: 연구진 작성

<표 4-59> 인공지능 관련 필요 업무별 필요 인력 수, 채용 가능 인력 수

(단위: 명, %)

구분	전체		필요 업무											
			인공지능 프로젝트 관리자		인공지능 컨설턴트		인공지능 개발자		인공지능 시스템 운영·관리자		데이터가공·처리 종사자		인공지능 데이터 분석가	
	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
필요 인력	518	100.0	22	4.2	30	5.8	397	76.6	22	4.2	12	2.3	35	6.8
채용 가능 인력	502	100.0	22	4.4	30	6.0	386	76.9	20	4.0	11	2.2	33	6.6

주: 인공지능 관련 필요 인력이 있는 기업
자료: 연구진 작성

인공지능 관련 필요 업무의 필요 인력 수(518명)은 인공지능 관련 주요 업무 수행 인력(1,637명) 대비 31.6% 였다. 인공지능 관련 필요 업무의 채용 가능 인력 수(502명)은 인공지능 관련 주요 업무 수행 인력(1,637명) 대비 30.7%로 나타났다.

<표 4-60> 인공지능 관련 필요 인력 수, 채용 가능 인력 수 및 비중

(단위: 명, %)

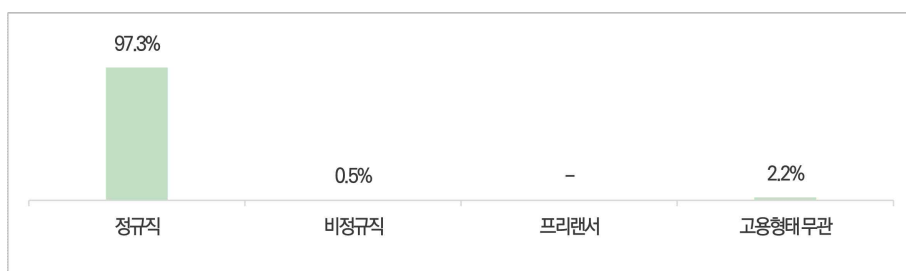
구분	총 종사자 (A)	인공지능 인력 (B)	인공지능 주요 업무 인력 (C)	인공지능 필요 업무 필요 인력 수 (D)	인공지능 주요 업무 인력 대비 비중 (D/C*100)	인공지능 필요 업무 채용 가능 인력 수 (E)	인공지능 주요 업무 인력 대비 비중 (E/C*100)
	명	명	명	명	%	명	%
전체	9,410	1,813	1,637	518	31.6	502	30.7
주 사 업 분 야	인공지능 시스템 SW	742	136	118	25	25	21.2
	인공지능 응용 SW	5,063	1,185	1,064	323	316	29.7
	인공지능 구축관리 및 관련 정보서비스	1,908	291	272	96	90	33.1
	인공지능 연산 및 처리 부품/장치	329	68	56	16	16	28.6
	기타	1,368	133	127	58	55	43.3

자료: 연구진 작성

□ 향후 인공지능 관련 필요 업무 수행 인력의 인적 특성

필요 업무를 수행할 인력의 고용형태는 ‘정규직’이 97.3%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘고용형태 무관’(2.2%), ‘비정규직’(0.5%) 순이었다. 인공지능 프로젝트 관리자, 인공지능 컨설턴트 및 인공지능 데이터 분석가의 경우 ‘정규직’이 100%였다. 인공지능 시스템 운영·관리자의 경우, 다른 업무에서는 없는 ‘비정규직’(11.1%)이 있었다.

[그림 4-30] 필요 업무 수행 인력 특성_1) 고용형태



주: 필요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

<표 4-61> 필요 업무 수행 인력 특성_1) 고용형태

(단위: 개, %)

구분	응답 개수	정규직		비정규직		프리랜서		고용형태 무관	
		n	%	n	%	n	%	n	%
전체	184	179	97.3	1	0.5	-	-	4	2.2
필요 업무	인공지능 프로젝트 관리자	13	13	100.0	0	0.0	-	0	0.0
	인공지능 컨설턴트	5	5	100.0	0	0.0	-	0	0.0
	인공지능 개발자	131	128	97.7	0	0.0	-	3	2.3
	인공지능 시스템 운영·관리자	9	8	88.9	1	11.1	-	0	0.0
	데이터 가공· 처리 종사자	7	6	85.7	0	0.0	-	1	14.3
	인공지능 데이터 분석가	19	19	100.0	0	0.0	-	0	0.0

주: 필요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

필요 업무를 수행할 인력의 성별은 '성별무관'이 87.5%, '남성'이 12.5% 였다.

[그림 4-31] 필요 업무 수행 인력 특성_2) 성별



주: 필요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

<표 4-62> 필요 업무 수행 인력 특성_2) 성별

(단위: 개, %)

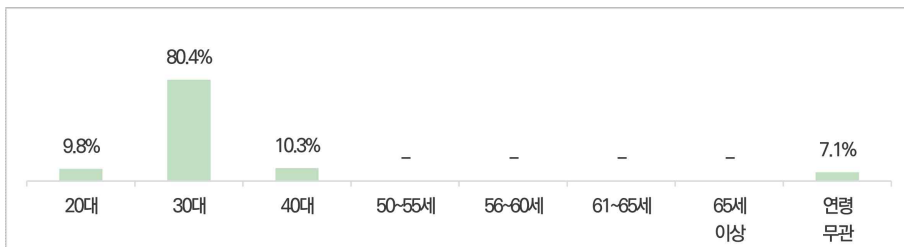
구분		응답 개수	남성		여성		성별무관	
			n	%	n	%	n	%
전체		184	23	12.5	-	-	161	87.5
필요 업 무	인공지능 프로젝트 관리자	13	4	30.8	-	-	9	69.2
	인공지능 컨설턴트	5	0	0.0	-	-	5	100.0
	인공지능 개발자	131	13	9.9	-	-	118	90.1
	인공지능 시스템 운영·관리자	9	2	22.2	-	-	7	77.8
	데이터 가공· 처리 종사자	7	2	28.6	-	-	5	71.4
	인공지능 데이터 분석가	19	2	10.5	-	-	17	89.5

주: 필요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

필요 업무를 수행할 인력의 연령은 '30대'가 80.4%로 가장 높았고, '40대'(10.3%), '20대'(9.8%), '연령무관'(7.1%) 순이었다. 인공지능 개발자의 경우, '20대'의 비율이 13.0%, '연령 무관'의 비율이 7.6%로 다른 업무에 비해 비교적 높았다.

[그림 4-32] 필요 업무 수행 인력 특성_3) 연령(복수응답)



주: 필요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

<표 4-63> 필요 업무 수행 인력 특성_3) 연령(복수응답)

(단위: 개, %)

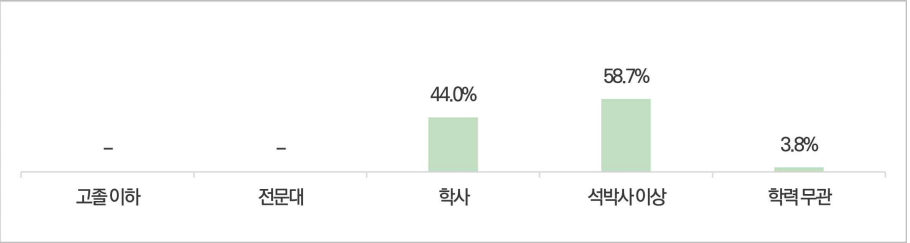
구분	응답 개수	20대		30대		40대		50~ 55세		56~ 60세		61~ 65세		65세 이상		연령 무관	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체	184	18	9.8	148	80.4	19	10.3	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7.1
필요 업 무	인공지능 프로젝트 관리자	13	0	0.0	9	69.2	4	30.8	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0
	인공지능 컨설턴트	5	0	0.0	4	80.0	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0
	인공지능 개발자	131	17	13.0	105	80.2	12	9.2	-	-	-	-	-	-	-	10	7.6
	인공지능 시스템 운영·관리자	9	0	0.0	8	88.9	1	11.1	-	-	-	-	-	-	-	1	11.1
	데이터 가공· 처리 종사자	7	0	0.0	6	85.7	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	1	14.3
	인공지능 데이터 분석가	19	1	5.3	16	84.2	1	5.3	-	-	-	-	-	-	-	1	5.3

주: 필요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

필요 업무를 수행할 인력의 학력은 ‘석박사 이상’이 58.7%로 가장 높았고, ‘학사’(44.0%), ‘학력 무관’(3.8%) 순이었다. 인공지능 시스템 운영·관리자의 경우, ‘학사’의 비율이 66.7%로 다른 업무에 비해 비교적 높았다.

[그림 4-33] 필요 업무 수행 인력 특성_4) 학력(복수응답)



주: 필요 업무 응답(복수응답)
자료: 연구진 작성

<표 4-64> 필요 업무 수행 인력 특성_4) 학력(복수응답)

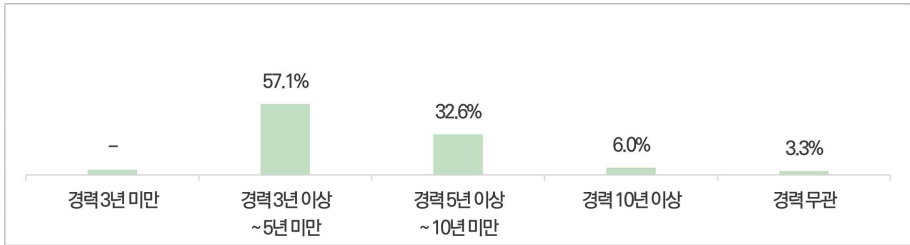
(단위: 개, %)

구분		응답 개수	고졸 이하		전문대졸		학사		석박사 이상		학력 무관	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		184	-	-	-	-	81	44.0	108	58.7	7	3.8
필요 업 무	인공지능 프로젝트 관리자	13	-	-	-	-	5	38.5	8	61.5	0	0.0
	인공지능 컨설턴트	5	-	-	-	-	2	40.0	3	60.0	0	0.0
	인공지능 개발자	131	-	-	-	-	54	41.2	83	63.4	6	4.6
	인공지능 시스템 운영·관리자	9	-	-	-	-	6	66.7	3	33.3	0	0.0
	데이터 가공· 처리 종사자	7	-	-	-	-	4	57.1	2	28.6	1	14.3
	인공지능 데이터 분석가	19	-	-	-	-	10	52.6	9	47.4	0	0.0

주: 필요 업무 응답(복수응답)
자료: 연구진 작성

필요 업무를 수행할 인력의 경력 및 경험은 ‘경력 3년 이상 ~ 5년 미만’이 57.1%로 가장 높았고, ‘경력 5년 이상 ~ 10년 미만’(32.6%), ‘경력 10년 이상’(6.0%) 등의 순으로 나타났다. 인공지능 프로젝트 관리자의 경우, ‘경력 5년 이상 ~ 10년 미만’의 비율이 53.8%로 다른 업무에 비해 비교적 높았다. 인공지능개발자의 경우, 다른 업무에서 나타나지 않은 ‘경력 3년 미만’의 비율이 6.1%였다.

[그림 4-34] 필요 업무 수행 인력 특성_5) 경력 및 경험(복수응답)



주: 필요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

<표 4-65> 필요 업무 수행 인력 특성_5) 경력 및 경험(복수응답)

(단위: 개, %)

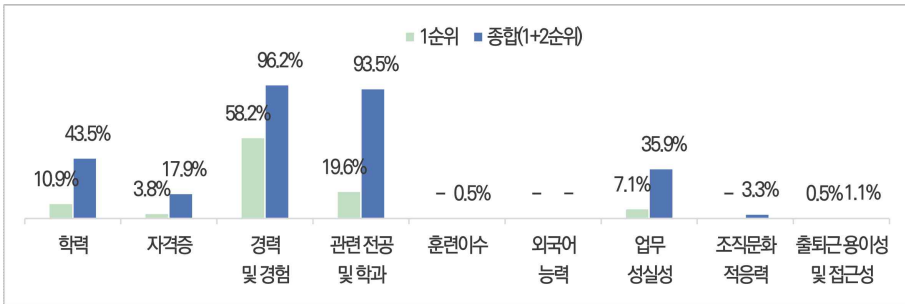
구분		응답 개수	경력 3년 미만		경력 3년 이상 ~ 5년 미만		경력 5년 이상 ~ 10년 미만		경력 10년 이상		경력 무관	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		184	8	4.3	105	57.1	60	32.6	11	6.0	6	3.3
필요 업무	인공지능 프로젝트 관리자	13	0	0.0	4	30.8	7	53.8	2	15.4	0	0.0
	인공지능 컨설턴트	5	0	0.0	3	60.0	1	20.0	1	20.0	0	0.0
	인공지능 개발자	131	8	6.1	74	56.5	42	32.1	8	6.1	5	3.8
	인공지능 시스템 운영·관리자	9	0	0.0	6	66.7	3	33.3	0	0.0	0	0.0
	데이터 가공· 처리 종사자	7	0	0.0	4	57.1	2	28.6	0	0.0	1	14.3
	인공지능 데이터 분석가	19	0	0.0	14	73.7	5	26.3	0	0.0	0	0.0

주: 필요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

필요 업무를 수행할 인력의 채용 시 고려 조건은 1순위 기준 ‘경력 및 경험’이 58.2%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘관련 전공 및 학과’(19.6%), ‘학력’(10.9%), ‘업무 성실성’(7.1%) 등의 순이었다. 인공지능 개발자 및 인공지능 데이터 분석가에서 다른 업무에서 나타나지 않은 ‘자격증’의 비율이 각 4.6%, 5.3% 였다. 인공지능 시스템 운영·관리자의 경우, ‘학력’의 비율이 33.3%로 다른 업무에 비해 비교적 높게 나타났다. 필요 업무를 수행할 인력의 채용 시 고려 조건 종합 순위는 ‘경력 및 경험’이 96.2%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘관련 전공 및 학과’(93.5%), ‘학력’(43.5%), ‘업무 성실성’(35.9%) 등의 순이었다.

[그림 4-35] 필요 업무 수행 인력 특성_6) 채용 시 고려 조건



주: 필요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

<표 4-66> 필요 업무 수행 인력 특성_6) 채용 시 고려 조건_1순위

(단위: 개, %)

구분		응답 개수	학력		자격증		경력 및 경험		관련 전공 및 학과		훈련 이수	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		184	20	10.9	7	3.8	107	58.2	36	19.6	-	-
필요 업무	인공지능 프로젝트 관리자	13	2	15.4	0	0.0	8	61.5	1	7.7	-	-
	인공지능 컨설턴트	5	0	0.0	0	0.0	4	80.0	0	0.0	-	-
	인공지능 개발자	131	14	10.7	6	4.6	80	61.1	23	17.6	-	-
	인공지능 시스템 운영·관리자	9	3	33.3	0	0.0	4	44.4	1	11.1	-	-
	데이터 가공· 처리 종사자	7	0	0.0	0	0.0	4	57.1	2	28.6	-	-
	인공지능 데이터 분석가	19	1	5.3	1	5.3	7	36.8	9	47.4	-	-
구분		응답 개수	외국어 능력		업무 성실성		조직문화 적응력		출퇴근 용이성 및 접근성			
			n	%	n	%	n	%	n	%		
전체		184	-	-	13	7.1	-	-	1	0.5		
필요 업무	인공지능 프로젝트 관리자	13	-	-	2	15.4	-	-	0	0.0		
	인공지능 컨설턴트	5	-	-	1	20.0	-	-	0	0.0		
	인공지능 개발자	131	-	-	7	5.3	-	-	1	0.8		
	인공지능 시스템 운영·관리자	9	-	-	1	11.1	-	-	0	0.0		
	데이터 가공· 처리 종사자	7	-	-	1	14.3	-	-	0	0.0		
	인공지능 데이터 분석가	19	-	-	1	5.3	-	-	0	0.0		

주: 필요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

<표 4-67> 필요 업무 수행 인력 특성_6) 채용 시 고려 조건_종합(1+2순위)

(단위: 개, %)

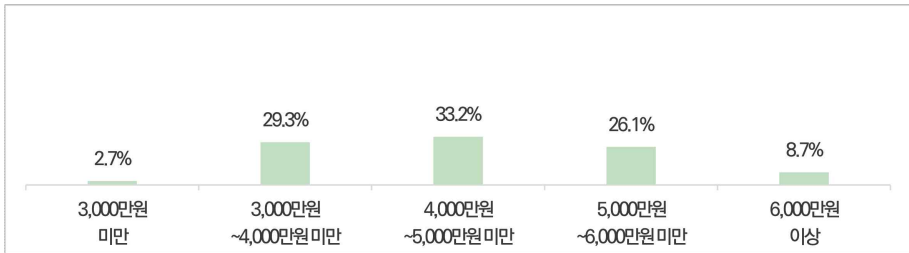
구분		응답 개수	학력		자격증		경력 및 경험		관련 전공 및 학과		훈련이수	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		184	80	43.5	33	17.9	177	96.2	172	93.5	1	0.5
필요 업무	인공지능 프로젝트 관리자	13	9	69.2	1	7.7	13	100.0	13	100.0	0	0.0
	인공지능 컨설턴트	5	3	60.0	0	0.0	5	100.0	5	100.0	0	0.0
	인공지능 개발자	131	51	38.9	27	20.6	126	96.2	123	93.9	1	0.8
	인공지능 시스템 운영·관리자	9	5	55.6	1	11.1	8	88.9	8	88.9	0	0.0
	데이터 가공· 처리 종사자	7	2	28.6	2	28.6	6	85.7	5	71.4	0	0.0
	인공지능 데이터 분석가	19	10	52.6	2	10.5	19	100.0	18	94.7	0	0.0
구분		응답 개수	외국어 능력		업무 성실성		조직문화 적응력		출퇴근 용이성 및 접근성			
			n	%	n	%	n	%	n	%		
전체		184	-	-	66	35.9	6	3.3	2	1.1		
필요 업무	인공지능 프로젝트 관리자	13	-	-	3	23.1	0	0.0	0	0.0		
	인공지능 컨설턴트	5	-	-	2	40.0	0	0.0	0	0.0		
	인공지능 개발자	131	-	-	47	35.9	3	2.3	2	1.5		
	인공지능 시스템 운영·관리자	9	-	-	5	55.6	0	0.0	0	0.0		
	데이터 가공· 처리 종사자	7	-	-	3	42.9	1	14.3	0	0.0		
	인공지능 데이터 분석가	19	-	-	6	31.6	2	10.5	0	0.0		

주: 필요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

필요 업무를 수행할 인력에 대해 제시 가능한 연봉 수준은 '4,000만원 ~ 5,000만원 미만'이 33.2%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 '3,000만원 ~ 4,000만원 미만'(29.3%), '5,000만원 ~ 6,000만원 미만'(26.1%) 등 순이었다. 인공지능 프로젝트 관리자의 경우 '6,000만원 이상의 비율이 15.4%로 다른 업무에 비해 비교적 높았다. 인공지능 개발자의 경우, '3,000만원 ~ 4,000만원 미만'의 비율이 30.5%로 다른 업무에 비해 비교적 높았다.

[그림 4-36] 필요 업무 인력 수행 특성_9) 제시 가능한 연봉 수준



주: 필요 업무 응답(복수응답)

자료: 연구진 작성

<표 4-68> 필요 업무 인력 수행 특성_9) 제시 가능한 연봉 수준

(단위: 개, %)

구분		응답 개수	3,000만원 미만		3,000만원 ~4,000만원 미만		4,000만원 ~5,000만원 미만		5,000만원 ~6,000만원 미만		6,000만원 이상	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
전체		184	5	2.7	54	29.3	61	33.2	48	26.1	16	8.7
구분 직업	인공지능 프로젝트 관리자	13	0	0.0	3	23.1	2	15.4	6	46.2	2	15.4
	인공지능 컨설턴트	5	0	0.0	1	20.0	1	20.0	3	60.0	0	0.0
	인공지능 개발자	131	4	3.1	40	30.5	45	34.4	30	22.9	12	9.2
	인공지능 시스템 운영·관리자	9	0	0.0	2	22.2	4	44.4	3	33.3	0	0.0
	데이터 가공· 처리 종사자	7	0	0.0	2	28.6	3	42.9	2	28.6	0	0.0
	인공지능 데이터 분석가	19	1	5.3	6	31.6	6	31.6	4	21.1	2	10.5

주: 필요 업무 응답(복수응답)

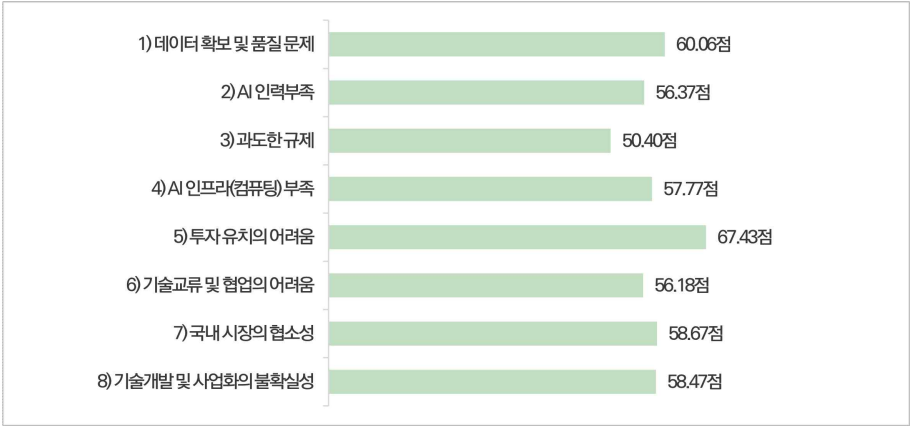
자료: 연구진 작성

5) 인공지능 사업 운영 애로사항

□ 인공지능 사업 운영 애로사항 정도

인공지능 사업 운영 시 애로사항 정도의 100점 평균 점수를 살펴보면, ‘투자 유치의 어려움’ 항목이 67.43점으로 애로사항을 겪는 정도가 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘데이터 확보 및 품질 문제’(60.06점), ‘국내 시장의 협소성’(58.67점), ‘기술개발 및 사업화의 불확실성’(58.47점) 등의 순이었다.

[그림 4-37] 인공지능 사업 운영 애로사항_100점 평균



자료: 연구진 작성

<표 4-69> 인공지능 사업 운영 애로사항_항목별 요약

(단위: 개, %, 점)

구분	전혀 그렇지 않다		그렇지 않다		보통이다		그렇다		매우 그렇다		5점 평균	100점 평균
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	점	점
1) 데이터 확보 및 품질 문제	5	2.0	15	6.0	124	49.4	88	35.1	19	7.6	3.40	60.06
2) AI 인력부족	7	2.8	33	13.1	127	50.6	57	22.7	27	10.8	3.25	56.37
3) 과도한 규제	12	4.8	37	14.7	148	59.0	43	17.1	11	4.4	3.02	50.40
4) AI 인프라컴퓨팅 부족	7	2.8	17	6.8	130	51.8	85	33.9	12	4.8	3.31	57.77
5) 투자 유치의 어려움	4	1.6	15	6.0	80	31.9	106	42.2	46	18.3	3.70	67.43
6) 기술교류 및 협업의 어려움	7	2.8	19	7.6	144	57.4	67	26.7	14	5.6	3.25	56.18
7) 국내 시장의 협소성	4	1.6	20	8.0	134	53.4	71	28.3	22	8.8	3.35	58.67
8) 기술개발 및 사업화의 불확실성	7	2.8	15	6.0	129	51.4	86	34.3	14	5.6	3.34	58.47

자료: 연구진 작성

6) 소결: 주요 분석결과와 시사점

AI 벤처 기업의 인공지능 기술인력 고용 현황은 20% 수준이었다. 전체 종사자 대비 AI 인력 비중은 9,410명 중 1,813명(19.3%)이다. AI 인재의 분류와 채용 계획을 살펴보면, 현재 보유 인력은 중급(41.4%) 및 고급(33.9%)이 많으나, 향후 채용 계획에서는 고급(34.8%)과 중급(29.0%)으로 고도화 추진에 노력 중 이었다. 필요 인력의 전공에서는 컴퓨터공학, 데이터과학, 머신러닝 및 AI 관련 분야 선호하고 학력은 석박사 이상(58.7%) 및 학사(44.0%)를, 채용시에는 주로 경력자(58.2%)를 선호했다. 채용 계획에서는 데이터 인재와 SW 인재 수요가 21.2%를 차지하며 상승하여, AI 기술과 데이터 처리의 융합이 필수적인 프로젝트에서 초급 및 데이터 전문 인재의 역할 증가가 예상된다. 최고급 인력은 기술 개발을 위한 알고리즘 설계 및 R&D에 집중 배치 예정이었다.

AI 벤처의 인공지능 인재를 확보하는 방안에서는 국내외 AI 석박사 고용(82.1%) 및 재직자 AI 교육(29.5%)을 선호하고 있었으며, AI 인재 확보의 가장 큰 애로사항은 우리 회사에 필요한 역량을 갖춘 인재 부족이 71.1%이었으나, 인력 부족 해소를 위한 대응 방안은 채용조건 개선이 51.2%였다.

| 제5장 | 신산업 및 전산업 분야 AI 기술인력 수요 모니터링

제1절 신산업의 AI 산업기술인력 수요 분석과 시사점

1. AI 인력의 정의 및 범위 설정

OpenAI사의 ChatGPT 공개 이후 우수한 인공지능(AI) 모형을 만드는 과정에서 데이터의 중요성이 강조되고 있으며, AI의 성능은 인지능력에 대한 단순한 모방을 넘어서 스스로 이미지·텍스트 등의 콘텐츠를 생산하는 생성형 AI로 진화하고 있다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024; 2쪽). 이제는 디지털 생태계에서 AI 기술의 활용은 국가 생존을 위한 필수 사항이 되었다. 최근 들어 세계적으로 AI 경쟁력 제고를 위한 다양한 정책을 발표 중이다. 추형석 외(2019; 3쪽)은 “AI 인재에 대한 관심은 산·학·연에 머물러 있지 않으며, AI 중심의 미래 사회를 대비하기 위해 국가 차원에서 정책을 만들고 있고”, 또한 “전 세계는 공격적으로 AI 인재양성 정책을 제시하고 있으며, 내부적인 육성과 해외 인재의 영입을 동시에 고려하고 있다”고 하였다. 우리나라도 AI 기술·산업을 지원하기 위한 정책들을 수행 중이다. 2022년 10월 인공지능을 12대 국가전략기술 중 하나로 선정, 2023년 1월 「인공지능 일상화 및 산업 고도화 계획(안)」 발표, 2023년 9월 「전국민 AI 일상화 실행계획」 발표 등을 통해 AI 경쟁력 강화를 지원하고 있다. 주로 AI 강국 도약을 위한 핵심 프로젝트 추진, AI가 주도하는 디지털 경제 시대, AI 글로벌 강국으로의 도약을 위한 새로운 전략의 발굴 등이 핵심 내용이다.

AI 기술·산업의 빠른 진화와 함께 내재화된 편향성의 문제도 동시에 발생할 수 있다.¹⁶⁾ 특히 AI 인력은 AI 기술·산업의 근간임에도 불구하고, 국내 AI 기업에서 AI

16) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024; 38쪽)에 의하면, “인종·성별·정치·종교적으로 편향된 기존 사회의 데이터를 학습한 AI는 편향된 결과물을 생성하며, 이는 확장된 AI에서 더욱 두드러질 수 있으며, 특히 AI의 성능이 높아짐에 따라, 동시에 AI의 편향성도 증가하는 부작용이 발생할 수 있다”고 말한다.

인력에 대한 양적·질적 미스매치가 매우 큰 상황이다.¹⁷⁾ 따라서 AI 기술·산업의 빠른 발전 속도에 대응하고 AI로 인해 발생하는 다양한 문제점을 해결해 나가기 위해서는 높은 역량(competency)과 숙련(skill)을 갖춘 AI 인력에 대한 효율적인 양성과 공급이 매우 중요하다. 그러기 위해서는 AI 인재에 대한 정의와 범위 설정이 우선적으로 이루어져야 한다. 추형석 외(2019)는 AI 인재를 “AI의 한계를 극복하기 위한 연구를 수행하거나, AI 기술을 도구로 활용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는 인재”로 정의하고 있다.

본 연구에서 상기 연구를 반영하여 AI 인력을 AI 기술과 관련된 업무들, 예를 들면, 머신러닝, 딥러닝, 자연어 처리, 음성·시각인식 등을 담당하는 인력으로 정의한다. 여기에서 AI 기술이란 인간의 인지·추론·판단 등의 능력·기능을 컴퓨터로 구현하기 위한 기술로 정의가 가능하다. 관련 업무로는 빅데이터 과학자 및 엔지니어, 머신러닝 엔지니어, 로봇 엔지니어, 자연어처리 엔지니어, AI 컴퓨터시스템 개발 및 운영 엔지니어, 컴퓨터비전 엔지니어, AI생산관리 매니저, SW 엔지니어 및 아키텍트 등의 업무가 여기에 속한다(산업통상자원부 외, 2023a).

본 장에서는 앞의 AI 인력에 대한 정의 및 범위 설정을 근거로 AI 인력에 대한 기업들의 활용 및 수요 현황, 미스매치 현황 등을 분석하기로 한다. 또한 기업들이 기술혁신 수준에 따라 AI 인력을 어떻게 활용하고 수요하고 있으며, 나아가 어느 정도의 미스매치가 발생하고 있는지에 대해서도 분석한다. 이를 통해 산업 수요 맞춤형 AI 인력에 대한 양성 및 활용 방향을 제안하기로 한다.

2. 분석 자료 설명

AI 인력에 대한 분석은 산업통상자원부 주관 부처로 한국산업기술진흥원·산업연구원·한국직업능력연구원이 공동으로 3년 주기로 조사하는 「미래 유망 신산업 산업기술인력 조사」¹⁸⁾ 결과 자료를 활용한다. 본 조사는 크게 시스템, 부품·장비, 소재의 3개

17) 소프트웨어정책연구소, 「2023년 인공지능산업실태조사」에 따르면, AI 기업 81.9%가 가장 어려운 점으로 'AI 인력 부족'이라고 응답했다.

18) 10인 이상 사업체를 대상으로 한다

분야로 구분하여 미래 유망 신산업에 대한 중장기 산업기술인력 수요전망의 기준점을 제공하고 정부의 산업기술인력 육성·활용 정책을 위한 기초자료 제공을 목적으로 한다.

[그림 5-1] 신산업 산업기술인력 조사 수행연도

구분	신산업명	2021	2022	2023
시스템 (5개)	IoT가전	●		
	디지털헬스케어	●		
	미래형자동차	●		
	스마트·친환경선박	●		
	항공·드론	●		
부품·장비 (4개)	차세대반도체		●	
	차세대디스플레이		●	
	지능형로봇		●	
	XR		●	
소재 (5개)	신금속소재			●
	차세대세라믹소재			●
	첨단화학소재			●
	하이테크섬유소재			●
	이차전지			●

자료: 한국직업능력연구원(2024), 2024년 미래 유망 신산업 산업기술인력 조사 및 전망 연구 계획서에서 발췌

구체적으로 AI 인력에 대한 활용 및 수요를 분석하기 위해 신산업 영위 기업들의 AI 인력 규모와 채용인력, 채용예정인력 통계를 활용하고, 또한 AI 인력 미스매치를 분석하기 위해 부족인원 통계를 활용하기로 한다. 또한 분석 범위로 11개 신산업 및 사업체규모로 유형화한다.

조사기준시점은 시스템 신산업은 2020년 말 기준, 부품·장비 신산업은 2021년 말 기준, 그리고 소재 신산업은 2022년 말 기준으로 되어 있으나, 분석의 편의를 위해 분석 시점은 제시하지 않고, 동일 기간으로 가정하여 분석한다. 분석은 다음의 표에서 보듯이 크게 5개의 시스템 신산업과 4개의 부품·장비 신산업, 2개의 신소재¹⁹⁾ 등 총 11개 신산업을 대상으로 정한다. 각 신산업에 대한 정의는 <표 5-1>과 같다.

19) 신금속소재와 차세대세라믹소재, 첨단화학소재, 하이테크섬유소재의 4개 신산업에 대해서는 첨단신소재 산업으로 묶어서 분석한다.

<표 5-1> 분석대상 신산업별 정의

조사년도	신산업	정의
2021년	IoT가전	지능형 ICT 융합기술 ²⁾ 을 기반으로 가사, 건강, 환경, 안전 등 생활 소분야에서 홈 거주자의 삶의 질(質)을 향상시키는 제품 생산 및 이와 관련된 응용서비스 산업
	디지털헬스케어	기존 헬스케어에 AI, 빅데이터, IoT, 클라우드, 소형화 등의 기술이 융합된 분야로, ICT를 활용하여 시간·장소의 제약 없이 개인별 건강상태를 측정·진단·모니터링·관리하고 필요시 맞춤형 의료를 지원하는 기기·시스템 생산 및 서비스 산업
	미래형자동차	친환경자동차 및 스마트자동차 분야의 완성차 및 관련부품의 HW/SW 등 제반 기술을 개발 또는 생산하거나 이를 활용하기 위한 인프라 및 관련 서비스 산업
	스마트·친환경선박	에너지 효율 상승, 대기·해상 오염 물질 저감, 온실가스 배출 저감 등 환경 친화적 기술과 자율 운항·운영, 원격 진단 및 관리가 가능하도록 정보통신(ICT) 및 사이버 보안 기술이 적용된 선박 및 관련 기자재를 개발 또는 생산하는 산업
	항공·드론	초연결성 및 지능화를 탑재하여 자율 비행 능력을 갖춘 도심항공모빌리티 및 무인항공기와, 이를 지상에서 관제·조종·통제하고 비행체와 연결하는 전자정지 및 운용시스템을 개발 또는 생산, 활용하는 산업
2022년	XR	가상증강현실(XR: VR, AR, MR 등) 기술로 인간의 오감을 자극하여 「실제와 유사한 경험은 물론 실재하지 않는 경험(메타버스)」까지 제공하는 체감형 제품을 제작 또는 관련 서비스를 제공하는 산업
	지능형로봇	외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 지능 시스템 및 관련 기반기술을 개발 또는 생산하는 산업
	차세대디스플레이	디지털 전환 시대에 요구되는 주요 응용기기들의 정보를 제약 없이 제공할 수 있도록 형태적·기능적 제한을 뛰어넘는 디스플레이 및 이를 위한 소재·부품·장비를 개발 또는 제조하는 산업
	차세대반도체	반도체 소자, 회로, 모듈, 시스템의 기능·성능 및 소모 전력을 개선하거나, 첨단 공정을 적용하여 고도화 분야(차세대 이동통신, 미래형자동차 등), 미래 신시장 분야(인공지능, 메타버스 등) 주요 기기의 부품이 되는 반도체를 개발 또는 제조하는 산업
2023년	첨단신소재 ¹⁾	산업의 기반이 되거나 산업간 연관효과가 큰 기초 물질, 또는 이를 활용하여 미래 소재에 대한 수요를 바탕으로 각 소재별 융·복합을 통해 성능과 기능을 향상시키는 산업
	이차전지	화학에너지를 전기에너지로 변환하는 방전과 역방향인 충전 과정을 통하여 반복 사용이 가능한 이차전지 및 관련 소재·부품·장비를 개발·제조하거나 재사용·재활용하는 산업

주: 1) 첨단신소재에는 신금속소재, 차세대세라믹소재, 하이테크섬유소재, 첨단화학소재의 4개 산업을 통합한 것임

2) 지능형 ICT 융합기술: 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 지능형로봇 등 4차 산업혁명 핵심기술과 기술간 상호융합을 통칭

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a: 2021b: 2021c: 2021d: 2021e), 산업통상자원부 외(2022a: 2022b: 2022c: 2022d), 산업통상자원부 외(2023a: 2023b: 2023c: 2023d: 2023e)

3. AI 인력 규모 및 특성

국내 기업 중 AI 도입률은 여전히 낮은 수준이며,²⁰⁾ 특히 AI 인력 활용도 매우 미진한 상황이다. 이는 본 조사대상인 신산업 영위 기업들이라고 하더라도 크게 다르지 않다. 즉, 분석대상 신산업 중에서 AI 인력이 있다고 응답한 사업체는 6.6% 수준 정도에 그치고 있다. 이 기업들이 채용하고 있는 AI 인력은 총 6,459명으로 추산된다. 산업별로는 XR에서 가장 많은 1,786명이 근무하고 있는 가운데,²¹⁾ 차세대반도체, 지능형로봇 등 주로 부품·장비 신산업 분야에서 AI 인력이 많이 분포되어 있다. 이밖에 디지털헬스케어 산업에서 779명으로 12.1%의 구성비를 보인다. 반대로 스마트·친환경선박과 항공·드론 등의 산업에서의 구성비는 낮다.

[그림 5-2] 신산업별 AI 인력 분포



주: 전체 AI 인력 대비 각 신산업별 비중 기준

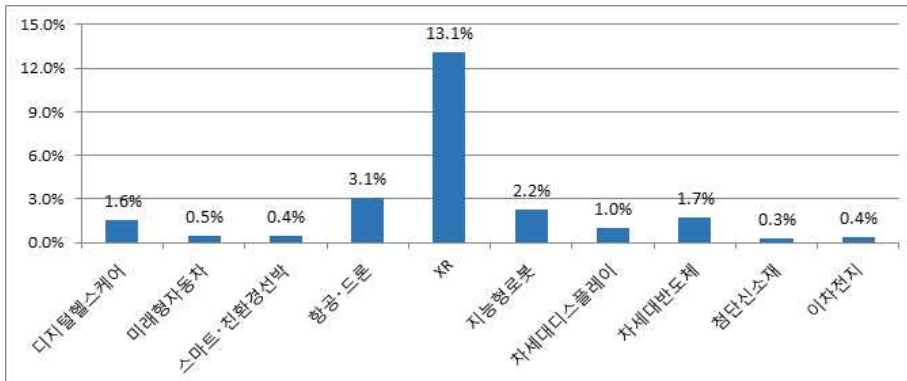
자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d), 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

20) 민순홍 외(2023; 2쪽)의 통계청 「기업활동조사」를 활용한 연구에 따르면, 2021년 기준으로 국내 50인 이상 상용근로자 기업 중 인공지능(AI)을 활용하고 있다고 응답한 기업은 3.85%으로 낮은 수준이고, 특히 AI 최초 도입 이후 사용을 지속하고 있다고 응답한 기업은 전체의 0.5% 수준에 불과하다고 하였다.

21) XR 산업의 경우 AI 인력이 있다고 응답한 사업체 비중이 33.4%로 가장 높다.

AI 인력은 해당 신산업의 전체 산업기술인력²²⁾ 대비 1.2%로 매우 낮은 수준이다. 구성비는 AI 인력이 가장 많은 XR 산업에서 가장 13.1%로 가장 높다. 하지만 다른 신산업 분야의 경우는 모두 3%대 이하 수준으로 나타나며, 특히 미래형자동차와 스마트·친환경선박, 첨단신소재, 이차전지 산업의 경우는 0.5% 이하의 구성비를 보인다.

[그림 5-3] 신산업별 산업기술인력 대비 AI 인력 분포



주: 해당 신산업별 산업기술인력 대비 AI 인력이 차지하는 비중 기준

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

AI 인력은 사업체 규모가 커질수록 많은 인력이 분포되어 있다. 즉, 사업체규모별 AI 인력 구성비를 보면, 10~29인 규모에서 19.9%로 가장 적게 분포되어 있고, 다음으로 30~99인, 100~299인 순서이며, 300인 이상 규모에서 32.9%로 가장 많은 인원이 분포되어 있다. 하지만 산업기술인력 중 AI 인력이 차지하는 구성비는 오히려 사업체규모가 작을수록 낮아진다. 즉, 10~29인이 2.1%로 가장 높고, 30~99인과 100~299인 규모에서 각각 1.3%, 1.2%의 구성비를 보이며, 300인 이상 규모에서는 0.9%의 구성비를 보인다. 즉, 사업체규모가 커질수록 AI 인력의 총규모는 많아지지만 규모의 효과(scale effect)를 제외할 경우 오히려 소기업일수록 많은 AI 인력이 많다.

22) 산업기술인력이란 고졸 이상 학력자로서 사업체에서 연구개발, 기술직 또는 생산 및 정보통신 업무 관련 관리자, 기업임원으로 근무하고 있는 인원으로서, 한국표준직업분류 세분류 기준으로 145개 직업이 포함된다. 보다 세부적인 내용은 산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 「산업기술인력 수급 실태조사」를 참고하기 바란다.

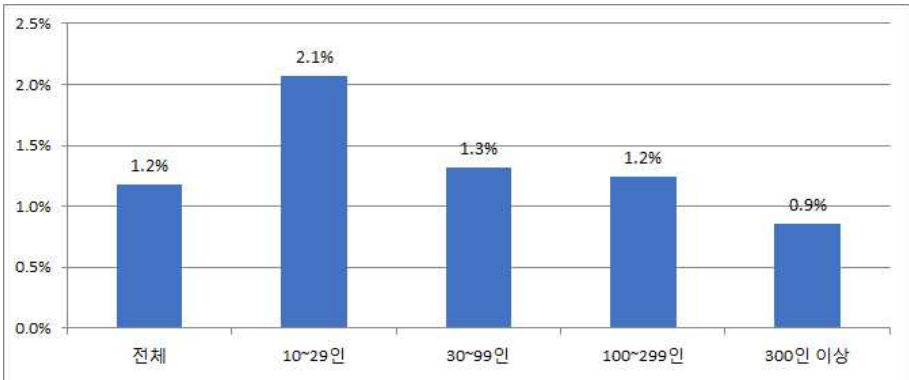
[그림 5-4] 신산업의 사업체규모별 AI 인력 분포



주: 전체 AI 인력 대비 각 사업체규모별 비중 기준

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

[그림 5-5] 사업체규모별 산업기술인력 대비 AI 인력 분포



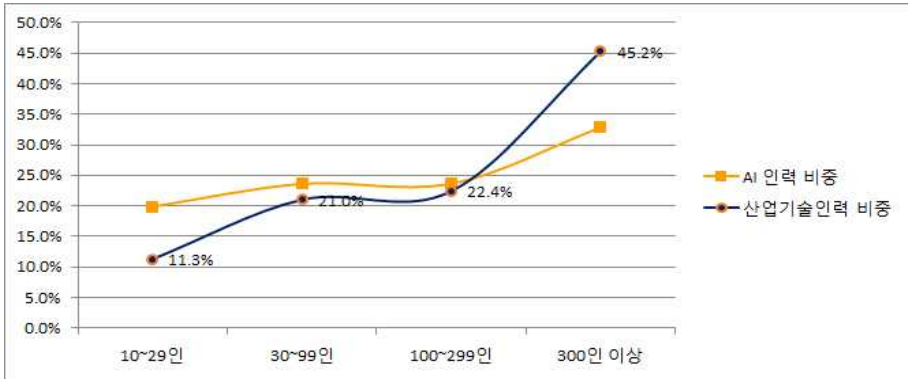
주: 해당 신산업별 산업기술인력 대비 AI 인력이 차지하는 비중 기준

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

앞의 설명은 산업기술인력 분포와 비교할 때 뚜렷하게 나타난다. [그림 5-6]은 사업체규모별 산업기술인력과 AI 인력 분포 차이를 비교하여 보여준다. AI 인력과 마찬가지로 산업기술인력 역시도 사업체규모가 커질수록 인력 구성비가 높아지는 패턴을 보인다. 이러한 가운데 300인 미만 사업체에서는 AI 인력 구성비가 상대적으로 높고,

반대로 300인 이상 사업체에서는 AI 인력 구성비가 상대적으로 낮은 패턴을 보인다.

[그림 5-6] 신산업의 사업체규모별 AI 인력과 산업기술인력간 분포 비교



주: 전체 AI 인력 및 전체 산업기술인력 대비 각 사업체규모별 비중 기준

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d), 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

4. AI 인력 수요 규모 및 특성

가. AI 인력 채용 규모 및 특성

앞의 AI 인력 활용 기업 비중(6.6%)보다도 AI 인력을 채용하였다고 응답한 사업체의 비중은 더욱 낮은 수준(1.8%)을 보인다.²³⁾ 따라서 AI 인력 수요는 일부 특정 기업에서 발생하고 있는 것으로 보인다. 분석대상 신산업에서 채용한 AI 인력은 총 753명 수준이다. 신산업별로는 AI 인력 현원이 가장 많은 XR에서 가장 많은 231명의 AI 인력을 채용하였고, 다음으로 차세대디스플레이와 이차전지에서 각각 103명씩 채용하였다. 반면에 IoT가전, 디지털헬스케어, 미래형자동차, 스마트·친환경선박, 항공·드론 등 5개의 시스템 신산업에서는 총 89명의 AI 인력만을 채용하였다. 앞의 AI 인력 현원 분포와 비교할 때 시스템 신산업에서의 AI 인력 수요는 상대적으로 낮은 반면에, 첨단신소재와 이차전지 등 소재 신산업에서의 인력수요는 크게 증가하고 있는 것으로 판단된다.

23) 각 신산업별로 보더라도 11개 산업 모두에서 AI 인력 현원이 있다고 응답한 기업 비중보다 AI 인력을 채용하였다고 응답한 기업 비중이 크게 감소한 것으로 나타난다.

[그림 5-7] 신산업별 AI 인력 채용 분포



주: 전체 AI 채용인력 대비 각 신산업별 비중 기준

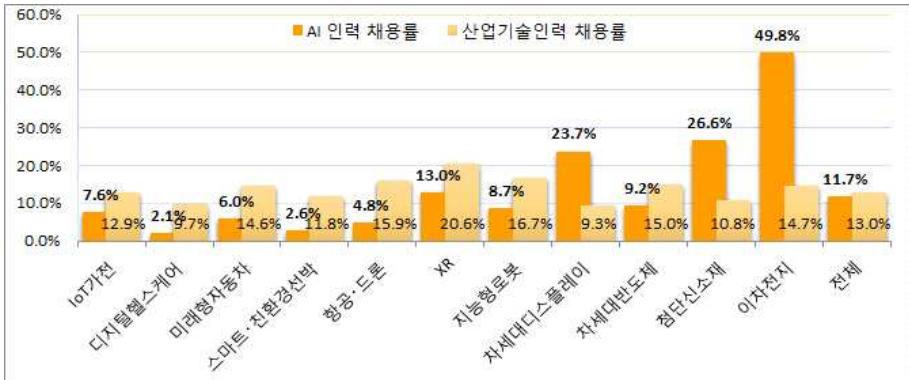
자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d), 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

이러한 현상은 AI 인력 채용률²⁴⁾에서 명확하게 확인할 수 있다. 분석대상 전체 신산업의 채용률은 11.7%로 나타난 가운데, 신산업간 격차가 크게 발생함을 알 수 있다. 즉, 이차전지 산업에서는 49.8%로 최근 AI 인력에 대한 수요가 크게 발생하였고, 또한 첨단신소재와 차세대디스플레이에서도 각각 26.6%와 23.7%로 다른 신산업에 비해 인력 수요가 높은 것으로 나타났다. 반면에 채용인력이 적은 5개의 시스템 신산업의 경우 2~7%대 수준으로 전체 평균보다 낮은 수준이다. 한편, 채용인력이 가장 많은 XR 산업의 경우는 전체 평균보다 소폭 높은 13.0% 수준을 보였다.

한편, AI 인력에 대한 채용률은 전체 산업기술인력 채용률보다도 낮은 수준이다. 즉, AI 인력 채용률은 11.7%로 산업기술인력 채용률인 13.0%보다 1.3%p가 낮다. 이러한 가운데 신산업간 산업기술인력과 AI 인력의 채용률 격차는 크게 발생하고 있다. 즉, AI 인력 채용률이 높은 신산업인 이차전지와 첨단신소재, 차세대디스플레이 산업에서는 산업기술인력 채용률에 비해 2배 이상 높은 수준을 보이는 반면에 다른 신산업의 경우는 낮은 수준을 보이며, 특히 디지털헬스케어, 미래형자동차, 스마트·친환경선박, 항공·드론의 시스템 신산업의 경우는 산업기술인력 채용률에 비해 절반 수준에도 못 미치고 있다.

24) AI 인력 채용률=(AI 채용인력/AI 인력 현원)*100

[그림 5-8] 신산업별 AI 인력과 산업기술인력간 채용률 분포 비교



주: 채용률=(채용인력/현원)*100

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

다음으로 AI 인력 채용에 대해 사업체규모별로 살펴보기로 한다. 300인 이상 규모에서 가장 많은 채용이 이루어졌고, 다음으로 10~29인 규모에서 많은 채용이 이루어졌다. 앞의 AI 인력 현원 분포와 비교하면, 300인 이상 대규모와 10~29인의 소규모 사업체에서 상대적으로 채용이 많이 이루어진 것으로 판단된다.

[그림 5-9] 신산업의 사업체규모별 AI 인력 채용 분포

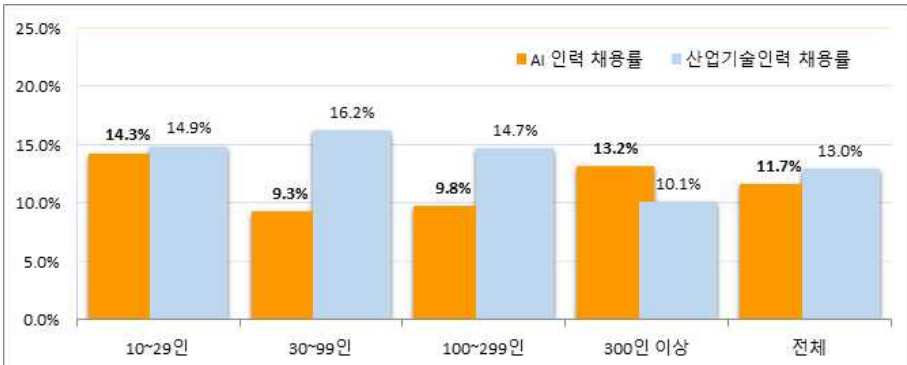


주: 전체 AI 채용인력 대비 각 사업체규모별 비중 기준

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

이는 AI 인력 채용률 분포를 보면 명확하게 나타난다. 즉, 10~29인 규모가 14.3%로 가장 높고, 다음으로 300인 이상 규모에서 13.2%를 차지하고 있다. 반면에 30~99인 및 100~299인 규모에서는 10% 미만의 상대적으로 낮은 채용률을 보인다. 이는 산업기술인력 채용률 분포와는 반대의 현상을 보이는 것이다. 산업기술인력 채용률은 30~99인에서 가장 높은 수준이고, 반대로 300인 이상에서는 10.1%로 가장 낮다.

[그림 5-10] 신산업의 사업체규모별 AI 인력과 산업기술인력간 채용률 분포 비교



주: 채용률=(채용인력/현원)*100

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

나. AI 인력 채용예정 규모 및 특성

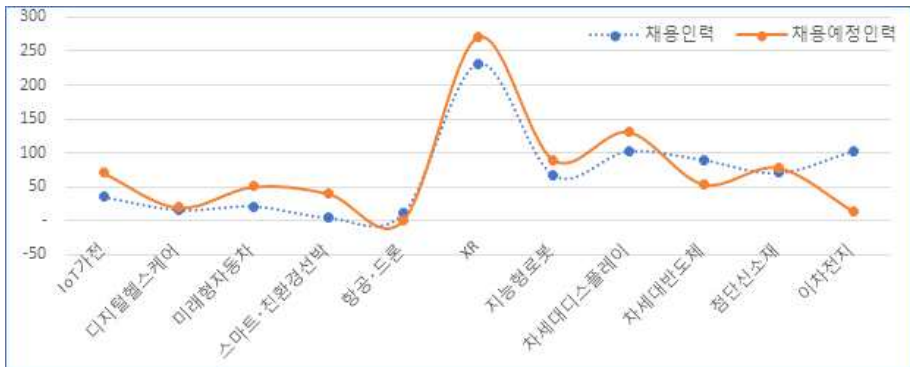
향후 AI 인력에 대한 수요는 증가할 것으로 예측된다. 분석대상 신산업에서 향후 AI 인력 채용예정규모는 820명으로 확대될 것으로 조사되었다. 이는 AI 채용인력 753명보다 크다. 일반적으로 인력수요 조사에서 채용인원은 차년도 채용예정인원에 비해 평균적으로 2~3배가²⁵⁾ 많게 응답되는 점을 고려하면, 향후 AI 인력에 대한 수요는 증가할 것으로 추측된다.²⁶⁾

25) 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2023), 「산업기술인력 수급 실태조사」에 따르면, 12대 주력산업의 경우 2022년 기준으로 산업기술인력 채용인원은 107,231명, 차년도 산업기술인력 채용예정인원은 51,007명이다. 또한 고용노동부(2023), 「직종별사업체노동력조사」에 따르면, 2023년도 하반기 기준으로 상용근로자 채용인원은 1,089,671명인데 비해 차년도 채용예정인원은 559,995명이다.

26) 동 조사에 따르면, 산업기술인력의 경우 차년도 채용예정인력은 11,760명으로 채용인력 71,142명에 비해 1/6수준에도 미치지 못한다.

신산업별로 보면, 항공·드론, 차세대반도체, 이차전지 산업을 제외하고는 대다수 산업에서 차년도 AI 채용예정인력이 해당연도 AI 채용인원보다 많아 AI 인력수요가 증가할 것으로 예상된다. 또한 사업체규모별로 보면, 모든 규모에서 해당연도 채용인원보다 많아 인력수요가 증가할 것으로 예상되는 가운데, 30~99인 규모에서의 AI 인력 수요가 가장 크게 증가할 것으로 예상된다.

[그림 5-11] 신산업별 AI 인력의 채용인력과 채용예정인원간 격차



자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

[그림 5-12] 신산업의 사업체규모별 AI 인력의 채용인력과 채용예정인원간 격차



자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

5. AI 인력 부족 규모 및 특성

부족인원은 통계적 의미에서 인력 미스매치를 판단하는 대리변수로서 중요하게 활용하는 지표다. 분석대상 신산업에 속한 기업들이 인식하는 AI 부족인원 규모는 총 1,223명에 이른다. 기업 기준으로는 전체 응답기업 중 2.6%의 기업만이 AI 인력에 대해 부족하다고 응답하고 있다. 이는 같은 기간 AI 인력 채용규모인 753명보다도 1.6배가 많은 수준이다. 앞서 분석했던 AI 인력 채용이 기업들의 AI 인력수요를 완전하게 충족했는지, 아니면 미충원이 발생했는지에 대해서는 명확하게 알 수 없다. 다만, 부족인원과 채용인력간 수치에서 확인할 수 있는 점은 현 시점에서의 AI 인력수요 매칭에 비해 미스매치 규모가 더 많다는 점이다. 이는 앞서 분석했던 채용예정인력 규모가 채용인력 규모보다 많다는 점과 연계하여 향후 신산업 기업들의 AI 인력에 대한 수요는 더욱 확대될 가능성이 크다는 점을 알 수 있는 것이다.

산업별로는 차세대반도체 산업에서 AI 인력에 대한 부족이 가장 크게 발생하고 있다. AI 채용인력에 비해 무려 3.3배에 달하는 미스매치 규모다. AI 인력 현원 및 채용인력 규모가 가장 큰 XR 산업에서도 237명에 이르고 있다. 이러한 가운데 주로 XR, 지능형로봇, 차세대디스플레이, 차세대반도체 등 부품·장비 산업에서의 AI 인력 부족이 크게 발생하며, 반대로 시스템 및 소재 산업에서의 부족 규모는 상대적으로 적다.

[그림 5-15] 신산업별 AI 인력 부족인원 분포

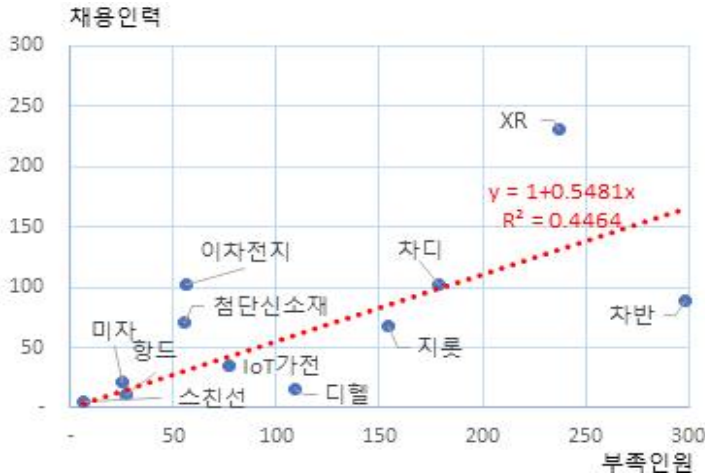


주: 전체 AI 부족인원 대비 각 신산업별 비중 기준

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d), 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

한편, AI 인력 채용규모가 큰 부품·장비 및 소재 산업에서는 부족인원이 상대적으로 많은 수준으로 나타나고 있는 반면에, AI 인력 채용규모가 적은 IoT가전, 디지털헬스케어, 미래형자동차, 스마트·친환경선박, 항공·드론 등의 신산업의 부족인원은 상대적으로 낮게 나타나고 있다. 이를 통해 부족인원으로 판단한 AI 인력 미스매치 크기와 채용인력으로 판단한 AI 인력 수요 크기 간에 정관계가 나타나고 있음을 파악할 수 있었다.

[그림 5-16] 신산업별 AI 인력 부족인원과 채용인력간 관계



자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

사업체규모별로는 양적 미스매치의 편차가 크지 않다. 즉, 100~299인의 중견규모에서 가장 많은 AI 인력 부족이 발생하고 있기는 하지만, 나머지 규모에서도 비중한 모두 20%대, 규모는 200명대로 비슷한 패턴을 보인다.

[그림 5-17] 신산업의 사업체규모별 AI 인력 부족인원 분포



주: 전체 AI 부족인원 대비 각 사업체규모별 비중 기준

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

AI 인력 부족률은 15.9%에 이른다. 이는 같은 기간의 신산업 산업기술인력 부족률인 4.1%에 비해 약 4배 내외나 큰 수준이다. 그만큼 인력규모를 통제할 경우 AI 인력에 대한 부족문제는 매우 크다는 의미로 해석된다.

산업별로는 차세대디스플레이에서 가장 크고, 다음으로 부족인원이 가장 많은 차세대반도체와 이차전지에서 각각 20%대의 수준을 기록하고 있다. 반대로 스마트·친환경선박에서는 가장 낮은 3.1%의 수준으로 산업간 격차가 크게 발생하고 있다.

[그림 5-18] 신산업별 AI 인력 부족률 분포



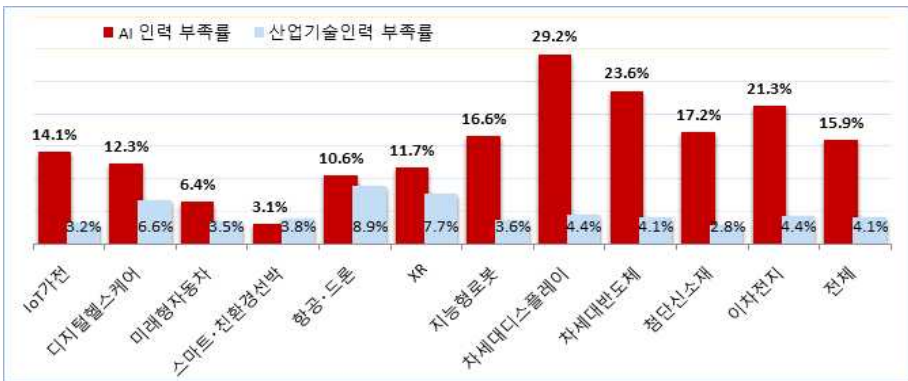
주: 부족률=[부족인원/(부족인원+현원)]*100

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

산업별로는 차세대디스플레이에서 가장 크고, 다음으로 부족인원이 가장 많은 차세대반도체와 이차전지에서 각각 20%대의 수준을 기록하고 있다. 반대로 스마트·친환경선박에서는 가장 낮은 3.1%의 수준으로 산업간 격차가 크다.

AI 인력 부족률은 같은 신산업 산업기술인력에 대한 부족률보다 매우 크다. 특히 지능형로봇, 차세대디스플레이, 차세대반도체, 첨단신소재, 이차전지 등 부품·장비와 소재 신산업에서의 격차는 더욱 두드러지게 나타나고 있다. 반면에 스마트·친환경선박에서만 AI 인력 부족률보다 산업기술인력 부족률이 더욱 크게 나타난다.

[그림 5-19] 신산업별 AI 인력과 산업기술인력간 부족률 분포 비교



주: 부족률=[부족인원/(부족인원+현원)]*100

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

한편, 앞서 분석한 AI 인력에 대한 산업별 부족인원과 채용인력간 정비례 관계가 부족률과 채용률간 관계로 보더라도 동일하게 나타나고 있다.

[그림 5-20] 신산업별 AI 인력 부족률과 채용률간 관계



주: 1) 채용률=(채용인력/현원)*100, 2) 부족률=[부족인원/(부족인원+현원)]*100

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

[그림 5-21] 신산업의 사업체규모별 AI 인력 부족률 분포

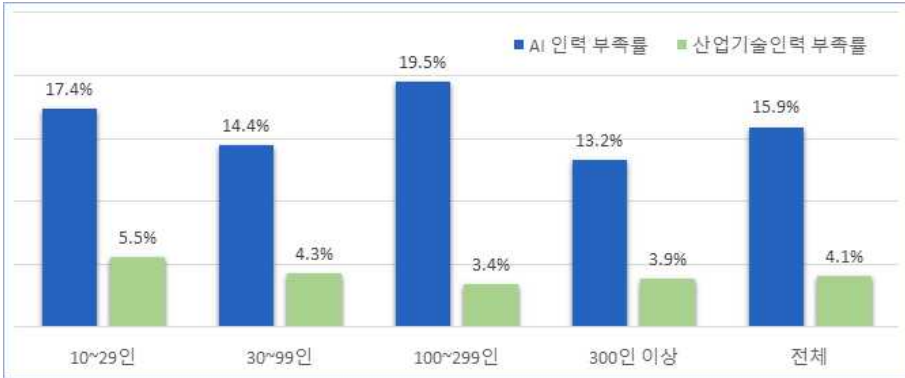


주: 부족률=[부족인원/(부족인원+현원)]*100

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

사업체규모별로는 10~299인 규모에서 AI 인력 부족률이 가장 높고, 300인 이상 규모에서 가장 낮기는 하지만 모든 산업에서 10%대로 산업별 격차에 비해서는 상대적으로 크지 않다. 특히 모든 사업체규모에서 AI 인력 부족률은 산업기술인력 부족률에 비해 3배 이상이 높은 수준으로 보인다.

[그림 5-22] 신산업의 사업체규모별 AI 인력과 산업기술인력간 부족률 분포 비교



주: 부족률=[부족인원/(부족인원+현원)]*100

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

6. 기술혁신과 AI 인력 활용

산업이 스마트화가 되는 신산업으로 전환하는 빠른 혁신성장이 발생 중이다. 혁신 성장이란 우리 경제·사회의 구조와 체질을 근본적으로 바꾸고 사람 중심의 경제를 실현하기 위한 성장전략으로서, 구체적으로 자본, 인력, 기술 등 생산요소의 원활한 연결을 통해 경제 전반의 생산성을 제고하고 효율적인 자원배분을 도모하는 것을 추구한다(전재식, 2022). 산업관점에서도 기술적으로 주력산업에서 신산업으로의 산업혁신이 빠르게 발생하고 있다. 본 절에서는 기술혁신 수준으로서 기업의 경영사이클 단계와 공정혁신(process innovation)의 수준별로 신산업 기업들의 AI 인력 활용과 수요가 어떻게 이루어지고 있는지와, 나아가 미스매치 정도에 대해 분석한다.

가. 경영사이클과 AI 인력 활용

분석대상 신산업의 경영사이클을 크게 ‘연구기획-연구개발-시제품생산-완성품생산-제품판매·납품-서비스운영’의 6단계로 구분하고 있다. 먼저 분석대상 신산업의 경영사이클별 분포를 보면, 70% 사업체가 제품판매·납품 단계에, 16.6%는 서비스운영

단계에 위치해 있는 것으로 나타났다. 산업별로는 IoT가전과 항공·드론 산업은 제품 판매·납품 단계에, 디지털헬스케어와 스마트·친환경선박, XR 산업은 서비스운영 단계에 위치한 사업체 비중이 높았다.

<표 5-2> 신산업별 경영사이클별 사업체 분포

신산업	전체	연구기획	연구개발	시제품제작	완성품생산	제품판매·납품	서비스운영
전체	100.0%	1.4%	5.4%	2.8%	3.8%	70.0%	16.6%
IoT가전	100.0%	0.8%	1.8%	0.3%	0.3%	80.5%	16.4%
디지털헬스케어	100.0%	0.3%	2.8%	1.0%	1.4%	59.8%	34.8%
미래형자동차	100.0%	1.2%	3.8%	2.3%	2.0%	78.6%	12.0%
스마트·친환경선박	100.0%	0.2%	4.1%	0.6%	0.8%	68.7%	25.6%
항공·드론	100.0%	2.6%	1.4%	0.0%	0.5%	85.3%	10.2%
XR	100.0%	1.7%	16.1%	5.8%	3.3%	46.0%	27.0%
지능형로봇	100.0%	1.7%	10.6%	5.2%	6.8%	55.7%	19.9%
차세대디스플레이	100.0%	0.5%	9.6%	5.3%	3.8%	65.0%	15.8%
차세대반도체	100.0%	1.2%	3.6%	7.0%	3.3%	68.0%	16.8%
첨단신소재1)	100.0%	1.8%	3.4%	2.5%	8.2%	79.5%	4.6%
이차전지	100.0%	5.4%	15.5%	2.9%	1.3%	63.0%	11.7%

주: 1) 첨단신소재에는 신금속소재, 차세대세라믹소재, 하이테크섬유소재, 첨단화학소재의 4개 산업을 통합한 것임

2) 각 신산업별 전체 대비 각각의 비중

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

[그림 5-23] 경영사이클별 AI 인력 현원 분포



주: 전체 대각 각 경영사이클 단계별 비중

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

상기의 경영사이클에 따라 각 기업들의 AI 인력 분포가 나타나고 있다. 전체 6,459 명의 AI 인력 중 62.7%가 제품판매·납품 단계에 있는 사업체에서 종사하고 있었고, 다음으로 16.0%가 서비스운영 단계에 있는 사업체에서 일하고 있었다. 연구기획 및 연구개발 단계의 사업체에서 종사하는 AI 인력은 6.0% 수준이다.

산업별로 구분하여 보면, 차세대반도체와 이차전지 산업에서 해당 산업 AI 인력 중 80% 이상이 분포하고 있는 반면에 지능형로봇과 스마트·친환경선박, IoT가전의 경우 절반 수준 이하의 분포를 보여 산업간 격차가 크게 발생하고 있었다. 항공·드론 산업의 경우 시제품제작 단계 AI 인력 분포가 크게 나타났고, 지능형로봇과 차세대디스플레이 산업의 경우는 완성품생산 단계에서 종사하는 AI 인력 분포가 상대적으로 크게 나타나고 있었다. 스마트·친환경선박의 경우는 가장 많은 57.8%의 AI 인력이 서비스 운영 단계 기업에 분포하고 있었다.

〈표 5-3〉 신산업별 경영사이클별 AI 인력 현원 분포

신산업	전체	연구기획	연구개발	시제품제작	완성품생산	제품판매· 납품	서비스운영
IoT가전	100.0%	-	0.2%	0.4%	2.6%	49.9%	46.8%
디지털헬스케어	100.0%	-	11.9%	1.4%	4.3%	78.9%	3.5%
미래형자동차	100.0%	-	2.9%	15.8%	0.8%	76.3%	4.2%
스마트·친환경선박	100.0%	-	1.6%	-	0.5%	40.1%	57.8%
항공·드론	100.0%	-	6.6%	27.7%	6.1%	58.7%	0.9%
XR	100.0%	0.3%	8.3%	12.3%	1.7%	56.3%	21.1%
지능형로봇	100.0%	0.6%	11.6%	7.2%	26.8%	33.8%	19.9%
차세대디스플레이	100.0%	-	1.2%	0.5%	33.2%	55.3%	9.9%
차세대반도체	100.0%	-	-	9.1%	4.4%	84.9%	1.6%
첨단신소재 ¹⁾	100.0%	-	0.8%	-	0.8%	75.4%	23.0%
이차전지	100.0%	-	4.9%	0.0%	-	90.2%	5.0%

주: 1) 첨단신소재에는 신금속소재, 차세대세라믹소재, 하이테크섬유소재, 첨단화학소재의 4개 산업을 통합한 것임

2) 각 신산업별 전체 대비 각각의 비중

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

경영사이클별 AI 인력의 수요를 분석하기로 한다. 앞서 분석했듯이 대다수 기업들이 제품판매·납품 단계에 있기 때문에 AI 인력 채용수요도 본 단계에 밀집되어 있다.

즉, 앞서 분석했듯이 전체 753명의 채용인력 중 과반수인 61.8%가 제품단계·납품 단계 기업들에서 발생하였고, 다음으로 서비스운영 단계 기업에서 14.0%, 완성품생산 단계 기업에서 11.5%가 발생하였다. 하지만 규모의 효과를 통제하기 위해 채용률 기준으로 보면, 채용수요 규모가 0.3%로 매우 적은 연구기획 단계 기업에서 가장 높은 수준인 20.7%를 기록하였고, 다음으로 완성품생산, 시제품제작, 제품판매·납품, 서비스운영 단계의 순서로 10%대의 수준을 보였다.

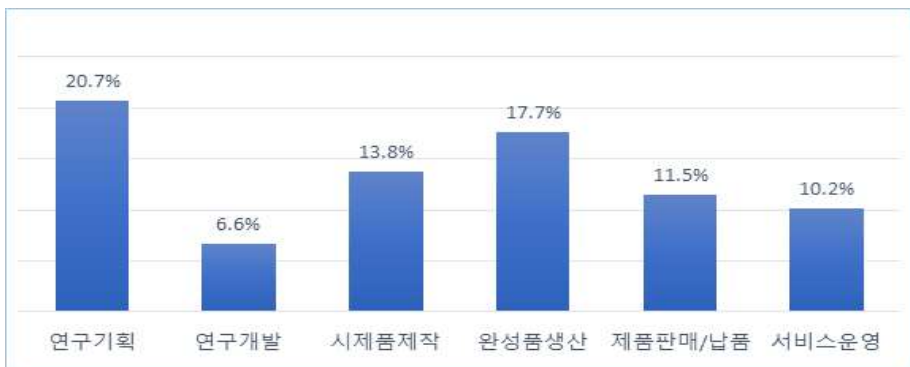
[그림 5-24] 경영사이클별 AI 채용인력 분포



주: 전체 대각 각 경영사이클 단계별 비중

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

[그림 5-25] 경영사이클별 AI 채용률 분포



주: 채용률=(채용인력/현원)*100

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

다음으로 경영사이클별 AI 인력의 미스매치를 분석하기로 한다. AI 인력 현황 및 AI 인력 채용 현황 분포와 동일하게 부족인원의 경우도 제품판매·납품 단계 기업에서

가장 많은 69.1%를 차지하고 있었다. 다만, 제품판매·납품 단계 기업에서의 부족인원 비중은 현황 및 채용인력이 차지하는 비중보다 더 크게 나타나, 수요보다 미스매치가 상대적으로 큰 것으로 추측된다. 다음으로 서비스운영 단계 기업에서 12.1%, 시제품 제작 단계 기업에서 8.0%가 발생하였다.

[그림 5-26] 경영사이클별 AI 인력 부족인원 분포



주: 전체 대각 각 경영사이클 단계별 비중

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d; 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

부족률 기준으로 보면, 부족인원 규모가 가장 많은 제품판매·납품 단계 기업들에서 가장 높은 17.3%를 기록하였고, 다음으로 부족인원이 0.2% 비중으로 가장 적은 연구 기획 단계 기업에서 17.1%로 나타나고 있었다. 반면에 연구개발 단계 기업에서는 9.1%로 가장 낮은 수준을 보였다.

[그림 5-27] 경영사이클별 AI 부족률 분포



주: 부족률=(부족인원/(부족인원+현원))*100

자료: 산업통상자원부 외(2018), 산업통상자원부 외(2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e), 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d; 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

나. 공정혁신과 AI 인력 활용²⁷⁾

최근 기업들은 경쟁력 제고 전략의 일환으로 제조혁신 역량에 적극적 투자 중이다. 특히 핵심전략으로서 자동화·지능화를 추진하는 기업들이 증가하는 추세다. AI 산업도 이러한 추세와 무관하지는 않은 것으로 판단된다. 조사대상 기업의 60~70%가 자동화 혹은 지능화를 추진 중이다. 하지만 대다수 기업들은 초기 단계에 머물고 있어 공정혁신(process innovation)²⁸⁾의 정도는 여전히 미흡한 것으로 판단된다.

본 연구에서는 생산설비를 기준으로 자동화와 지능화의 영역으로 나누어 각 영역별로 AI 인력에 대한 현황과 수요, 미스매치 현황을 살펴보기로 한다. 구체적으로 생산설비에 대해 자동화 및 지능화 수준을 질문하며, 각 개념은 다음과 같다.

〈표 5-4〉 공정혁신 유형별 정의

공정혁신 유형	정의
자동화	생산현장에서 제품과 서비스에 대한 모니터링, 제어, 생산 과정에 적용되는 자동화 기술 수준
지능화	기존 공정의 최적화와 새로운 어플리케이션, 제품과 서비스를 창출하기 위한 데이터의 처리 및 분석 수준

자료: 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

본 연구에서 정의하는 자동화와 지능화는 0단계부터 5단계까지로 구분하며, 각 단계별 범위는 〈표 5-5〉과 같다.

27) 시스템 산업(IoT가전, 디지털헬스케어, 미래형자동차, 스마트·친환경선박, 항공·드론) 대상으로는 조사가 이루어지지 않았기 때문에 부품·장비 및 소재에 속하는 7개 산산업만을 대상으로 분석한다.

28) 공정혁신이란 최종제품을 생산하기 위한 생산장비, 인력, 업무, 투입재료 그리고 정보흐름과 같은 생산체제의 혁신을 의미한다(과학기술정책지원서비스)

URL: https://www.k2base.re.kr/k2bbs/pds25/view.do?recordCountPerPage=10&pageUnit=10&page=10&pageIndex=3&nttld=13353&nttld2=173589&menuNo=&templnt=269&vStartP=371&schScale=IN2_TITLE%2FCONTENT%2FFILE&searchCont; (접속일: 2024.10.28.)

<표 5-5> 공정혁신 유형별 단계별 범위

단계	0단계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
자동화	비자동화	부분적 자동화	전반적 자동화	완전 자동화	유연 자동화	공정 지능화
지능화	비전산화	전산화	문제의 식별	문제의 진단	미래결과 예측	자율적 대응

<자동화 단계별 정의>

- [0단계] 모든 단계가 수작업에 의해 진행
- [1단계] 반복적인 프로세스에 대한 자동화 (장비, 기계, 컴퓨터 기반 시스템 등 활용)
- [2단계] 장비, 기계, 컴퓨터 시스템 주도의 자동화 (사람의 개입은 시작과 종료 단계로 제한)
- [3단계] 생산프로세스의 완전 자동화 (돌발적 상황 발생시에 한해 사람이 개입)
- [4단계] 플러그 앤 플레이 자동화 (필요시 장비, 기계, 시스템 등에 대한 신속한 수정 및 재설정이 가능)
- [5단계] 장비, 기계, 컴퓨터 기반 시스템 등이 경영 및 시설 관리 시스템과 통합. 또한 자율적 네트워크 형성을 통해 사업 부분간 유연한 상호작용

<연결화 단계별 정의>

- [0단계] 생산시설과 시스템간 정보통신 네트워크 미확보
 - 장비, 기계, 컴퓨터 기반 시스템 간 상호작용 및 정보 교환이 불가능
- [1단계] 공식적인 네트워크 구축
 - 통신기술과 프로토콜을 통해 장비, 기계, 컴퓨터 기반 시스템 간 상호 작용과 정보 교환
- [2단계] 복수의 통신기술 및 프로토콜을 통해 시스템 간 상호작용 및 정보 교환
 - 상호작용 및 정보교환에 대한 유의미한 수준의 제약이 없는 단계
- [3단계] 보안 프레임워크를 통해 안전한 상호 운영성 확보
 - 시스템간 정보교환을 위한 탄력적 보안 프레임워크 확보로 외부 접근 및 교란을 방어
- [4단계] 생성 정보에 대한 실시간 처리
 - 이종 장비, 기계, 컴퓨터 기반 시스템 간 상호작용으로 생성되는 정보를 실시간 처리
- [5단계] 생산시설과 시스템간 실시간 의사소통 및 신속한 대응력 확보
 - 장비, 기계, 컴퓨터 시스템에서 발생하는 모든 변화에 대한 신속한 대응 및 수용

자료: 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

1) 자동화와 AI 인력 활용

앞서 간략하게 분석했듯이 신산업이라 하더라도 약 60% 내외의 기업들은 비자동화 단계로 자동화를 도입하지 않고 있는 상황이다. 또한 도입하였다고 응답한 40%의 기업 중이라 할지라도 이중 30%p 내외는 부분적 혹은 전반적 자동화 단계에 있었고 완전자동화 이상 단계에 도달한 기업은 10%p 이하 수준이다.

이러한 기업들의 자동화 도입단계와 비교하면 기업들의 AI 인력 활용은 자동화 도입 비중에 비해 상대적으로 높은 수준으로 보인다. 즉, 전체 AI 인력 현원 중 30.2%만이 비자동화 단계 기업들에 분포되어 있고, 나머지 69.8%는 1단계 이상의 자동화 단

계 기업들에 분포되어 있는 것으로 나타났다. 특히 5단계 공정 지능화 단계 기업들에서 12.3%의 AI 인력이 분포하고 있었다.

채용인력으로 판단한 AI 인력 수요를 보면, 2단계인 전반적 자동화에 비중이 현원에 비해 높아졌음을 알 수 있다. 하지만 3단계 이상의 기업들에서는 현원이 차지하는 비중에 비해 낮게 분포되어 있는 것으로 나타나, 높은 수준의 자동화 단계 기업에서의 AI 인력 수요가 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 이러한 가운데 5단계 관련 기업들에서 AI 부족인원이 차지하는 비중이 21.0%로 크게 나타나고 있다.

<표 5-6> 자동화 단계별 AI 인력 수요 및 미스매치 분포

구분	전체	0단계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
		비자동화	부분적 자동화	전반적 자동화	완전 자동화	유연 자동화	공정 지능화
현원	100.0%	30.2%	31.1%	17.4%	4.8%	4.2%	12.3%
채용인력	100.0%	33.7%	28.6%	32.5%	1.4%	3.3%	0.6%
부족인원	100.0%	22.2%	28.0%	23.5%	3.0%	2.2%	21.0%

주: 각 항목별 전체 대비 각 단계별 비중

자료: 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

각 자동화 단계별 채용률과 부족률을 비교하면, 4단계까지는 같은 패턴을 보이거나 5단계 공정 지능화 수준 기업들에서는 채용률은 0.7%로 낮은 반면에 부족률은 27.5%로 매우 높게 나타나 인력 수요 대비 미스매치가 매우 크게 발생하고 있었다.

[그림 5-28] 자동화 단계별 AI 인력 채용률 및 부족률간 관계



주: 1) 채용률=(채용인력/현원)*100, 2) 부족률=[부족인원/(부족인원+현원)]*100

자료: 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

2) 지능화와 AI 인력 활용

1단계 이상의 지능화 단계 도입 기업들에서 AI 인력 비중이 72.4%로 나타난 가운데, 2단계의 전환화 단계 기업들에서 AI 인력 분포가 가장 크게 발생하였다. 앞의 자동화 단계별 AI 인력 분포와 비교하면, 3단계와 4단계 기업의 AI 인력 비중이 상대적으로 커졌음을 알 수 있다. 특히 3단계인 문제의 진단 관련 AI 인력 비중이 자동화 단계에 비해 3배 내외가 높아졌다. 특히 채용인력으로 판단한 AI 인력 수요에 있어서 3단계 기업들에서 24.1%로 높음을 알 수 있다.

AI 부족인원의 경우 5단계 기업에서 21.6%로 큰 비중을 차지하고 있다. 이는 앞서 자동화 단계별 AI 부족인원 분포와 비교할 때, 비슷한 패턴으로 향후 공정혁신이 진화될수록 AI 인력에 대한 미스매치가 커질 수 있음을 예단할 수 있는 것이다.

<표 5-7> 지능화 단계별 AI 인력 수요 및 미스매치 분포

구분	전체	0단계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
		비전산화	전산화	문제의 식별	문제의 진단	미래결과 예측	자율적 대응
현원	100.0%	27.6%	29.5%	16.8%	13.6%	5.0%	7.6%
채용인력	100.0%	35.7%	24.8%	10.2%	24.1%	3.6%	1.6%
부족인원	100.0%	22.7%	23.3%	14.2%	17.2%	1.0%	21.6%

주: 각 항목별 전체 대비 각 단계별 비중

자료: 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

[그림 5-29] 지능화 단계별 AI 인력 채용률 및 부족률간 관계



주: 1) 채용률=(채용인력/현원)*100, 2) 부족률=[부족인원/(부족인원+현원)]*100

자료: 산업통상자원부 외(2022a; 2022b; 2022c; 2022d); 산업통상자원부 외(2023a; 2023b; 2023c; 2023d; 2023e)

각 지능화 단계별 채용률과 부족률을 비교하면, 4단계까지는 같은 패턴을 보이거나 5단계 자율적 대응 수준 기업들에서는 채용률은 3.2%로 낮은 반면에 부족률은 38.6%로 매우 높게 나타나 인력 수요와 부족간에 불일치가 발생함을 알 수 있었다.

7. 소결: 주요 분석 결과와 시사점

신산업의 AI 기술인력 수요 특성 분석 결과를 종합하면 다음과 같다.

첫째, 현재 신산업 기업들의 AI 인력 활용은 크지 않으며, 인력수요 역시도 크지 않다는 점이다. 응답기업 중 93.4%가 AI 인력이 없으며, 또한 98.2%는 조사연도에 AI 인력을 채용하지 않았다. 특히 응답 기업 중 2.6%만이 AI 인력에 대해 부족을 인식하고 있었다. AI 인력 규모는 6,459명으로 전체 산업기술인력의 1.2% 수준, AI 인력 채용은 753명으로 전체 산업기술인력 채용 규모의 1.1% 수준으로 적다.

둘째, AI 인력에 대한 수요는 현재의 적지만 향후에는 증가할 가능성이 크다. 통상적인 인력수요 조사에서는 당해연도 채용인원에 비해 차년도 채용예정인력이 절반 수준 이하로 나타나는데 반해, AI 인력의 경우는 채용인원보다 차년도 채용예정인력이 더 많이 발생하고 있다. 또한 부족인원이 채용인력보다 1.6배가 많을 정도로 현재 양적 미스매치가 크게 발생하고 있는 상황이다. 미스매치가 수요부족에 기인한 것인지, 공급부족에 기인한 것인지, 아니면 인력공급-수요간 질적 불일치에 기인한 것인지에 대해서는 명확하게 파악하기 어렵지만, 미스매치가 인력수요로 연계될 경우 AI 인력에 대한 채용은 증가할 것으로 추정된다.

셋째, 인력 활용 및 수요에 있어서 산업 및 규모간 격차가 발생하고 있다는 점이다. 부품·장비 및 소재 산업에 비해 시스템 산업에서 AI 인력 규모 및 채용인원 규모, 채용률이 낮다. 또한 AI 인력은 사업체규모가 커질수록 분포 비중이 커진다.

넷째, 기업의 경영사이클 중 제품판매·납품 단계 및 서비스운영 단계의 기업에서 AI 인력에 대한 규모와 채용인력, 부족인원이 60% 이상 발생하고 있었다.

다섯째, 자동화 및 지능화로 판단한 기업의 공정혁신 정도가 낮은 가운데, 부분적인 공정혁신에 들어선 기업에서 AI 인력에 대한 활용과 수요가 증가하였다는 점이다. 특히 공정 지능화 및 자율적 대응 단계로 정의하고 있는 공정혁신 5단계 기업에게서 AI 인력에 대한 부족이 크게 발생하고 있다.

제2절 인공지능 기술인력에 대한 채용 공고 분석

1. 개요

본 절에서는 온라인 채용공고 서비스(자소설, www.jasoseol.com)의 크롤링을 통해 수집한 직무 기술 내용을 분석하였다. 2014년 9월부터 2024년 10월 31일까지 총 56,497건의 공고 및 507,860건의 이미지 및 직무 기술 내용이 기록된 데이터를 수집하였다. 이미지로 게시된 데이터를 이미지 상태로 내려받기한 뒤 OCR²⁹⁾ 기능을 활용하여 이미지를 텍스트로 변환하여 채용공고의 세부 내용을 확인하였다. 대상 직무는 공학(Engineering) 분야 진출 업종인 대분류 기준, 'IT·인터넷', '생산·제조', '건설', '연구개발·설계' 등이다. 중분류까지 고려한 경우, 'IT·인터넷' 분야는 약 20개 중·세분류로 나뉘고, '생산·제조'는 약 9개, '건설'은 약 8개로 나뉘는데 세분류는 존재하지 않았다. '연구개발·설계'는 약 18개의 중·세분류로 나뉜다.

〈표 5-8〉 기술인력 주요 채용공고 분야별 분류

대분류	중분류	세분류	
IT·인터넷 (20)	QA ⁽¹⁾ , 앱개발 ⁽³⁾ , 웹개발 ⁽⁴⁾ , 데이터엔지니어·분석·DBA ⁽⁴⁾ , 시스템프로그래머 ⁽¹⁾ , 응용프로그래머 ⁽¹⁾ , 네트워크·보안·운영 ⁽¹⁾ , 빅데이터·AI(인공지능) ⁽¹⁾ , 게임개발 ⁽¹⁾ , HW·임베디드 ⁽¹⁾ , SW·솔루션·ERP ⁽¹⁾ , 서비스기획·PM ⁽¹⁾	앱개발	iOS개발, 안드로이드개발, 기타
		웹개발	프론트엔드개발, 서버·백엔드개발, HTML·퍼블리싱, 기타
		데이터엔지니어·분석·DBA	데이터엔지니어, 데이터분석, DBA, 기타
생산·제조 (9)	생산관리·공정관리·품질관리 ⁽⁴⁾ , 안전·환경관리 ⁽³⁾ , 생산·제조·설비·조립 ⁽¹⁾ , 설치·정비·AS·시공·공무 ⁽¹⁾	생산관리·공정관리 ·품질관리	생산관리, 공정관리, 품질관리, 기타
		안전·환경관리	안전관리, 환경관리, 기타
건설 (8)	현장·시공·감리·공무 ⁽¹⁾ , 안전·품질·관리 ⁽¹⁾ , 전기·통신 ⁽¹⁾ , 기계·설비·화학 ⁽¹⁾ , 토목·조경·도시 ⁽¹⁾ , 건축·설계·인테리어 ⁽¹⁾ , 환경·플랜트 ⁽¹⁾ , 부동산·영업·건축 ⁽¹⁾		

29) 광학 문자 인식(Optical character recognition, OCR)은 텍스트 이미지를 기계가 읽을 수 있는 텍스트 포맷으로 변환하는 과정 (자료: <https://aws.amazon.com/ko/what-is/ocr/>, 2024년 11월 4일 접속)

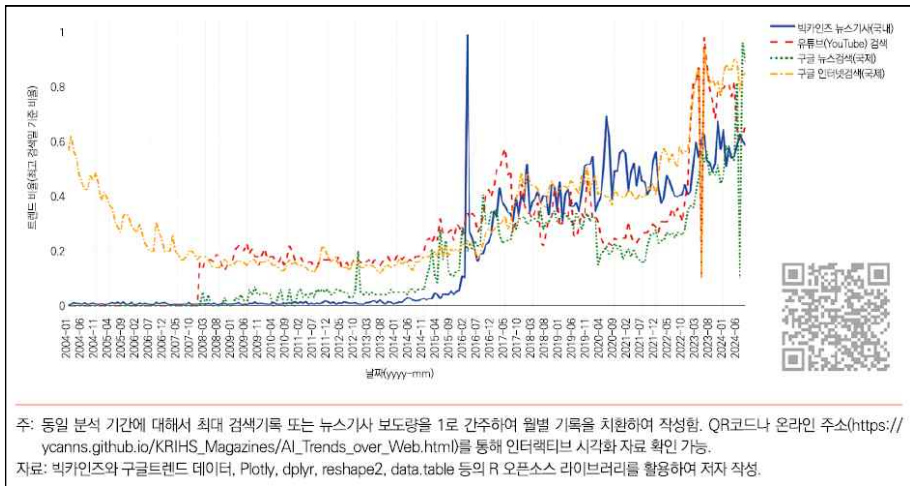
대분류	중분류	세분류	
연구개발·설계 (18)	자동차·기계 ⁽³⁾ , 화학·에너지·환경 ⁽⁵⁾ , 바이오·제약·식품 ⁽³⁾ , 기계설계·CAD·CAM ⁽¹⁾ , 전기·전자·제어 ⁽¹⁾ , 반도체·디스플레이 ⁽¹⁾ , 통신기술·네트워크 건축 ⁽¹⁾ , 금속·철강 ⁽¹⁾ , 조선·항공·우주 ⁽¹⁾ , 인문·사회과학 ⁽¹⁾	자동차·기계	자동차, 기계, 기타
		화학·에너지·환경	화학, 에너지, 환경, 화장품, 기타
		바이오·제약·식품	바이오·제약, 식품, 기타

주: 2014년 9월부터 2023년 3월까지 집계임

주: 괄호 안의 숫자는 해당 분류 하위 분류 숫자를 의미

자료: 자소설 데이터에서 수집한 데이터를 활용하여 저자 작성

[그림 5-30] 국내외 뉴스기사 및 인터넷에서 검색된 A.I. 관련 키워드의 시계열 비교



자료: 장요한. 2024. 빅데이터로 국토 읽기 34, 국토. 2024년 10월호 (p.62)

‘IT·인터넷’ 및 ‘연구개발·설계’ 등의 제한적인 기술인력 공고분야에서 인공지능(A.I.) 관련 직무가 전 직종에 확산하는 패턴을 확인하기 위해 ‘생산·제조’, ‘건설’ 등의 채용공고를 포함하여 분석을 수행하였다. [그림 5-30]은 국내외 뉴스기사와 인터넷 등에서 인공지능(A.I.) 키워드로 검색되는 뉴스기사와 유튜브, 인터넷 검색 기록 등의 추이를 나타내는 그래프인데, 2016년 국내 알파고-이세돌 격전 이후 국내외로 A.I. 관심이 급속도로 증가한 뒤, 현재까지 이어지고 있는 것으로 확인되었다. 해당 그래프에서 제시되는 국내외 트렌드는 A.I. 관심이 전 세계적으로 집중되고 있음을 의

미하며, 그에 따른 산업수요 또한 기하급수적으로 증가하고 있음을 시사한다(장요한, 2024). 주요 이머징(emerging) 키워드는 IT분야에 기반한 블록체인, e-커머스 시스템, A.I. 교육자료, 클라우드 컴퓨팅, 스마트 스피커 등이 주를 이루었고, 최근에는 ChatGPT에 기반한 생성형A.I.의 트렌드가 집중적으로 확인되었다.

본 분석에서는 수집된 4개 대분류 분야 및 55개 중·소분류 업종을 기준으로, A.I. 관련 직무의 시계열 트렌드를 확인하였다. 주요 분석 방향은 정제를 마친 데이터로부터 주요 직군별·연도별 추이를 확인하고, 해당 추이와 공고 내용 등으로부터 A.I. 기반의 채용공고 추이를 보고, 상세 요구조건 등을 파악한 뒤, 시계열 및 직군별 특징에 따른 학력 요구조건 등을 함께 분석하였다.

수집된 데이터에서 개략적인 내용을 추출할 수 있는 ‘채용공고 분야’ 등의 정보와 OCR 판독 과정을 통해 추출한 ‘상세 직무기술 내역’ 정보를 구별하여 분석을 수행하였다. ‘채용공고 분야’에 채용공고 내용으로 확인되는 정보와 ‘상세 직무기술 내역’ 정보에서 구체적으로 기술하는 내용에 다소 차이가 있기 때문에, 개략적인 비교를 위해서 두 내용을 구분하여 분석하였다.

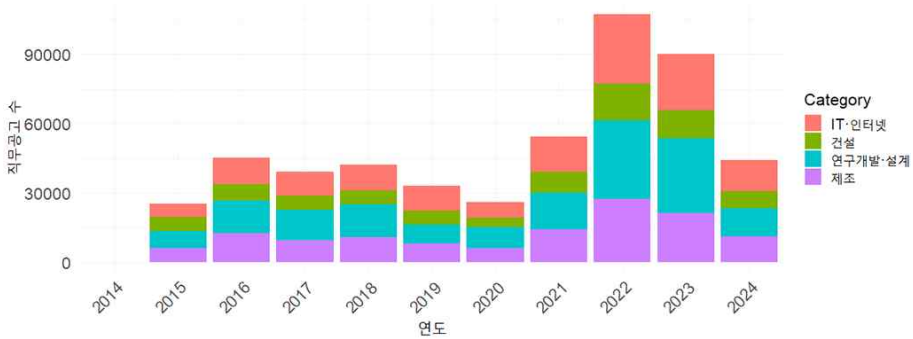
2. 채용공고 기준 분석 결과

채용공고 4개 분야별 시계열 분석결과와 A.I.관련 채용공고를 구별하여 분석한 뒤 기술하였다.

가. 채용공고 분야별 시계열분석 결과

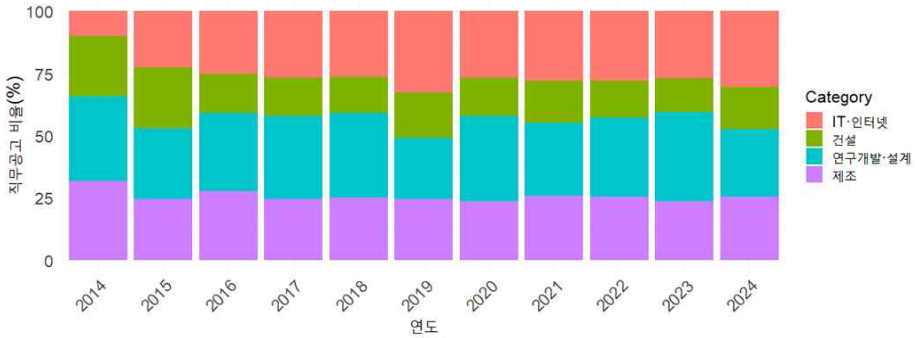
온라인 채용공고 서비스(자소설, www.jasoseol.com)의 웹크롤링을 통해 수집한 채용공고 분야별 채용공고 수를 시계열로 비교하였다. 2014년 9월부터 2024년 10월 31일까지 ‘IT·인터넷’ 분야의 기업 수는 약 3,687개소, ‘생산·제조’ 분야 약 2,923개소, ‘건설’ 분야 약 2,215개소, ‘연구개발·설계’ 분야 약 3,241개소 등으로 집계됐다. 기업 수 기준으로는 ‘IT·인터넷’, ‘연구개발·설계’, ‘생산·제조’, ‘건설’ 순이었다.

[그림 5-31] 시계열에 따른 채용공고 분야별 채용공고 수 변화



자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

[그림 5-32] 시계열에 따른 채용공고 분야별 채용공고 수 100% 누적 비율 변화



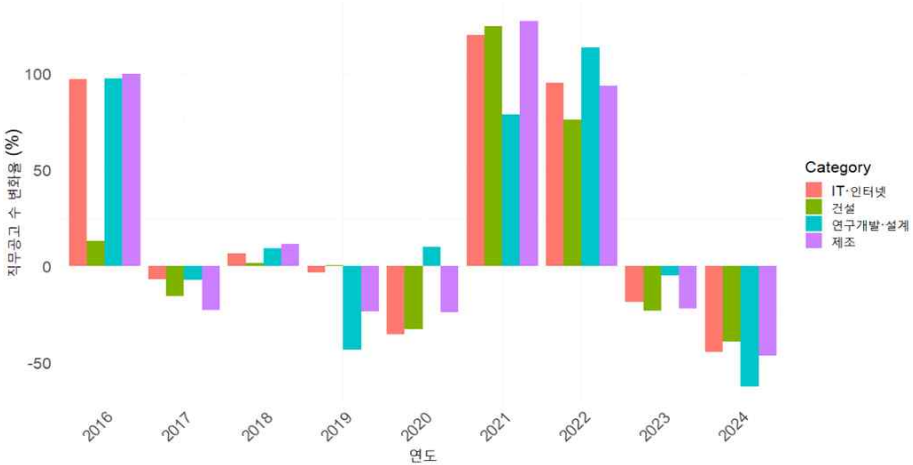
자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

[그림 5-32]는 시계열에 따른 채용공고 분야별 채용공고 수 합계 변화로 전반적인 패턴은 2015년 2016년은 증가하였다가 2020년까지 감소한 뒤, 2022년에 최고 채용공고 수를 기록하고 2023년부터 다시 감소하는 추이로 확인되었다. 100% 누적 비율을 함께 비교한 [그림 4-40]에서는 ‘연구개발·설계’의 비율 변화가 상대적으로 크게 확인되었으며, ‘IT·인터넷’의 비율 변화는 점진적으로 증가하는 추이로 확인됐다.

[그림 5-33]는 시계열에 따른 채용공고 분야별 채용공고 수 변화 비율을 비교한 그림으로 전반적으로는 시계열 변화 추이와 유사하게 파악되지만, 분야별 차이는 두드러지지 않았다. 단순 증감률 비교에서는 ‘연구개발·설계’ 분야가 가장 두드러졌고 ‘건

설' 분야도 상대적으로 2021년부터 급진적인 증가 추이를 보였다가 2023년부터 감소했다. 'IT·인터넷' 분야와 '생산·제조'의 증감패턴이 유사하게 확인됐다.

[그림 5-33] 연도별 채용공고 분야별 채용공고 수 변화율(% , 2015~2024)



주: 직전 연도 대비 변화율

자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

나. A.I. 관련 채용공고 시계열분석 결과

채용공고 명을 기준으로 A.I. 관련 직무를 추출한 결과 'IT·인터넷' 분야의 기업 수는 약 475개소, '생산·제조' 분야 약 226개소, '건설' 분야 약 130개소, '연구개발·설계' 분야 약 323개소 등으로 집계됐다. 채용공고 명 기준 추출 조건으로는 'AI', 'deep learning', 'machine learning', '인공지능', '알고리즘', 'ML', '머신러닝', '딥러닝' 등이었다. 'IT·인터넷' 관련 기업의 비중이 전체 'IT·인터넷' 기업 대비 12.9%로 가장 높았고, '연구개발·설계' 관련 기업의 비중은 전체 '연구개발·설계' 기업 대비 10.0%로 확인되었다. '생산·제조' 관련 기업의 비중은 7.7%, '건설' 관련 기업의 비중은 6.1% 순으로 집계되었다.

<표 5-9> 채용공고 기준 전체 공고 기업 수와 A.I.관련 기업 수 비교

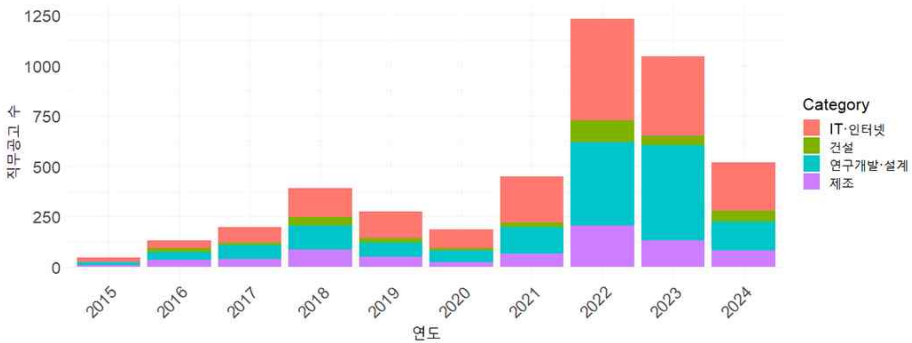
	전체 채용공고		AI 관련 채용공고		비율	
	총기업 수 (개소)	총공고 수 (개)	총기업 수 (개소)	총공고 수 (개)	전체 대비 AI 공고 기업 수	전체 대비 AI 공고 수
IT·인터넷	3,687	139,503	475	1,909	12.9%	1.4%
생산·제조	2,923	127,134	226	731	7.7%	0.6%
건설	2,125	80,733	130	337	6.1%	0.4%
연구개발·설계	3,241	160,490	323	1,552	10.0%	1.0%
합계	11,976	507,860	1,154	4,529	-	-

주: 2014년 9월부터 2024년 10월까지 집계임

자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

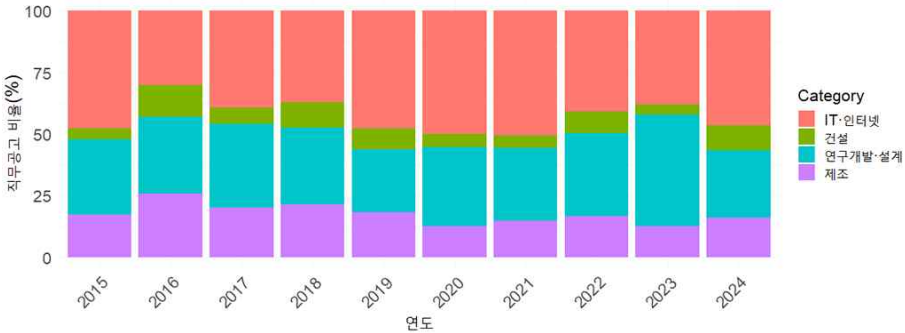
시계열에 따른 채용공고 분야별 A.I. 관련 채용공고 수 변화 비교에서는 앞서 확인한 전체 연도별 채용공고 수의 패턴과 크게 다르지 않았다. 하지만, 100% 누적 비율 변화에서는 ‘IT·인터넷’과 ‘연구개발·설계’ 분야의 비중이 압도적으로 높게 확인되었다.

[그림 5-34] 시계열에 따른 채용공고 분야별 A.I. 관련 채용공고 수 변화



자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

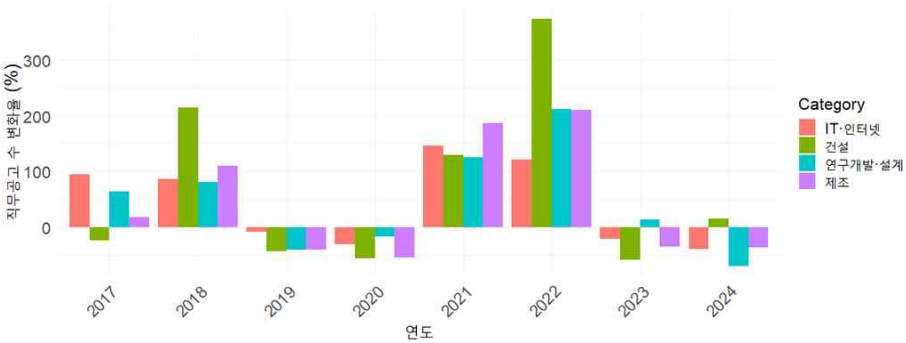
[그림 5-35] 시계열에 따른 채용공고 분야별 A.I. 관련 채용공고 수 100% 누적 비율 변화



자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

연도별 채용공고의 분야별 A.I. 관련 채용공고 비율 비교에서는 ‘건설’ 관련 기업의 변화가 유독 두드러지게 확인되는데, 이는 총량 비교가 아닌 비율 대비 비교 결과 두드러진 결과로 추정된다.

[그림 5-36] 연도별 채용공고 분야별 A.I. 관련 채용공고 수 변화율(% , 2015~2024)



주: 직전 연도 대비 변화율

자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

그밖에 전체 공고 수 대비 A.I. 관련 직무 공고 수의 비중은 상대적으로 낮게 확인되었다.

다. A.I. 관련 채용공고 중 고학력 비중 분석 결과

채용공고 명을 기준으로 A.I. 관련 채용공고 중 채용공고 명에 학력수준을 명시한 공고를 확인하였다. 조건식으로는 ‘대학원’, ‘석사’, ‘박사’, ‘석박사’, ‘석/박사’ 등으로 추출하였다. 주요 기업 수로는 ‘IT·인터넷’ 분야의 기업 수는 약 12개소, ‘생산·제조’ 분야 약 3개소, ‘건설’ 분야 약 1개소, ‘연구개발·설계’ 분야 약 11개소 등으로 집계됐다. 공고 수 기준으로는 ‘IT·인터넷’ 분야가 약 39개, ‘생산·제조’ 분야 약 9개, ‘건설’ 분야 약 2개, ‘연구개발·설계’ 분야 약 41개 등으로 집계됐다.

〈표 5-10〉 A.I.관련 채용공고 중 고학력자 요구 비중 비교

	전체 AI 관련 채용공고		고학력자 AI 관련 채용공고		비율	
	총기업 수 (개소)	총공고 수 (개)	총기업 수 (개소)	총공고 수 (개)	전체 AI 기업 대비 고학력 기업 수	전체 AI 공고 대비 고학력 공고 수
IT·인터넷	475	1,909	12	39	2.5%	2.0%
생산·제조	226	731	3	9	1.3%	1.2%
건설	130	337	1	2	0.8%	0.6%
연구개발·설계	323	1,552	11	41	3.4%	2.6%
합계	1,154	4,529	27	91	-	-

주: 2014년 9월부터 2024년 10월까지 집계임

자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

주요 직무내용으로는 ‘AI모델 연구 및 개발’, ‘자연어 처리 개발’, ‘음성인식’ 관련, ‘AI기반 차량제어’, ‘회로알고리즘’ 등으로 집계되는데, 전체 분야별로 요구 조건에 큰 차이는 두드러지지 않았다.

3. 상세 직무내용 기준 분석 결과

가. A.I. 관련 상세 직무내용 분야별 시계열분석 결과

OCR과정을 통해 자세하게 기술된 상세 직무내용을 분야별로 구분하여 비교하였는데, 채용공고 기준으로 분류한 결과보다 두드러진 집계가 확인되었다. 'IT·인터넷' 분야의 기업 수는 약 771개소, '생산·제조' 분야 약 295개소, '건설' 분야 약 186개소, '연구개발·설계' 분야 약 455개소 등이었다. 직무내용 기준 추출 조건으로는 'AI', 'deep learning', 'machine learning', '인공지능', '알고리즘', 'ML', '머신러닝', '딥러닝' 등으로 추출하였다. 'IT·인터넷' 관련 기업의 비중이 전체 'IT·인터넷' 기업 대비 20.9%로 가장 높았고, '연구개발·설계' 관련 기업의 비중은 전체 '연구개발·설계' 기업 대비 14.0%로 확인되었다. '생산·제조' 관련 기업의 비중은 10.1%, '건설' 관련 기업의 비중은 8.8% 순으로 집계되었다.

<표 5-11> 상세 채용공고 기준 전체 공고 기업 수와 A.I.관련 기업 수 비교

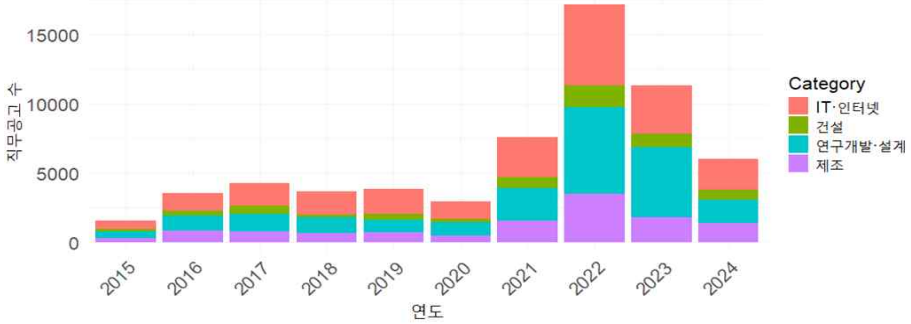
	전체 채용공고		AI 관련 채용공고		비율	
	총기업 수 (개소)	총공고 수 (개)	총기업 수 (개소)	총공고 수 (개)	전체 대비 AI 공고 기업 수	전체 대비 AI 공고 수
IT·인터넷	3,687	139,503	771	22,770	20.9%	16.3%
생산·제조	2,923	127,134	295	11,810	10.1%	9.3%
건설	2,125	80,733	186	6,014	8.8%	7.5%
연구개발·설계	3,241	160,490	455	21,226	14.0%	13.2%
합계	11,976	507,860	1,707	61,820	-	-

주: 2014년 9월부터 2024년 10월까지 집계임

자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

연도별 채용공고의 분야별 A.I. 관련 (상세) 채용공고 비율 비교에서는 전반적인 비율 변화나 연도별 트렌드 등은 큰 차이가 발생하지 않은 것으로 확인되었다. 100% 누적비율로 표현한 그래프에서도 두드러진 차이는 확인되지 않지만, 전반적으로 'IT·인터넷' 분야의 비율이 두드러졌다.

[그림 5-37] 시계열에 따른 채용공고 분야별 A.I. 관련 (상세)채용공고 수 변화



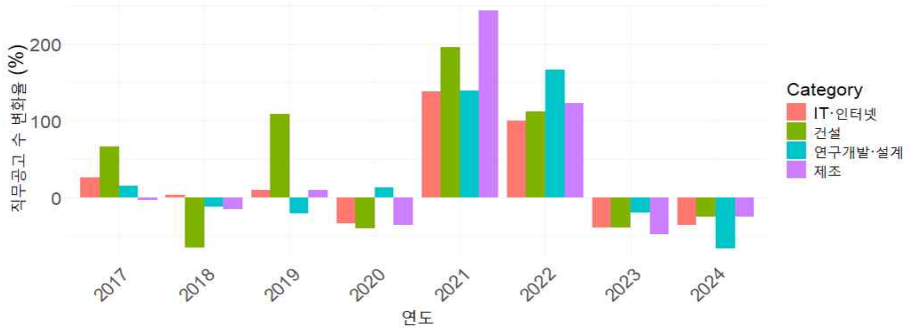
자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

[그림 5-38] 시계열에 따른 채용공고 분야별 A.I. 관련 (상세) 채용공고 수 100% 누적 비율 변화



자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

[그림 5-39] 연도별 채용공고 분야별 A.I. 관련 (상세) 채용공고 수 변화율 (% , 2015~2024)



주: 직전 연도 대비 변화율

자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

하지만, 직전 연도 대비 변화를 비교에서는 전체 채용공고나 채용공고명 기준 비교에 비해서 확연히 구분되는 연도별 변화 패턴이 확인되었다. ‘건설’ 분야의 연도별 증감이 두드러지는 것으로 나타났으며, 코로나-19로 비대면 산업 및 IT 관련 수요가 폭증하였던 2021년과 2022년을 제외하면 ‘건설’ 분야에서만 증감이 두드러졌던 것을 추정해볼 수 있었다. 또한, 수치상으로 높은 비중을 차지할 것으로 예상되는 ‘IT·인터넷’ 분야나 ‘연구개발·설계’ 분야보다도, ‘건설’ 분야와 ‘제조’ 분야에 두드러진 변화가 나타난 점은, 전통적 A.I. 주요 분야를 넘어서 이공계 범주 응용의 범주가 확장된 것으로 추정해 볼 수 있다. 절대 수치 비교에서는 ‘건설’ 분야와 ‘제조’ 분야의 비중이 두드러지지 않는 것으로 확인되나, 비율 변화에서는 두드러진 차이를 확인할 수 있었다.

나. A.I. 관련 상세 채용공고 중 고학력 비중 분석 결과

상세 채용공고 내용을 기준으로 A.I. 관련 직무 중 대학원 이상의 고학력 인력 비중을 추출한 결과, 전체 A.I.기업 대비 대략 74.7%가 전체 공고에서는 약 80.2%의 공고에서 고학력 비중이 높게 확인되는 것으로 나타났다. 분야별로는 ‘연구개발·설계’ 분야가 80% 이상으로 가장 높았고, ‘건설’ 분야가 유사한 비중으로 나타났으며, ‘생산·제조’와 ‘IT·인터넷’ 순으로 고학력 요구사항 두드러졌다.

해당 집계의 높은 고학력 비율은 단순히 석사 또는 박사학위만을 모집하는 공고에서 기인하는 것보다는, 대체로 ‘학/석사’ 등 동반 모집의 폭을 넓게 기술되는 경우에서 기인한 결과로 분석된다.

<표 5-12> A.I.관련 (상세) 채용공고 중 고학력자 요구 비중 비교

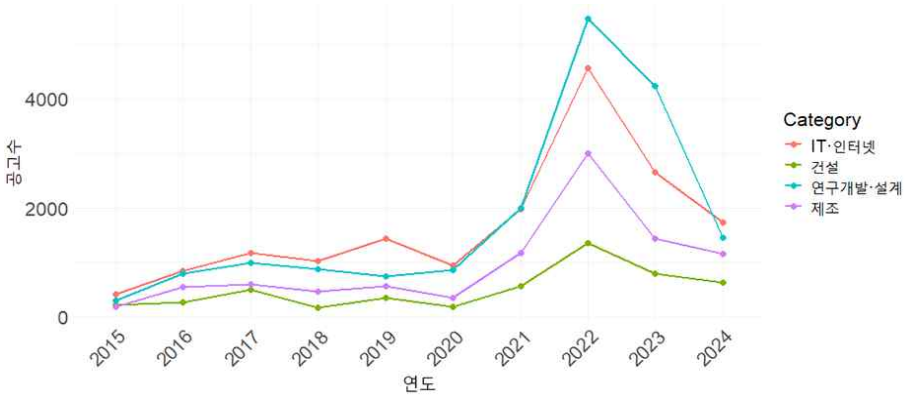
	전체 AI 관련 채용공고		고학력자 AI 관련 채용공고		비율	
	총기업 수 (개소)	총공고 수 (개)	총기업 수 (개소)	총공고 수 (개)	전체 AI 기업 대비 고학력 기업 수	전체 AI 공고 대비 고학력 공고 수
IT·인터넷	771	22,770	500	16,721	64.9%	73.4%
생산·제조	295	11,810	220	9,471	74.6%	80.2%
건설	186	6,014	147	5,039	79.0%	83.8%
연구개발·설계	455	21,226	366	17,711	80.4%	83.4%
합계	1,707	61,820	1,233	48,942	-	-

주: 2014년 9월부터 2024년 10월까지 집계임

자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

연도별 고학력 비율을 산정한 결과에서도 ‘연구개발·설계’ 분야의 공고 수가 가장 두드러지는 것으로 확인되었다. ‘IT·인터넷’ 분야의 경우에는 코로나-19가 발발하기 전인 2020년까지는 매해 가장 높은 공고 수를 나타냈으나, 2021년을 기해서, ‘연구개발·설계’ 분야와 역전하는 것으로 나타났다. 분야별 공고 수의 많고 적음은 있으나 대체로 상승패턴을 보이다가 2022년이 가장 높았던 것으로 나타났으며, 2023년부터 하강세로 접어드는 것으로 확인되었다.

[그림 5-40] 연도별 채용공고 분야별 A.I. 관련 고학력 대상 (상세) 채용공고 빈도 변화



자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

<표 5-13> A.I.관련 (상세) 채용공고 중 고학력자 요구 분포

(단위: 건/ %)

	전체(전문대/학사 이상)		
		석사 이상*	
			박사**
IT·인터넷	22,770	15,035 (66.0%)	10,042 (44.1%)
생산·제조	11,810	8,675 (73.5%)	5,408 (45.8%)
건설	6,014	4,810 (80.0%)	3,123 (51.9%)
연구개발·설계	21,226	16,327 (76.9%)	10,658 (50.2%)
합계	61,820	44,847 (72.5%)	29,231 (47.3%)

* 학사 또는 석사 또는 박사가 언급 가능 공고: '대학원' 또는 '석사' 반드시 포함

** 학사 또는 석사 또는 박사가 언급 가능 공고 '박사' 반드시 포함

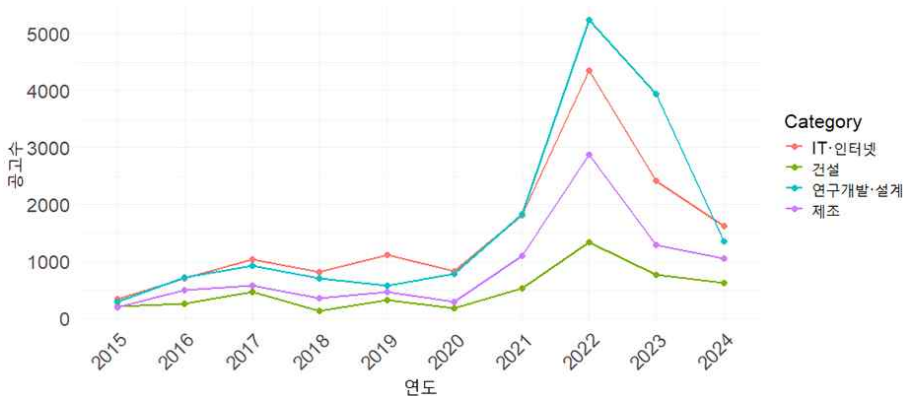
주: 2014년 9월부터 2024년 10월까지 집계임

자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

〈표 5-13〉은 상세 채용공고에서 추출한 학력 수준별 구분을 정리한 내용이다. '석사 이상'의 추출식은 채용공고 내에 반드시 '대학원' 또는 '석사'라는 단어가 포함된 공고만을 추출한 결과이며, '박사'의 추출식은 채용공고 내에 반드시 '박사'라는 단어가 포함된 공고만을 추출한 결과이다. 대체로 고학력의 비중이 높은 것으로 확인되나 앞서 설명한 것처럼, 이는 한 직무의 공고만을 모집하는 경우가 아닌 다중 직무의 모집 과정에서 다수의 직무설명 내용이 한 공고문에 포함되는 경우로 추정된다.

다음으로 '석사' 또는 '대학원'이 포함된 채용공고를 연도별로 산정하였고, 같은 방식으로 '박사'가 포함된 채용공고를 연도별로 산정하였다. 두 학력 위주의 연도별 비교 그래프는 유사한 트렌드를 나타내고 있다. 양적인 특징을 제외하면, '대학원' 또는 '석사'가 포함된 채용공고에서 2023년부터 '연구개발·설계' 분야의 공고가 상대적으로 두드러지고, '제조' 분야에서도 '박사'가 포함된 채용공고보다 2023년 감소가 완만했다. 또한, '박사'가 포함된 채용공고에서는 '제조' 분야와 '건설' 분야에서 2023년부터 2024년 10월까지 우상향 또는 유사한 패턴이 확인되지만, '대학원' 또는 '석사'가 포함된 채용공고에서는 모두 우하향 하는 패턴이 확인됐다. '박사' 또는 '석사' 단순 비교가 아닌 관계로 구체적인 패턴은 도출하기 쉽지 않으나, 대체로 2022년의 채용공고가 가장 높았던 것으로 확인되었다.

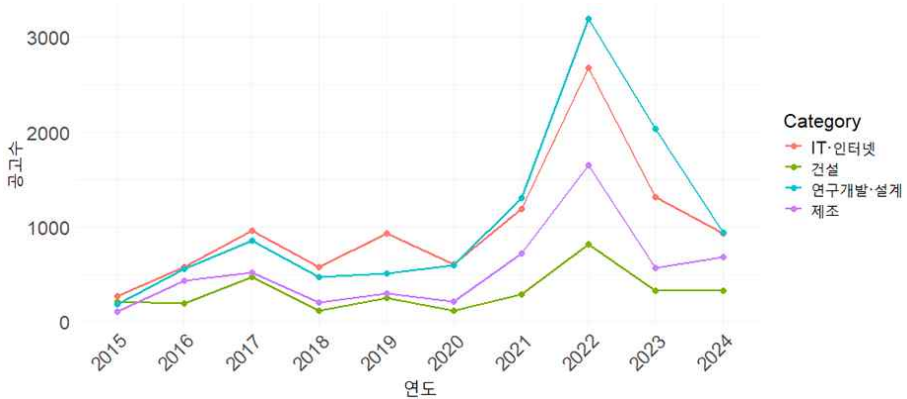
[그림 5-41] 연도별 채용공고 분야별 A.I. 관련 석사 포함 (상세) 채용공고 빈도 변화



주: 학사 또는 석사 또는 박사가 언급 가능 공고: '대학원' 또는 '석사' 반드시 포함

자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

[그림 5-42] 연도별 채용공고 분야별 A.I. 관련 박사 포함 (상세) 채용공고 빈도 변화



주: 학사 또는 석사 또는 박사가 언급 가능 공고 '박사' 반드시 포함

자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

다. A.I. 관련 상세 채용공고 기준 워드클라우드 분석

상세 채용공고 내용과 A.I. 관련 채용공고를 기준으로 워드클라우드를 수행하였다. 전체 4개 관심 채용공고 분야별 비교에서는 '개발'과 연관된 키워드가 가장 높았으며, 기타 키워드 중 부분적으로 '박사', '석사', 행사 내용, '연구직'과 같은 키워드가 가장 두드러져, 고학력 비중의 높았던 키워드 집계가 어느 정도 확인됐다.

4. 소결

채용공고 온라인 정보를 활용한 대분류 기준, 'IT·인터넷', '생산·제조', '건설', '연구개발·설계' 등의 채용공고 변화를 확인하였다. 2014년 9월부터 2024년 10월 31일까지 총 56,497건의 공고 및 507,860건의 이미지 및 직무 기술 내용이 기록된 데이터를 수집하여 분석하였다. AI 관련 채용공고 수는 4,529건으로 전체 채용공고 중 약 0.89%에 불과하였다. 전반적으로 2021년부터 2022년까지 약 2년 간의 채용공고 수가 가장 많았고, AI와 관련해서는 꾸준한 성장이 이루어지고 있는 분야 다수 확인되었다. IT·인터넷과 연구개발 분야는 꾸준히 높은 비중을 유지하고 있었으며, 건설 및 제조 분야의 AI 채용공고 비중이 2021년부터 증가세에 있었다. 고학력자 채용을 추진하는 경우가 많고, 주요한 직무로는 AI 모델 연구/개발, 머신러닝 및 딥러닝 활용 데이터 분석, 자연어 처리 및 음성 인식 기술, AI 기반의 제어 시스템 개발 등이 두드러졌다. 특히, AI와 관련해서는 '개발' 등과 관련한 키워드가 주를 이루었고 고학력의 비중이 60~80% 가량 차지하는 것으로 분석됐다. 업무 대다수가 '개발'을 포함한 '설계', '연구직' 등과 관련한 키워드가 두드러졌다.

| 제6장 | AI인력 양성경로와 공급 모니터링 쟁점

제1절 논의의 개괄

1차년도 사업에서는 고등교육기관의 학력별·학과별 이공계 졸업자를 중심으로 산업별 인력의 양성 현황과 공급 모니터링 이슈를 살펴봤다.³⁰⁾ 대학(원)의 관련학과 졸업자는 이공계 전공자나 과학기술분야 종사자로 정의되는 과학기술인력의 공급, 특히 신규인력의 공급을 파악할 수 있는 가장 대표적인 자료이기 때문이다.³¹⁾ 그러나 대학 등 전통적인 인력양성 경로 내에서도 이전 보다 다양한 방법으로 인력양성이 이루어지고 있다. 한 예로, 과학기술분야에 대한 사회적 관심과 교육 수요가 늘자 최근 대학들은 관련학과나 대학원 신설·확대, 비전공자 대상의 과학기술 교양·기초교육 확대³²⁾ 등을 추진 중이며, 실제로 대학현장에서는 관련학과·전공들의 복수전공자 증가³³⁾가 나타나고 있기 때문이다.

이러한 맥락에서 보자면, 특정 분야의 세밀한 인력공급 모니터링을 위해서는 기존에 살펴보았던 관련학과와 졸업자 규모뿐만 아니라 교양·기초교육 이수, 복수전공 현황 등으로 모니터링 대상을 확대할 필요가 있다. 또한, 정규교육기관 뿐만 아니라 정부지원을 받는 공공·민간부문의 각종 교육·훈련 프로그램이나 자비부담 하는 민간부문 교육·프로그램의 이수 등도 특정 분야의 인력양성 경로에 포함할 수 있을 것이다.

과학기술 분야에서도 인력 양성경로의 다양성 고려는 특히 AI분야에서 보다 중요한 이슈가 된다. AI는 통신, 금융, 헬스케어, 제약 등 다양한 업종과 제품·서비스 개발, 마케팅, 판매, 공급망 관리, 제조 등 가치사슬의 거의 전 단계에서 전방위적으로 활용

30) 선행연구(교육부·한국교육개발원, 2023)를 참조하여, 이 장에서 인력양성은 대학 등을 통한 인력배출(교육계 관점), 인력공급은 실제 노동시장의 경제활동인구(산업 및 노동계 관점)를 강조하는 용어로 구분하여 사용하였음

31) 자세한 내용은 홍성민 외(2023), 신산업 과학기술인력의 수요 변화 모니터링 및 민간 중심 수급자율화를 위한 기반 구축 사업(1차년도) 보고서(제5장)를 참조

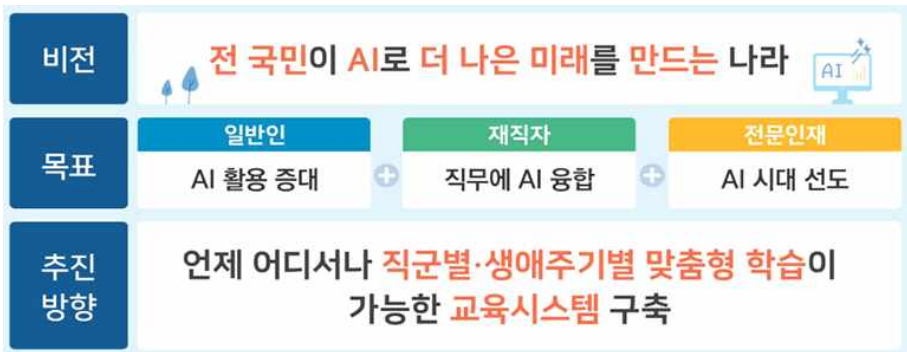
32) 한 예로, 부산대학교는 SW소양을 갖춘 융합인재 양성을 지원하기 위해 '비전공자 SW교육과정 체계'를 구축하고, 대학 내 모든 계열에서 SW기초교육을 운영하고 있음(부산대학교 소프트웨어융합교육원 홈페이지, <https://swedu.pusan.ac.kr/swedu/69736/subview.do>를 토대로 작성, 검색일: 2024.6.11.)

33) 조선비즈(2017.3.28.), "취업 강패?" 알파고 쇼크 후 컴공 복수전공 바람...수박 겉핥기식 될라.; 조선비즈(2022.6.14.), "컴퓨터공학 복수전공 안하면 취업 못해요"... 구직 위해 코딩 배우는 인문계생들.

되는 기반기술로서(엄미정 외, 2021), AI인력 역시 다양한 수준의 기술인력과 다양한 산업·기술 분야의 활용인력이 포함되기 때문이다. 이러한 특성은 보다 다양한 인력 수요와 양성경로를 수반할 수 있다. 한 예로, AI 관련인력채용 시 주요 고려사항으로 경력·경험(50.3%)과 보유기술(18.5%)을 꼽은 AI 관련기업 과반을 넘고, 전공학과(12.1%), 학력(6.7%), 자격증(1.1%)은 상대적으로 그 비중이 크지 않았다(과학기술정보통신부·소프트웨어정책연구소, 2023).

AI분야에 대한 활발한 정부 지원 역시 AI인력의 양성경로 다변화를 부추기는 요인이 되고 있다. AI가 국가·기업 경쟁력의 핵심으로 부각되면서, 정부는 학생, 재직자, 일반인 등 전 국민을 대상으로 한 AI교육을 확대하고 있기 때문이다. 일례로 2020년 8월 발표된 「전국민 AI·SW교육 확산 방안」은 관련학과 및 대학원 신설 및 증원 허용, 재직자 AI·SW 직업훈련 확대 및 재교육 지원, 디지털 역량센터(현 디지털배움터) 구축, 이노베이션아카데미 신설·운영 등 AI관련 기초소양교육과 심화교육 강화를 위한 광범위한 지원 내용을 담고 있다. 이처럼 AI 관련기술·활용 역량을 습득할 수 있는 다양한 기회를 고려하여, AI분야의 인력공급 역시 보다 다양한 양성경로와 방식, 수준을 포함할 수 있도록 확대 논의할 필요가 있다.

[그림 6-1] 「전국민 AI·SW교육 확산 방안」 비전 체계도



자료: 관계부처 합동(2020.8), 「전국민 AI·SW교육 확산 방안」, p.10.

이러한 맥락에서 이 장에서는 보다 확장적 관점에서 인력양성이 이루어지는 현황을 살펴보고, 공급 모니터링에 관한 쟁점을 논의하고자 하였다. 여기에서 인력양성의 확

장적 관점이란 개인이 AI관련 기술·활용 역량을 습득할 수 있는 다양한 경로를 포괄하기 위한 것으로, AI분야의 전공학위취득 외에 복수전공·부전공 이수, 기초·교양교과목 이수, 비학위 및 민간 교육·훈련 프로그램 참여, 사내 직무교육 등이 포함될 수 있다. 이처럼 다양한 AI인력의 양성경로를 실증적으로 살펴보고, 이를 토대로 AI인력 공급 모니터링의 쟁점과 과제를 논의하였다.

제2절 AI인력 양성경로의 확장: AI역량을 습득할 수 있는 다양한 경로

1. 정규교육과정의 학위취득: 관련학과 졸업자

대학과 대학원에서 AI 관련학과의 학위를 취득하는 것은 AI분야의 기술·활용 역량을 갖추고 관련 노동시장으로 이행하는 가장 대표적인 양성·공급경로라고 할 수 있다. 그러나 매년 수많은 학과가 신설되고 사라지고 있고 이 과정에서 신생학문분야의 등장은 학과 변화를 가속화하는 요인이 되어 왔으며(강성국 외, 2009, pp. 80-94), 특히 2017년 이후 사회 수요를 반영한 첨단분야의 공학계열 학과 개편이 두드러진 상황이다(유예림·손윤희, 2024).

이러한 맥락에서 국내 대학원에서는 2017년, 대학은 2019년부터 학과명에 인공지능(AI)이 포함된 AI학과들이 본격적으로 나타나기 시작하였고(홍성민 외, 2023), 이후 급격한 증가추세를 보이고 있다. 사회적 관심과 수요가 높은 AI학과 신설은 학령인구 감소 위기를 겪고 있는 지역대학에서 생존 전략으로 2020년대 초반부터 적극 추진되고 있는 모양새이며,³⁴⁾ 이러한 변화에 상대적으로 소극적이었던 주요대학들 역시 최근 AI학과 신설을 늘려가고 있는 상황이다.³⁵⁾ 이에 따라 2023년 기준 인공지능(AI)이 학과명에 포함된 AI학과 수는 총 401개로, 대학과 대학원에 각각 147개, 167개 학과가 설치되어 있고 전문대학에도 87개 학과가 있다. 이들 학과의 대부분(80.8%)이 이

34) 지역대학들은 순수 학문연구에 벗어나 취업중심 대학으로의 전환을 통한 경쟁력 강화를 위해 전망이 좋은 미래형 학과의 개설 및 통폐합을 추진하고 있음(매일경제, 2020.6.21., 지방대학의 반전카드…AI학과로 위기 돌파)

35) 대학가의 'AI학과' 신설이 늘면서, 수도권 상위 15개 학교 중 80%에서 AI학과를 운영 중임(한경, 2024.3.18., "5년 뒤 인력 부족해"…대학가 발 벗고 나서서 만들려는 학과)

공계열에 설치되어 있어, 이공계 학과 중 인공지능(AI)이 학과명에 포함된 AI학과의 비중은 모든 학위급에서 2%를 넘어섰다.

<표 6-1> 2023년 AI학과 수 및 비중(학과명 기준)

(단위: 개, %)

구분		시학과 수				전체학과 중 시학과 비중			
		전체	대학	대학원	전문대학	전체	대학	대학원	전문대학
전체		401	147	167	87	1.2	1.0	1.3	1.4
계열	이공계열	324	139	99	86	2.3	2.3	2.0	2.9
구분	비이공계열	77	8	68	1	0.4	0.1	0.9	0.0

주: 이공계열은 자연계열, 공학계열, 의약계열의 합으로 작성

자료: 한국교육개발원 교육통계센터(국가교육통계센터) 교육통계 데이터베이스(<https://kess.kedi.re.kr>) 원자료(2023년 고등교육통계 학교별 학과별 주요 현황)를 토대로 작성

AI학과의 증가에 따라, 2023년 기준 인공지능(AI)이 학과명에 포함된 AI학과의 학부 입학정원은 4,500명을 넘어섰고, 현재 대학의 재적생 수는 15천여 명, 대학원의 재적생 수도 4천여 명에 달한다. 2020년 전후로 AI학과 신설이 추진·확대되면서 아직은 졸업자 수가 많지는 않으나, 입학자 및 재적생 수를 고려하면 AI학과를 통한 인력배출은 당분간 증가추세가 지속될 것으로 전망된다.

<표 6-2> 2023년 이공계 AI학과 학생 현황(학과명 기준)

(단위: 명, %)

구분	AI학과				전체학과 중 AI학과 비중			
	전체	대학	대학원	전문대학	전체	대학	대학원	전문대학
입학정원	6,824	4,593	-	2,231	2.7	2.9	-	2.5
입학자 수	8,837	4,886	1,916	2,035	2.8	2.9	3.8	2.2
재적생 수	24,994	14,964	4,068	5,962	1.7	1.6	3.4	1.9
졸업자 수	2,564	672	729	1,163	0.9	0.4	2.0	1.3

주: 이공계열은 자연계열, 공학계열, 의약계열의 합으로 작성

자료: 한국교육개발원 교육통계센터(국가교육통계센터) 교육통계 데이터베이스(<https://kess.kedi.re.kr>) 원자료(2023년 고등교육통계 학교별 학과별 주요 현황)를 토대로 작성

지금까지 인공지능(AI)이 학과명에 포함된 AI학과의 현황, 이를 통한 인력양성·배출 규모를 토대로 한 공급 모니터링의 가능성을 확인하였다. 그러나 학과명과 교육과

정이 반드시 일치하는 것은 아니어서, AI학과를 보다 세심히 분류할 필요가 있다. 이러한 맥락에서 선행연구들에서는 고등교육기관의 인력공급 추정방식을 개선하기 위한 노력이 지속되어 왔는데, 기존 연구는 국내 석·박사 학위논문의 초록을 활용하여 AI산업 분야의 고급인력 양성 규모를 추정하고 이공계 외의 다양한 계열에서도 AI인력이 배출되고 있음을 보여주었다(백원영 외, 2022).

또 다른 연구에서는 2020년 대학별·학과별 이공계 개설강좌정보에 대한 텍스트 네트워크 분석(토픽 모델링)을 통해 AI분야의 양성 학과를 분류하고, 이들 학과의 졸업생 규모를 추산하였다(교육부·한국교육개발원, 2023). 구체적으로는 학제별 교육과정으로부터 도출된 35개 토픽과 군집분석 결과를 토대로 신기술별 학과 분류를 수행하였는데, AI분야는 차세대통신, 사물인터넷, 클라우드, 블록체인, 사이버보안, 빅데이터, AR/VR, 양자 등의 디지털 분야와 관련이 크고 세부 기술에 따라 명확하게 학과 분류가 되지 않는 특성을 보였다. 이러한 경향은 특히 전문대학에서 뚜렷하고, 학부과정은 빅데이터 및 양자 관련학과, 대학원은 인공지능 및 빅데이터, 양자 관련 학과에서 독립적인 경향을 보였다.

이러한 결과는 보다 엄밀한 AI인력 공급 모니터링을 위해서는 AI학과 분류기준 마련이 전제되어야 함을 시사한다. 또한, 학력별 차이도 고려되어야 한다. 학과 단위로 세부 분야가 구분되는 대학원과 달리, (전문)대학은 보다 포괄적인 분류기준이 필요하다 할 것이다.

2. 주전공 외 정규교육과정 이수: 복수전공자/부전공자

복수전공과 부전공, 융합전공, 연계전공, 소단위 학위과정 등은 1990년대 중반 학부제의 도입으로 시행된 전공이수 방식으로, 재학 중 2~3개의 전공과정을 이수하여 졸업 시 복수 이상의 학사학위를 취득할 수 있도록 하는 제도를 의미한다(유예림 외, 2023). 이러한 다전공 제도는 이미 1972년 교육법 시행령 개정, 1974년 재개정 등을 통해 법적 근거가 마련되었고 1979년 대학에 본격 도입되었다. 대학의 제도적 여건 미흡, 복수·부전공 이수자에 대한 보상 미비는 제도 확산에 장애물로 작용했고 더욱이

인기·비인기 학과 간 지원 학생의 차이와 같은 부정적 인식까지 더해지면서 1990년대 중반까지 유명무실한 제도로 남았다(김훈호 외, 2015, pp. 42-43).³⁶⁾

이후 1995년 5·31 교육개혁안, 1998년 「고등교육법시행령」 관련조항 개정 및 2017년 재개정 등을 거치면서 학생의 전공선택권을 강화하는 방향으로 제도 개선이 이루어졌고, 그 결과 대학은 학칙에 따라 학과, 학부, 대학은 연계·융합한 전공, 복수전공, 연계전공, 설계전공 등을 운영하고 학생은 하나 또는 둘 이상의 전공을 자유롭게 선택하여 이수할 수 있게 되었다(유예림 외, 2023, p.28).

현재 운영되고 있는 다전공 제도는 복수전공, 부전공, 융합전공, 연계전공, 소단위 학위과정 등으로 구분할 수 있다(다음의 <표 6-3> 참조). 특히 융합전공, 연계전공, 소단위 학위과정이 대학에 유연한 형태의 새로운 학과·전공을 개설되는 것을 전제로 하는 반면, 일반적으로 복수전공과 부전공은 새로운 학과·전공 신설 없이 학생이 본인 이외의 다른 학과·전공을 이수한다는 점에서 공급 모니터링 측면에서 다소 차이가 있다. 복수전공과 부전공 간의 차이도 있는데, 복수전공은 부전공에 비해 엄격한 이수 규정이 있다. 즉, 복수전공의 경우 개설학과가 지정한 기초 및 전공 필수과정을 일정 학점 이상 포함하여 이수해야 하고 이수학점 역시 주전공 수준이며 동일한 졸업요건이 요구되는 경우가 많다.³⁷⁾ 반면, 부전공은 대학이 정한 이수학점 이상의 전공과목을 임의 수강하여 취득이 가능하다(김훈호 외, 2015, p.41). 이러한 복수전공, 부전공자는 학과·전공 단위로 발표되는 고등교육통계의 학과별 졸업자 배출 규모로는 확인이 어려우나, 주전공과 교육과정 및 졸업요건 등이 동일하거나 유사한 경우가 많아 복수전공의 경우 앞서 다룬 관련전공·학과를 통한 인력배출과 그 성격이 크게 다르지 않을 수 있다. 이러한 점에도 불구하고, 현재까지 과학기술분야나 AI 등 특정 분야의 복수·부전공을 통해 배출되는 인력현황은 본격적으로 논의되지 못한 측면이 있다.

36) 1972년 교육법 시행령 및 개정을 통해 ‘부전공’ 운영의 법적근거가 마련되었고, 1974년 재개정을 통해 재학 중 2개 학과 이내를 전공할 수 있는 ‘복수전공’ 운영이 가능해짐(김훈호·우한술·김한길·김별희, 2015).

37) 예를 들어, 아주대학교는 복수전공을 “학과/전공에서 지정한 기초과목 및 최소 전공 인정 학점을 이수하여야 하며, 논문 및 종합시험 등 해당 학과/전공에서 요구하는 졸업요건은 제1전공자와 동일하게 적용”한다고 명시하고 있음(아주대학교 홈페이지, <https://www.ajou.ac.kr/kr/bachelor/edu02.do>, 검색일: 2024.6.13.)

<표 6-3> 다전공 제도의 유형

구분	정의
복수전공	학생이 본인의 주전공 이외에 추가로 전공을 더 이수하여 두 개의 학위를 받는 제도
부전공	학위는 발급되지 않지만, 이수 전공명이 졸업장에 기재되며 통상적으로 복수전공보다 적은 학점을 이수
융합전공	둘 이상의 학부 또는 학과가 융합하여 독립된 교육과정을 편성 및 운영(학과 간 화학적 결합)
연계전공	둘 이상의 학부 또는 학과가 각 전공에 개설된 교과목을선택하여 교과과정을 편성·운영(학과 간 물리적 결합)
소단위 학위과정	전공 등 교육 내용을 소단위로 세분화하여 구체적인 역량 개발 교육과정을 집중 제공하고 인증하는 제도(나노디그리, 마이크로디그리 등)

자료: 유예림 외(2023), pp. 28-29를 요약하여 작성

우리 대학의 복수·부전공 현황은 사회 변화와 교육 수요에 따라 달라져왔다. 2010년대 초반까지 청년 취업난에 따른 경영학 등 상경계열의 복수·부전공 강세가 두드러졌다.³⁸⁾ 이 시기에도 이공계열 학생 중 복수전공자는 많지 않았으며, 대부분 동일 계열 내 타 전공을 복수전공하면서 특히 비이공계열 학생이 이공계열 복수전공을 선택하는 경우는 극히 드물었다(김훈호 외, 2015, pp. 44-46).³⁹⁾ 그러나 문과계열의 취업난이 지속·심화되면서 2010년대 중반부터 공과계열을 복수전공자 증가가 확인되기 시작하였고,⁴⁰⁾ 최근에는 AI분야의 교육 수요 증가로 컴퓨터공학, 소프트웨어, 경영·경제학, 수학, 통계학 등을 중심으로 복수전공자의 증가가 목도되고 있다. 예를 들어, 2020년 서울대에서는 컴퓨터공학 복수·부전공 선발에 선발 인원의 약 4배에 달하는 지원자가 몰리기도 하였다.⁴¹⁾ 성균관대 역시 학생들의 선호도가 높은 소프트웨어학과의 복수전공 허용인원을 2020년 2학기부터 제한해 선발하고 있는데, 2022년 기준 전공인원의 22.5%가 복수전공생이며 이들 복수전공자의 38%는 인문사회계열이다.⁴²⁾

38) 연합뉴스(2011.8.24.), 경기지역 대학 복수전공 '상경↑·공과↓'

한경(2009.5.21.), 취업 때문에...이공계도 "경영학 복수전공"

39) 인문·사회계열의 복수전공 이수비율은 15~35%에 달하는 반면, 자연계열은 12.8%, 공학 5.2%, 의학학 8.8%로 낮았음(김훈호·우한술·김한길·김병희, 2015)

40) 머니투데이(2015.7.28.), 문과생, 너도나도 '공대 복수전공'... '인구론' 탈출 가능할까?

41) 매일경제(2021.6.20.), 서울대, AI 데이터 강좌 1724명 몰렸지만...담당교수 증원 7명분

42) 성대신문(2022.8.29.), 소프트웨어학과 복수전공 논란, 학우들은 이렇게 말했다

국내 대학의 복수전공자 및 부전공자 현황을 보다 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 복수전공자는 2023년 기준 국내 대학의 재적생 1,884천여 명 중 135천여 명으로, 7.2%가 원전공 이외의 전공을 추가로 이수하고 있다. 복수전공 현황은 계열 별 차이가 뚜렷한데, 인문계열에서는 5명 중 1명이 복수전공을 하고 있는 반면, 공학 계열은 단 2.7%만 복수전공을 하고 있다. 자연계열에서는 8.6%가 복수전공을 하고 있는 것으로 확인된다. 그리고 공학과 자연계열의 복수전공자는 주로 이공계열을 복수전공으로 이수하고 있는 것으로 확인된다. 공학계열 복수전공자의 71.9%(공학계열 58.0%, 자연계열 13.9%), 자연계열은 66.6%(공학계열 34.9%, 자연계열 31.7%)가 다른 이공계열의 전공을 복수전공으로 이수하고 있다. 이는 이공계 대학생들에게 복수전공제도가 과학기술 분야 간의 융복합 역량을 키우는 기회가 되고 있음을 시사한다. 다만, 공학계열 복수전공자의 경우, 자연계열(13.9%) 보다 사회계열(16.4%) 복수전공자가 조금 더 많았다.

<표 6-4> 국내 대학의 복수전공자 현황

(단위: 명, %)

원전공	복수전공자 수/비율		복수전공명						
			공학	자연	의약	인문	사회	교육	예체능
공학	14,825	2.7	8,605	2,061	29	1,152	2,427	41	510
자연	18,086	8.6	6,315	5,740	121	1,223	4,288	63	336
의약	751	0.5	161	129	26	165	218	9	43
인문	39,606	19.7	2,646	1,778	55	6,445	26,871	389	1,422
사회	43,466	9.0	4,963	2,735	90	7,558	26,285	241	1,594
교육	9,371	10.7	360	370	73	1,654	1,748	4,831	335
예체능	8,685	4.2	747	567	48	1,375	2,650	94	3,204
총계	134,790	7.2	23,797	13,380	442	19,572	64,487	5,668	7,444

주 1. 2023.4.1. 기준 4년제 대학(대학, 산업대학, 교육대학) 재적생 수로 작성(재학생, 휴학생, 학위과정유예생 포함)

2. 복수전공자 비율은 원전공 기준으로 전공계열별 총 재적생 중 복수전공자 비율로 작성

자료: 교육부·한국교육개발원 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>) 요청자료를 토대로 연구진 작성

또 하나의 흥미로운 점은 복수전공으로 선택한 전공계열 현황을 살펴보면, 공학계열이 경영·경제학 등이 포함된 사회계열에 이어 두 번째로 복수전공 이수자가 많았다는 점이다. 공학계열을 복수전공 중인 재적생 수는 24천여 명이고, 자연계열도 13천

여 명으로 많은 편이다. 이처럼 복수전공으로 이공계를 선택한 경우, 앞서 언급한 바와 같이 대부분 이공계이나 사회·인문계열의 비중도 적지 않은 것으로 나타났다. 예를 들어, 공학계열 또는 자연계열을 복수전공으로 선택한 10명 중 2명은 사회계열, 1명은 인문계열이다.

<표 6-5> 국내 대학 복수전공자의 복수전공별 비율

(단위: 명, %)

원전공	복수전공자 수/비율		복수전공별 비율						
			공학	자연	의약	인문	사회	교육	예체능
공학	14,825	11.0	36.2	15.4	6.6	5.9	3.8	0.7	6.9
자연	18,086	13.4	26.5	42.9	27.4	6.2	6.6	1.1	4.5
의약	751	0.6	0.7	1.0	5.9	0.8	0.3	0.2	0.6
인문	39,606	29.4	11.1	13.3	12.4	32.9	41.7	6.9	19.1
사회	43,466	32.2	20.9	20.4	20.4	38.6	40.8	4.3	21.4
교육	9,371	7.0	1.5	2.8	16.5	8.5	2.7	85.2	4.5
예체능	8,685	6.4	3.1	4.2	10.9	7.0	4.1	1.7	43.0
총계	134,790	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주 1. 2023.4.1. 기준 4년제 대학(대학, 산업대학, 교육대학) 재적생 수로 작성(재학생, 휴학생, 학위과정유예생 포함)

2. 복수전공별 비율은 복수전공을 기준으로 복수전공별 총원 중 각 원전공의 재적생 비율로 작성

자료: 교육부·한국교육개발원 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>) 요청자료를 토대로 연구진 작성

이어서 국내 대학의 부전공자 현황을 살펴보면 다음과 같다. 부전공자는 3.6천여 명으로, 2023년 국내 대학 총 재적생의 1.9%이다. 복수전공자 비중이 7.2%라는 점을 고려하면, 부전공의 경우 취득이 용이하지만 사회적 인식이나 활용도 측면에서 대학생들의 선호도가 상대적으로 낮음을 알 수 있다. 복수전공자와 같이, 인문계열 재적생 중 부전공자 비율이 3.8%로 가장 높았다. 그러나 인문계열의 복수전공자 비율이 다른 전공계열들의 2배 정도로 두드러졌던 반면, 부전공자 비율은 전공계열별 차이가 크지 않았다. 공학계열과 자연계열의 재적생 중 부전공자 비율은 각각 1.8%와 1.7%였다.

<표 6-6> 국내 대학의 부전공자 현황

(단위: 명, %)

원전공	부전공자 수/비율		부전공명						
			공학	자연	의약	인문	사회	교육	예체능
공학	9,687	1.8	2,627	639	94	495	5,564	9	259
자연	3,487	1.7	912	1,198	21	417	818	15	106
의약	240	0.2	26	29	31	110	36	1	7
인문	7,685	3.8	308	247	12	1,554	5,144	50	370
사회	10,426	2.2	588	548	22	2,131	6,616	52	469
교육	1,027	1.2	42	51	36	222	350	214	112
예체능	3,024	1.5	181	95	25	347	521	24	1,831
총계	35,576	1.9	4,684	2,807	241	5,276	19,049	365	3,154

주 1. 2023.4.1. 기준 4년제 대학(대학, 산업대학, 교육대학) 재적생 수로 작성(재학생, 휴학생, 학위과정유예생 포함)

2. 부전공자 비율은 원전공 기준으로 전공계열별 총 재적생 중 부전공자 비율로 작성

자료: 교육부·한국교육개발원 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>) 요청자료를 토대로 연구진 작성

<표 6-7> 국내 대학 부전공자의 복수전공별 비율

(단위: 명, %)

원전공	부전공자 수/비율		부전공별 비율						
			공학	자연	의약	인문	사회	교육	예체능
공학	9,687	27.2	56.1	22.8	39.0	9.4	29.2	2.5	8.2
자연	3,487	9.8	19.5	42.7	8.7	7.9	4.3	4.1	3.4
의약	240	0.7	0.6	1.0	12.9	2.1	0.2	0.3	0.2
인문	7,685	21.6	6.6	8.8	5.0	29.5	27.0	13.7	11.7
사회	10,426	29.3	12.6	19.5	9.1	40.4	34.7	14.2	14.9
교육	1,027	2.9	0.9	1.8	14.9	4.2	1.8	58.6	3.6
예체능	3,024	8.5	3.9	3.4	10.4	6.6	2.7	6.6	58.1
총계	35,576	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주 1. 2023.4.1. 기준 4년제 대학(대학, 산업대학, 교육대학) 재적생 수로 작성(재학생, 휴학생, 학위과정유예생 포함)

2. 부전공별 비율은 부전공을 기준으로 부전공별 총원 중 각 원전공의 재적생 비율로 작성

자료: 교육부·한국교육개발원 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/>) 요청자료를 토대로 연구진 작성

이공계 전공자들이 주로 이공계열을 복수전공으로 선택했던 것과 달리, 부전공자 현황은 계열별 차이가 뚜렷하게 확인된다. 원전공이 자연계열인 부전공자의 경우, 복수전공과 마찬가지로 부전공으로 이공계 전공을 이수하는 비중이 60.5%(공학계열

26.2%, 자연계열 34.4%)로 두드러졌다. 그러나 복수전공에 비해 이공계 집중도가 낮아지면서, 사회계열(23.5%)과 인문계열(12.0%)을 부전공 중인 자연계열 재적생 비중도 적지 않은 것으로 확인된다. 이때 공학계열 재적생들의 부전공 현황은 복수전공과 큰 차이가 있는데, 이들 중 이공계 부전공자 비율은 33.7%(공학계 27.1%, 자연계열 6.6%)에 불과하고 사회계열에 과반 이상이 쏠려있다.

이처럼 이공계 전공 학부생들에게 복수전공과 부전공은 다양한 전공 간 융합인재로의 성장 기회가 되고 있다. 그 과정에서 특히 복수전공은 주로 이공계 전공 간, 그리고 부전공은 비이공계 전공을 포함하여 보다 다양한 전공 간 융합인재로의 성장을 돕고 있는 것으로 판단된다. 더불어, 비이공계 전공자들의 이공계 전공에 대한 복수전공 및 부전공도 적지 않음을 확인할 수 있다. 이것 역시 전공계열에 따라서, 그리고 복수전공인지, 부전공인지에 따라서 차이를 보인다. 예를 들어, 의약학의 경우 복수전공은 자연계열(27.4%), 부전공은 공학계열(39.0%)로의 전공선택 쏠림현상이 뚜렷하였다. 사회계열에서는 공학계열 복수전공자 비중은 3.8%에 불과했으나, 부전공자 비중은 29.2%까지 높아졌다.

3. 대학의 기초·교양과목 이수

‘AI시대’로 비유될 만큼 AI기술의 적용범위가 넓어지면서, 정부는 데이터 리터러시, 문제해결력, 변화 적응력, 공익적 사고력 등 컴퓨팅 사고력(SW역량)을 우리 국민의 핵심역량 중 하나로 강조하고 2020년에 이미 전국민의 AI역량 강화를 위한 전략을 발표하였다(관계부처 합동, 2020.8, p.4). 이 전략의 주요한 특징 중 하나는 실무역량과 고급역량 뿐만 아니라, 전 국민의 기초역량 함양을 목표로 한다는 점이다. 초·중등 교육부터 고등교육에 이르기까지 단계별 AI 교육과 AI 기초지식 함양을 위한 STEM 교육 강화가 이미 세계 주요국에서 추진되고 있음을 지적하고, ‘모든 대학생이 AI 역량을 갖출 수 있도록 대학 AI·SW교육 강화’를 인재성장 환경 구축을 위한 주요 과제 중 하나로 명시하였다(관계부처 합동, 2020.8, p.24). 이에 따라 AI 관련학과의 신·증설 및 증원 허용, AI와의 융합전공 개설·운영 활성화와 관련 규제완화를 추진하는 동시

에, SW중심대학의 AI 등 신기술 교육 필수 운영, 계열·수준별 전교생 SW교육 강화를 지원하는 계획을 담았다. 즉, 전공체제 외에 전교생까지 AI관련 교과목에 대한 접근성 확대는 최근 정책의 주요한 방향이자 성과라고 할 수 있다. 이러한 정책적 유인 및 지원과 더불어, 사회 변화와 교육 수요에 대응하기 위한 대학들의 자발적 참여도 활발해지면서 비전공자 대상의 AI 교양교육의 설계 및 사례에 대한 교육계의 관심도 높아졌다.⁴³⁾

높은 관심은 관련교과목의 양적 증가를 통해 확인할 수 있다. 최근 한국대학교육협의회회는 2022년 종합대학 190개교(교육대학, 산업대학, 대학원대학 제외) 중 140개교의 요람, 교양교육 체계도 및 편람표, 운영 현황을 분석하여 국내대학의 일반적인 교육과정 현황을 확인하였다(김선영 외, 2023).⁴⁴⁾ 이중 60개 대학에 대해서는 설문조사를 실시하여 국내 대학의 교양기초교육 교육과정의 운영 현황을 구체적으로 확인하였다. 그 결과, 대학현장에 개설된 총 39,890과목의 교양기초과정 중 과반이 기초문해 과목으로 개설되었음을 확인하였다. 기초문해 과목은 다시 의사소통, 사고, 정보문해, 기초과학/수학, 계열기초로 구분할 수 있는데, 이 중 정보문해와 기초과학/수학, 계열기초의 3개 영역이 AI와 관련이 큰 것으로 판단된다.

전체의 47.6%를 차지하는 기초문해 교과목 중 AI관련 3개 영역의 총 비중(29.9%)을 고려하면, 전체 교양기초교육과정 중 약 14.3%를 AI관련 교과목 비중이라고 추정해볼 수 있다. 3개 영역의 교육내용 세부현황을 살펴보면 다음과 같다(표 6-9) 참조). 먼저, 정보문해 영역에는 AI 교과목으로 별도 개설된 교과목은 총 196과목이다. 이외 과목들 역시 컴퓨터 언어, 프로그래밍, 컴퓨터 사고, 알고리즘, 코딩, 데이터 리터러시, SW 등으로, AI와 관련성이 높음을 확인할 수 있다. 보다 구체적으로 살펴보면, C언어, JAVA, R, 파이썬 등 컴퓨터언어와 이를 활용한 프로그래밍에 초점을 맞춘 강좌가

43) 예를 들어, 2020년 이후 비전공자 대상의 AI 리터러시 함양 및 역량 개발을 위한 교양교육과정 개발·운영에 관한 학술논의가 활발히 이루어지고 있음(강와산·이정미, 2022; 박윤수·이유미, 2021; 박주연, 2021; 이찬규 외, 2021; 장은실, 2020)

44) 예를 들어, 2022학년도 대학의 평균 졸업 요구학점은 129.4점이며, 각 과정에서 요구하는 이수학점이 전공 교육과정은 평균 65.5학점(50.6%), 교양 교육과정은 평균 34.6학점(26.8%)이었고, 나머지 일반선택 교육과정에서 이수할 수 있는 학점은 평균 29.3학점(22.6%)임. 또한 공학·자연계열의 졸업 요구학점은 130.8학점, 129.7학점으로 인문 및 사회계열(128.5학점, 128.5학점)에 비해 1~2학점 정도 많고, 전공학점 비율(공학 50.6%, 자연 51.3%)도 1.5~3%p 가량 높았음(김선영·윤승준·김인영·홍수진, 2023, pp. 20~21).

518과목(21.7%)로 정보문해 영역 중에서 가장 비중이 크다. 이어서 컴퓨팅 사고, 알고리즘, 정보적 사고, 통계적 사고 교육 관련강좌가 450과목(18.8%), 코딩 강좌가 374과목(15.6%), 그리고 데이터 분석, 데이터 과학, 빅데이터 등의 데이터 리터러시에 관한 강좌가 290과목(12.1%)로 비중이 상대적으로 크다(김선영·윤승준·김인영·홍수진, 2023, p.67).

<표 6-8> 국내 교양기초교육과정의 구성 및 비율

(단위: 과목, %)

구분	기초문해	인문학	사회과학	자연과학	체험소양	융복합	기타	교양기초 전체
교과목 수	19,004	3,828	4,009	1,194	7,953	227	3,675	39,890
비율	47.6	9.6	10.1	3.0	19.9	0.6	9.2	100.0

↓

기초문해 구분	의사소통	사고	정보문해	기초과학/수학	계열기초	기초문해 전체
교과목 수	12,550	766	2,392	2,762	534	19,004
비율	66.0	4.0	12.6	14.5	2.8	100.0

자료: 김선영 외(2023), pp. 44-45.

이어서 기초과학/수학 영역에는 총 3,296개 교과목이 개설되었는데, AI분야와 관련성이 큰 수학관련 교과목 비중이 37.3%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 이러한 수학관련 교과목으로는 수학 일반, 확률통계, 미적분 등이 주로 개설되었다. 또한, 계열기초에서도 공학수학, 미적분, 경영수학, 수학 일반, 확률통계 등의 관련교과목이 활발히 개설되었음을 확인할 수 있다. 지금까지 살펴본 것처럼 AI분야와 직간접적으로 관련된 기초교양과목들이 대학 현장에서 활발히 개설·운영됨에 따라, 관련 전공자들과 비전공자들이 AI분야의 교양교과목을 통해 일정 수준의 AI관련 지식이나 기술, 활용 역량을 습득할 수 있는 여건이 조성되어 있다고 해석할 수 있다.

<표 6-9> AI관련 3개 영역별 교육내용 세부현황

(단위: 과목, %)

정보문해			기초과학/수학			계열기초		
교육내용	강좌 수	비율	교육내용	강좌 수	비율	교육내용	강좌 수	비율
컴퓨터 언어, 프로그래밍	518	21.7	수학	1,029	37.3	공학수학	195	36.5
컴퓨팅 사고, 알고리즘	450	18.8	수학 일반	616	22.3	물리학 및 실험	118	22.1
코딩	374	15.6	확률통계	193	7.0	미적분	53	9.9
데이터 리터러시	290	12.1	미적분	131	4.7	화학 및 실험	46	8.6
SW	252	10.5	교양수학	22	0.8	공학물리학 및 실험	40	7.5
인공지능(AI)	196	8.2	생명과학을 위한 수학	19	0.7	공학화학 및 실험	30	5.6
컴퓨터 개론/이해, 정보기술/IT	97	4.1	선형대수학, 벡터, 함수	19	0.7	공학생물학 및 실험	15	2.8
컴퓨터 활용/실습, 인터넷 활용	70	2.9	경영/인문사회수학	13	0.5	경영수학	15	2.8
디지털 리터러시	33	1.4	공학수학, 이산수학, 전산수학	9	0.3	수학 일반	10	1.9
TRIZ, 스크래치	17	0.7	물리학 및 실험, 연습	709	25.7	확률통계	2	0.4
IoT, 클라우드, 블록체인, AR/VR	9	0.4	화학 및 실험	555	20.1	생물학	2	0.4
스마트폰, 앱	2	0.1	생명과학(생물학) 및 실험	306	11.1	선형대수학, 벡터	1	0.2
기타	73	3.1	교양과학, 통합과학	89	3.2	이산수학, 전산수학	1	0.2
코딩 오류	11	0.5	지구과학 전반	41	1.5	교양수학	1	0.2
			양적 추론/방법론, 정량적 상상력	33	1.2	지구과학	1	0.2
			코딩 오류	7	0.3	코딩 오류	4	0.7
정보문해 총계	2,392	100.0	기초과학/수학 총계	2,762	100.0	계열기초 총계	534	100.0

자료: 김선영 외(2023), pp. 68-71

4. 정부지원·민간 교육훈련 프로그램 참여

AI 관련 노동 수요 및 일자리의 증가 전망이 계속되면서 교육 수요 역시 가파르게 증가하고 있고, 이에 대응하여 정부와 민간 모두 AI관련 기술 개발과 사회전반에서의 활용 제고를 위한 교육훈련 프로그램 개발·운영에 적극적인 상황이다.

□ 정부인력양성사업 현황

가장 먼저, 정부의 AI관련 인력양성사업들을 확인할 수 있다. 2023년 정부재정지원 기준, AI분야의 인력양성사업은 빅데이터, 차세대통신, 사물인터넷, AR·VR 등과 함께 ‘디지털 분야⁴⁵⁾’로 구분되며 해당 분야의 인력양성사업 수는 47개 사업, 예산은 1,521,526백만원에 달한다(교육부 외, 2023). 이는 전체 인력양성사업 수의 33.1%, 예산은 34.6%를 차지하는 것으로, 항공·우주, 미래모빌리티, 바이오헬스, 첨단부품·소재, 환경·에너지 등을 포함하는 5대 첨단분야 중 가장 큰 비중이다. ‘디지털 분야’ 중에서 AI관련 인력양성사업의 예산 비중은 22.9%로 세부 단일분야⁴⁶⁾ 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 것으로, 수혜인재 수는 65,619명에 달한다(교육부 외, 2023, p.14). AI관련 인력양성사업으로는 ‘정보통신방송혁신인재양성(R&D)’⁴⁷⁾, ‘산업전문인력 AI역량강화’ 등이 있으며, 이들 사업은 AI분야의 핵심인력 양성을 위해 미래 인재인 대학(원)생의 역량 개발뿐만 아니라 일반인과 재직자의 실무교육이나 경력단절에 대응한 경력개발·전환 까지 폭넓게 지원하고 있다.

45) 디지털 분야의 2023년 총 사업 수는 76개이나, 25개 사업(32.9%)만 디지털 분야의 특화 사업이고 51개 사업은 디지털 분야 외 2~5개 첨단분야를 함께 지원되는 사업임. 여기에서 디지털 분야 인력양성사업 현황은 계수를 적용해 사업수, 예산, 수혜인원 증감 제거한 값임(예: 2, 3, 4, 5개 분야 해당 시, 계수 각 0.5, 0.33, 0.25, 0.2 적용)(교육부 외, 2023, p.10)

46) 디지털 분야의 총 예산은 1,521,526백만원으로, 세부 분야별 비중은 AR·VR·양자·클라우드·핀테크(25.4%), 인공지능(22.9%), 차세대통신·사이버보안(19.2%), 사물인터넷·블록체인(17.1%), 빅데이터(15.4%)(교육부 외, 2023, p.13)

47) 과학기술정보통신부 사업으로, 2022년부터 연 6,000백만원을 투입해 2개 기관에서 대학원생을 대상으로 기존 상식과 상상력을 뛰어넘어 미래사회 문제와 미래 신기술을 선도할 수 있는 글로벌 리더급 ICT인재 양성을 목표로 교육훈련을 제공하는 ‘ICT명품재양성’과 연 20,000백만원을 투입해 10개 기관에서 대학원생을 대상으로 세계적 수준의 R&D 역량을 갖춘 인공지능 석·박사급 선도 연구자 집중 양성을 지원하는 ‘인공지능핵심인재양성’ 내역사업을 운영 중임. 또한, 다른 내역사업인 교육훈련(인공지능반도체고급인재양성)은 2023년부터 연 4,250백만원을 3개 기관에 지원하여 대학원생의 인공지능반도체 석·박사 인재 부족 해결을 위한 인공지능반도체대학원 신규 설립 및 운영을 지원함(교육부 외, 2023, p.50, pp.53-54)

<표 6-10> 2024년 「산업전문인력 AI역량강화」 지원사업 개요

구분	주요 내용	
사업 목적	제조, 건설기계, 금융 등 기존 산업과 AI융합을 통해 디지털 혁신을 선도할 수 있는 산업계 리더 및 전문인력 육성	
사업 내용	인공지능(AI) 기술을 적용하여 디지털 전환이 가능한 산업군*의 리더, 재직자 및 AI융합전문가 교육과정 개발 * 교육, 국방·치안·안전, 농수축산, 물류·유통, 반도체(AI반도체), 생활·문화, 서비스, 소재, 에너지, 우주·항공, 의료·바이오, 의류·섬유, 자동차·이동체, 전자·통신, 제조, 조선, 지역특화산업, 화학, 환경, 신산업(로봇, 온디바이스 등) 및 기타 AI융합이 필요 산업분야	
대상별 구분	리더 교육	SI기술 적용을 희망하는 기업 경영진 및 임원급, 또는 이에 준하는 관리자
	재직자 교육	도메인 지식을 기반으로 기존 산업에 AI 도입을 기획·운영할 중간관리자 등 재직자 교육
	AI융합전문가 교육	산업 도메인에 관심 있는 AI·SW 개발자/컨설턴트(퇴직자, 재취업자 교육 가능)

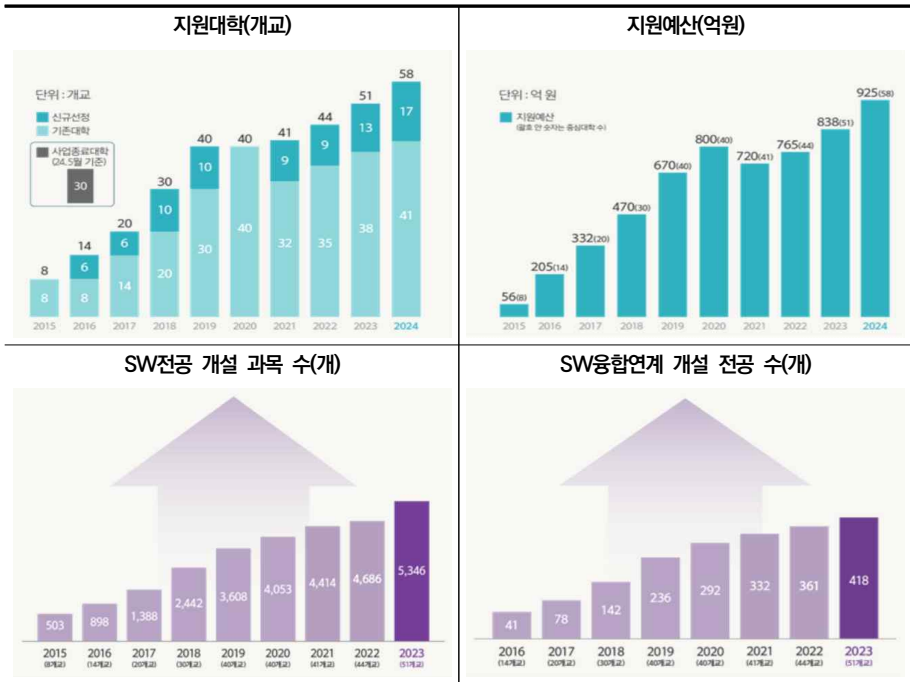
자료: 과학기술정보통신부·정보통신산업진흥원(2024.2.5.), p.1

□ 대학중심 인력양성지원

정부인력양성사업 중에서 대학 대상의 지원사업은 주로 관련학과 및 대학원 개설·운영, 비교과프로그램 운영 등에 관한 지원내용을 포함한다. 전자의 경우, 학부 수준에서는 2015년 시작된 ‘SW중심대학’이 대표적인데(과학기술정보통신부 보도자료, 2021.4.23.), 전공자는 이론과 실천 역량을 갖춘 실무형 인재로, 비전공자는 기초교육을 통해 SW소양을 갖춘 융합 인재로 양성하는데 목적이 있다. 2024년 기준, 58개 대학에 925억 원을 지원하여 SW교육 혁신, 비전공자 대상 SW교육 및 융합교육 활성화, 실효적 산학협력 프로그램 운영, SW특성을 반영한 선발전형 등 제도개선 및 가치 확산 지원, SW중심대학 간 협력 강화를 추진 중이다. 이에 따라 선정대학의 SW전공 개설과목은 2015년 503개에서 2024년 5,346개로, SW융합연계 개설 전공 역시 41개에서 418개로 각각 10배 이상 증가하였다.⁴⁸⁾

48) SW중심대학협의회 홈페이지, <https://www.swuniv.kr/>

[그림 6-2] SW중심대학 지원사업 선정대학 및 성과 현황



자료: SW중심대학협의회 홈페이지, <https://www.swuniv.kr/>

한편, 대학원 수준의 대표적인 대학 중심 인력양성사업으로는 2019년부터 시작된 ‘인공지능대학원 지원사업’을 들 수 있다. AI 특화 교육과정 개발·운영, AI융합 산학 공동 프로젝트 추진, 연구기반 확충, 산학협력 강화 등을 통해 세계 최고 수준의 AI 기술개발을 위한 전문 인재 양성을 목표로, 현재 10개교를 선정해 최대 10년간 지원 중이다. 또한, 2022년부터는 산업계 인공지능인력난에 대응해 즉시 활용 가능한 석·박사급 인재를 집중 양성하고자 산업계의 교육 수요 및 교육 참여를 전제로 하는 민관 협력형 사업인 ‘인공지능융합혁신인재양성사업’을 추진 중이다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.1.26.). 일련의 사업은 대학에 관련학과 또는 대학원 설치를 전제로 하고 있는 만큼 사실상 대학의 AI 인력양성을 참여를 유도하는 전략이 되고 있으나, 인력공급의 모니터링 측면에서는 앞서 살펴본 대학의 전공자와 차이가 없을 것으로 판단된다.

<표 6-11> 인공지능대학원 지원사업 선정대학 현황

선정연도	인공지능대학원(10개교)	인공지능융합혁신대학원(9개교)
2019년	고려대, GIST, 성균관대, KAIST, POSTECH	
2020년	연세대, UNIST, 한양대	
2021년	서울대, 중앙대	
2022년		이화여대, 경희대, 인하대, 충남대, 한양대 ERICA
2023년		동국대, 부산대, 전남대, 아주대

자료: 인공지능대학원협의회 홈페이지, <https://aigs.kr/>

한편, 대학의 AI관련 비교과프로그램 운영의 경우, ‘소프트웨어 중심대학’, ‘대학혁신지원사업’, ‘산학연협력 선도대학 육성사업(LINC)’ 등의 대학재정지원사업에서 확보된 예산으로 대학이 직접 재학생의 AI 이론·실습 교육, AI·빅데이터 기술 활용 경진대회(공모전 등) 등을 운영하는 방식으로 이루어진다(배상훈 외, 2021, p.14). 프로그램 유형과 학생 참여도 등에 따라 차이는 있으나, 일반적으로 이러한 비교과프로그램은 대학생의 문제해결, 의사소통, 리더십·자기관리 등의 역량 개발과 학업성취도 향상에 유의미한 영향을 미치는 것으로 알려져 있다(예를 들면, 유지원, 2021; 이형주, 2019).

<표 6-12> AI관련 비교과프로그램 운영 사례

구분	비교과 프로그램명
AI 이론 및 실습교육	딥러닝 프로그램 실무, 인공지능 단기특강, Microsoft 챗봇프로그래밍 특강 등
AI·빅데이터 기술 활용 경진대회(공모전)	인공지능 아이디어 경진대회, SW페스티벌, SW해커톤 등
취·창업교육	AI채용특강, AI취업캠프 등

자료: 배상훈 외(2021), p.14를 토대로 연구진이 일부 수정하여 작성

그런데 이때, 대학의 비교과프로그램 운영현황이 인력공급 모니터링의 대상이 되어야 하는가에 대해서는 이견이 있을 수 있다. 앞선 사례에서 살펴보았듯, 적지 않은 수의 AI관련 비교과프로그램이 대학 재정지원사업과 연계 지원되고 있기 때문이다. 이러한 점에서 대학의 인력양성과 중복되지 않도록 비교과프로그램을 통한 배출되는 인력규모나 성과를 따로 구분하기 어렵고, 이러한 중복 가능성은 결국 모니터링 시 배출

될 인력규모를 양적인 측면에서 과다계상하게 할 가능성이 있다.

또한, 인력배출의 질적 측면에서도 비교과프로그램 중 단기특강, 경진대회 운영 등 일회성 행사의 비중이 높아, AI분야에서 충분한 역량 습득이나 심화의 기회가 되기보다는 AI분야에 대한 학생들의 관심도나 인지도를 높이는 데 그칠 가능성이 있다. 물론 각종 경진대회나 공모전 준비가 자신의 역량을 개발·심화하는 기회가 되긴 하겠지만, 이러한 행사가 특정 분야의 교육과정이나 교과목 개발·운영처럼 역량개발을 위한 직접적인 지원책이 되기는 어렵다는 점도 고려해야 한다.

□ 기존 훈련기관중심 인력양성지원

AI분야 인력양성에 있어서 독립성과 관련성을 고려해, 기능상 대학(원)과 구분될 수 있는 정부지원 교육훈련과 민간부문 교육훈련을 살펴봤다. 먼저, 정부재정지원을 통한 훈련기관의 AI관련 훈련현황을 살펴보기 위해 ‘국민내일배움카드 훈련과정’을 살펴봤다. 국민내일배움카드 훈련과정이란 “급격한 기술발전에 적응하고 노동시장 변화에 대응하는 사회안전망 차원에서 생애에 걸친 역량개발 향상 등을 위해 국민 스스로 직업능력개발훈련을 실시할 수 있도록 훈련비 등을 지원”하는 교육훈련으로, 다양한 공공·민간부문의 교육훈련기관이 참여 중이다.⁴⁹⁾

고용노동부 직업훈련플랫폼인 ‘HRD-NET’ 기준, 2024년 1월 1일 이후 개설되었거나 개설 예정인 교육훈련 중에서 교육명에 인공지능(AI)이 포함된 훈련과정은 총 373개 과정이다. 구체적인 특징을 살펴보면, 다음의 <표 6-13>과 같다. AI관련 훈련과정은 집체교육과 온라인교육으로 이루어지고 있고, 집체교육이 239개 과정(64.1%)으로 보다 일반적인 것으로 확인된다. 이때 집체교육의 평균 훈련일수와 훈련시간은 평균 790일, 103.1시간인 반면 온라인교육은 32.1시간으로, 훈련방식에 따라 훈련목적과 훈련내용에 큰 차이가 있음을 알 수 있다. 평균 훈련비는 집체교육은 839만원, 온라인교육은 19만원이다. 그러나 집체교육 중 훈련생 개인이 실제로 부담하는 자비 부담금이 없는 과정 수가 전체의 95%에 달하고, 자비부담금이 있는 과정도 평균 1.3만원에 불과해 훈련생이 거의 자부담 없이 훈련과정에 참여하고 있음을 알 수 있다.

49) 직업훈련포털 HRD-NET, 국민내일배움카드 훈련과정 소개, <https://www.hrd.go.kr/> (검색일: 2024.6.14.)

<표 6-13> 시·관·연 국민내일배움카드 훈련과정 현황(교육명 기준)

(단위: 개, 일, 시간, 원)

구분	훈련과정수	평균 훈련일수	평균 훈련시간	평균 훈련비	평균 자비부담금	자비부담금 없는 과정수
집체교육	239	790.0	103.1	8,386,678.1	12,867.8	227
온라인교육	134	-	32.1	186,709.4	47,195.7	1
합계	373	518.0	92.1	5,424,964.4	25,200.1	228

자료: 직업훈련포털 HRD-NET 원자료를 토대로 연구진 작성⁵⁰⁾

훈련시간이 상위인 집체교육의 대표적인 사례로는 인하대학교 ‘인공지능 실감형콘텐츠 게임프로그램 개발(1,640시간)’, 한국표준협회 ‘NHN 인공지능 기반 IoT 웹서비스 개발자 양성과정(1,472시간)’, MBC아카데미컴퓨터학원 ‘AI와 유니티엔진을 활용한 게임제작 부트캠프(1,440시간)’ 등이 있다. 즉, 대학, 협회, 민간훈련기관 등 다양한 훈련기관이 참여하고 있다. 이외에도 알파코 ‘누구나 AI, 딥러닝 부트 캠프’, 멀티캠퍼스 ‘멀티잇 AI 웹 서비스개발(Python)’, 엘리스그룹 ‘엘리스 자율주행 AI 엔지니어 트랙’ 등 소프트웨어 전문교육훈련기관의 사례도 찾아볼 수 있다.

이처럼 국민내일배움카드를 통해 훈련비 전액을 지원하는 AI분야 관련 훈련사업으로 고용노동부의 ‘K-디지털 트레이닝’(K-Digital Training, KDT) 사업을 들 수 있다. 이 사업은 AI를 포함해 클라우드, 반도체, 로봇 등 첨단산업·디지털 분야 취창업 지원을 위해, 훈련기관뿐만 아니라 벤처·스타트업, 주요 기업, 지역 기업 등의 훈련참여를 독려한다는 특징이 있다. 이러한 목적에서 2020년 11월 시작되어 기업의 실전 프로젝트를 30% 이상 포함한 평균 6개월, 주5일, 일 8시간의 집중 훈련과정을 제공하며, 현재 삼성, KT, 서울대, 성균관대, 멋쟁이사자처럼 등 다양한 기업과 대학, 훈련기관이 참여하고 있다. K-디지털 트레이닝의 훈련비용은 국민내일배움카드 및 국비로 전액 지원되며, 출석률이 80% 이상일 경우 참여자에게 훈련장려금 및 수당도 지급된다.⁵¹⁾

50) 직업훈련포털 HRD-NET, 국민내일배움카드 훈련과정 원자료 <https://www.hrd.go.kr/> (검색일: 2024.6.14.)

51) 고용노동부 ‘고용24’ 고용정책 소개: K-디지털 트레이닝(국민내일배움카드), <https://m.work24.go.kr/cm/c/f/1100/selecSystInfo.do?systId=SI00000423&systCId=SC00000197>

<표 6-14> K-디지털 트레이닝 훈련유형

유형	주요 내용
디지털 신기술 아카데미 (기존 K-디지털 트레이닝)	참여기업의 훈련수요를 기반으로 참여기업과 훈련기관 간 협약을 체결한 후 설계된 현장 프로젝트 중심의 디지털·신기술 분야 훈련과정
벤처·스타트업 아카데미	벤처기업협회 등 협·단체가 회원사의 인력수요를 조사하고, 훈련기관과 협약을 체결하여 기업이 필요로 하는 인재를 양성하는 채용연계형(훈련생의 50%, 협·단체 회원사) 훈련과정
디지털 선도기업 아카데미	삼성의 청년 소프트웨어 아카데미(SSAFY), KT의 에이블 스쿨 등 디지털 분야의 선도기업이 직접 설계·운영하는 훈련과정
지역 주도형 아카데미	지역인적자원개발위원회가 지역 내 인력수요를 바탕으로 참여기업과 훈련기관을 발굴하여 지역 인재를 양성하는 현장 프로젝트 중심의 훈련과정

자료: 고용노동부 보도자료(2022.4.12.)

2024년 K-디지털 트레이닝의 훈련과정 선정 현황을 살펴보면 다음과 같다. 총 344개 과정에서 31,071명을 양성할 예정으로, 이 중에서 AI분야 훈련과정은 총 62개 과정(18.0%), 양성인원은 5,262명(16.9%)이다. 이는 일반S/W 양성과정을 제외하면, 단일 분야로는 가장 많은 비중을 차지하는 것으로, AI분야 인력양성이 K-디지털 트레이닝 사업의 주된 목적 중 하나가 되고 있음을 시사한다. 이러한 목적과 지원에도 불구하고, 재정지원 수준에 비해 훈련의 질과 취업률 등이 낮다는 문제제기도 일부 확인되고 있다.⁵²⁾

52) 이데일리(2022.10.14.), 지원 3배 높여도 질 낮은 개발자 교육…혈세 새는 K디지털트레이닝.
<https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01161126632492920&mediaCodeNo=257>
 연합뉴스(2023.9.28.), 'K-디지털 트레이닝' 3년간 8천800억원 쏟고도 36% 취업 실패.
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20230927111100530>

<표 6-15> 2024년 K-디지털 트레이닝 훈련과정 선정 현황

(단위: 개, 명, %)

분야	양성과정(A)		양성인원(B)		과정당 인원 (B/A)
	(개)	(%)	(명)	(%)	
일반S/W	133	38.7	12,813	41.2	96.3
AI	62	18.0	5,262	16.9	84.9
빅데이터	41	11.9	4,259	13.7	103.9
클라우드	27	7.8	3,164	10.2	117.2
메타버스	27	7.8	1,570	5.1	58.1
로봇	16	4.7	1,096	3.5	68.5
사이버보안	9	2.6	1,042	3.4	115.8
사물인터넷	8	2.3	514	1.7	64.3
반도체	8	2.3	452	1.5	56.5
이차전지	1	0.3	200	0.6	200.0
블록체인	3	0.9	170	0.5	56.7
3D프린팅	2	0.6	130	0.4	65.0
신재생에너지	2	0.6	120	0.4	60.0
기타	1	0.3	100	0.3	100.0
바이오헬스	2	0.6	84	0.3	42.0
에코업	1	0.3	75	0.2	75.0
드론	1	0.3	20	0.1	20.0
총합계	344	100.0	31,071	100.0	90.3

주. 2024년 상반기(210개/18,812명) 및 하반기(134개/12,259명)에 각각 선정된 양성과정의 합계로 작성함
자료: 고용노동부 보도자료(2024.4.5.; 2024.10.29.) 원자료를 토대로 연구진 작성.

□ 신설 훈련기관중심 인력양성지원

AI분야 교육훈련을 위해 정부·지자체 주도로 교육훈련 독립기관을 설립하고 운영하는 사례도 적지 않게 확인할 수 있다. 먼저, 정부 주도의 대표적인 SW분야 훈련기관으로는 ‘이노베이션아카데미’를 들 수 있다.⁵³⁾ 이노베이션아카데미는 “AI, 4차 산업혁명을 선도할 리더급 고급 인재양성을 본격화”하기 위해 자기주도적 소프트웨어 교육프로그램인 프랑스 에콜42를 표방하여 연 500~600명의 혁신적 SW인재를 배출하기 위한 비학위기관이다(과학기술정보통신부 보도자료, 2020.1.20.). 온라인 테스트

53) 이노베이션아카데미 홈페이지, <https://innovationacademy.kr/>

트 및 1개월 집중교육과정을 통해 연 600여명을 선발하고, 23개월 간 ‘서울 42’⁵⁴⁾에서 자기주도 학습기반 SW 교육과 기업협력 프로젝트를 제공한다.⁵⁵⁾ 2020년 1기 모집을 시작으로 ‘이노베이션아카데미’는 현재 10기까지 모집이 이루어졌고, 2023년 9월 기준 입학인원은 2,553명이다. 이들의 평균연령은 26.4세로, 대부분 20~34세이나 10대(0.7%) 및 40세 이상(0.8%)도 일부 참여하고 있다. 과반 이상이 대학에 재학 중이며, SW분야 전공자와 비전공자 비중이 각각 과반을 차지한다. 강의, 교재, 학비가 없고 월 100여만 원의 교육 지원금과 함께 프로젝트 중심의 동료학습(Peer to Peer) 기회를 제공한다. 해당 과정 수료자의 취업률(취창업 가능 교육생 기준)은 평균 77.9%로 93.6%가 정규직 형태로 취업하였으며, 기술 면접과정에서 석사급 역량을 갖춘 것으로 평가되고 있다.⁵⁶⁾

[그림 6-3] 이노베이션 아카데미 훈련생 현황(2023.9.29. 기준)



자료: 2023 이노베이션아카데미 성과 공유 컨퍼런스 자료.

지역단위 훈련기관으로는 2024년부터 ‘경산 이노베이션아카데미’가 설립되어 훈련생 모집을 시작하였다.⁵⁷⁾ 또한, 서울시 새싹⁵⁸⁾과 광주인공지능사관학교⁵⁹⁾도 대표적

54) 서울42 홈페이지, <https://www.42seoul.kr/>

55) 정보통신기획평가원 이노베이션아카데미 사업소개, <https://iitp.kr/kr/1/business/ctgrKAQInt.it>

56) 2023 이노베이션아카데미 성과 공유 컨퍼런스 자료, https://www.youtube.com/watch?v=TmVEQyRo_Bc

57) 경산 이노베이션아카데미 홈페이지, <https://www.gsia.kr/>

58) 새싹 홈페이지, <https://sesac.seoul.kr/>

59) 광주 인공지능사관학교 홈페이지, <https://gj-aischool.or.kr/>

인 사례라고 할 수 있다. 먼저, 서울시와 서울경제진흥원은 만 15세 이상의 서울시민을 대상으로 SW개발자로의 양성과 취업을 지원하는 ‘새싹(Seoul Software Academy, SeSAC)’을 운영 중이다. 기업수요에 기반한 수준별 온라인 과정과 AI관련 오프라인 과정, 교육공간을 제공하며, 2021년 144명, 2022년 394명 등 기존 수료생의 취업률은 75% 수준이다.⁶⁰⁾

<표 6-16> AI관련 서울시 새싹 교육 프로그램 사례

구분	과정명	교육시간	비고
온라인 과정	A그룹 (현장실전형 중심 활용과정)	3~6개월 내외	기초레벨 이상의 학습수준을 갖춘 그룹(Working-Level) 대상
	Pre-A그룹 (자기주도학습&코칭중심 입문과정)	1주~2개월 내외	SW개발 분야에 관심과 학습 의지가 있는 그룹(Start-Level) 대상
	Post-A그룹 (실무 역량강화 중심 재직자 과정)	1주~2개월 내외	실무 레벨 업이 필요한 현업 재직 및 활동 그룹(Developer-Level) 대상
오프 라인 과정	Google Cloud 기반 인공지능 개발자 과정(2기)	768시간	만 15세 이상 서울시민 대상 고용보험 가입자(재직자)는 신청 불가 *인턴기회 제공
	현직 AI리드 개발자에게 사수처럼 코칭 받는 데이터 AI 개발자 과정	824시간	
	Hugging face를 활용한 인공지능/LLM 개발자되기	430시간	
	실무 프로젝트 기반 LLM 서비스 개발자 양성과정*	560시간	

자료: 새싹 홈페이지 <https://sesac.seoul.kr/> 토대로 연구진 작성

광주인공지능사관학교는 과학기술정보통신부와 지자체의 지원을 받아 AI응용기술, AI모델링, AI서비스, AI플랫폼 및 인프라 관련 기술을 보유한 융합형 실무인재 양성을 목표로 2020년 설립되었으며, 총 4기까지 600여 명의 수료생을 배출하였다.⁶¹⁾ AI분야 취·창업을 준비하는 만 18~39세 국민을 대상으로 산학연 협력 및 기업수요·직무 맞춤형 온·오프라인 교육과정을 제공하며, 다양한 취업역량과 취업연계까지 제공하는 데 목적이 있다. 입교 시 기초과정 60시간과 심화과정 260시간으로 구성과 사전교육 과정을 온라인으로 이수하고, 이후 980시간의 오프라인 정규교육과정을 이수하게 된

60) 연합뉴스(2023.12.26.), 취업 빙하기에도 서울시 청년취업사관학교 훈풍…75% 취업

61) 광주인공지능사관학교 홈페이지 <https://gj-aischool.or.kr/>

다. 오프라인 정규교육과정에서 교육생은 자신의 취·창업 목표에 따라 언어지능, 시각 지능, 사물지능 등의 ‘AI 모델링 트랙’과 웹기반인공지능(JS), 웹기반인공지능(Spring), 앱기반인공지능(폴스택) 등의 ‘AI 기반 서비스 트랙’, 클라우드 활용 AI 중심의 ‘AI 플랫폼 및 인프라 트랙’ 중 선택하여 이수가 가능하다. 3~4기 기준, 모집인원은 1,551명으로 92%가 수료하였는데, 훈련생 중 컴퓨터 및 정보통신 등 전공자 비중은 20%로 대단히 낮고 공학, 자연, 인문계열 등 비전공자 비중이 80%이다.⁶²⁾⁶³⁾

[그림 6-4] 광주인공지능사관학교 교육과정 소개



자료: 광주인공지능사관학교 홈페이지 <https://gj-aischool.or.kr/>

정부·지자체 외에, 민간기업에서 자사의 재직자 및 구직자를 대상으로 하는 AI·SW도 교육훈련 프로그램도 쉽게 찾아볼 수 있다. 특히 대기업을 중심으로 AI관련 교육훈련 프로그램들이 적지 않게 운영되고 있다. 예를 들어, LG전자는 LG그룹 SW 개발자의 채용, 교육, 평가를 총괄하는 SW역량강화팀을 2010년부터 CTO 산하에 두어 운영 중이다.⁶⁴⁾ SW역량강화팀을 중심으로, SW 개발자의 역량개발 지원을 위한 사내인증 및 컨퍼런스 운영,⁶⁵⁾ SW개발인력 확충을 위한 사내 SW 개발자 육성 프로그램

62) 비전공자 비중(80%)의 세부 구성은 다음과 같음. 공학(전기/기계) 22%, 자연(과학/수학) 13%, 인문(사회/언어) 34%, 기타(예체능 등) 10%.

63) 광주인공지능사관학교 홈페이지, 3~4기 성과, <https://gj-aischool.or.kr/info/goal/>

64) 월간HRD(2022.9.20.), LG전자 SW역량강화팀 - 그룹 SW인재 역량강화 컨트롤타워. <https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=khrdccc&logNo=222876001725>

‘리스킬링(Reskilling)’ 운영,⁶⁶⁾ 임원 대상 AI·SW 교육 진행⁶⁷⁾ 등을 추진하였다. 즉, 사내 AI 및 SW역량 강화 및 인력 확보를 위한 목적으로 기존의 개발자 직군뿐만 아니라 비 개발자, 임원에 이르기까지 사실상 전 구성원을 대상으로 한 교육훈련 프로그램을 마련·제공하고 있다고 할 수 있다.

<표 6-17> 민간기업의 AI관련 교육훈련 지원 사례

기업명	프로그램명	프로그램 목적	훈련대상
삼성전자	청년SW아카데미	SW인력양성 및 취업지원 서비스 제공	구직자
LG전자	AI마스터	실무 현장의 DT전문가 양성	재직자
현대모비스	AIM(AI for Mobis)	임직원 인공지능 활용 역량 강화	재직자
포스코	청년AI·빅데이터 아카데미	관련전문 교육을 통 취업 경쟁력 확보 ⁶⁸⁾	구직자
SK텔레콤	FLY AI	tech 기반 핵심 개발자 양성교육 제공 ⁶⁹⁾	구직자
CJ올리브네트웍스	AI아카데미	AI 기술 역량 강화	재직자
KB금융그룹	분석인력양성교육	직원 역량강화 및 기술 내재화	재직자
네이버커넥트재단	부스트코스, 부스트캠프	개발자 양성	구직자
NC소프트	NC펠로우십	AI R&D분야 미래인재 육성	구직자
우아한형제들	테크코스, 테크캠프	개발자 양성	구직자

자료: 배상훈 외(2021, p.23) 및 검색결과를 토대로 연구진 작성

SK텔레콤도 고용노동부 K-디지털 트레이닝 사업과 연계하여 2022년 5월 FLY AI 1기 모집을 시작으로 현재 5기를 진행 중이다. 이 프로그램은 2.5개월의 방학기간 중 400시간 오프라인 교육을 제공하며, 우수 교육생에게는 자사의 SW개발 분야 신입채용 지원 시 우대하는 혜택을 주고 있다. 5G, AI, 메타버스, 실감형 미디어 등 자사의 필요기술에 관한 수준별 맞춤 교육을 제공함으로써, 직무에 바로 투입할 수 있는 핵심 개발자의 양성과 확보에 목적이 있다고 할 수 있다.⁷⁰⁾

65) LG전자 뉴스룸(2022.11.23.), 새로운 고객 경험을 ‘개발하는’ 사람들, LG SW 개발자 컨퍼런스, <https://live.lge.co.kr/2211-lg-sdc-2022-post/>

66) LG전자 뉴스룸(2023.11.15.), SW개발자로 두번째 커리어 시작, LG전자 ‘리스킬링 프로그램’, <https://live.lge.co.kr/2311-lg-reskilling/>

67) LG그룹 보도자료(2024.5.8.), LG전자 임원 대상 ‘AI·SW 역량’ 강화 나선다, <https://www.lg.co.kr/media/release/27662>

68) 포스코 취업아카데미, <https://youth.posco.com/>

69) SKT AI TECH LAB, <https://www.sktechacademy.com/>

70) SKT AI TECH LAB ‘SK FLY AI’ 소개, <https://www.sktechacademy.com/>

제3절 소결: AI인력 양성경로 유형화 및 공급 모니터링 쟁점

1. AI인력 양성경로 다변화

지금까지 살펴본 것처럼, 기존 인력양성정책에서 고등교육기관에 AI관련 학과·전공을 신설 및 확대하는 것은 가장 주된 인력양성방법 중 하나로 추진되어 왔다. 이러한 맥락에서 대학현장의 AI관련 학과·전공 및 대학원은 가파른 증가추세를 보이고 있다. 즉, 인재정책환경이 급격히 변화하고 있는 현 시점에도 기존의 전공 학사 - 전공 석사 - 전공 박사를 거쳐 노동시장으로 이어지는 전통적 양성경로는 가장 주요한 인력 양성방식이 되고 있다고 할 수 있다.

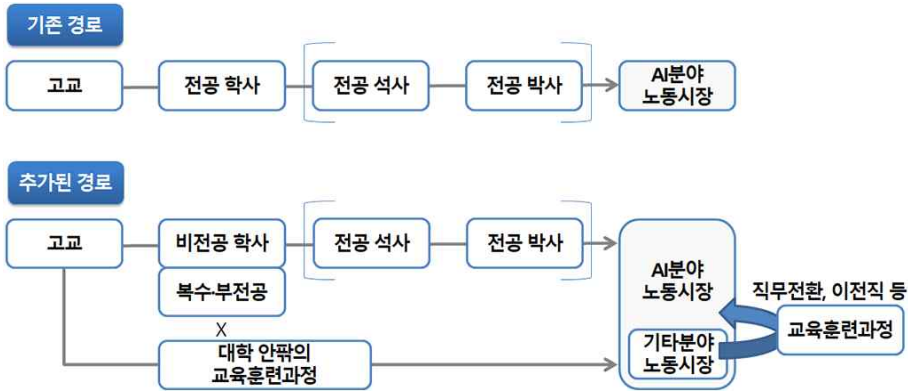
그러나 이와 더불어, 양성경로의 다변화 양상도 확인할 수 있다. 가장 주요한 변화 중 하나는 대학현장에서 비전공자의 AI관련 교육훈련 접근성이 높아졌다는 점이다. 이들은 복수전공 및 부전공 등의 대학 학사제도, 그리고 대학 안팎의 다양한 교육훈련 프로그램을 통해 AI관련 지식·기술을 습득할 수 있다. 특히 최근 과학기술정보통신부, 교육부, 고용노동부 등 다양한 부처의 AI분야 교육훈련에 대한 적극적 지원이 이루어지면서, 전공자들뿐만 아니라 비전공자들, 고교 졸업자들까지도 지역적·공간적 제약이나 금전적 부담이 없이 다양한 수준의 AI관련 교육훈련에 참여할 수 있는 기회가 제공되고 있다. 이러한 대학 안팎의 교육훈련 프로그램 확대로 AI분야로 구직을 희망하는 이들뿐만 아니라, 일반시민의 AI 기초 역량 제고에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

그러나 이때 교육훈련 프로그램들이 사실상 새롭거나 추가적인 인력을 양성하고 있다기 보다는 대학의 전공자 또는 비전공자의 역량 개발을 지원하는 역할을 담당하고 있는 것으로 판단된다. 주요 교육훈련 프로그램의 대부분을 대학 졸업 전후의 전공자나 비전공자가 이수하고 있는 것으로 확인되기 때문이다.

다른 한편, 개인과 조직, 국가의 성과 측면에서 AI에 대한 중요도 인식과 역량 개발이 주요한 과제 중 하나로 부각되면서, 이에 대한 기업들의 지원과 재직자들의 관심 및 노력도 확대되고 있다. 앞서 살펴본 바와 같이, 기업들 역시 미래 인재확보를 위한

구직자 지원뿐만 아니라 재직자의 직무전환 및 역량 개발을 위해 AI관련 교육훈련 프로그램을 활발히 운영하고 있다.

[그림 6-5] AI인력 양성경로 다변화 요약



자료: 연구진 작성

2. AI인력 양성경로 유형화 및 공급 모니터링의 쟁점

지금까지 살펴본 AI인력 양성경로의 다변화 경향을 고려할 때, AI인력 양성경로는 다음의 <표 6-18>과 같이 8개 유형으로 요약될 수 있다. 유형1부터 유형4는 주로 구직자를 대상으로 하는 경로라고 할 수 있다. 그 중에서도 유형1은 전공학사를 중심으로 한 양성경로, 유형2는 비전공학사를 대상으로 한 양성경로라고 할 수 있다. 이 두 개 유형은 학사중심의 현재 AI인력 구성을 고려할 때,⁷¹⁾ 인력양성의 확대 및 내실화를 위한 정책적 개입의 중요성이 대단히 큰 영역이라고 할 수 있다. 그러나 그 과정에서 인력양성정책 추진·평가의 전제가 되어야 할 공급 모니터링에 주의가 필요하다. 상대적으로 전공학사의 경우 배출인원과 취업률 등의 파악 및 관리가 용이하지만, 비전공학사의 경우 대학별로 상이한 복수전공 및 부전공, 연계전공 등의 학사제도를 고

71) 「2023 인공지능산업실태조사 결과보고서」에 따르면, 2023년 기준 AI인력의 학력별 비중은 학사 졸업이 64.0%, 석사 졸업 23.4%, 박사 졸업 8.0%, 전문대졸 이하 4.6% 순임(과학기술정보통신부·소프트웨어정책연구소, 2023, p.82)

려해 중복 없는 배출인원 파악을 위한 전략 마련이 필요하다. 또한, 앞서 언급한 바와 같이 대학의 전공자나 비전공자가 대학 밖의 주요 AI관련 교육훈련 프로그램에 중복 참여하는 경우도 많아, 교육훈련 이수현황은 따로 관리하되 배출인원 측면에서는 중복계상 되지 않도록 관리하는 것이 필요하다.

〈표 6-18〉 양성지원 및 모니터링을 위한 AI인력 양성경로 유형화(안)

구분	양성경로	주요대상	정책적 개입 필요성	공급 모니터링 가능성
유형1	고교-전공학사-노동시장	구직자	높음	높음
유형2	고교-비전공학사-노동시장	구직자	높음	보통
유형3	고교/전문대-노동시장	구직자	높음	보통
유형4	고교-학사-전공석박사-노동시장	구직자	높음	높음
유형5	노동시장 내 직무전환	재직자	낮음	낮음
유형6	노동시장 내 역량강화	재직자	낮음	낮음
유형7	노동시장-노동시장	재직자	보통	보통
유형8	고교/비전공학사/비전공석박사/노동시장	일반시민	보통	낮음

자료: 연구진 작성

이어서 유형3은 고교나 전문대학 졸업 후 바로 노동시장으로 이행하는 경로라고 할 수 있고, 유형4는 전공석박사 과정을 거쳐 AI관련 핵심 노동시장으로 이행하는 경로이다. 배출되는 인력의 AI관련 전문수준에는 큰 차이가 있으나, AI분야의 인력양성 측면에서 정책적 개입이 필요한 양성경로임에는 차이가 없다. AI분야의 신기술이나 시장을 선도할 핵심 인재를 양성하기 위한 유형4는 더할 나위가 없고, 학력이나 전공보다 ‘경력 및 경험’이 중시되는 AI인력의 수요 특성상 고교나 전문대학 역시 AI인력 양성을 위한 주요한 경로 중 하나로 고려될 필요가 있기 때문이다(다음의 〈표 6-19〉 참조). 일반적으로 석박사의 경우 전공-일자리 일치도가 높기 때문에, 유형4의 경우 대학원의 전공별 졸업자를 기준으로 한 공급 모니터링 역시 용이할 것으로 판단된다. 반면, 고교/전문대의 경우, 유형2와 마찬가지로 공급 모니터링의 최적화를 위한 기준 마련이 필요하다고 할 수 있다.

<표 6-19> AI 관련 인력 채용 시 주요 고려사항

(단위: 개, %)

응답기준	사례 수	학력	전공학과	경력/경험	자격증	보유기술	태도/성격	기타
1순위	2,354	6.7	12.1	50.3	1.1	18.5	11.3	0.1
1+2순위		11.1	28.9	78.8	2.8	51.5	26.8	0.2

자료: 과학기술정보통신부·소프트웨어정책연구소(2023, pp. 85~86)

유형5와 유형6은 재직자를 대상으로 한 양성경로이다. 그 중에서도 유형5는 사내 또는 외부 교육훈련을 통한 특정 기업 내에서 AI분야로의 직무전환을 의미하며, 유형 6은 자신의 직무와 관련하여 AI역량을 강화하는 것을 의미한다. 개인과 기업, 국가의 경쟁력 제고를 위해 재직자의 AI관련 역량강화나 직무전환을 지원하는 것은 대단히 중요한 일이나, 특정 기업이라는 내부 노동시장 내에서 개인의 역량강화와 직무전환을 위한 정부의 책임을 강조하기에는 보다 시급한 현안들이 너무나 많다. 이러한 측면에서 정책적 개입의 필요성은 상대적으로 낮다고 할 수 있고, 공급 모니터링 측면에서도 채용공고 등과 같이 외부로 드러나지 않는 기업의 노동수요이자 인력 변화를 파악하는 데는 한계가 있다.

반면, 유형7은 재직자의 일자리 이동을 수반하는 경로이다. 기술 및 직무환경의 변화에 대응하여 비AI인력에서 AI인력으로, AI관련 일자리에서 다른 AI관련 일자리로의 인력양성을 직간접적으로 지원할 필요가 있다. 이러한 일자리 이동의 공급 모니터링은 주로 노동시장의 채용공고 분석을 통해 이루어지고 있는데, 이때 공급 모니터링은 전자의 직무전환을 수반하는 경우와 후자의 일자리만 이동하는 경우에 따라 다른 접근이 필요하다. 전자의 경우, 실질적 AI인력의 공급 확대를 의미하는 것이지만, 후자는 사실상 국가 차원의 AI인력 규모는 증가가 아니라 유지되는 것이기 때문이다. 후자의 경우가 반복될 경우, 채용공고 분석 시 실제 AI인력 규모나 수요를 보다 과다 계상하도록 할 수 있다.

마지막으로 유형8은 AI관련 국민 전반의 역량제고를 위한 양성경로라고 할 수 있다. 이러한 점에서 정책적 개입이 필요하나, 이를 통해 인력 공급에의 변화 등을 파악하는 데는 한계가 있을 수 있다.

| 제7장 | 결론: 주요 모니터링 결과와 정책제언

제1절 국내외 인공지능 정책동향과 시사점

인공지능분야는 새로운 기술패러다임으로서 대두됨에 따라 전세계 국가들은 유사한 상황에 직면하고 있으며, 각국의 정책 역시 비슷하게 진행 중이다. 2016년 전후 4차산업혁명 이슈가 제기된 이후 빠르게 전개되는 기술변화와 관련 인력 수요의 급증에 대응하여 대부분의 국가들이 유사한 인공지능 인력 관련 전략을 제시하고 있다. 인공지능분야는 AI모델, HW나 SW, 더 나아가 서비스영역까지 그 분야가 대단히 넓게 정의할 수 있고(AI-반도체 이니셔티브, 2024), 때문에 관련 인력에 대한 수요 역시 AI개발자 양성, 그리고 각 영역별 AI개발의 적용·활용을 위한 AI개발자(AI-X) 양성, 그리고 인공지능의 활용능력의 배양 등 다양한 관점에서 요구되고 있다. 각 국들은 패러다임 전환으로 인지하여 인공지능 경쟁력 확보를 주요한 목표로 설정하고 있으며, 국가차원의 종합 전략을 추진 중이다.

1. 주요국 인공지능 인력 관련 정책동향

가. 미국

2016년 ‘국가 AI R&D전략(National AI R&D Strategic plan)’을 수립 이후, 미국의 인공지능 관련 대응은 2020 국가 AI 이니셔티브법(NAII, National AI Initiative Act of 2020)을 제정하였다⁷²⁾. 최근 인공지능 기술이 급속히 고도화됨에 따라 2023년도 5월 책임있는 AI혁신을 위한 대응방침을 제시하였다(이정아, 2024.10.10.).

72) 바이든 행정부의 백악관 과학기술정책실(Office of Science and Technology Policy, OSTP)는 NAII법에 의거 ‘국가 AI 이니셔티브실(National Artificial Intelligence Initiative Office, NAIIO)’을 출범시켜 국가 인공지능 정책을 마련해오고 있다(송태은, 2021). NAIIO와 더불어 국가과학기술회의(NSTC) AI특별위원회(SCAI)를 설치, AI 이니셔티브법에 관한 부처간 조정 등을 추진하고 있다 (이정아, 2024.10.10.).

연구개발 및 미래 인재 교육과 관련해서는 미국 국립과학재단(US National Science Foundation, NSF)가 담당하고 있다. 교육 부문 전반에 인공지능을 통합하기 위해서 별도로 'EducateAI 이니셔티브'를 공표하였다(the White house, 2023.12.08.)⁷³⁾. EducateAI 이니셔티브는 교육자들이 K-12, 커뮤니티 칼리지, 4년제 대학 및 대학원생은 물론 정식 AI 교육에 관심이 있는 성인이 전국적으로 이용할 수 있도록 고품질의 인공지능 교육 경험을 제공하는 것을 목표로 기관의 CISE(컴퓨터 정보 과학 및 엔지니어링 부서) 및 STEM 교육 부서가 공동 자금을 지원하는 것을 포함한다고 발표하였다. 미국 NSF는 컴퓨팅 기술에 대응하여 컴퓨팅 학위 과정의 전체적인 구조 조정을 모색하고 컴퓨팅 학위자의 효과적인 직업 경력을 구축하는 등을 위한 학부컴퓨팅 프로그램 개선사업을 할 계획이다(NSF, 2024.3.4.)⁷⁴⁾. 컴퓨터과학교사협회(CSTA)는 기본 컴퓨터 과학교육에 AI를 통합하는 새로운 K-12 컴퓨터 과학 표준을 개발할 예정이고, NSF, 아마존, 구글 및 마이크로소프트는 기초 컴퓨터 과학 교육에 AI를 통합하는 새로운 표준 개발을 지원할 계획이다.

또 미국 국가과학기술위원회(NSTC)은 「STEM 교육을 통한 컴퓨팅 리터러시 구축을 위한 연방기관 대상 가이드라인」⁷⁵⁾을 발표하였다(NSTC, 2023.11.)⁷⁶⁾. 본 가이드라인은 STEM 교육에 있어 컴퓨터 활용 능력에 대한 이해와 구현을 지원하기 위해 연방기관 및 기타 STEM 교육 이해관계자를 대상으로 기획되었다. 본 가이드라인에는 (1) 기초 디지털 기술, (2) 교사 전문성 개발, (3) 윤리, (4) 지역사회 봉사활동의 네 가지 영역에 걸쳐 장벽을 해결하고 접근성을 향상시키기 위한 권장사항이 포함되어 있다.

73) The White House(2023.12.08.), "Readout of White House Event on Inclusive Approaches to Education in Artificial Intelligence and Computer Science", <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/12/08/readout-of-white-house-event-on-inclusive-approaches-to-education-in-artificial-intelligence-and-computer-science/> (접속일 2024.12.04.)

74) NSF(2024.3.4.), NSF-24-553 : Improving Undergraduate STEM Education: Computing in Undergraduate Education, <https://new.nsf.gov/funding/opportunities/iuse-cue-improving-undergraduate-stem-education-computing/nsf24-553/solicitation> (접속일 2024.12.04)

75) 「Building Computational Literacy Through STEM Education: A Guide for Federal Agencies and Stakeholders」

76) NSTC(2023.11.), Building Computational Literacy Through STEM Education: A Guide for Federal Agencies and Stakeholders, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/11/Building-Computational-Literacy-Through-STEM-Education-Guide-for-Federal-Agencies-FINAL-PUBLIC.pdf> (접속일 2024.12.04)

미국 과학기술정책실(OSTP)과 NSF는 연구개발 관련해서 2016년 ‘국가 AI R&D 전략(National AI R&D Strategic plan)’을 수립 이후 2019년, 2023년도 개정판⁷⁷⁾을 발표하였다⁷⁸⁾. ‘23년 1월에는 ‘모든 분야의 연구자나 학생이 활용가능한 컴퓨팅 자원이나 데이터, 교육 툴 등의 기반 정비 방안’을 검토한 NAIRRT(The National Artificial Intelligence Research Resource TF)(NSF, 2023.01.24.)⁷⁹⁾ 보고서가 마무리되어, 관련한 파일럿 프로그램이 시작되었다. NAIRR는 ‘AI혁신을 촉진하고, AI연구의 민주화를 통해 더 많은 사람들이 연구에 참여할 수 있도록 지원하는 것을 목표’로, 관련 교육·연구를 위한 인프라를 지원하는 플랫폼이다(이정아, 2024.10.10.). 여기서 인프라란 고성능 컴퓨팅 인프라, 데이터셋, SW도구 등이 해당되며, 이를 위해 정부기관과 연구기관, 산업체, 학계 전문가들이 참여하고 있고, AI Alliance를 통해 개발된 오픈소스 툴모델을 지원하고 있다.

77) OSTP(2023.5.23.), The National Artificial Intelligence R&D Strategic Plan 2023

78) 이정아(2024.10.10.), “주요국 인공지능 R&D 전략과 추진현황”, The AI Report

79) NSF(2023.01.24.), “NSF 국가 인공지능 연구 자원(NAIRR) 태스크포스 최종보고서 발표”,

<표 7-1> 미국 NAIRR 파일럿 프로젝트 파트너와 기여자 (연방기관)

정부기관 및 기업	주요 지원 내용
연방기관(Federal agency partners)	
국립과학재단 (U.S. National Science Foundation)	- NSF는 NAIRR 파일럿을 조정하는 주요 역할을 수행하며, NSF 지원 슈퍼컴퓨팅 시스템, AI 테스트베드, 어드밴스드 네트워킹, 데이터 시스템과 데이터셋 할당 - NSF 산하 통계 기관인 국가과학 및 공학 통계 센터(NCSES)는 NAIRR 파일럿 프로젝트에 데이터와 통계 전문성 제공
국방고등연구계획국 (Defense Advanced Research Projects Agency)	- DARPA는 NAIRR 파일럿 사용자 커뮤니티에 자율 시스템 안전성 보장, 적대적 공격의 견고성을 지원하는 도구 등을 포함한 오픈소스 도구와 환경 제공
국방부 (Department of Defense)	- DoD는 NAIRR 파일럿의 컴퓨팅 자원 관리할당의 전문 지식을 제공하고, NAIRR 사용자가 AI 연구에서 책임 있는 접근 방식을 개발할 수 있는 AI 툴킷 제공
교육부 (Department of Education)	- ED는 교육 연구 및 통계 데이터셋과 기초 모델 개발과 프로젝트 관리에 대한 전문 지식 제공
에너지부 (Department of Energy)	- DOE는 프리 엑사스케일 슈퍼컴퓨터 Summit의 할당과 AI 테스트베드, 교육 리소스와 관련 전문 지식을 제공하며, 국립보건원(NIH)과 NAIRR 보안 시범 활동 주도
재향군인부 (Department of Veterans Affairs)	- VA는 국가 AI연구소와 AI 네트워크를 통해 NAIRR 파일럿을 지원해 전문 지식 (예: 교육 및 거버넌스), 신뢰 가능한 AI를 지원하는 모범사례, AI 파일럿의 교훈, 건강 관련 AI 활용 사례 지원 경험 제공
미 항공우주국 (National Aeronautics and Space Administration)	- NASA는 AI 모델 개발을 지원하는 데이터셋과 기초 모델 개발에 대한 전문 지식, 그리고 연구 커뮤니티가 이러한 모델을 미세 조정하고 활용할 수 있도록 돕는 실습 튜토리얼 제공
국립보건원 (National Institutes of Health)	- NIH는 DOE와 함께 NAIRR 보안 파일럿을 공동 주도하며, 의료 분야에 중점을 둔 AI 연구를 지원하기 위해 NIH의 컴퓨팅과 데이터 플랫폼, 생의학 데이터셋 개발과 통제된 액세스 제공
국립표준기술연구소 (National Institute of Standards & Technology)	- NIST는 NAIRR 파일럿 관리를 지원하기 위해 책임 있는 AI를 위한 AI 거버넌스, 위험 관리, 테스트와 평가 모범사례에 대한 전문 지식 제공
국립해양대기청 (National Oceanic and Atmospheric Administration)	- NOAA는 NOAA 오픈데이터 보급 프로그램을 활용해 NAIRR 사용자 커뮤니티에 데이터셋 제공
농무부 (U.S. Department of Agriculture)	- USDA는 NAIRR 파일럿 인프라를 통해 '22년 농업 센서스 데이터셋을 연구 커뮤니티에 개방하고 접근할 수 있도록 할 예정
지질조사국 (U.S. Geological Survey)	- USGS는 AI 모델 개발을 지원하는 데이터셋을 NAIRR 파일럿 사용자 커뮤니티에 제공
특허상표청 (U.S. Patent and Trademark Office)	- USPTO는 AI 훈련을 위한 풍부한 데이터셋 접근을 지원하고, 혁신적인 데이터 제품 개발을 촉진하기 위한 공개 챌린지를 지원

출처: <https://new.nsf.gov/focus-areas/artificial-intelligence/nairr#nairr-pilot-partners-and-contributors-890> ; 이정아(2024.10.10.)에서 재인용(p.9)

한편, NSF는 2020년부터 AI연구센터(National AI Research Institutes) 네트워크를 구축하기 시작하였고, 2023년 5월 총 25개 연구거점에서 학제간 연구나 차세대 인재육성을 추진하고 있다. 각 연구센터는 NSF, IBM 등 민간기업, 국방부(DoD), 농무부(USDA) 등으로부터 약 5억 달러를 지원받는다.

해외 인력을 유입하기 위한 방안으로 STEM 전반에 걸쳐 비자 확대, OTP 기간 연장 등을 통해 석박사 인력의 유인 및 체류를 지원을 확대하고 있다. 그 결과 앞서 살펴본 바와 같이 북미권 대학의 인공지능분야 학위취득자 중 60% 이상이 유학생인데, 이들은 대부분은 학위 취득 후 미국에 체류하는 경향이 높다.

미국의 여러 정책과 조치 중에서 눈에 띄는 점 중의 하나는 AI 노동의 속성 변화를 가져온다는 것을 고려하여 노동과 관련한 다양한 가이드라인이나 조치들이 시행되고 있다는 점이다. 지난 5월 미국 백악관(the White House, 2024.5.16)⁸⁰⁾은 AI 행정명령을 통해 직장 내 AI시스템의 개발과 배포 시 준수해야 할 원칙으로서 ‘직장내 AI시스템 사용에 관한 원칙’을 발표하였다(spri, 2024). 2023년 10월 발표한 AI행정명령은 안전하고 신뢰할 수 있는 AI개발과 사용을 위해 노동부에 근로자 보호와 권리 보장을 위한 핵심원칙 마련을 요구하였고, 이를 정리하여 AI위험으로부터 근로자를 보호하기 위한 8가지 핵심원칙⁸¹⁾을 공개하였다. 이보다 앞서 미국 노동부(US DOL, 2024.4.29)⁸²⁾는 ‘AI 시스템을 활용한 임금시간 측정에 관한 지침’을 발간하였다. 지침은 고용주의 AI도구 사용시 정규수당과 초과근무 수당 계산에서 성과급 등 여러 임금을 모두 고려하는지를 인간이 확인·관리하도록 강조하였다. 또한 AI도구를 사용할 때 근무시간 추적, 휴식시간 관리, 대기시간 보상, 이동시간 등 임금과 근무에 관련한 다양한 사안들이 포함되었다.

80) the White House (2024.5.16.), “FACT SHEET: Biden-Harris Administration Unveils Critical Steps to Protect Workers from Risks of Artificial Intelligence”, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/05/16/fact-sheet-biden-harris-administration-unveils-critical-steps-to-protect-workers-from-risks-of-artificial-intelligence/> (접속일 2024.12.04.)

81) 근로자 역량강화, 윤리적인 AI개발, 노동 및 고용권리 보호, AI 거버넌스와 인간의 감독, AI를 활용한 근로자 지원, 근로자 데이터의 책임있는 사용 등 (SPRI AI Brief, 2024 6월호)

82) U.S. Department of Labor(2024.4.29.), Artificial Intelligence and Automated Systems in the Workplace under the Fair Labor Standards Act and Other Federal Labor Standards, <https://www.dol.gov/ai> (접속일 2024.12.04.)

나. 일본의 인공지능 인력 관련 주요 동향

인공지능 분야 인력양성을 위해 일본 경제산업성(METI, 2023.08.07.)⁸³⁾은 디지털 시대의 인재정책에 관한 검토회의 논의를 바탕으로 「생성형 인공지능 시대의 DX 추진에 필요한 인재·스킬에 관한 관점」을 작성하였다⁸⁴⁾. 디지털스킬표준 중 DX와 관련된 모든 직장인이 습득해야 할 지식·기술을 정의한 ‘DX 리터러시 표준(DSS-L)’(‘22.3)을 재검토하여 생성형 인공지능의 적절한 이용에 필요한 마인드 및 기본적인 시스템 및 기술 동향, 이용 방법, 리스크 등에 관한 문구를 추가하였다.

경제산업성 및 독립행정법인 정보처리추진기구(IPA)가 운영하는 디지털 기술 관련 민간 및 대학 등의 교육 콘텐츠를 제공하는 포털사이트 「마나비 DX」에 생성형 인공지능 사용방법을 학습할 수 있는 강좌를 추가 게재하였다. 경제산업성이 제공하는 디지털 추진 인재육성 프로그램 「마나비 DX Quest」에서는 수강생이 프로그램을 통해 과제를 해결하는 데 있어 금년도부터 생성형 인공지능 등의 기술을 활용할 계획이다. 디지털 기술을 익힌 개인의 스킬 및 능력을 객관적으로 평가하기 위한 「정보처리기술 자시험」 중 리터러시 수준의 「IT 패스포트 시험」의 경우 생성형 인공지능과 관련된 문제를 출제하기 위해 금년 8월 강의계획서를 개정하고 샘플 문제를 공개할 예정이다.

한편 연구개발의 지원 및 인력양성 관련하여 올 1월 일본 문부과학성(MEXT) 기초 연구진흥위원회는 「생성형 인공지능의 연구개발 및 인재육성 전략」을 발표하였다(MEXT, 2024.1.17.). 생성형 인공지능 관련 일본 과학기술의 경쟁력을 강화하기 위해 3개 영역으로 나눠서 기초 연구개발을 강화한다는 것이다: 1)투명성, 신뢰성 확보를 위한 개방적인 생성형 AI모델 개발(AI for Society), 2)과학연구용 기반모델 개발과 과학분야 활용(AI for Science), 그리고 3)신진연구자 및 박사과정생 인재육성(Cross AI Talent Development) 등. 이중 국가전략분야 차세대 인재육성사업은 신진연구자와 박사과정생 연 200명, 24~28년까지 총 600명에 연구비와 장려금 포함 연간 390만엔을 지원하는 프로그램이다.

83) METI(2023.8.7.), 生成 AI 時代の DX 推進に必要な人材・スキルの考え方, <https://www.meti.go.jp/press/2023/08/20230807001/20230807001-b-1.pdf> (접속일 2024.12.05.)

84) HPP 단신동향: 생성형 인공지능 시대의 DX 추진에 필요한 인재·스킬에 관한 관점, <https://hrstpolicy.re.kr/kistep/kr/board/BoardDetail.html> (접속일 2024.12.05.)

다. 영국의 인공지능 인력 관련 주요 동향

영국정부는 2021년에 ‘국가 AI 전략(National AI Strategy)’을 발표하였다(DCMS et al, 2021.09.22.). 향후 10년 간 AI 및 과학 분야 초강대국으로서의 영국의 위치를 확립을 비전으로 중장기 AI생태계 조성을 위한 투자확대 등 3대 실행방안을 설정하였고, 이어 실행계획을 발표하였다⁸⁵⁾. 2022년 실행계획에는 AI 및 데이터 관련 석박사 인력 양성 및 유치 방안, 인공지능 활용을 위한 역량 제고, 미래 세대를 위한 진로교육 등을 포함하였다.⁸⁶⁾ 전략발표 이후 최근에는 영국의 AI를 위한 디지털 연구인프라 확충을 위한 계획을 수립하고 있다. 또 영국정부는 추가적인 대학원생 육성을 위해 산업계와 공동 AI-기금을 마련할 계획이고, 국제무역부(DIT)는 과학기술 분야의 우수 인력을 영국으로 유치하는 ‘Global Talent Network’을 실시하겠다고 발표하였다. 또 한 영국 HMT는 영국 전역에 헬스케어, 기후변화와 같은 영역에서 AI를 개발하고 활용하는 AI연구자들을 양성하기 위한 AI분야 박사학위 양성센터(Centers for Doctoral Training)⁸⁷⁾를 설치·운영하고 있다. 이 센터는 8년간 약 900명의 박사과정 학생을 대상으로 AI안정성·신뢰성을 높이기 위한 연구와 교육프로그램을 제공할 계획이다(이정아, 2024.10.10.).

한편 다양한 분야와 지역에 인공지능을 활용할 수 있도록 하겠다는 두 번째 전략으로서 영국 과학혁신기술부(DSIT)는 800만 파운드는 AI 연구와 관련한 800개의 장학금에 사용될 예정이라고 발표하였다(Gov.UK, 2023.10.03.)⁸⁸⁾. 자격을 갖춘 학생들

85) <https://www.gov.uk/government/publications/national-ai-strategy-ai-action-plan/national-ai-strategy-ai-action-plan> (접속일 2024.12.04.)

86) • 인공지능 생태계 조성(Build AI)

① 튜링 펠로우십(Turing Fellowship), 박사과정 훈련센터, 산업체 지원 석사과정 운영, 인공지능 경력개발 코스(AI Conversion Courses) 운영 등

• 인공지능 활용(Use AI)

① ‘21년 교육부의 스킬 가치사슬(Skills Value Chain)을 통해 비즈니스에서 요구되는 인공지능 관련 스킬을 규명하여 제시

② 기술 훈련캠프를 통해 인공지능, 머신러닝, 데이터 사이언스 교육프로그램 운영 예정

• 인공지능 진로개발(Inspired by AI)

① 현재 인공지능을 사용하지 않는 성인 및 어린 학생들이 인공지능 분야 인재로 성장할 수 있도록 진로 개발

② 국가컴퓨팅교육센터(NCCE)를 통한 어린이 인공지능 교육 프로그램, 인공지능청과 교육부와 운영하는 인공지능 진로 가이드 플랫폼 제공

87) 해당 센터는 차세대 AI 연구자들을 교육해 학계, 기업, 공공 분야의 다양한 경력을 쌓을 수 있도록 지원

은 영국 전역에서 AI 및 데이터 과학 기술, 코딩, 프로그래밍, 머신 러닝, 건강 데이터 과학 및 인공지능 윤리 석사과정 공부 가능하다.

<표 7-2> 영국의 박사트레이닝센터(CDT) 설치대학과 연구주제(2023.10.)

연구 주제	대학
Lifelong Safety Assurance of AI-enabled Autonomous Systems (SAINTS)	요크대학
Sustainable Understandable Agri-food Systems Transformed by Artificial Intelligence (SUSTAIN)	링컨대학 및 기타 파트너 대학
Responsible and Trustworthy in-the-world Natural Language Processing	에딘버러대학
AI for Sustainability	사우샘프턴대학
Citizen-Centred Artificial Intelligence	노샘브리아대학
Practice-Oriented Artificial Intelligence (PrO-AI)	브리스톨대학
Decision Making for Complex Systems	맨체스터대학
Dependable and Deployable Artificial Intelligence for Robotics (D2AIR)	헤리엇-와트대학
Biomedical Innovation	에딘버러대학
AI for the Environment (Intelligent Earth)	옥스퍼드대학
AI for Digital Media Inclusion	서리대학
Digital Healthcare	임페리얼 칼리지 런던

출처) 이정아(2024.10.10.)

라. 시사점

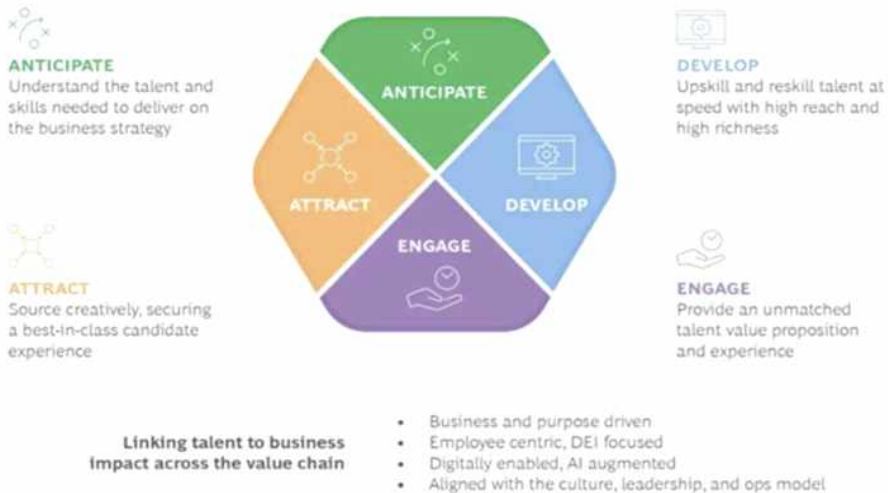
현재 각 국들이 직면한 인공지능 인력 확보와 관련한 이슈를 살펴보면 몇 가지로 정리할 수 있다. 첫째, 미래 AI인재로서 고등교육단계 및 더 나아가 초중등단계까지 AI 관련 교육을 통한 기초역량의 확보 및 인력양성이다. 이는 교육과정의 개발, 교원들의 역량 강화, 그리고 빅데이터, 컴퓨팅 장비 등 관련한 교육·연구 인프라의 확대 등이 관련된 사안이다. 한편 빠른 기술변화와 도메인과 결합된 기술지식의 필요에 따라 대학의 교육역량 강화를 위한 기업-대학간 협력체계를 구축하는 것도 중요한 이슈로 자리잡고 있다. 둘째, 빠르게 노동현장에 확산되는 재직자 및 실업자들을 위한 인

88) Gov.UK(2023.10.03.), "New £60 million Regional Innovation Fund among measures to boost research and development", <https://www.gov.uk/government/news/new-60-million-regional-innovation-fund-among-measures-to-boost-research-and-development> (접속일 2024.12.04.)

력재교육 및 훈련에 관한 것이다. 대기업보다는 중소기업 재직자의 재교육이 주요한 이슈이며 이를 위한 교육훈련 프로그램의 개발과 제공, 기업들이 재교육에 적극적으로 임할 수 있도록 독려하는 인센티브의 설계 등이 주요한 전략이다. 셋째, 국내에서 부족한 우수인력이나 부족한 영역에 대해 해외 인력을 유치하기 위한 정책이다. 비자 정책이 주를 이루며, 연구생태계 조성 및 석박사단계 지원도 포함된다. 마지막으로 일반 대중의 인공지능 사용과 관련한 사항이다.

이에 대응하기 위해 보스턴 컨설팅 그룹 리포트(BCG, 2023.05)는 AI 인재 확보를 위한 종합전략의 필요성을 강조하였다(그림 7-1). 인공지능 인력의 확보를 위해서는 어떤 인재가 필요한지 명확히 파악(anticipate)하고, 최고의 인재를 유인(attract)하는 한편 이들을 성장(develop)시키며 최고의 인재로서 대우(engage)하여 부가가치 전반에 걸쳐 인재의 영향력이 발휘되도록 하는 인재 중심의 종합 전략이 필요하다는 것이다. 그러나 이는 기업에 국한되지 않고 국가 차원에서도 필요한 상황이다.

[그림 7-1] AI 인재 확보를 위한 종합 전략



자료: BCG(2023.05)

여기서 집중할 것 중의 하나는 기존과는 다른 직업과 경력의 변화에 대응하여 새롭게 정립되는 경력과정을 정립하고, 이를 미래인재들에게 피드백하는 과정은 무엇보다

중요하여 미국, 영국 등 주요국에서도 많은 노력을 기울이고 있었다.

특히 인력양성과 관련해서 생성형 AI 활용을 극대화하는 측면에서는 데이터 인프라의 확충과 관리, 최고의 컴퓨팅 인프라 확보, 교육이나 인증체계를 포함해 관련 인재의 지속적인 업스킬링 지원, 조직의 변화 관리까지 포괄하는 생태계 구축 추진이 필요하다.

MIT의 최근 컨퍼런스에서 이루어진 토론⁸⁹⁾에서 제기된 생성형 AI를 잘 활용하기 위한 4가지 조건도 아래와 같이 제시된 바 있다.

- 첫째, 데이터 인프라 구축 및 관리: 적절한 데이터 통합 및 관리, 품질 확보 및 보안 등
- 둘째, 최신 기술 인프라 확충: 고성능 컴퓨팅 및 클라우드 등
- 셋째, 인재 확보 및 교육: 고도의 AI 활용 역량, 지속적인 스킬 업그레이드, 교육/인증 체계
- 넷째, 변화관리 및 조직 문화 확립: 자율성과 실험 문화, 리스크 관리 등

2. 우리나라 인공지능분야 인력정책 현황과 한계

가. 한국의 인공지능분야 인력정책 현황

우리나라 정부는 국가전략기술에 대한 집중투자과 관련 인력의 양성을 주요 국가전략으로 추진하여 왔다⁹⁰⁾. 인공지능분야는 그 중의 하나로서 2020년 이후 본격적으로 지원이 시작되었다(대한민국 디지털 전략). 포괄적인 인재양성 전략을 포함하는 정부 계획으로는 ‘대한민국 디지털 전략(2022)’, ‘디지털 관련 인재 양성 종합방안’(2022), ‘첨단분야 인재양성 방안’(2023) 등이 이어서 발표되었다. 주요 내용으로는 각 대상별로 인공지능에 대한 기초역량을 높임은 물론 직업계고·전문대, 대학 및 구직자·재직자 대상 인공지능분야 교육 강화를 통한 인력 공급을 확대하는 방안을 포함하고 있다. 직업계고·전문대, 대학 대상 신규인력 양성은 관련 학과의 확대를 통해 전공인력을 확대하는 것과 대학생 전반의 디지털 리터러시의 확대 내용을 포함하고 있다.

89) 2024 MIT Digital Technology and Strategy Conference: How Companies Redesign Work as they Deploy AI, 2024.9.18.

90) 관계부처 합동(2022), 혁신성장 확산·가속화를 위한 D.N.A 추진현황과 발전방향

<표 7-3> 대한민국 디지털 전략(2022)의 인재양성 관련 주요내용

정책대상	정책방향	주요내용
초중고	세계 최고 수준의 AI·SW 교육 보장('23~)	- 초중등 단계부터 SW·AI 교육 전면화 - 디지털 영재 육성체계 마련('22~)
직업계고·전문대	디지털 교육 중심으로 전면 개편('22~)	(직업계고) 디지털 기반 학과 재구조화 지원 및 훈련과정 확충 (폴리텍 대학) 청년 실업자 대상 디지털 고급훈련 과정 확대('22~)
대 학	디지털 인재양성의 전진기지로 재편('22~'27)	- SW 중심대학 확대로 디지털 전공자 대폭 확대('22: 44개 → '23: 51개) - 디지털 6대 분야* 대학원 신설·확대 추진('22~'27) - 인공지능, AI반도체, 데이터, 사이버보안, 메타버스, 개인정보보호 - 반도체·양자 등 국가전략기술 중심 대학IT연구센터 확대('22: 48개→'27: 80개) - 대학 디지털 교육 확대를 위한 대학제도 개혁('22~)
구직자	'기업 주도, 대학 협력, 정부 지원' 인재양성 본격화('22~)	- 교육-채용이 연계되는 민·관 협력형 교육과정 확산 - 전문가 육성을 위한 혁신형 전문교육 신설·확산('22~) - 디지털 선도기업 및 벤처기업 협·단체 등 민간주도형 인재양성 확대
재직자	디지털 전환에 대응하는 디지털 역량강화('23~)	- 디지털 전환 전문가 육성 및 디지털 전환 컨설팅·교육을 지원 - 지역 중소기업 재직자를 대상으로 스마트제조 현장 인력 양성(연간 14천명)
소국민	언제 어디서나 배울 수 있는 디지털 교육 환경 제공('22~)	- 지역 디지털 교육 거점 확대 및 교육과정 다변화 - 디지털 가상캠퍼스 운영으로 국민 누구나 원하는 교육 이수 지원 - 메타버스 플랫폼을 통해 VR·AR 등 신기술 활용훈련 제공('24~)

출처) '대한민국 디지털 전략(2022)'를 참조하여 연구진 작성

국가디지털 전략 이후 교육훈련에 집중한 디지털 대전환 시대 교육정책 방향(관계부처 합동, 2022.01.01.)⁹¹⁾, 연구인력 확보와 관련한 디지털 기술혁신과 확산전략(과학기술정보통신부, 2022.01.01.)⁹²⁾, 산업AI내재화 전략(2023), '소프트웨어 진흥전략(2023)', '10만 사이버보안 인재양성 방안('22~'26)', 'AI와 디지털 기반의 미래 미디어 계획'(과기정통부 2023.9.12.), '국가전략기술 인재 확보 전략(안)'(관계부처 합동, 2023.12.20.), AI-반도체 이니셔티브(안) (관계부처 합동, 2024.04.25.) 등 변화되는 인공지능분야 기술의 수요에 대응한 세부 분야별 전략들이 이어 발표되었다. 더 나아가 최근에는 해외 우수인력의 확보를 위한 전략(관계부처합동, 2024.9.27.)⁹³⁾으로 확장되고 있다.

91) 디지털 대전환 시대 교육정책 방향 제언, 대통령 직속 4차산업혁명위원회 안건

92) 디지털 기술혁신 및 확산전략

93) 관계부처합동(2024.9.27.), 제3차 인재양성전략회의 안건

〈표 7-4〉 인공지능분야 인력양성방안 주요계획과 주요 내용

정책대책	영역	주요 내용
디지털 대전환 시대 교육정책 방향 제언 (관계부처 합동, 2022.01.01.)	[초·중등 교육]	1. (교육부, 과기정통부, 시·도교육청) 컴퓨팅 사고력을 체계적으로 함양할 수 있도록 학교급별·교과(목)별 교육과정의 연속성과 체계성을 확보 2. (교육부·과기정통부 등 관계부처, 시·도교육청) SW·AI 교육을 위한 우수 교원을 확보하고 디지털 교육 인프라 구축 ① (교육부) SW·AI교육에 대한 사회수요를 교원수급계획에 반영, 정보교과 담당교원 확보 ② (교육부, 과기정통부, 시·도교육청) 교원이 SW·AI 기술진보에 상응한 전문성과 교육역량을 갖출 수 있도록 지원 ③ (교육부, 과기정통부, 시·도교육청) SW·AI 교육과 디지털 리터러시 교육을 위한 학교 교육 인프라 구축 지원
	[고등 교육]	1. (대학) 학생의 역량과 산업계 요구 수준 간 격차를 해소할 수 있도록 SW·AI 기초교육과 심화교육 병행 (정부) 이에 필요한 행정·재정적 지원 ① (대학) 학생의 SW·AI 기초소양을 확보하기 위한 교양과목 개설 (교육부, 과기정통부) 대학 부담 완화 위해 행정·재정적 지원 ② (대학) 실제 산업계에서 요구하는 역량 수준을 반영하여 SW·AI 교육의 현장 적합성 강화
	[평생 교육]	1. (관계부처, 인력양성기관) 성인들의 다양한 SW·AI 역량 수준과 산업 부분별 수요에 따른 맞춤형 교육프로그램을 통합하여 제공 ① (교육부, 과기정통부, 고용노동부) 성인학습자의 수준별 SW·AI 역량체계를 개발하고 보편적인 기초소양교육 제공 ② (교육부·과기정통부·고용노동부) 산업 부분별 수요를 반영하여 SW·AI 관련 교육·훈련 프로그램을 통합적으로 제공
디지털 기술혁신 및 확산전략 (과기정통부, 2022.01.01.)	[고등 교육]	1.[4] (인재양성) 초격차 선도 고급연구인재 및 실전형 맞춤형 인재 양성 ① (초격차 선도 연구인재) 혁신기술을 선도할 최고급 연구인재 양성 - (ITRC) ITRC 지원을 6대 혁신기술 분야로 집중하고 지원규모를 확대하여 독자 연구역량을 보유한 고급인재를 양성 * (개편) (지원분야) ICT 전반 → 6대 혁신기술, (지원규모) ('22) 48개 → ('27) 80개) - (특성화 대학원) 전문 교육과정 확대*를 통해 안정적 인재공급 체계 구축 * (개편) AI반도체 특성화 대학원을 신설('23년 3개) 하고 그 외 지원이 부족한 분야도 신설 검토('22년 현재 AI 10개, AI 융합혁신 5개, 메타버스 2개, 융합신산업 정보보호 8개 등 총 25개원) - (글로벌 연구·교육) 국내 석·박사생을 해외 대학(美가네기메론대 등), 글로벌 기업(MS연구소 등) 등에 파견하여 공동연구·집중 심화교육 지원 * (확대) 해외 대학·기업 협력 공동연구 교육 과정 확대('22년 90명 → '23년 130명) ② (실전형 맞춤형 인재) 기업·지역의 현장수요와 연계한 실전형 인재 양성 - (기업수요 연계) 기업이 원하는 교육과정을 대학원에 개설하고 기업에서 현장 인턴십에 참여하도록 지원 * (확대) 'ICT혁신인재4.0' 사업 지원규모 확대('22년 31개 → '23년 51개) 및 기업 인턴십 이수 의무화 - (지역수요 대응) 지역 주력산업의 수요에 기반한 산·학 공동프로젝트 지원 및 재직자 대상의 석·박사 계약학과 운영 확대 * (확대, 개편) '지역 디지털 혁신인재양성' 사업을 6대 혁신기술에 집중하고 지원규모 확대('23~)

출처) 각 계획을 기반으로 연구진 재정치

우리나라의 인공지능분야 인력의 확보 및 육성과 관련한 정책은 다른 국가들과 마찬가지로 전반적인 인재풀 확보와 관련한 사항과 연구인력 확보 전략으로 나눌 수 있다. 초·중·등 교육에서 고·등·교육, 평생교육에서 디지털 리터러시와 AI·SW 기초역량을 확보함과 더불어 직장에서 필요한 스킬을 확보하도록 지원하는 것에 집중하고 있다. 초·중·등 단계는 디지털 리터러시 확보를 위한 초·중·등 학생 대상 전반적인 AI·SW 교육의 전면화와 모든 교과 교원의 SW·AI 역량 제고를 위한 AI융합교육 전문과정(석사학위 과정) 운영지원 및 학교급별 AI 실습콘텐츠 개발·보급하는 등의 교원 역량 지원 등이 대표적이다. 'AI정보교육 중심학교' 사업을 통해 단위학교를 중심으로 다양한 AI 교육 수업 모델 개발·적용 및 특색 있는 AI교육 활성화를 유도하고 있다.

고·등·교육 단계에서는 SW중점대학 확대, SW특성화대학원 등을 통한 전문인력의 양성을 확대함은 물론, 지역대학 구조조정 및 특성화와 연계하여 글로벌대학 육성 및 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 등의 추진 시 전략기술분야 특성화를 유도하고 정원 확대, 지역 산학연계 등을 통해 전공인력 확대를 유도하고 있다. 또 전반적인 학생들의 AI 기초역량을 제고하기 위한 교육과정을 확대하고 있다. 또한 산학협력을 통한 교육의 현장성 제고는 중요한 방향 중의 하나이다. 대학과 기업이 공동으로 현장성 높은 단기 집중교육 프로그램을 개발하여 운영하고 취업연계지원을 확대하고 있다.

재직자 및 미취업자에 대한 지원은 'K-디지털 플랫폼'을 기반으로 교육훈련 정보가 제공된다. 2024년도에 확대 개편된 'K-하이테크 플랫폼'은 반도체·바이오 등 첨단분야를 포함하고 있다. 앞으로 인력양성 수요가 높은 지역을 중심으로 계속 확대해 나갈 계획이다. 한편 폴리텍 하이테크 과정에도 반도체·AI 등 전략기술분야 학과를 신설하였다.

한편 선도적인 우수 연구인력 확보를 위한 전략으로서는 디지털 영재 육성체계의 구축은 물론, 인공지능분야 등 첨단기술분야의 석박사 우수인력 지원을 확대하고 있다. 최근에는 인공지능 영재고 신설을 추진하고 있으며, 기초연구 지원, 대학원 지원 시 전략기술분야에 집중하여 지원하고 있다. 또한 해외 우수인재 유입 확대를 위해 한국유학종합시스템을 통한 유학 서비스를 유학 준비 단계부터 대학 정보 제공을 넘어 취업·정주까지 원스톱으로 제공하고 있다. 이를 통해 해외 우수 인재 유치 내실화

는 물론, 과기특성화대학원 석박사과정생 등 우수 연구인력을 대상으로 한 비자 및 영주권 관련 특별 트랙을 신설, 우수인력의 국내 정착을 유도하고 있다.

나. 우리나라 인공지능분야 인력정책의 한계

지금까지 살펴본 바에 따르면, 우리나라 인공지능 관련한 인재양성 정책은 국가 디지털 전략, 국가 첨단기술 육성책의 방향에 맞춰 국가전략기술분야별 특화된 인력의 양성에 집중하는 상황이다. 개별분야별 전문인력을 양성하기 위한 프로그램뿐만 아니라 기초연구 지원, 지역대학 지원 등 다양한 대학 및 학생, 그리고 직업능력개발을 위한 재직자 등을 지원체제를 전략기술분야에 집중함으로써 집중적으로 인공지능을 포함한 첨단기술분야 인력 양성을 확대하고 있다. 이러한 정책적 지원의 노력으로 몇몇 통계에서 우리나라 인공지능 인력의 확보 및 활용에서 성과가 도출됨을 볼 수 있었다.

앞서 해외 주요국 및 MIT 컨퍼런스의 결론 등을 기준으로 하여 지금까지 살펴본 우리나라 인공지능분야 인력 관련 정책을 살펴보자. 앞서 미국 등 인공지능분야 선도국의 방향과 MIT 컨퍼런스의 결론은 인공지능에 따른 인력 수요에 대응하여 직접적인 인력양성을 넘어서서 보다 데이터 인프라 구축 및 관리, 고성능컴퓨터나 클라우드 같은 최신기술 인프라 확충, 교육인증제도, 조직문화 및 변화관리 등 포괄적이며 인프라 기반의 대응 필요성을 강조하고 있다. 이러한 기준으로 볼 때 우리나라는 고등교육 단계에서 신규 인공지능분야 양성에서 학과 개설, 교육과정 개편 등 직접적인 인력양성 지원에 한정하는 점이 눈에 띈다. 영국이나 미국들은 활용 및 경력유도 등 다양한 측면에서 지원책이 모색되는 것에 반해 우리는 인공지능분야 역시 기존의 산업인력 부족에 대응하던 정책수단을 그대로 수용하고 있다.

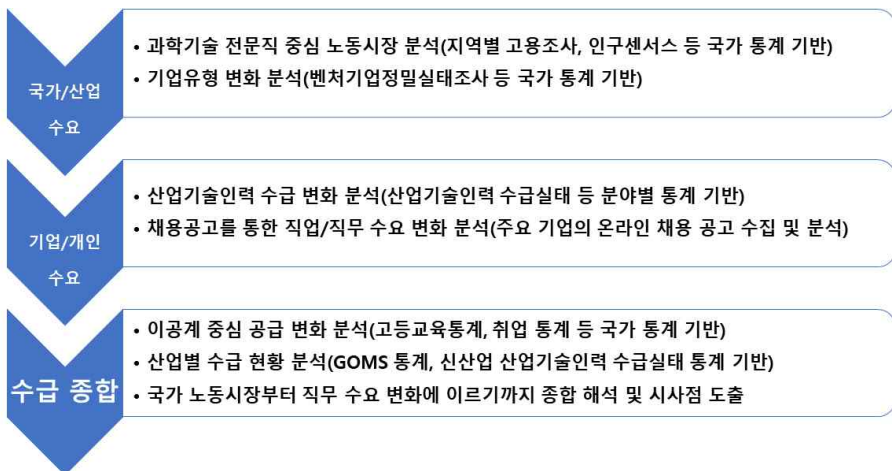
다양하게 변화되는 상황에서 노동시장 상황에 맞춰 각 주체들이 유연하게 대응할 수 있도록 유도함은 물론, 정부는 인공지능분야에 특화된 인프라, 교육과정 가이드라인 등 공통적인 영역을 지원하는 역할이 개인에 대한 투자에 비해서 상대적으로 취약해 보인다. 인공지능분야에 특화된 컴퓨팅 리소스, 테스트베드, 알고리즘, 소프트웨어, 서비스 등 사이버 인프라 확대 등이 필요하다. 앞서 미국(NSF)의 경우 교육분야 전략을 통해 NARR, NAIRRT 등 이러한 교육·연구 인프라를 제공하는 플랫폼을 구축하였

다. 또한 STEM교육과 관련한 이해관계자들을 위한 다양한 가이드라인, 모델을 제시하고 있다는 점도 주목할 만하다. 무엇보다 다른 나라들의 경우 인공지능 인력의 수요를 이해하는 것을 시발점으로 모니터링을 지속하며, 이와 연계하여 전략의 방향을 조심스럽게 변경해 가는 것을 볼 수 있다.

제2절 모니터링 주요 결과와 시사점

본 연구는 기술패러다임 변화 속 기술인력 수요가 급격히 변화는 것에 대응하여 적절한 수급 대응책을 마련하기 위해 필요한 새로운 수요모니터링 체계를 구축하기 위한 목적으로 2023년도부터 5년간 추진하는 연구의 2차년도에 해당한다. 1차년도에는 기술변화에 대응한 기술인력 수급 모니터링 모델을 구축하는데 집중하여 신산업 기술인력 수요 모니터링에서 국가, 산업, 기업 및 개인 차원에서 수요와 공급을 체계적으로 모니터링해야 함을 제시한 바 있다.

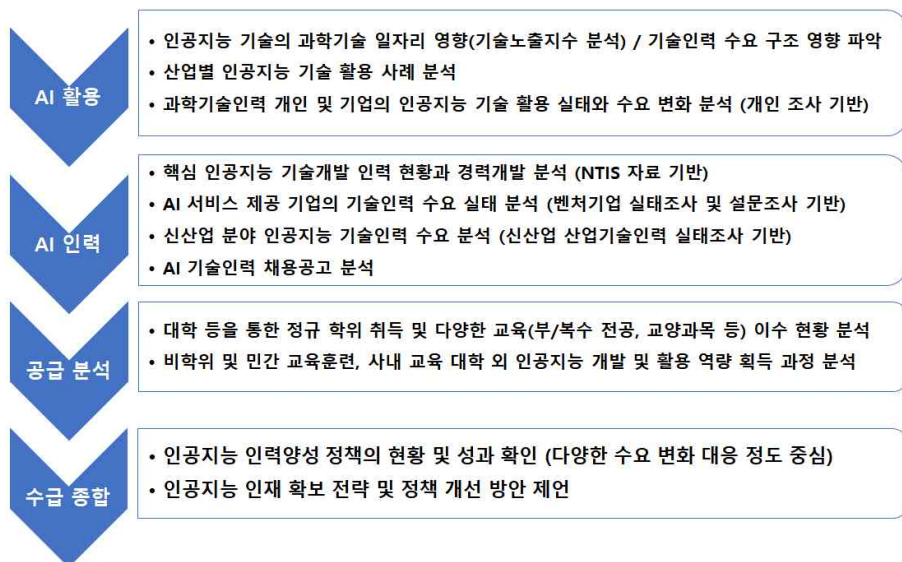
[그림 7-2] 통합적 과학기술인력 수요 모니터링 체계(안)



자료: 홍성민 외(2023)

2차년도인 본 연구에서는 주요 게임체인저인 AI 기술분야를 중심으로 기술인력의 수요변화 모니터링을 수행하였다. 특히 범용 기술인 AI 기술의 특성을 반영해 기존의 국가, 산업, 개인 차원의 수요 모니터링의 구조를 다소 변화시켜, AI 활용에 따른 기술 인력 수요 영향을 국가 차원의 과학기술 일자리 영향 파악 및 산업 및 개인별 AI 기술 활용 관련한 기술인력 수요 변화로 파악하고자 하였다. 이와 별도로 AI 기술 개발 및 서비스 기술인력에 대한 수요를 파악하고자 하였다. 공급 분석 역시 다양한 수준에서 이루어지는 공급 방식에 대해 포괄적으로 파악하고자 하였으며, 이를 종합하여 AI 인력정책의 개선방안을 도출하였다.

[그림 7-3] 인공지능 분야 과학기술인력 수급 모니터링 체계(안)



자료: 연구진 작성

포괄적인 공식 통계가 없이 산발적이며 국부적으로 노동시장의 변화를 탐색하고 있는 상황에서, 본 연구에서는 공식 혹은 비공식 통계를 포함하여 입수 가능한 다양한 자료들을 활용하였고, 필요시 새롭게 조사를 수행하여 국가, 산업, 기업 및 개인 차원에서 수요와 공급 상황을 파악하였다. 다양한 분석을 통해서 본 연구에서 도출한 주요 모니터링 결과는 다음과 같다.

□ AI 기술 활용의 영향과 수요 변화 모니터링 결과

먼저 국가차원에서 인공지능 기술이 일자리에 미치는 영향은 기존의 자동화 기술(산업용 로봇, SW 등)과 달리 고학력, 고임금 일자리에 미치는 영향이 더 크다는 점이 차별적으로 제시되고 있다. 다만, 여러 연구들에서 인공지능 기술의 도입 영향이 절대적인 전체 일자리 규모 축소로 이어지지는 않을 것으로 전망(WEF, 2024.08.15.⁹⁴); OECD, 2024.03.15.⁹⁵)하고 있다. 그러나 업종별, 그리고 직무별로의 재배치는 급격히 일어날 것으로 전망되는 상황이다. 또한 AI 활용능력을 확보하는 것의 중요성과 소통과 협업역량 등이 강조되고 있다(OECD, 2024⁹⁶). 이는 단지 과학기술분야 전공자에 국한된 것이 아니라 고학력, 고임금 일자리 전반에 미치는 영향이므로 과학기술 인력의 육성뿐만 아니라 국가 인적자원정책 전반에 미치는 영향이라고 이해할 수 있다. 우리나라의 과학기술 일자리 영향에 대한 분석에서도 이러한 경향은 마찬가지로 나타나며 과학기술 일자리에 대한 AI 노출지수가 크게 나타나지만 아직까지 과학기술 일자리에 대한 영향이 크게 나타나고 있지 않다. 이는 과학기술 일자리 직무의 특성에도 기인하고 있어, AI 활용 증대에 따라 기술인력이 집중하는 직무 영역이 다르게 나타나면서 주로 수행하는 직무와 필요 역량이 변화할 가능성을 보여준다.

산업차원에서의 AI 활용의 영향은 기본적으로 산업 전반에서 AI 활용도가 증가하기 때문에 AI 도구 개발·활용을 하는 ICT산업의 확대가 전망되는 가운데, 주요 산업을 중심으로 AI 기술의 활용이 확대되는 상황이며 향후 관련 산업의 범위가 확대될 것으로 전망된다. 따라서 업종별 AI 도구를 개발·적용할 수 있는 IT인력에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상된다. 한편, 최근 AI 도구의 적용 측면에서 대표적인 산업은 제조업, 물류유통, 제약산업, 금융산업, 콘텐츠산업, 패션산업 등이다. 제조업에서는 공정·물류·재고관리, 품질검사 등의 자동화로 현장 기술인력 수요는 감소하나 최적화·자동화 구현을 위한 AI 전문인력 수요가 증가할 것으로 예상된다. 물류는 상품분류·검수, 매장관리, 물류거리 최적화를 위한 인력은 감소하고, AI 시스템 관리를 위한 IT인력의 증가 효과가 공존할 것이다. 제약 산업에서는 신약후보 물질 선별, 신약 합성법 제안

94) WEF(2024.08.15.), Why AI will not lead to a world without work

95) OECD(2024.03.15.), Using AI in the workplace : Opportunities, risks and policy responses

96) OECD(2024.04.10.), Artificial Intelligence and the changing demand for skills in the labour market

등에 AI기술이 적용되며, 따라서 경쟁력 원천이 IT와 데이터 경쟁력으로 이동할 가능성이 커지고 있다. 신약개발 단계, 임상단계 등에서 노동 집약적 요소가 감소할 것으로 전망된다. 패션은 상품기획·디자인, 물류·유통 영역에서 인력 수요가 감소할 것이다. 그러나 이러한 산업 내 인력 수요변화 전망에도 불구하고 아직 우리나라에서는 이러한 전환이 크게 진전되지는 않은 상태임을 확인하였다.

마지막으로 기술인력 개인차원에서는 제품/서비스 개발 및 개선단계, 그리고 정보 보안 등 IT업무 등에서 AI기술을 활용하고 있었다. 그리고 활용 효과로는 소용되는 시간 감소, 그리고 보조하는 인력의 감소효과로 응답하였다.

□ AI 개발 및 서비스 기술인력 수요

AI기술을 개발하는 데 핵심적인 역할을 하는 AI분야 연구자, 산업·제품에 활용하는 것이 아닌 개발을 목적으로 한 국가연구개발사업 연구책임자는 정보통신, 컴퓨터, 수학 등 관련한 연구분야 전공자들이 담당하고 있었고, 경력으로 보면 젊은 연구자와 10년 이상의 고경력 연구자가 혼재되어 담당하고 있었다. 대학은 기초연구를, 중소기업은 개발연구에 집중되어 추진 중이었다.

AI서비스 분야에서의 기술인력 수요를 AI벤처를 통해 파악해 보면 현재 중·고급 인력을 선호하는 경향이 뚜렷하고, 인력 고도화가 주요 과제로, 컴퓨터공학, 데이터과학, 머신러닝 등 AI분야 전공자, 특히 학력수준으로 석박사 이상의 경력자 선호가 높은 편이었다. AI서비스를 제공하기 위해서는 알고리즘 설계 및 개발에 집중할 인력의 수요가 높기 때문으로 이해된다. AI벤처를 비롯하여 기업들이 인력을 확보하는 과정은 국내외 AI분야 석박사를 고용하는 것과 더불어 재직자 재교육을 통해 확보하고 있었다. AI벤처들의 사례만 보면 그 비중은 7:3 정도로 신규 석박사 인력의 채용을 통한 확보를 선호하였다. 다만 이를 위해서는 기업 내 임금 등 채용조건 개선들이 필요한 것으로 진단되었다.

신산업 분야 기업들의 채용 중 인공지능 인력의 채용은 1% 수준이었다. 다만 채용 예정인력이 현재까지의 채용인력보다 증가할 것으로 전망되는 가운데, 우선적으로 사업체 규모가 큰 기업에서 AI인력 채용이 시작되고 있고, 시스템 산업보다는 부품·장비

및 소재산업에서 AI인력 활용 및 수요가 더 많았다. 기업 활동 내에서는 제품판매·납품단계와 서비스 운영단계에서 채용인력의 증가와 인력 부족이 집중되어 있었다.

이러한 경향은 전산업 대상 채용공고 분석을 통해서도 확인할 수 있었다. 인공지능 인력 채용공고 규모는 전체 중 1% 이하로 절대적 수준에서는 적으나 꾸준히 증가하는 추세였다. 특히 IT·인터넷 분야와 건설분야, 그리고 제조분야에서 AI채용공고 비중이 2021년부터 증가세가 명확히 관찰되었다. 채용공고에서는 고학력 비중이 60~80%로 높았고 개발이나 연구직 관련한 공고가 두드러졌다.

□ 인력 공급의 대응

직접적인 인력양성은 AI개발자 양성프로그램과 더불어 다른 도메인과 융합된 SW 교육 프로그램들이 동시에 이뤄지며, 다양한 질적 수준에서 프로그램들이 운영 중이다. 우선적으로 AI개발자의 양성은 대학의 학과 및 정원변화, 그리고 직업능력 교육훈련프로그램을 통해 이뤄진다. 대학에서는 SW학과의 교과개정을 비롯하여 인공지능 관련 학과의 신설 및 유연학제를 통한 정원의 확대를 통해 전통적인 인력양성 경로를 확대함은 물론, 학위과정 외 프로그램(이노베이션 아카데미) 등 추가적인 AI개발자 인력양성 경로가 확대되었다. 재직자 및 미취업자 교육훈련을 위한 직업훈련프로그램에서도 SW교육, AI교육 등이 운영 중이며, 민간기업도 재직자 및 구직자를 대상으로 한 AI·SW 교육훈련 프로그램을 운영하고 있다.

한편, AI개발자를 넘어 다른 전공자들과의 접점이 확대되고 있다. 현재 공학전공자의 5% 수준이긴 하지만 비전공자의 공학 복수·부전공 확대가 증가 중이다. 이들 중 1/3은 공학전공자, 그리고 1/4은 이학 전공자들이다. 한편 대학 내 리터러시 교육으로서 정보문해 프로그램이 운영 중이며, SW융합연계 전공을 지원하거나 비교과프로그램을 운영을 지원하는 인력양성지원 사업이 운영 중이다. 한편 훈련기관에서 운영되는 직업교육프로그램 내에서도 개발자 외에 바이오헬스, 반도체, 이차전지 등과 연계한 디지털 교육이 운영 중이다.

□ 주요 시사점

결국 다양한 데이터를 생성·활용하여 국가, 산업 및 기업, 그리고 개인 차원의 AI 기술 및 인력의 활용과 공급 상황을 정리해보면, AI기술은 데이터를 확보한 산업들부터 제품개발과 고객 서비스 단계를 시작으로 활용되고 있으며, 관련한 인력 수요도 자체개발을 위한 AI인력의 고도화로 이어지고 있다. 공급은 개인들의 선택, 교육기관들의 선택, 더 나아가 정부와 기업들의 자발적인 참여를 통해 AI개발자 및 AI 관련 융합(활용)인력, 그리고 다양한 AI개발 및 서비스 역량과 관련하여 다양한 수준에서 이뤄지고 있었다. 그러나 아직은 개발자나 활용할 수 있는 양적 인력 양성에 보다 집중하고 있으며, 워낙 다양한 유형으로 양성을 하다보니 전체 양성 규모나 수준 등을 제대로 파악하기도 어려운 상황이라고 판단할 수 있었다. 하지만 수요 측면에서는 직업 차원은 아니지만 많은 기술인력들이 직무 수행에서 일부에서 변화가 발생하는 경우가 많았고, 특정산업, 특정 가치사슬단계에서 수요가 증가하기 시작하는 상황으로 양적 변화가 외부적으로 주목할 수준은 아니었다. 결국 양적 수급 전망이 아니라 시장이 유연하게 변화에 대응할 수 있도록 인프라의 제공에 집중하며, 변화에 대한 각 영역별 모니터링을 수집하고 종합하여 이에 대응해야 하는 개인과 교육훈련기관들에게 피드백을 제공함으로써 이들이 대응할 수 있는 기반을 제공하는 것이 필요한 상황이지만, 현재 AI 인재정책은 과거와 마찬가지로 양적 인력 양성과 배출에 초점을 더 맞추고 있는 현실이다.

제3절 인공지능 기술인력 정책의 개선 방안

현재 과학기술인력을 중심으로 한 인공지능의 빠른 활용과 확산, 이를 위한 인력수요의 발생이 나타나고 있는 반면 전반적으로 인공지능 인력 수요는 초기 단계이다. 인공지능 핵심인재의 경력개발을 위한 연구도 초기 기초연구가 많고, AI 서비스 벤처를 중심으로 관련 기술인력 수요가 나타나고 있는 반면 신산업 분야나 전체 채용공고에서나 AI 관련 비중은 매우 낮은 상태인 것이다.

AI 인력 공급 체계에서는 다양한 수준의 인력 양성을 위해 다양한 방법으로 인재양성을 추구(전통적 학과 체계에서 재직자 훈련까지 8가지 유형이 존재)하고 있는 형편이다. 관련 부처 모두에서 AI 기술인력 양성 중심 정책이 빠르게 확산되면서 인재양성 경로도 빠르게 다변화되고 있는 추세이나, 어떤 수준의 인재가 어떻게 양성되고 배출 및 활용되는지까지 확인하기는 어려운 상태로 최소한의 모니터링을 위한 종합관리 체계가 요구되는 상황이다.

궁극적으로 인공지능 기술의 산업 적용이 다양하게 이루어지고 이로 인한 인재수요 변화도 다양하게 나타나는 만큼 인재 정책의 전략적 목표와 이에 따른 적절한 체계 마련 필요성이 높아지고 있다.

첫째, AI 기술개발을 담당할 핵심인재 양성 및 성장 측면에서는 국내외의 다양한 인재가 인공지능 분야에 유입될 수 있는 연구과제의 적절한 설정과 성과 관리 및 경력심화 체계의 마련이 가장 중요하다. 또한 주로 대학 등을 중심으로 기초 연구를 수행하는 연구자 중심에 머무르고 있어, 고도화된 인재 수요를 확산하기 위해서는 기업과 연계한 산업화 연결 투자가 필요한 상황이다.

둘째, 인공지능 서비스를 주로 수행하는 벤처 측면에서는 현재의 인재 수요 및 확충 방안에 대한 대응차원에서 서비스 개발을 위한 고학력 인재 양성이 기업과 연계하여 이루어지는 체계와 재직자 훈련 지원 시스템이 마련될 필요가 있다. 그 과정에서 근로조건 개선을 위한 투자가 이루어지도록 유도하는 정책의 기획과 추진이 중요할 것이다.

셋째, 개별 기술인력의 인공지능 활용 촉진 측면에서도 다양한 단계의 교육훈련이 필요할 것이나, 단순한 소양 교육 혹은 취업 교육보다는 개별 산업이나 기업의 수요에 맞춰 재직자에 대한 적절한 교육 컨설팅이 이루어지고 훈련과정 설계부터 성과 관리 까지 가능한 체계 마련이 중요하다고 판단된다.

넷째, 인공지능 인력정책이 양성이나 교육훈련 중심으로 다양한 부처에서 추진되는 만큼 국가 차원의 전략적 목표 및 대상 설정과 이들의 효과적인 양성 및 성과 제고를 위한 협업 체계 마련도 중요하다. 주요한 인재 양성 유형 및 목표별로 사업을 배치하고 연계하여 추진할 수 있도록 일차적으로는 각 부처(관리기관)에서 목표 대상 및 수단, 성과관리 지표를 제시 및 관리하도록 하면서 이를 조정해 나갈 수 있는 협력 체계를 예산 당국이나 국조실 등 범부처 차원에서 구성할 필요가 있다. 이 협력 체계는 연구개발이나 근로조건 개선, 인공지능 인프라 구축 등이 연계될 수 있도록, 단순히 인력 정책만의 연계협력이 아닌 종합적인 패키징 전략이 될 수 있어야 한다. 또한 사업 기획단계에서부터 협력이 이루어질 수 있도록 공동의 인재 관리 및 활용이 이루어질 수 있는 성과지표까지 공유하도록 하고 이를 예산 등의 측면에서 적극 지원하는 방안을 검토할 필요가 있다.

다섯째, 인공지능의 활용 촉진을 위해서는 개별 기술인력에 대한 교육훈련 강화뿐만 아니라, 데이터 구축과 활용 촉진을 위한 인프라 확충, 기술인력의 직무 변화 및 핵심 인재 성장 수요 등에 대응하기 위한 진로 및 경력개발 컨설팅 등의 강화 등이 종합적으로 이루어져야 한다.

결국 인공지능 분야에서도 핵심 인재의 양성이 효과적으로 이루어지고 관련 산업발전을 이끌어내기 위해서는 단지 몇 명의 관련 인력을 양성하는 정책이 아니라 인공지능 수요 모니터링을 좀 더 체계화하는 인프라 강화와 더불어 종합적으로 그 분야의 인재 유입과 성장이 자연스럽게 이루어질 수 있는 인재 중심의 생태계 구축이 필요(홍성민, 2023)하다.

참고문헌

(제1장)

홍성민 외(2023), 『신산업 과학기술인력의 수요 변화 모니터링 및 민간 중심 수급자율화를 위한 기반 구축 사업 (1차년도)』, 과학기술정책연구원.

(제2장)

뉴스핍(2023.3.11.) 「챗GPT 이용자 확보 기간 현황」.

소프트웨어정책연구소(2023), 『생성 AI 산업 생태계 현황과 과제』.

송단비 외(2024), 『산업별 인공지능 도입의 노동시장 영향과 정책과제』, 산업연구원.

우현수 외(2023), 「AI 기반 자율로봇 기술 동향」, 『KEIT Issue Review』 3월호, 한국산업기술기획평가원.

유재홍 외(2023), 「생성AI의 부상과 산업의 변화」, 『ISSUE REPORT』, IS-160(2023.06.07.), 소프트웨어정책연구소.

이예슬·황현준(2023), 「인공지능 노출 정도에 따른 고용 추세 분석: K자형 고용 양극화」, 『정보화정책』 제 30권 3호, 69-91.

이진원(2023), 「AI가 스스로 설명하는 ‘생성형 AI’와 ‘인공일반지능」, 『포브스코리아』, 202303호 (2023. 2. 23).

조성익 외(2021), 『데이터기반 미래숙련 전망체계 구축(2021)』, 한국직업능력연구원.

지상훈(2023), 「ChatGPT가 활용될 수 있는 직업에 대한 탐색적 분석」, 『월간노동리뷰』, 2023년 6월호, 75-92.

채명식·조유리(2023), 「2023 인공지능」, 『KISTEP 브리프』, 110.

최종화 외(2024), 『인공지능 시대의 경제·산업·사회 측면의 혁신정책의제 탐색』, 과학기술정책연구원.

한요셉 외(2018), 『대학 전공분야 선택과 정부의 역할』, 한국개발연구원.

한지우, 오삼일(2023), 「AI와 노동시장 변화」, 『BOK 이슈노트』, 제 2023-30호, 한국은행.

헬로T(2024.5.31.), 「개발자의 난(難)은 끝났다?...분야별 IT 전문인력 수급 ‘동상이몽」.

홍성민 외(2022), 『과학기술일자리 현황 및 실태 분석』, 과학기술정책연구원.

홍성민 외(2023), 『신산업 과학기술인력의 수요 변화 모니터링 및 민간 중심 수급 자율화를 위한 기반 구축 사업(1차년도)』, 과학기술정책연구원.

- Acemoglu and Restrepo(2018), "The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment", *American Economic Review*, Vol. 108, No. 6, 1488-1542.
- Acemoglu et al.(2022), "Artificial Intelligence and Jobs: Evidence from Online Vacancies.", *Journal of Labor Economics*, Vol. 40, No. S1, S293-S340.
- Acemoglu(2024), "The Simple Macroeconomics of AI", *Economic Policy*, 2024, 1-46.
- Alex Singla et al.(2024.5.), "The state of AI in early 2024: Gen AI adoption spikes and starts to generate value, QuantumBlack AI by McKinsey".
- Andrew Green. (2024). "ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE CHANGING DEMAND FOR SKILLS IN CANADA", *OECD ARTIFICIAL INTELLIGENCE PAPERS*, NO.17. OECD.
- Autor et al.(2024), "New Frontiers: The Origins and Concept of New Work, 1940-2018.", *The Quarterly Journal of Economics*, qjae008, 1-67.
- Autor(2015), "Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation.", *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 29, No. 3, 3-30.
- Broecke, S. et al.(2023), "The impact of AI on the workplace: Main findings from the OECD AI surveys of employers and workers", *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, No. 288, OECD.
- Deming(2017), "The Growing Importance of Social Skills in the Labor Market", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 132, Issue 4, 1593-1640.
- Felton et al.(2019), "The occupational impact of artificial intelligence: Labor, skills, and polarization.", *NYU Stern School of Business*.
- Frey, C. B. and Osborne, M. A. (2017). "The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?", *Technological Forecasting and Social Change*, 114(C):254-280.
- Gartner(2023.8.16.), "Gartner Places Generative AI on the Peak of Inflated Expectations on the 2023 Hype Cycle for Emerging Technologies".
- Goldman Sachs(2023.4.5.), "Generative AI could raise global GDP by 7%".
- OECD(2018), "The future of education and skills Education 2030".
- The Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence(2024), *Artificial Intelligence Index Report 2024*, Stanford University.

Tyna Eloundou et al.(2023), “GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models”, arXiv preprint arXiv:2303.10130.

Webb(2020), “The Impact of Artificial Intelligence on the Labor Market.”, Working paper.

WEF(2023), The Future of Jobs Report. 2023.

한국은행 경제통계시스템, <https://ecos.bok.or.kr>

STATISTA, <https://www.statista.com/>

(제3장)

LG경제연구원(2023), 「생성 AI 시대, 일하는 방식이 변한다」.

삼일PwC(2024), 「생성형 AI를 활용한 비즈니스의 현주소」.

추형석(2019.10.29.), 「AI인재의 정의와 분류」, 발제자료.

Mizuho(2023.12), “生成AIの動向と産業影響【個別産業編】”.

(제4장)

과학기술정보통신부(2019), 『인공지능산업실태조사』.

과학기술정보통신부(2020), 『인공지능산업실태조사』.

과학기술정보통신부(2021), 『인공지능산업실태조사』.

과학기술정보통신부(2022), 『인공지능산업실태조사』.

과학기술정보통신부(2023), 『2022년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서』.

과학기술정보통신부(2023), 『인공지능산업실태조사』.

관계부처 합동(2022. 9.), 「대한민국 디지털 전략」.

관계부처 합동(2022), 『혁신성장 확산·가속화를 위한 D.N.A 추진현황과 발전방향』.

김지홍 외(2024), 『국가전략기술 R&D 인력 실태조사』, 과학기술정보통신부.

박기범(2009), 『에너지·환경 분야의 특성과 녹색성장을 위한 핵심인력양성방안』, 과학기술정책연구원.

박기범(2010), 『공공부문 연구인력의 경력 분석과 심화 방안』, 과학기술정책연구원.

박기범(2018), 『기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향』, 과학기술정책연구원.

박기범(2020), 『기초연구사업 확대의 영향 진단과 정책 방향』, 과학기술정책연구원.

중소벤처기업부(2019), 『벤처기업정밀실태조사』.

중소벤처기업부(2020), 『벤처기업정밀실태조사』.

중소벤처기업부(2021), 『벤처기업정밀실태조사』.

중소벤처기업부(2022), 『벤처기업정밀실태조사』.

추형석(2019.10.29.), 「AI인재의 정의와 분류」, 발제자료.

벤처확인종합관리시스템, <https://www.smes.go.kr/>

NTIS, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>

(제5장)

고용노동부(2023), 『직종별사업체노동력조사』.

민순홍·송단비·조재한(2023), 「AI시대 본격화에 대비한 산업인력양성 과제」, 『i-KIET 산업경제 이슈』, 제162호.

산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2023), 『산업기술인력 수급 실태조사』.

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·산업연구원(2018), 『첨단신소재 분야 산업기술인력 조사』.

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국직업능력연구원·산업연구원(2021a), 『IoT가전 산업기술인력 조사 원자료』.

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국직업능력연구원·산업연구원(2021b), 『디지털헬스케어 산업기술인력 조사 원자료』.

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국직업능력연구원·산업연구원(2021c), 『미래형자동차 산업기술인력 조사 원자료』.

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국직업능력연구원·산업연구원(2021d), 『스마트·친환경선박 산업기술인력 조사 원자료』.

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국직업능력연구원·산업연구원(2021e), 『항공·드론 산업기술인력 조사 원자료』.

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국직업능력연구원·산업연구원(2022a), 『XR 산업기술인력 조사 원자료』.

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국직업능력연구원·산업연구원(2022b), 『지능형로봇 산업기술인력 조사 원자료』.

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국직업능력연구원·산업연구원(2022c), 『차세대디스플레이

산업기술인력 조사 원자료.』

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국직업능력연구원·산업연구원(2022d), 『차세대반도체 산업 기술인력 조사 원자료.』

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국직업능력연구원·산업연구원(2023a), 『신금속소재 산업기술인력 조사 원자료.』

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국직업능력연구원·산업연구원(2023b), 『차세대세라믹소재 산업기술인력 조사.』

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국직업능력연구원·산업연구원(2023c), 『하이테크섬유소재 산업기술인력 조사 원자료.』

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국직업능력연구원·산업연구원(2023d), 『첨단화학소재 산업 기술인력 조사 원자료.』

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국직업능력연구원·산업연구원(2023e), 『이차전지 산업기술 인력 조사 원자료.』

장요한(2024), 「빅데이터로 국토 읽기 34」, 『국토』, 2024년 10월호.

전재식(2022), 「혁신성장에 대응한 미래인재 육성 방향」, 『개원 25주년 기념 심포지엄』(2022.9.27). 한국직업능력연구원.

중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 『중소기업 전략기술로드맵 2024~2026: AI』.

추형석 외(2019), 『4차 산업혁명 대응을 위한 인공지능 인재양성 방안 연구』, 소프트웨어정책연구소.

한국직업능력연구원(2024), 『2024년 미래 유망 신산업 산업기술인력 조사 및 전망 연구 계획서』.

OCR, <https://aws.amazon.com/ko/what-is/ocr/>,

자소설, www.jasoseol.com

(제6장)

LG그룹 보도자료(2024.5.8.), 「LG전자 임원 대상 ‘AI·SW 역량’ 강화 나선다」.

LG전자 뉴스룸(2022.11.23.), 「새로운 고객 경험을 ‘개발하는’ 사람들, LG SW 개발자 컨퍼런스」.

LG전자 뉴스룸(2023.11.15.), 「SW개발자로 두번째 커리어 시작, LG전자 ‘리스킬링 프로그램」.

강성국 외(2009), 『인재통계 표준화 방안 연구 : 학과 표준 분류체계』, 한국교육개발원.

강의선·이정미(2022), 「컴퓨터 비전공자를 위한 인공지능 교양 교육 과정 설계」, 『디지털콘텐츠학회 논문지』, 23(1), pp. 57-66.

고용노동부 보도자료(2022.4.12.), 「K-디지털 트레이닝, 314개 훈련과정(연간 훈련인원 2.7만명) 확대 운영」.

고용노동부 보도자료(2024.10.29.), 「디지털 선도기업에게 ‘직접’ 배우고 취업하세요」.

고용노동부 보도자료(2024.4.5.), 「“K-디지털 트레이닝”을 통해 첨단분야 등 고품질 훈련을 받는다」.

과학기술정보통신부 보도자료(2020.1.20.), 「인공지능강국 실현을 뒷받침하는 소프트웨어 인재양성 본격 추진」.

과학기술정보통신부 보도자료(2021.4.23.), 「디지털 뉴딜 이끌 인공지능·소프트웨어 전문·고급인재 양성 확대」.

과학기술정보통신부 보도자료(2023.1.26.), 「과기정통부, 인공지능 융합분야 실전형 고급인재 양성 - 인공지능융합혁신대학원 4개 대학 신규 선정 공고 -」.

과학기술정보통신부·소프트웨어정책연구소(2023), 『2023 인공지능산업실태조사 결과보고서』.

과학기술정보통신부·정보통신산업진흥원(2024.2.5.), 「2024년도 「산업전문인력 AI역량강화」 지원 사업 신규과제 모집 공고」.

과학기술정보통신부·소프트웨어정책연구소(2023), 『2023년 인공지능산업 실태조사』.

관계부처 합동(2020.8), 『전국민 AI·SW교육 확산 방안』.

교육부 외(2023), 「2023 대한민국 인재양성 사업 안내서」.

교육부·한국교육개발원(2023), 『첨단분야 공급 인력 통계 추산 방안 연구』.

김선영 외(2023), 『한국 대학의 교양 기초 교육과정구성 및 운영 실태』. 한국대학교육협의회.

김훈호 외(2015), 「복수전공 이수자 첫 직장 취업성가에 미치는 영향: 4년제 일반대학 졸업생을 중심으로」. 『직업능력개발연구』, 18(1), pp. 37-70.

매일경제(2020.6.21.), 「지방대학의 반전카드…AI학과로 위기 돌파」.

매일경제(2021.6.20.), 「서울대, AI 데이터 강좌 1724명 몰렸지만…담당교수 증원 7명뿐」.

머니투데이(2015.7.28.), 「문과생, 너도나도 ‘공대 복수전공’…‘인구론’ 탈출 가능할까?」.

박윤수·이유미(2021), 「대학생의 AI 리터러시 역량 신장을 위한 교양 교육 모델」. 『정보교육학회논문지』, 25(2), pp. 423-436.

박주연(2021), 「교양 인공지능교육에 대한 요구분석: IPA 를 활용하여」. 『컴퓨터교육학회 논문지』, 24(2), pp. 75-84.

배상훈 외(2021), 『국가차원 인공지능 인재양성 생태계와 발전전략』, 교육부.

백원영 외(2022), 『신산업 분야 인력수급 전망체제 구축을 위한 기초연구』, 한국직업능력연구원.

- 성대신문(2022.8.29.), 「소프트웨어학과 복수전공 논란, 학우들은 이렇게 말했다」.
- 엄미정 외(2021), 『첨단·신기술분야 고급 인력의 육성 및 성장 지원방안』, 과학기술정책연구원.
- 연합뉴스(2011.8.24.), 「경기지역 대학 복수전공 ‘상경↑·공과↓’ 한경(2009.5.21.), 취업 때문에…
이공계도 “경영학 복수전공”」.
- 연합뉴스(2023.9.28.), 「‘K-디지털 트레이닝’ 3년간 8천800억원 쏟고도 36% 취업 실패」.
- 월간HRD(2022.9.20.), 「LG전자 SW역량강화팀 - 그룹 SW인재 역량강화 컨트롤타워」.
- 유예림 외(2023), 『대학 학과·전공 운영 실태 분석』, 한국교육개발원.
- 유예림·손윤희(2024), 「대학의 학과·전공은 지난 10년간 어떻게 개편되었는가?」, 『KEDI Brief』,
2024(8), 한국교육개발원.
- 유지원(2021), 「대학생의 비교과프로그램 참여 양상에 따른 유형화와 유형별 특성 및 학습성과 차이
분석: A대학 사례를 중심으로」, 『교육방법연구』, 33(1), pp. 151-177.
- 이노베이션아카데미(2023. 10. 5.), 「2023 이노베이션 아카데미 성과공유 컨퍼런스」, 발표자료.
- 이데일리(2022.10.14.), 「지원 3배 높여도 질 낮은 개발자 교육…혈세 새는 K디지털트레이닝」.
- 이찬규 외(2021), 『대학생의 AI 리터러시 함양을 위한 교양교육 프로그램 개발 방안』, 소프트웨어
정책연구소.
- 이형주(2019), 「대학의 비교과 프로그램 효과성 분석을 위한 메타분석 연구: 2015~ 2016 국내 초기
비교과 프로그램 효과성 연구를 중심으로」, 『교육문화연구』, 25(1), pp. 273-290.
- 장은실(2020), 「인공지능 교양필수 교육과정의 운영 사례 연구」, 『교양교육연구』, 14(5), pp.
137-148.
- 조선비즈(2017.3.28.), 「“취업 깡패?” 알파고 쇼크 후 컴공 복수전공 바람…수박 겉핥기식 될라」.
- 조선비즈(2022.6.14.), 「“컴퓨터공학 복수전공 안하면 취업 못해요”... 구직 위해 코딩 배우는 인문
계생들」.
- 한경(2024.3.18.), 「“5년 뒤 인력 부족해”…대학가 발 벗고 나서서 만들려는 학과」.
- 홍성민 외(2023), 『신산업 과학기술인력의 수요 변화 모니터링 및 민간 중심 수급 자율화를 위한
기반 구축 사업(1차년도)』, 과학기술정책연구원.
- SKT AI TECH LAB, <https://www.sktechacademy.com/>
- SW중심대학협의회, <https://www.swuniv.kr/>
- WORK24, <https://m.work24.go.kr/>
- 경산 이노베이션아카데미, <https://www.gsia.kr/>

광주 인공지능사관학교, <https://gi-aischool.or.kr/>

교육통계 데이터베이스, <https://kess.kedi.re.kr>

부산대학교 소프트웨어융합교육원, <https://swedu.pusan.ac.kr/>

새싹, <https://sesac.seoul.kr/>

서울42, <https://www.42seoul.kr/>

아주대학교, <https://www.ajou.ac.kr/kr/>

이노베이션아카데미, <https://innovationacademy.kr/>

인공지능대학원협의회, <https://aigs.kr/>

정보통신기획평가원, <https://iitp.kr/kr/>

직업훈련포털, <https://www.hrd.go.kr/>

포스코 취업아카데미, <https://youth.posco.com/>

(제7장)

과기정통부(2023.9.12.), 「AI와 디지털 기반의 미래 미디어 계획」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022. 7. 13.), 「'사이버 10만 인재 양성 방안' 발표」.

과학기술정보통신부(2022.01.01.), 「연구인력 확보와 관련한 디지털 기술혁신과 확산전략」.

관계부처 합동(2022), 『혁신성장 확산·가속화를 위한 D.N.A 추진현황과 발전방향』.

관계부처 합동(2022. 9.), 「대한민국 디지털 전략」.

관계부처 합동(2022.01.01.), 『디지털 대전환 시대 교육정책 방향 제안』, 대통령 직속 4차산업혁명 위원회 안건.

관계부처 합동(2023. 1. 13.), 『산업 AI 내재화 전략』.

관계부처 합동(2023. 4. 21.), 『소프트웨어 진흥전략』.

관계부처 합동(2023.12.20.), 『국가전략기술 인재 확보 전략(안)』.

관계부처 합동(2024. 4. 25.), 『AI-반도체 이니셔티브(안)』.

관계부처합동(2024.9.27.), 『제3차 인재양성전략회의 안건』.

관계부처합동(2024.9.27.), 『해의 우수인력의 확보를 위한 전략』.

소프트웨어정책연구소(2024), 「SPRI AI Brief 인공지능 산업의 최신동향」, 2024년 6월호.

- 송태은(2021), 『바이트 행정부의 인공지능 국가정책: 평가와 합의』, 국립외교원 외교안보연구소.
- 이정아(2024.10.10.), 「주요국 인공지능 R&D 전략과 추진현황」, 『The AI Report』.
- BCG(2023.05), “How to Attract, Develop, and Retain AI Talent”.
- DCMS et al(2021.09.22.), “National AI Strategy”.
- Gov.UK(2023.10.03.), “New £60 million Regional Innovation Fund among measures to boost research and development”.
- MEXT(2024.1.17.), “生成AIの研究開発について”.
- METI(2023.8.7.), “生成 AI 時代の DX 推進に必要な人材・スキルの考え方”, 과학기술인재정책플랫폼 (2023.08.23.), 「생성형 인공지능 시대의 DX 추진에 필요한 인재·스킬에 관한 관점」, 『단신 동향』에서 재인용.
- 2024 MIT Digital Technology and Strategy Conference(2024.9.18.), “How Companies Redesign Work as they Deploy AI”.
- NSF(2023.01.24.), “Strengthening and Democratizing theU.S. Artificial Intelligence Innovation Ecosystem”.
- NSTC(2023), “Building Computational Literacy Through STEM Education: A Guide for Federal Agencies and Stakeholders”.
- NSTC(2023.11.), “Building Computational Literacy Through STEM Education: A Guide for Federal Agencies and Stakeholders”.
- OECD(2024.03.15.), “Using AI in the workplace : Opportunities, risks and policy responses”.
- OECD(2024.04.10.), “Artificial Intelligence and the changing demand for skills in the labour market”.
- OSTP(2023.5.23.), “The National Artificial Intelligence R&D Strategic Plan 2023”.
- U.S. Department of Labor(2024.4.29.), “Artificial Intelligence and Automated Systems in the Workplace under the Fair Labor Standards Act and Other Federal Labor Standards”.
- The White House (2024.5.16.), “FACT SHEET: Biden-Harris Administration Unveils Critical Steps to Protect Workers from Risks of Artificial Intelligence”.
- The White House(2023.12.08.), “Readout of White House Event on Inclusive Approaches to Education in Artificial Intelligence and Computer Science”.

WEF(2024.08.15.), "Why AI will not lead to a world without work".

Gov. UK, <https://www.gov.uk/>

NSF, <https://new.nsf.gov/funding>